

OHPE.

Handbuch

DESIGNED BY GROOVEX · VERSION 0.9.0

Inhalt.

Erste Schritte ... 3
- Schnellstart ... 4
- Funktionen im Überblick ... 7
- Bedienung ... 10

Klangerzeuger ... 51
- Grain, Vokal, Sampler und das Drum-Kit ... 52
- Wavetable-Engine ... 55
- Zupfen-Engine (Pluck) ... 58
- Cluster-Engine ... 59
- Layer-Engine und Kreuzmodulation ... 60

Sequencer, Band und Mixer ... 61
- Sequencer, Parts und Skalen-Modus ... 62
- Bandmaschine, Mixer-Dynamik und FX-Rack ... 66
- Tape-Memory ... 75
- Bounce ins Instrument ... 77
- Bewegungs-Recorder ... 80
- Performance-Pads ... 82

Klanggestaltung ... 84
- Modulationsmatrix ... 85
- Ausdrucksstark spielen – Anschlag und Aftertouch ... 89
- SUB-Ebene ... 92
- Tonart-Gravitation ... 94
- Harmonie-Hirn ... 96
- Resonanzkörper ... 109
- 3D-Raum – binaurale Bewegung ... 112
- Morph-Raum ... 120
- Stimmsteuerung – Stimme führt Klang ... 123
- Preset-Zucht ... 126
- Lebendes Display ... 130

Presets und Klänge ... 132
- Preset-Bibliothek ... 133
- Werksklänge ... 138
- Inhaltspakete ... 165

MIDI und Controller ... 168
- MIDI-Leitfaden ... 169
- Grid-Controller (Profil 1) ... 175

Installation und Einstellungen ... 182
- Ohpe installieren ... 183
- Updates direkt in Ohpe ... 186
- Einstellungen ... 189
- Barrierefreiheit und UI-Größe ... 198
- Leistung (p35, p79) ... 200

Anhang ... 205
- Parameter ... 206

TEIL 1

Erste Schritte.

Schnellstart.

Ohpe ist ein kleines Synth-Studio in einem Fenster: vier Instrumente, ein Drum-Kit, Sequencer, eine Bandmaschine und ein Mixer. Es läuft als Standalone-App oder als Plug-in (VST3, Audio Unit) in deiner Musiksoftware.



Links die Engine-Tasten, in der Mitte das Display mit vier Drehreglern, rechts die Modus-Tasten, darunter die Tastaturzeile.

1. Parts: vier Instrumente gleichzeitig

Ohpe hat **vier Parts (1–4).** Stell sie dir als vier eigene Synthesizer nebeneinander vor, zum Beispiel einen Bass, eine Fläche, ein Lead und ein Arpeggio. Jeder Part hat seinen eigenen Klang, seine eigene Engine, eigene Effekte und einen eigenen MIDI-Kanal, und alle vier können gleichzeitig spielen.

Die **Part-Auswahl** oben wählt den Part, den du gerade bearbeitest (den bearbeiteten Part). Alles, was du anfasst (Engine, Regler, Effekte, Presets, die Bildschirm-Klaviatur), folgt diesem Part. Das Display markiert ihn mit einem gelben Abzeichen, P1–P4.

Das **Drum-Kit** steht als zusätzliches Instrument neben den vier Parts: 24 Pads auf MIDI-Kanal 10.

Lichtfarben überall: gelb = was du bearbeitest · violett = woanders in Gebrauch · grün = spielt · rot = nimmt auf.

2. Engines: welche Art Synthesizer ein Part ist

Die **Engine-Tasten** links bestimmen, wie der bearbeitete Part klingt. Es gibt acht:

- **Analog:** klassische Oszillatoren und Filter. Bässe, Leads, Flächen.
- **Wavetable:** sich wandelnde Wellenformen – auch eigene, aus jedem Klang.
- **Cluster:** bis zu sieben verstimmte Oszillatoren pro Taste, für riesige Akkorde und Supersaws.
- **Vokal:** eine singende Formant-Stimme.
- **FM:** sechs Operatoren. Glocken, E-Pianos, metallische Klänge.
- **Pluck:** modellierte Saiten und Schlagklänge.
- **Grain:** granulare Wolken aus einem Sample, dem Band oder einer eingebauten Textur.
- **Sampler:** eigene Audiodateien oder die eingebauten Instrumente spielen.

Jeder Part kann eine andere Engine nutzen. Das kleine Licht unter jeder Engine-Taste zeigt, welche Parts sie benutzen: **gelb** für den bearbeiteten Part, **violett** für die anderen.

3. Seiten: wo du bearbeitest

Die **Modus-Tasten** rechts bestimmen, was das Display zeigt:

- **Synth:** die Klangregler der Engine
- **LFO:** Bewegung und Modulation
- **Effekte:** die Effektkette jedes Parts und des Masters
- **Tape:** ein 8-Spur-Recorder für ganze Songs
- **Hüllkurve:** wie Noten einsetzen, halten und ausklingen, und wie sie aufs Spiel reagieren
- **Mixer:** Pegel, Panorama, EQ und Sends für jeden Kanal
- **Sequencer:** Schritte, Euklid, Arpeggiator und Orbit-Muster
- **Drum:** die Pads des Drum-Kits

Jeder Modus hat mehrere **Seiten.** Eine Seite zeigt immer **vier Werte**, und diese vier Werte gehören zu den **vier Drehreglern** unter dem Display. Mit den **Pfeilen** in der Kopfzeile des Displays blätterst du. Du kannst die Balken im Display auch direkt ziehen.

4. Der Grundablauf

1. Einen Part wählen (1–4).
2. Eine Engine wählen oder einen Klang aus der **BIBLIOTHEK** laden (430 Werks-Presets).
3. Ihn auf den Seiten Synth, Hüllkurve, LFO und Effekte formen – vier Drehregler pro Seite.
4. Das für die anderen Parts wiederholen, dann mit den Sequencern spielen oder aufs Band aufnehmen.
5. Alles im Mixer ausbalancieren.

5. Spielen, aufnehmen, anhalten

- **Klaviatur:** mit der Maus oder einem MIDI-Keyboard spielen; die Oktavtasten verschieben sie.
- **Sequencer:** Schritte antippen zum Einschalten, Shift-Tippen wählt einen Schritt zum Bearbeiten und für Parameter-Locks, Start drücken. Im Host folgt der Sequencer dem Transport des Hosts, solange Start an ist.
- **Transport** (unten links): **REC** nimmt sofort aufs Band auf (ist keine Spur aufnahmebereit, wird die gewählte bereit geschaltet), **START** lässt Sequencer und Band laufen, **STOPP** hält an (zweimal = zurück zum Anfang), |◀ und **SCHLEIFE.** Standalone-Tasten: Leertaste, R, Enter, L.
- Eine Audiodatei auf das Instrument ziehen lädt sie in Sampler oder Grain oder auf ein Drum-Pad.

6. Praktische Abkürzungen

- **ZUFALL** würfelt einen neuen, spielbaren Klang für den bearbeiteten Part.
- **ZUCHT** kreuzt zwei Klänge zu neuen.
- **PRO** zeigt alle Parameter einer Seite auf einmal, als bedienbare Bilder.
- **Rechtsklick** auf jedes Bedienelement öffnet MIDI-Learn. Alles in Ohpe lässt sich zuordnen.
- **Doppelklick** setzt einen Wert zurück. **Shift** beim Ziehen regelt fein.

Wie es weitergeht: Bedienung erklärt jede Taste und Seite, Erste Aufnahme in 30 Sekunden bringt einen Song aufs Band, und Ohpe installieren beschreibt macOS und Windows.

Frei & Open Source (AGPL v3) · macOS & Windows · Standalone · VST3 · AU · github.com/thegroovex/Ohpe

Funktionen im Überblick.

Analog-Engine	zwei bandbegrenzte Oszillatoren (Wellenform-Morph, Verstimmung, Oktave, Mischung), Sub, Rauschen, Ladder- und State-Variable-Filter (TP / BP / HP), Drive, Keytracking
FM-Engine	sechs Operatoren, acht Algorithmen mit weichem Überblenden zwischen Nachbarn, Feedback, Verhältnis und Pegel je Operator
Wavetable-Engine	sechs eingebaute Tabellen mit je acht Frames, weiches Morphing, Warp-Modi, Unisono, Sub-Oszillator; eigene Tabellen aus jedem Klang (Klang zu Wavetable: periodensynchrone Analyse, 8–256 Frames), Single-Cycle-Sätze und eine eigene Bibliothek
Zupf-Engine (Pluck)	Waveguide-Saite und gestimmte Mallet-Resonatoren für gezupfte und angeschlagene Klänge
Cluster-Engine	bis zu sieben verstimmte Oszillatoren je Taste als Unisono oder Akkordform, langsamer Drift, resonanter Tiefpass
Grain-Engine	Granularsynthese aus einem geladenen Sample, dem Band oder einer eingebauten Textur
Vokal-Engine	Formant-Stimme mit Vokalen, Atem, Vibrato und Jitter; Formantspuren aus eigenen Klängen
Sampler-Engine	Tastenzonen oder automatische Slices aus WAV-, AIFF- und FLAC-Dateien, Loop-Modi, eingebauter Keys-Klang und zehn aufgenommene Werksinstrumente (Kalimba, Marimba, Vibrafon, Harfe, Cembalo, Blockflöte …)
Drum-Kit	24 Pads auf MIDI-Kanal 10: fünf aufgenommene Werks-Kits (Studio, Trocken, Raum, Lo-Fi, Hybrid – CC0), eigene Samples oder Synth-Modelle, Choke-Gruppen
Werksklänge	412 Part-Presets über alle Engines und Kategorien, im Pegel angeglichen; 18 Projekt-Presets mit allen vier Parts, den Sequenzern und dem Drum-Kit; sechs Drum-Kits, zehn aufgenommene Instrumente und vier Tasteninstrumente – siehe Werksklänge
Vier Parts	jeder mit eigener Engine, Hüllkurven, LFO, MIDI-Kanal, Skalen-/Akkord-Modus und MPE
Je Stimme	Lautstärke- und Modulationshüllkurve, LFO mit mehreren Zielen, Glide, 16 Stimmen
Sequencer	Step-Sequencer (bis zu 64 Schritte, Wahrscheinlichkeit, Ratchets, Parameter-Locks, 16 Pattern, Song-Modus), Euklid, Arpeggiator und Orbit (Polymetrik), jeweils mit Ziel-Part – Step, Euklid und Orbit können auch das Drum-Kit spielen
Bandmaschine	acht Stereospuren: Aufnahme / Overdub / Punch vom Eingang, von Parts oder Drums, Varispeed, rückwärts, Loop (Start / Ende von Hand am Abspielkopf setzen, im Takt- oder Schlagraster, Kanten ziehbar – Schleife setzen), Bandcharakter, Rückgängig, Export als WAV-Master und Stems; Vorzähler von ein oder zwei Takten (die Aufnahme beginnt genau auf der Eins) und eingebautes Metronom; das Tempo wird direkt im Display gezogen, eingetippt oder getippt – siehe Tempo, Metronom und Vorzähler
Mixer	acht Kanäle mit EQ, Kompressor, Lautstärke, Panorama, Mute / Solo, zwei Sends (A: Delay, B: Hall), Master-Kompressor, Bandsättigung und Limiter
FX-Racks	sechs Slots in Reihe pro Part und vier im Master: Hyper (Unisono-Verbreiterer), Verzerrung (acht Modi), Flanger, Kompressor, Multiband, EQ, Filter, Echo, Raum, Chorus, Phaser, Bitcrush, Filter-Drive, Delay, Hall, Mitte/Seite-Stereo, 3D-Raum – Reihenfolge per Ziehen, jeder mit Mischung und Bypass – siehe FX-Rack
3D-Raum	jeder Part kann sich um deinen Kopf bewegen – vorn, seitlich, hinten, oben, nah und fern – auf tempo-synchronen Bewegungspfaden (Kreis, Acht, Vorbeiflug mit Doppler, Zufallsorbit, Pendel, Spirale); binaural über Kopfhörer mit Ohpes eigenem parametrischem Kopfmodell (kein gemessener Datensatz), monokompatibel über Lautsprecher; auch als Rack-Effekt 3D-Raum; 75 „3D“-Presets (72 Part-Presets, drei Projekte) – siehe 3D-Raum
Leben	ein LEBEN-Regler pro Part lässt gehaltene Töne weiterleben: jede Stimme driftet für sich (wenige Cent Tonhöhe, atmender Filter, wandernde Engine-Farbe, Grain-Streuung) – 0 = statisch, auf jeder Engine, ein Modulationsziel – siehe Leben

Resonanzkörper	jeder Part kann durch einen physikalisch modellierten Körper spielen – gekoppelte Saiten mit Resonanzsaiten, gestimmt auf die Note oder den gehaltenen Akkord, eine modale Platte, ein offenes oder gedacktes Rohr; er folgt Tastatur, Pitchbend und MPE (Druck lässt ihn klingen, Slide verschiebt den Anregungspunkt); auch als Rack-Effekt Resonanzkörper; 22 Werks-Presets nutzen ihn – siehe Resonanzkörper
Morph-Raum	ein XY-Pad je Part zwischen vier vollständigen Klängen – auch über verschiedene Engines: Parameter morphen, wo die Klänge gleich aufgebaut sind, sonst spielen die Klänge parallel und werden gleich laut überblendet; spielbar mit Maus, Automation, MIDI, Modulationsmatrix, Modulationsrad oder MPE-Druck / -Slide; 7 Morph-Presets – siehe Morph-Raum
Stimmsteuerung	in einen Eingang singen, summen oder sprechen, und die Stimme bewegt den Klang (kein Vocoder – sie moduliert nur): Pegel, Vokal (A-E-I-O-U-Karte), Helligkeit, Konsonanten, Tonhöhe und Silbeneinsätze als Modulationsquellen, mit einem Druck Vokal → Filter + Morph – siehe Stimmsteuerung
Bewegungs-Recorder	an den Reglern eines Parts drehen, während die Musik läuft, und bis zu vier Bewegungen je Part laufen als Schleifen-Spuren mit eigener Länge (1 – 64 Sechzehntel, polymetrisch zum Pattern); Überspielen durch erneutes Anfassen, Tiefe regelbar, auch Modulationsquellen – siehe Bewegungs-Recorder
Performance-Pads	vier Pads werfen Effekte auf die Hauptsumme für Live-Sets – ein quantisiertes **Stottern** (1/4 … 1/32, Triolen), ein **Bandstopp** über 1/8 … 2 Takte, ein resonanter **Filter-Sweep** (Tiefpass nach unten / Hochpass nach oben) und ein **Hall-Freeze**, der den Moment endlos hält; halten = kurz, Umschalt-Klick = einrasten, per MIDI lernbar, Matrix-Quellen – siehe Performance-Pads
Harmonie-Hirn	Ohpe merkt sich Tonart und Akkorde, die du auf einem Part spielst; andere Parts folgen (rasten auf die Tonart, die Akkordtöne oder den Grundton), das Gedächtnis speist drei Modulationsquellen, und eine isomorphe Raster-Tastatur mit MPE (vier Anordnungen, ein Finger je Mitgliedskanal) spielt es vom Bildschirm – siehe Harmonie-Hirn
SUB-Ebene	jeder Part bekommt einen Suboszillator eine oder zwei Oktaven unter jeder Stimme – Sinus, Rund oder Rechteck, ins Filter der Engine oder direkt, an die Tonhöhe der Stimme gekoppelt (Glide, Bend), bandbegrenzt und mono, Pegel 0 = unveränderter Klang – siehe SUB-Ebene
Tonart-Gravitation	eine Spektral-Stufe pro Part nach den Engines zieht jeden Teilton zur Tonart und zum gehaltenen Akkord – Skala, Akkord oder Akkord+Skala, Glide bei Akkordwechseln, Formant-Erhalt; bei hohen Werten werden Rauschen und Drums zu tonalen Texturen in der Tonart; 0 = unveränderter Klang – siehe Tonart-Gravitation
Ausdrucksstark spielen	Pro Part steuern Anschlag und Aftertouch (Kanal-, Poly- und MPE-Druck) je zwei musikalische Funktionen – Cutoff, Vibrato, Glide-Zeit, Attack, FM-Menge, Position, Drive und mehr – mit Menge und Kurve; die Werksklänge mit Glide gleiten unter Druck länger – siehe Ausdrucksstark spielen
Updates in der App	neue Versionen direkt in der Standalone-App oder im Plug-in finden (von Hand oder, wenn eingeschaltet, einmal am Tag – nie während der Wiedergabe), ihre Hinweise auf Deutsch oder Englisch lesen, im Hintergrund mit Fortsetzen und SHA-256-Prüfung laden, dann den Installer öffnen; Kanal Stabil / Vorschau, überspringen oder später erinnern, vorige Version zum Zurücksetzen, Inhaltspakete ohne Neuinstallation; keine Telemetrie – siehe Aktualisierung
Inhaltspakete	Preset-Pakete aus `.ohpepack`-Dateien installieren (Dateidialog oder auf das Fenster ziehen): SHA-256 jeder Datei geprüft, bevor sich etwas ändert, ein Schritt zurück, Größengrenzen; Paketverwaltung mit Version, Größe, Lizenz / Signatur (angezeigt) und Entfernen; Bibliothek nach Paket filtern; Presets zeigen mit `"<Paket>/<Element>"` auf Paketinhalte und sagen, welches Paket fehlt – siehe Inhaltspakete
Einstellungen und Nachtmodus	eine Einstellungsansicht hinter der Zahnrad-Taste: Sprache (DE / EN), Tooltips und ein Hilfe-Overlay, Hilfeseiten, eine blendarme dunkle Erscheinung (oder auto mit dem System), Display-Helligkeit, Animationen, UI-Größe 75 – 200 %, MIDI-Einrichtung (Kanäle, MPE, Bend-Bereiche, Eingänge, Clock / Sync) und eine MIDI-Learn-Liste zum Bearbeiten oder Löschen von Zuweisungen, Updates und Über – pro Benutzer gespeichert, nie im Projekt – siehe Einstellungen
Barrierefreiheit und UI-Größe	UI-Größen 75 – 200 % (Rechtsklick aufs Gehäuse), volle Bedienung per Tastatur mit Fokusring (Tab, F6, Pfeile, Enter / Leertaste), Screenreader-Namen und -Werte auf DE / EN, WCAG-AA-Kontrast in beiden Erscheinungen – siehe Barrierefreiheit

Preset-Zucht	zwei Klänge kreuzen (auch über Engines hinweg – ein Hybrid behält die andere Engine als Layer) mit wählbarer Mutation, sechs Kinder mit Wellenform- / Helligkeits-Bildchen in der Lautstärke ihrer Eltern hören, die besten behalten und weitere Generationen mit Rückgängig züchten; Kinder landen als Favoriten in der Bibliothek – siehe Preset-Zucht
Bounce ins Instrument	eine BOUNCE-Taste bringt eine Tape-Spur, den Tape-Mix, den Schleifenbereich oder ein paar Takte vom Live-Eingang in die Grain- oder Sampler-Engine eines Parts – als nahtlose Endlosschleife (Körner kreisen über die Naht, gehaltene Sampler-Noten halten sie) oder als One-Shot; Bounces werden als WAV gespeichert und kommen mit der Session zurück – siehe Bounce ins Instrument
Tape-Memory	Ohpe merkt sich immer die letzten 30 s seines eigenen Ausgangs; eine MERKEN-Taste (MIDI-zuweisbar, auch am Grid-Controller) macht daraus ein spielbares Sampler-Instrument – chromatisch (Tonhöhe erkannt und gestimmt, Grundton gesetzt) oder nach Einsätzen geschnitten – in der Session gespeichert, als WAV exportierbar – siehe Tape-Memory
Modulationsmatrix	16 Verbindungen pro Part aus 20 Quellen (drei LFOs, drei Hüllkurven, Anschlag, MPE, Makros, eine Sequencer-Spur …) auf Tonhöhe, Pegel, Panorama, 24 Engine-Parameter, die LFOs und jeden Rack-Slot; Ringe an den Drehreglern zeigen, was sich bewegt – siehe Modulation
Sync	Host-Transport im Plug-in; MIDI-Clock ein / aus und Netzwerk-Tempo-Sync (Link) in der Standalone-App
Multi-Out	jeder Kanal geht auf den Hauptausgang oder auf einen eigenen Stereoausgang (8 Zusatzausgänge) – im Plug-in und in der Standalone-App
MIDI	Kanal je Part, MPE, jeder Regler ist per MIDI-Learn zuweisbar (Rechtsklick → MIDI-Learn), Zuweisungen lassen sich exportieren / importieren; alle Parameter sind automatisierbar
Standalone-App	Audiosystem, Gerät, Samplerate und Puffergröße wählen, Latenzanzeige, Multi-Out-Routing auf Gerätekanäle, MIDI-Eingänge
Preset-Bibliothek	eine Taste BIBLIOTHEK: Kategorien (Bass, Tasten, Flächen, Leads, Zupfer, Drums, FX, Arp, Texturen, Vokal), Engine-Filter, Suche, Favoriten, Sterne-Bewertung, Sortierung, Werks- und eigene Bank, Vorhören durch Auswählen, Part- und Projekt-Presets, voriges / nächstes per MIDI
Display	ein tiefes Display in Ebenen mit Parallaxe; Stereobild (Goniometer, Korrelation, M-/S-Pegel) eine bewegte 3D-Spektrum-Landschaft, die kopfbezogene 3D-Raum-Ansicht und das lebende Display – der Klang als 3D-Objekt, das mit der Hüllkurve atmet, sich mit den LFOs beult und mit der Stereobreite streckt – siehe Lebendes Display
Direkte Bedienung	Wertebalken im Display ziehen, Shift / Cmd / Strg für Feinregelung, Doppelklick setzt zurück; Profiansicht mit allen Parametern eines Modus auf einmal – als bedienbare Bilder (Hüllkurven, Filter, LFO, FM-Graph, Wavetable, Grains, 3D) mit violetten Modulationsbereichen, dazu Entdecken: HELL / HART / LEBENDIG / WEIT, Variieren, Kreuzen, Würfel, Verlauf
Sprachen	Deutsch und Englisch, jederzeit umschaltbar

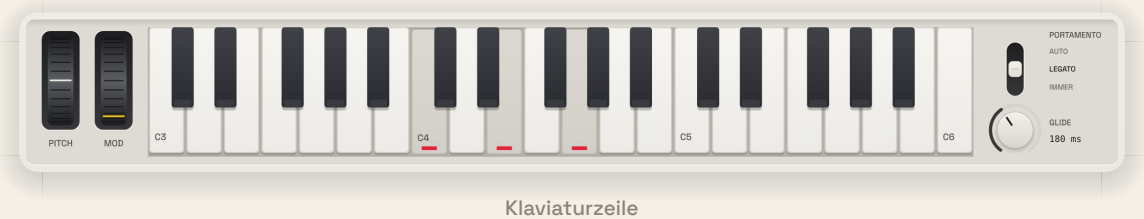
Bedienung.

Die Oberfläche von Ohpe: Engine-Tasten mit dem **LEBEN**-Balken (links), Display (Mitte), Modus-Tasten (rechts), vier Encoder unter dem Display, die **TRANSPORT**-Tasten mit der Tape-Anzeige (unten links), die **OKTAVE**-Tasten, **MIDI** und die Tastatur-Anzeige (unten rechts) und die Klaviaturzeile – **PITCH**- und **MOD**-Rad, drei Oktaven Klaviatur, **Glide**-Modus und -Zeit. In der Kopfzeile liegen die **Part-Auswahl**, der **Preset-Streifen**, die Tasten **BIBLIOTHEK**, **PRO** und **ZUCHT**, **ZUFALL** und **SPEICHERN** sowie die **Einstellungen**-Taste (Zahnrad: Sprache DE / EN, Hilfe, helle / dunkle Erscheinung, MIDI, Updates, Über). Jede Funktion ist mit der Maus und – über MIDI Learn – vom Controller aus erreichbar.



Die Platte

Klaviaturzeile: Räder, Klaviatur, Glide



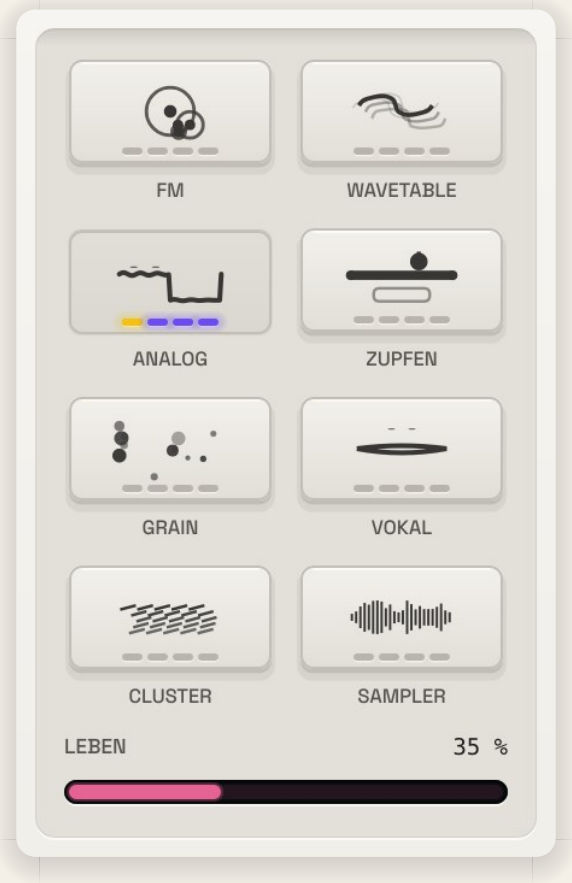
Klaviaturzeile

Element	Wirkung
PITCH-Rad	Pitchbend für den bearbeiteten Part (auf seinem MIDI-Kanal, wie die Bildschirm-Klaviatur); Umfang = Pitchbend-Bereich des Parts. Nach oben / unten ziehen; beim Loslassen federt es zur Mitte zurück.
MOD-Rad	das Modulationsrad (CC 1): eine Quelle der Modulationsmatrix; jedes Werks-Preset reagiert darauf (Werksklänge). Bleibt stehen; Doppelklick = 0.
Klaviatur	drei Oktaven (ab Werk C3–C6); **OKTAVE −/+** verschiebt sie. **RASTER** (zwischen OKTAVE + und MIDI) tauscht sie gegen die isomorphe Raster-Tastatur mit MPE.

Element	Wirkung
PORTAMENTO: AUTO / LEGATO / IMMER	Glide-Modus des bearbeiteten Parts: Auto gleitet, solange die vorige Note klingt, Legato nur bei gehaltener Taste, Immer von jeder vorigen Note.
GLIDE	Glide-Zeit des bearbeiteten Parts (0 = aus).

Beide Räder sind Host-Parameter (Pitch-Rad `perf.bend`, Mod-Rad `perf.mod`): Rechtsklick = MIDI Learn, Shift / Cmd / Strg = fein. Sie sind Spielhilfen und gehören nicht zu Presets. Die Räder auf dem Bildschirm **folgen auch deinem Controller:** Pitch Bend und Modulationsrad (CC 1) vom Host oder einem MIDI-Gerät auf dem Kanal des bearbeiteten Parts (Omni-Part: jeder Kanal außer dem Drum-Kanal; MPE-Part: Kanal 1) bewegen sie, ebenso Host-Automation und MIDI Learn von `perf.bend` / `perf.mod` – angezeigt wird, was sich zuletzt bewegt hat.

Leben



LEBEN am Fuß der Engine-Spalte

LEBEN am Fuß der Engine-Spalte lässt gehaltene Töne des bearbeiteten Parts weiterleben – so wie ein gespieltes Instrument nie zweimal genau gleich klingt. Bei **0** ist der Klang statisch und genau wie ohne den Regler; dreht man auf, bewegt sich jede Stimme für sich:

- eine langsame **Tonhöhen-Drift** von wenigen Cent (höchstens etwa ±12 Cent bei 100 %; die Stimmen eines Akkords laufen auseinander),
- **atmender Filter** – die Helligkeit hebt und senkt sich langsam (Filter-Engines: Cutoff; FM: Index; Vokal: Vokal; Zupfen: Klang),
- **Engine-Farbe** – Wavetable-Position und -Warp, FM-Index, Formant, Grain-Dichte wandern ein wenig,
- **Grain-Streuung** – die Körner der Grain-Engine starten an leicht gestreuten Stellen,
- ein Hauch **Panorama**- und **Pegel**-Bewegung (etwa ±0,25 dB – Atmen, nie ein Sprung).

Die Bewegung entsteht aus langsamen Zufalls-Drifts und frei laufenden „Chaos“-LFOs mit ungeraden Raten, für jede Stimme anders (je Part, Stimme und Note geseedet – ein Bounce klingt jedes Mal gleich). Etwa 15 – 35 % machen Flächen und Keys lebendig, ohne verstimmt zu wirken; höhere Werte ergeben üppige, treibende Texturen. Änderungen gleiten über etwa 60 ms – man kann den Regler fahren, während Töne klingen.

Balken ziehen (Shift / Cmd / Strg = fein), Doppelklick = 0, Rechtsklick = MIDI Learn. Während der Part spielt, schimmert der leuchtende Balken langsam – schneller mit mehr Leben; ein feiner heller Strich zeigt, wohin die Modulationsmatrix ihn bewegt (Ziel **Leben**, MODULATION.md). LEBEN liegt auch auf den Hüllkurven-Seiten (nach Poly-Glide) und gehört zu Part-Presets (`pN.life`, PARAMETERS.md).

Leuchtbalken

Engine-, Modus-, Transport-, Oktav- und MIDI-Tasten tragen am unteren Rand der Taste, unter dem Piktogramm, einen kurzen **Leuchtbalken**. Eine Farbsprache: **Gelb** = was du bearbeitest, **Violett** = läuft oder anderswo in Benutzung, **Grün** = spielt, **Rot** = Aufnahme. Ein Licht für „spielt“ oder „nimmt auf“ **atmet** sanft (ein weicher Puls von etwa 1,8 s, nie ganz aus).

Tasten	Leuchtbalken
Engine	vier Segmente, eines je Part (1 – 4, von links): ein Segment leuchtet, wenn dieser Part die Engine spielt – **gelb** für den bearbeiteten Part, **violett** für einen anderen Part.
Modus	**Gelb** = die Seite auf dem Display. **Violett**: SEQUENCER = der Sequencer läuft; EFFEKTE = ein Platz eines Effekt-Racks (Part oder Master) ist an; DRUM = ein laufender Sequencer spielt das Drum-Kit; LFO = der LFO eines Parts hat Tiefe oder eine Modulation ist geroutet. **Grün** auf TAPE = das Tape spielt, **rot** auf TAPE = Aufnahme (beide atmend). Die Statusfarbe hat Vorrang; die angezeigte Seite bleibt als eingesunkene Taste sichtbar.
Transport	START **grün**, solange es läuft (auch das Dreieck glüht), REC **rot** (stetig = bereit; der Kreis glüht), SCHLEIFE **gelb**, solange sie an ist. Solange START spielt und REC aufnimmt, atmen Balken und Zeichen.
OKTAVE − / + · MIDI · RASTER	OKTAVE **gelb**, solange die Klaviatur in diese Richtung verschoben ist; MIDI **rot** während MIDI-Learn; RASTER **gelb**, solange die Raster-Tastatur zu sehen ist.

Der Tooltip einer Taste sagt, was ihr Balken bedeutet (Engine-Tasten nennen auch die Parts, die sie benutzen).



Transport, Klaviaturzeile und Oktavfeld während der Aufnahme

Die **Anzeigen** neben den Tasten (p39: Die Tape-Anzeige teilt ihre Zeile mit dem einstellbaren Tempo, dem Metronom und dem Vorzähler, siehe Tempo, Metronom und Vorzähler): Die Tape-Anzeige über den Transport-Tasten zeigt den Zustand (**REC** rot, **START** grün – beide atmend, solange sie laufen – TAPE), die Bandzeit (m:ss.z) und Takt.Schlag; die Tastatur-Anzeige im Oktavfeld zeigt den Umfang der Klaviatur (C3–C6) und ihre Oktavlage, und **MIDI-LEARN** in Rot, solange ein Regler auf eine MIDI-Nachricht wartet.



Leuchtbalken: mehrere Parts mit verschiedenen Engines

ZUFALL und SPEICHERN

ZUFALL gibt der Engine des bearbeiteten Parts neue Klangwerte (ihre Synth-Seiten; Pegel, Stimmung, Stimmen, Sample, Hüllkurven, Effekte und Modulation bleiben). **SPEICHERN** öffnet das Speicherfeld der Bibliothek für den bearbeiteten Part.

Jeder gewürfelte Klang soll sofort spielbar sein:

- **Musikalische Bereiche:** Jeder Engine-Parameter wird in einem Bereich gewürfelt, in dem die Engine noch wie ein Instrument klingt – das Filter schließt nie ganz, Resonanz, FM-Index / -Feedback, Drive und Grain-Streuung bleiben moderat, FM-Verhältnisse und Korn-Tonhöhen landen auf musikalischen Intervallen.
- **Wenig Rauschen:** Rauschen, Knistern und Atem sind meist aus und, wenn sie kommen, leise; ein Wurf, der trotzdem nach Rauschen klingt, wird neu gewürfelt.
- **Kein Gleiten:** Portamento und Tonhöhen-Hüllkurve werden zurückgesetzt – Glide ist aus (nur in wenigen Würfen ein kurzes Legato-Glide, nie auf der ersten Note), ein kurzer Tonhöhen-Blip im Anschlag kommt etwa in jedem 25. Wurf; Glide-Druck ist neutral.
- **Pegelangepasst:** Ohpe spielt den neuen Klang offline an (C4 + G4), würfelt neu, wenn er stumm oder fehlerhaft ist, und stellt den Part-**Gain** so ein, dass er so laut spielt wie die Werks-Presets (Median ihres lautesten Moments, K-gewichtet – Plucks und Flächen werden danach verglichen, wie laut ein Ton klingt, nicht wie lange er dauert), mit einem True Peak von höchstens -1 dBTP. Die Part-Lautstärke bleibt unverändert. Halten die Effekte des Parts den Pegel unten (etwa ein Kompressor vorn im Rack), spielt der neue Klang ungefähr so laut wie der Klang, von dem aus gewürfelt wurde.

Die Taste **ZUCHT** (neben ZUFALL, ein Klick öffnet / schließt die Ansicht, ihr Lichtbalken leuchtet, solange sie offen ist) öffnet die **Zucht**: zwei Klänge kreuzen, sechs Kinder hören, die besten behalten und weiterzüchten. ZUFALL würfelt nur – Halten oder ein Rechtsklick öffnen die Zucht nicht mehr. Solange die Zucht-Ansicht offen ist, würfelt ZUFALL einen neuen Elternteil B, und SPEICHERN legt das gewählte Kind als Favorit in der Bibliothek ab. Ein Rechtsklick auf ZUCHT öffnet MIDI-Lernen für `lib.breed`. Die Zucht lernt lokal, was dir gefällt (lernende Zucht: LERNEN, NEUGIER, WARUM, VERGESSEN in ihrer Fußzeile).



Die Zucht-Ansicht

Display: Balken ziehen

Die vier Zeilen im Display zeigen, was die vier Encoder steuern. Die Zeilen sind selbst Regler:

Aktion	Ergebnis
Zeile ziehen (nach rechts oder oben = mehr)	ändert den Wert relativ zum bisherigen
Klick auf den Balken	springt an diese Stelle, dann weiterziehen
Shift, **Cmd** (macOS) oder **Strg** beim Ziehen	Feinregelung: ein Zehntel der Geschwindigkeit. Die Taste darf während des Ziehens gedrückt oder losgelassen werden; der Wert springt nie.
Doppelklick	zurück auf den Standardwert
Rechtsklick	MIDI Learn / Zuordnung löschen / Zurücksetzen

Die Encoder verhalten sich genauso: ziehen (fein mit Shift / Cmd / Strg zu Beginn des Ziehens), Doppelklick setzt zurück, Rechtsklick öffnet MIDI Learn. Die kleine Überschrift über den Zeilen nennt die Seite (Makros, Amp-Hüllkurve, Spur …); die Pfeile in der Display-Kopfzeile blättern.

Display-Ansichten: Figur, Stereobild, Spektrum-Landschaft, lebendes Objekt

Das Display ist in Ebenen gebaut wie ein echter Instrumentenbildschirm: Das Punktraster liegt hinter dem tiefen Glas, die Werte schweben davor, die Figur wirft einen leichten Schatten und das Glas selbst trägt einen weichen inneren Schatten und einen Glanz. Bewegst du die Maus über das Display, verschieben sich die hinteren Ebenen ein wenig gegen die vorderen (Parallaxe).

Die linke Hälfte des Displays zeigt eine von fünf **Ansichten** – Klick wechselt, Rechtsklick öffnet das Ansichtsmenü:

Ansicht	Was sie zeigt
Figur (Standard)	die animierte Figur der Engine / des Modus. Auf den Synth- und Mixer-Seiten steht sie auf einer langsam bewegten **Spektrum-Landschaft** ihres Klangs (Bearbeitungs-Part, Master).
Stereobild	der Master-Ausgang: Goniometer (Mitte nach oben, Seite quer, L oben links, R oben rechts), Korrelationsanzeige (−1 … +1; rot = gegenphasig) und die Pegelbalken **M** / **S**.
Spektrum-Landschaft	das Master-Spektrum als perspektivische Landschaft: Neue Reihen steigen vorn auf und wandern zum Horizont. Wenn der Klang endet, kommt sie zur Ruhe.
3D-Raum (1.0)	die kopfbezogene Ansicht der 3D-Stufe: jeder Part, der den Raum nutzt, als Punkt mit Spur um den Kopf des Hörers, der Bearbeitungs-Part beschriftet.
Lebendes Objekt	der Klang als 3D-Objekt: Es atmet mit der Lautstärke-Hüllkurve, beult sich mit den LFOs, wellt sich mit Modulationshüllkurve und Matrix, streckt sich mit der Stereobreite und teilt sich, wenn die Kanäle gegenphasig werden. Der Bearbeitungs-Part (auf der Mixer-Seite der Master); wenn der Klang endet, kommt es zur Ruhe – siehe Lebendes Display.

Das **Stereobild erscheint von selbst**, sobald die Encoder einen Effekt **Mitte/Seite** in einem Slot des FX-Racks zeigen: im Rack eines Parts das Stereobild dieses Parts nach seinem Rack (beschriftet P1–P4), im Master-Rack (MFX 1–MFX 4) den Master-Ausgang (beschriftet Master). Die Balken M und S tragen die Farben der Encoder Mitte-Pegel und Seite-Pegel. In der Rack-Ansicht der FX-Seite zeigt der Streifen unter der Effektkette das Stereobild, wenn dort ein Slot mit Mitte/Seite gewählt ist.



FX-Slot Mitte/Seite mit Stereobild



Master-Stereobild mit Mitte/Seite im Master-Rack



Spektrum-Landschaft



Lebendes Objekt

Animierte 3D-Ansichten (Ansichtsmenü) schaltet Landschaft und Parallaxe ab – das Display steht dann still, das Stereobild arbeitet weiter. Die Einstellung gehört zum Rechner (gilt für alle Projekte); die gewählte Ansicht wird mit dem Projekt gespeichert. Die Anzeigen lesen den Klang über einen lock-freien Puffer: Auf dem Audio-Thread wartet und alloziert nichts, die Analyse läuft im Bildschirm mit 30 Bildern pro Sekunde.

Parts

Ohpe hat vier Parts, jeder mit eigener Engine und eigenem Klang. Die **Part-Auswahl** (1–4, Kopfzeile) wählt den **bearbeiteten Part:** Engine-Tasten, die Seiten Synth, Hüllkurve, LFO und FX-Slot, die Bibliothek (Part-Presets laden dorthin) und die Bildschirm-Klaviatur (sie spielt auf dem MIDI-Kanal des Parts) folgen ihr. Das Display zeigt den Part als gelbes Schild (P1–P4). MIDI: Bearbeiteter Part (`ui.part`).

Synth-Modus (0.6): nach den Seiten der Engine folgen zwei Seiten, die alle Engines teilen – **Glide** (Zeit, Modus, Timing, Poly-Glide) und **Tonhöhen-Hüllkurve** (Menge, Zeit, Kurve, Stimmen). Siehe SEQUENZER.md. Danach die Seite **Sub** (p31: Pegel, Oktave, Form, Direkt) – die SUB-Ebene des Parts, ein Suboszillator eine oder zwei Oktaven unter jeder Stimme für mehr Tiefe.

Hüllkurven-Modus: nach den Hüllkurven und den Stimmen-Seiten folgen die **Ausdrucks**-Seiten – **Anschlag** (Ziel 1, Menge 1, Ziel 2, Menge 2), **Aftertouch** (ebenso, für Kanal-, Poly- und MPE-Druck) und **Ausdruckskurven.** Das Display zeichnet das Ansprechen jedes Slots mit einem Punkt, der deinem Spiel folgt; die Profi-Ansicht (Synth) zeigt sie als Gruppe Ausdruck. Siehe Ausdrucksstark spielen.



Die Ausdrucks-Seite (Aftertouch)

Samples für Sampler und Grain

Ist auf dem bearbeiteten Part die Sampler- oder Grain-Engine gewählt, zeigt das Display **Sample laden** und **Leeren** sowie den Namen der geladenen Datei. Eine **Audiodatei** (WAV, AIFF, FLAC, Ogg) kann auch aus dem Dateimanager auf das Instrument **gezogen** werden: Sie geht an die Grain-Engine des Parts, wenn Grain gewählt ist, sonst an seinen Sampler (der Part wechselt zum Sampler). Jeder Part hat eigene Samples. Die Pfade werden mit dem Projekt gespeichert.

BOUNCE (dritte Taste, p23) bringt Tape- oder Live-Eingangs-Audio in die angezeigte Engine: Ein Menü bietet die Bearbeitungsspur, Tape 1 … 8, den Tape-Mix und den Eingang (1–8 Takte) sowie Endlosschleife (standardmäßig an – der Bounce schleift nahtlos). Siehe Bounce ins Instrument. Auf der Sampler-Seite bringt eine vierte Taste, **MERKEN**, das Tape-Memory in diesen Part (Tape-Memory).

Eigene Wavetables und Formanten

Mit der Wavetable- oder Vokal-Engine auf dem bearbeiteten Part zeigt die Synth-Seite **IMPORT**, **EIGENE** und **LEEREN**. Einen Klang oder eine Wavetable-Datei auf das Instrument ziehen (oder IMPORT: Datei, Tape-Spur, Live-Eingang, Bibliothek; Frames 8 … 256, Glättung): Der Klang wird im Hintergrund analysiert – ein Fortschrittsbalken auf dem Display – und wird zur eigenen Wavetable (Wavetable-Engine) oder zu Formantspuren (Vokal-Engine), in der eigenen Wavetable-Bibliothek gespeichert und eingeschaltet. Das Display zeigt dann den Frame-Stapel (den Frame an der aktuellen Position gelb) oder die fünf Formantspuren. **EIGENE** schaltet zwischen eigenem und eingebautem Material um (`pN.usertable.wt` / `pN.usertable.vocal`), **LEEREN** entfernt es. Details: Wavetable-Engine.

Profiansicht



Profiansicht

PRO öffnet die Profiansicht: **alle Parameter des aktuellen Modus auf einmal**, in Gruppen – im Synth-Modus Engine, Filter, Hüllkurven, LFO, Tonhöhe & Pegel, Stimme, Glide (p32: mit Glide-Druck, MIDI.md), Tonhöhen-Hüllkurve, Sub, Layer und MIDI des Parts; im Tape-Modus Transport, Schleife, Bandcharakter und alle acht Spuren; im Drum-Modus das Kit und alle 24 Pads. Die Reiter oben wechseln den Modus. Die Ansicht nutzt eine bis vier Spalten, so viele, wie das Fenster breit ist, und scrollt, wenn ein Modus mehr hat als passt.

Sehen – greifen – hören (Profiansicht 2.0). Jede Gruppenkarte mit einem Bild zeigt es zuerst, und das Bild ist das Bedienelement:

Karte	Bild	Greifen
Amp- / Mod-Hüllkurve, Hüllkurve 3	ADSR-Kurve, ein grüner Punkt folgt der neuesten Note	die vier Griffe ziehen (Gipfel = Attack, Knick = Decay + Sustain, Sustain-Ende, Release-Ende)
Filter	Frequenzgang	X = Grenzfrequenz, Y = Resonanz, Mausrad = Drive
LFO, LFO 2 / 3	die Welle auf einem Tempo-Raster, ein wandernder Punkt	hoch / runter = Tiefe, links / rechts = Tempo, schnelles Wischen oder Mausrad = Form
FM-Engine	Operator-Graph: Kreise = Operatoren (gefüllt = hörbar), Linien = Modulation, Stärke = Index	Kreis hoch / runter = sein Verhältnis, Mausrad auf einem Kreis = sein Pegel, freie Fläche = Index, das Schild = nächster Algorithmus
Wavetable-Engine	die Frames als Stapel, die leuchtende Ebene = Position	hoch / runter = Position, links / rechts = Warp, Mausrad = Tabelle
Grain / Sampler	die Wellenform; Grains als Wolke um die Position (grün, solange es spielt)	Grain: X = Position, Y = Größe, Mausrad = Streuung; Sampler: Start- / Loop-Marken ziehen
Analog / Pluck / Cluster / Vokal	Oszillator-Mischung / Saite / verstimmter Stapel / Formantkurve	X und Y bewegen die ersten beiden Makros der Engine
Tonhöhe & Pegel	Stimm-Ring und Pegelanzeige	hoch / runter am Ring = Stimmung, Mausrad = fein, am Fader = Pegel
Sub	die Stimme (grau) über ihrer Sub-Welle (gelb), Pegel-Fader	hoch / runter = Pegel, Wischen = Form, Klick auf Oktav- / Weg-Beschriftung, Mausrad = Pegel – siehe SUB-Ebene

Karte	Bild	Greifen
FX-Slots, Sends	die Kette als Karten mit einem Minibild jedes Effekts	X = Mischung, Y = erster Parameter des Effekts, Mausrad = Typ
3D-Raum	der Kopf von oben, der Klang als Punkt	Punkt ziehen = Richtung und Entfernung, Mausrad = Höhe

Shift (Cmd / Strg) für feine Schritte, Doppelklick setzt zurück, Rechtsklick öffnet MIDI Learn – im Bild wie an den Balken. Die Balken bleiben unter jedem Bild als genaue Zeile; der Winkel im Kartenkopf klappt sie weg. Über einem Balken oder Bild zeigt der Hinweis den Wert und einen Satz dazu, was er tut.

Farben: Gelb = was du bearbeitest, **Violett = Modulation** (jeder modulierte Parameter zeigt den Bereich, den seine Routings bewegen, als violetten Bogen, Streifen oder Schatten, auf den Balken als violettes Band um den Wert – das Filter zeigt den ganzen überstrichenen Frequenzgang), Grün = spielt, Rot = nimmt auf.

Modulation per Ziehen: die Quellen-Chips in der ENTDECKEN-Zeile (LFO 1–3, Mod-Hüllkurve, Hüllkurve 3, Mod-Rad) lassen sich auf jedes Bild ziehen: das Routing kommt in den nächsten freien Slot der Modulationsmatrix des Parts (Menge 35 %), Ziel ist der Parameter unter dem Ablagepunkt.

EINFACH | ALLES (oben rechts): Einfach zeigt nur die Bilder und Entdecken, Alles zusätzlich alle Balken. Modi ohne Bilder (Mixer, Sequencer, Tape, Drum) zeigen ihre Balken immer.

Entdecken



Entdecken mit sechs Varianten

Der Streifen oben in der Profiansicht (Part-Modi) ist zum Finden von Klängen statt zum Einstellen:

- **HELL · HART · LEBENDIG · WEIT** – die Charakter-Makros des Parts (`pN.char.*`, −100 … +100 %, 0 = neutral). Jedes bewegt mehrere echte Parameter musikalisch: HELL öffnet Filter / Ton / FM-Index, HART gibt schnelleren Anstieg, Drive und Feedback, LEBENDIG treibt das Leben des Parts plus Drift und Jitter, WEIT verbreitert Unisono, Spreizung und Layer. Sie sind Host-Parameter (Automation, MIDI Learn) und Matrix-Ziele.
- **VARIIEREN** – sechs Verwandte des aktuellen Klangs erscheinen als nummerierte Kacheln. Die Welle jeder Kachel zeigt, wie sich dieser Verwandte vom Ausgangsklang entfernt hat (andere Änderungen = andere Welle, geformt von seiner Amp-Hüllkurve); die Punkte oben rechts zeigen, wie weit (1 = am nächsten der sechs, 3 = am weitesten). Ändern sich die Parameter des Klangs (andere Engine), werden die Kacheln geleert. Kachel anklicken = **anhören** (der Klang wird gesetzt, eine kurze Note spielt), **halten oder doppelklicken = behalten**. Eine Kachel auf eine andere ziehen = beide **kreuzen** – das Kind ersetzt die Zielkachel. Erneutes VARIIEREN ohne Behalten kehrt zum Ausgangsklang zurück.
- **Würfel** – würfelt alle nicht gesperrten Gruppen auf einmal; der Regler darunter stellt die Stärke von **sanft** bis **wild** (auch, wie weit VARIIEREN geht). Jede Karte des Klangs hat einen eigenen **Würfel** (nur diese Gruppe) und ein **Schloss** (VARIIEREN und Würfel lassen sie in Ruhe); das Schloss im Streifen entsperrt alle.
- **Verlauf** – die letzten 20 Zustände als Punkte; einen anklicken, um dorthin zurückzukehren.

VARIIEREN, Würfel und Kreuzen nutzen denselben Zucht-Kern wie die Zucht-Ansicht (Mutation je Gen-Gruppe mit Sicherheitsgrenzen für Resonanz, Feedback und Drive; Kreuzung je Gruppe).

Sequencer-Ansichten und Parameter-Locks



Step-Locks

Im Sequencer-Modus wählen die Reiter im Display die Ansicht: **Schritt**, **Euklid**, **Arp**, **Orbit** und **Sync**. Euklid und Orbit zeichnen ihre Ringe / Spuren; Arp und Sync zeigen eine Zusammenfassung.

Schritt-Ansicht:

- **Klick** auf einen Schritt schaltet ihn an oder aus (die vier Reiter links wählen die Schritte 1–16 … 49–64).
- **Shift-Klick** (oder Rechtsklick) auf einen Schritt **wählt ihn zum Bearbeiten.** Das Display zeigt LOCK SCHRITT n, die Encoder bearbeiten den Schritt: **Note, Anschlag, Gate, Wahrscheinlichkeit** (Seite 1) und **Ratchet** (Seite 2).
- Solange ein Schritt gewählt ist, in einen anderen Modus wechseln (Synth, Hüllkurve, LFO, Mixer, Effekte, Drum) und einen Encoder drehen oder einen Balken ziehen: der Wert wird **auf diesem Schritt gelockt**, statt den Parameter zu ändern. Gelockte Werte tragen eine eckige Marke im Display und am Encoder. Ein Schritt hält bis zu vier Locks; Doppelklick auf einen gelockten Wert entfernt diesen Lock.
- Schritte mit Locks tragen kleine Marken an der Oberkante (eine pro Lock); der gewählte Schritt ist umrandet.
- **Locks löschen** entfernt alle Locks des Schritts; **Fertig**, ein Klick auf das LOCK-Schild, Esc oder ein zweiter Shift-Klick beenden das Bearbeiten.

Transport-Tasten

Die **TRANSPORT**-Tasten im Feld unten links (eine Reihe: ANFANG, STOPP, START, REC, SCHLEIFE unter der Tape-Anzeige) wirken auf jeder Seite:

Taste	Aktion
REC (rot)	Aufnahme mit einem Druck: ist keine Spur aufnahmebereit, wird die gewählte bereit geschaltet; die Aufnahme geht an und das Band läuft los. Während der Aufnahme gedrückt: aussteigen (das Band läuft weiter). Leuchtet bei bereiter Aufnahme, atmet während der Aufnahme.
START	startet / stoppt Sequencer und Band zusammen (Start startet Tape, ab Werk an; aus: START lässt nur den Sequencer laufen)
|◀	Band zurück zum Anfang
STOPP	hält Band, Aufnahme und Sequencer an; im Stillstand noch einmal gedrückt: zurück zum Anfang
SCHLEIFE	Band-Schleife an / aus; ohne Schleifenbereich schleift sie das Aufgenommene (oder vier Takte)

Solange das Band läuft, zeigt jede Seite ● **REC 0:12.3** (rot, atmend) oder ▶ **TAPE 0:12.3** (grün) in der Kopfzeile des Displays. In der Standalone-App: **Leertaste** = START, **R** = REC, **Enter / Pos1** = zum Anfang, **L** = Schleife (im Plug-in behält der Host seine Tasten). Rechtsklick auf eine Transport-Taste (oder eine Taste der Tape-Seite) öffnet MIDI-Learn – jede Transportfunktion hat einen Trigger, siehe MIDI.

Tempo, Metronom und Vorzähler

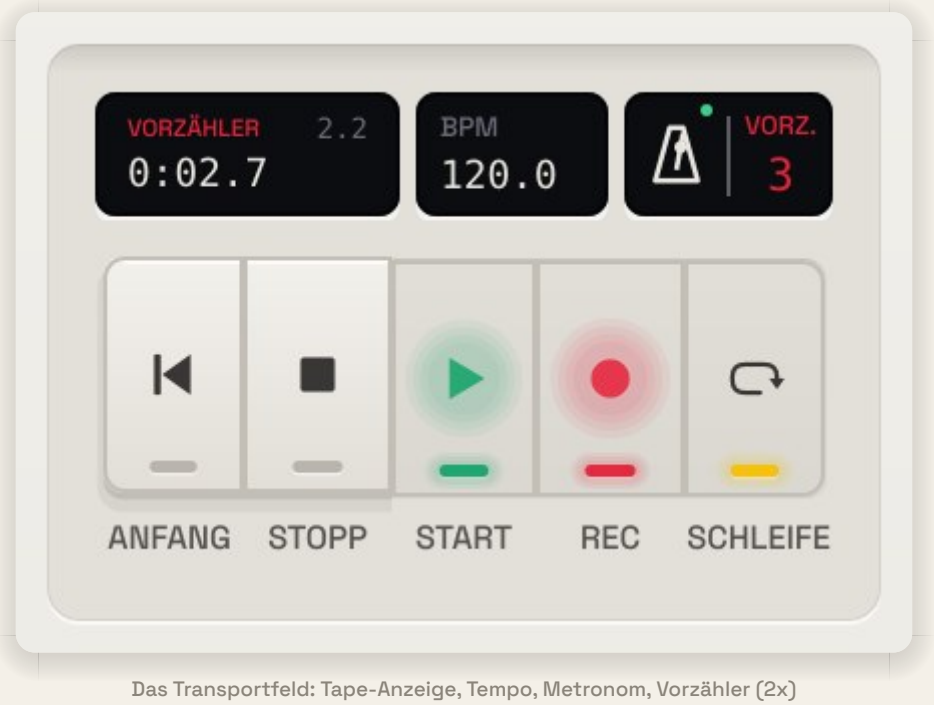


Tape-Seite während eines Vorzählers von einem Takt: Countdown, Tempo mit TAP in der Kopfzeile, Tempo, Klick und Vorzähler im Transportfeld

Tempo einstellen. Das Tempo ist überall dort ein Regler, wo es angezeigt wird – rechts in der Kopfzeile des Displays (**120.0 BPM**, auf jeder Seite) und im Transportfeld (**BPM 120.0**, neben der Tape-Anzeige):

Geste	Aktion
nach oben / unten ziehen	± 1 BPM je 4 Pixel; mit **Shift** (oder Cmd / Strg) ± 0,1 BPM
Mausrad	± 1 BPM (fein: ± 0,1)
Doppelklick	Wert eintippen (20–300, Komma geht auch), **Return** übernimmt, **Esc** bricht ab
TAP (Kopfzeile, links vom Tempo)	im Takt klicken: ab dem zweiten Tippen ist das Tempo der Mittelwert der letzten vier Abstände; eine Pause über 2 s beginnt neu. Standalone-Taste **T**.
Rechtsklick	MIDI-Learn / Zuweisung löschen / zurücksetzen von `tempo` (TAP: `metro.tap`)

Kommt das Tempo von außen – vom Transport des Plug-in-Hosts oder von einer eingehenden **MIDI-Clock** (`sync.src`) –, steht **HOST** bzw. **CLOCK** davor, und es lässt sich dort nicht ändern (TAP ist ausgeblendet); geändert wird es im Host bzw. an der Clock-Quelle. Mit Netzwerk-Sync (Link, Standalone) bleibt Ohpes Tempo einstellbar und setzt das Sitzungstempo. Die Sequencer-Seite behält ihren Tempo-Regler wie bisher.



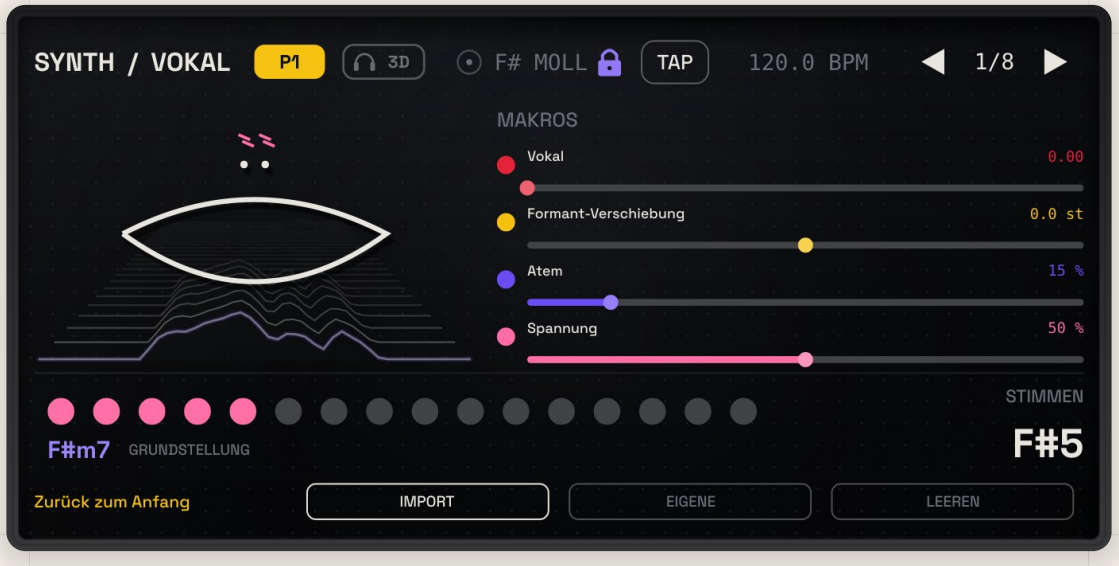
Das Transportfeld: Tape-Anzeige, Tempo, Metronom, Vorzähler (2x)

Metronom. Die Metronom-Taste (Pyramidenzeichen, rechts vom Tempo im Transportfeld) schaltet den **Klick** ein und aus (`metro.on`, Standalone-Taste **K**). Er klickt auf jedem Schlag, solange **Sequencer oder Tape laufen** – nie im Stillstand – und blinkt bei jedem Klick grün; die Eins des Takts ist betont (höher und lauter). Der Klick ist Ohpes eigener, synthetisierter Klang (keine Samples), spielt nur auf dem **Hauptausgang** und wird **nie aufs Band aufgenommen.** Rechtsklick auf die Taste: Klick-Lautstärke (25–100 %), Betonung auf der Eins, Klick auch im Plug-in, MIDI-Learn. Im **Plug-in** bleibt der Klick stumm, außer Klick auch im Plug-in (`metro.plugin`) ist an – Hosts haben ein eigenes Metronom; die Standalone-App klickt immer, wenn das Metronom an ist. Der Klick wartet Ohpes gemeldete Latenz (Ausgangslimiter) ab und sitzt so genau mit den Parts auf dem Schlag – im Host nach dessen Latenzausgleich auf dem Host-Schlag.

Vorzähler. Die Vorzähler-Taste (**VORZ.**, `metro.countin`) schaltet **– → 1 → 2** (aus, ein Takt, zwei Takte). Beginnt eine Aufnahme aus dem Stillstand – **REC**, oder START mit bereiter Spur und eingeschalteter Aufnahme –, wartet das Band: Das Display zeigt den Countdown (große Schlagzahl 4 – 3 – 2 – 1, den Takt 1 / 2, rot), die Vorzähler-Taste die verbleibenden Schläge, und der Klick spielt auch bei ausgeschaltetem Metronom (auch im Plug-in). Das Band nimmt **genau ab dem ersten Sample des nächsten Takts** auf; ein mitgestarteter Sequencer (Start startet Tape) beginnt auf demselben Sample. Läuft der Sequencer schon, zählt der Vorzähler in seinem Raster, und die Aufnahme beginnt auf einem seiner Taktstriche (zwischen einem und der gewählten Zahl an Takten später). **REC** oder **STOPP** während des Vorzählers bricht ihn ab – es wird nichts aufgenommen. Einsteigen (Punch-in) bei laufendem Band hat keinen Vorzähler. Ohpe zählt im 4/4-Takt.

Die Einstellungen sind Host-Parameter (mit Session / Projekt gespeichert, automatisierbar, MIDI-zuweisbar) und gehören dem Spieler: Presets tragen sie nicht. Parameter: PARAMETERS.md.

Tonart, Akkord und In Tonart



Die Vokal-Seite in Fis-Moll: F#m7 unter den Stimmen-Punkten, F#5 unter STIMMEN, die Tonart mit In Tonart in der Kopfzeile (2x)

Die Stimmen-Zeile. Unter dem Hauptbereich des Displays auf den Seiten Synth, Hüllkurve und LFO: sechzehn Stimmen-Punkte (leuchtend = klingende Stimmen), rechts die kleine Legende **STIMMEN** über der **letzten Note** (groß). Der Platz der Note ist so breit wie der längste Notenname (C#-1, Ab9) – Legende und Note überlappen in keiner Sprache; in einem schmalen Fenster rücken stattdessen die Punkte zusammen. Noten werden **in der Tonart geschrieben** (Gb5 in Es-Dur, F#5 in Fis-Moll; deutsch H und B).

Der Akkord. Unter den Stimmen-Punkten nennt Ohpe den **Akkord, der klingt** – alle vier Parts zusammen, einschließlich der Töne, die Ein-Finger-Akkorde und die folgenden Parts der Harmonie dazugeben (nicht das Drum-Kit). Dreiklänge, sus2 / sus4, Quint-Akkorde, Sexten, Septakkorde (maj7, 7, m7, m7b5, dim7, m(maj7), 7sus4; ein Septakkord auch ohne Quinte), add9 und Nonen; der tiefste Ton entscheidet zwischen zwei Lesarten (Am7 über A, C6 über C) und ergibt einen **Slash-Akkord**, wenn er nicht der Grundton ist: C/E (1. Umkehrung), G7/F (3. Umkehrung) oder ein Bass außerhalb des Akkords, C/D. Daneben die Stellung (1. UMKEHRUNG). Violett, solange er klingt, danach gedimmt – der letzte Akkord bleibt bis zum nächsten stehen. Auch Akkord-Grundtöne stehen in der Tonart (Bmaj7 in F-Dur, Db in As-Dur, C# in A-Dur).

Die Tonart in der Kopfzeile. Links von **TAP** und dem Tempo: Tonart und Skala (F# DOR, H DUR) und ein Vorhängeschloss für **In Tonart**. Die Kopfzeile ist so aufgeteilt, dass jeder Seitentitel und jeder Engine-Name (deutsch und englisch) vollständig neben der ganzen Tonart steht: Auf der Synth-Seite zeigt ein langer Titel den Engine-Namen (WAVETABLE statt SYNTH / WAVETABLE), Mixer, Tape und Drum kürzen MIXER / KANAL 3 nur bei Platzmangel zu MIXER 3, und in einer sehr vollen Kopfzeile (externe Clock) werden Tempo- und Tonart-Schrift etwas kleiner. Ein Titel wird nie abgeschnitten, das 3D-Abzeichen nie verdeckt. Dieselben Griffe wie beim Tempo:

Geste	Wirkung
nach oben / unten ziehen	Grundton in Halbtönen (Shift / Cmd / Strg: die Skala)
Mausrad	Grundton ± 1 (Shift: die Skala)
Klick	Menü: Tonart, Skala (alle 14), In Tonart an / aus, Auf den nächsten Ton der Tonart / Weiße Tasten spielen die Tonart, MIDI-Learn der vier Parameter
Klick auf das Schloss	In Tonart an / aus
Rechtsklick auf das Schloss	MIDI-Learn / Zuweisung löschen / zurücksetzen von `key.lock`

Das ist die globale Tonart `key.root` / `key.scale`, die die **Skala**-Quantisierung der Parts, die Ein-Finger-Akkorde, das Harmonie-Hirn (bevor es etwas gehört hat; Tonart übernehmen schreibt hinein) und die Raster-Tastatur in der Tonart schon nutzen – nichts Neues abzugleichen.

Tonart-Gravitation in der Kopfzeile. Direkt neben der Tonart, links davon: ein kleiner **Ring** für die Tonart-Gravitation des Edit-Parts (`pN.grav.amt`). Er füllt sich im Uhrzeigersinn in der Akzentfarbe seines Encoders mit dem Wert und ist bei 0 % leer (die Stufe ist aus). Tooltip: Tonart-Gravitation – zieht den Klang in die Tonart.

Geste	Wirkung
Klick	öffnet die Encoder-Seite **Tonart-Gravitation** des Edit-Parts (Effekt-Modus, Reiter Sends)
nach oben / unten ziehen	der Wert (Shift: fein)
Mausrad	der Wert ± 5 % (Shift: ± 1 %)
Rechtsklick	MIDI-Learn / Zuweisung löschen / zurücksetzen von `pN.grav.amt`

Die beiden Seiten Tonart-Gravitation am Ende des Reiters Sends und die Karte der Pro-Ansicht bleiben, wo sie waren.

In Tonart (`key.lock`, englisch Scale Lock): jeder Ton, der einen Part erreicht, spielt in der Tonart – die Bildschirm-Tastatur, MIDI von einer Tastatur oder vom Host, die Sequenzer, der Arpeggiator (er bekommt die eingerasteten Töne). Zwei Modi (`key.lock.mode`):

Modus	Was passiert
Nächster Ton (Standard)	jeder Ton rastet auf den nächsten Ton der Tonart (bei Gleichstand nach unten)
Weiße Tasten	die weißen Tasten spielen die Stufen der Tonart aufwärts: C4 spielt den Grundton nahe dem mittleren C, D4 die 2. Stufe, … (Pentatonik: fünf weiße Tasten pro Oktave); schwarze Tasten sind stumm. Die Raster-Tastatur wird nicht umgelegt (sie spielt schon in der Tonart).

Mit In Tonart wandert das **Transponieren** des Step-Sequenzers und der Orbit-Spuren in **Tonleiterstufen** (+2 = zwei Töne der Tonart höher) statt in Halbtönen; ein Sequenzer, der das Drum-Kit spielt, bleibt bei Halbtönen. In Tonart aus lässt alles genau wie vorher. Das Schloss ist violett und geschlossen, solange es an ist; zwei kleine Tasten darunter zeigen Weiße Tasten.

Vom Host. Die Plug-in-Formate geben einem Instrument keine Tonart oder Skala mit, also ist die Tonart Ohpes eigene: `key.root` / `key.scale` sind Host-Parameter und lassen sich vom Host automatisieren. Sollte ein Host einmal eine Tonart mitgeben, wird die Anzeige violett (der Tooltip nennt den Host als Quelle), Grundton und Skala sind dann nur lesbar, In Tonart bleibt einstellbar. Alles ist MIDI-zuweisbar. Parameter: PARAMETERS.md.

Tape-Seite



Tape-Seite

Die linke Hälfte des Displays ist das **Transportfeld:** der Zustand (● **REC** atmend, REC BEREIT, START in Grün, STOPP), die aufnahmebereiten Spuren, Zeit und Takt.Schlag, die Spulen (sie drehen sich mit dem Band) und fünf Tasten – **|◀ · ■ · ▶ · ● · SCHLEIFE** – dazu eine Zeile, die sagt, was als Nächstes zu tun ist (Spur wählen, REC drücken). Darunter: die acht Spuren mit ihrem Inhalt, die Abspielposition (rot während der Aufnahme), der Schleifenbereich (gelb) und die **Bereit-Punkte** – Klick auf einen Punkt schaltet die Spur aufnahmebereit oder wieder ab, Klick auf eine Spur wählt sie.



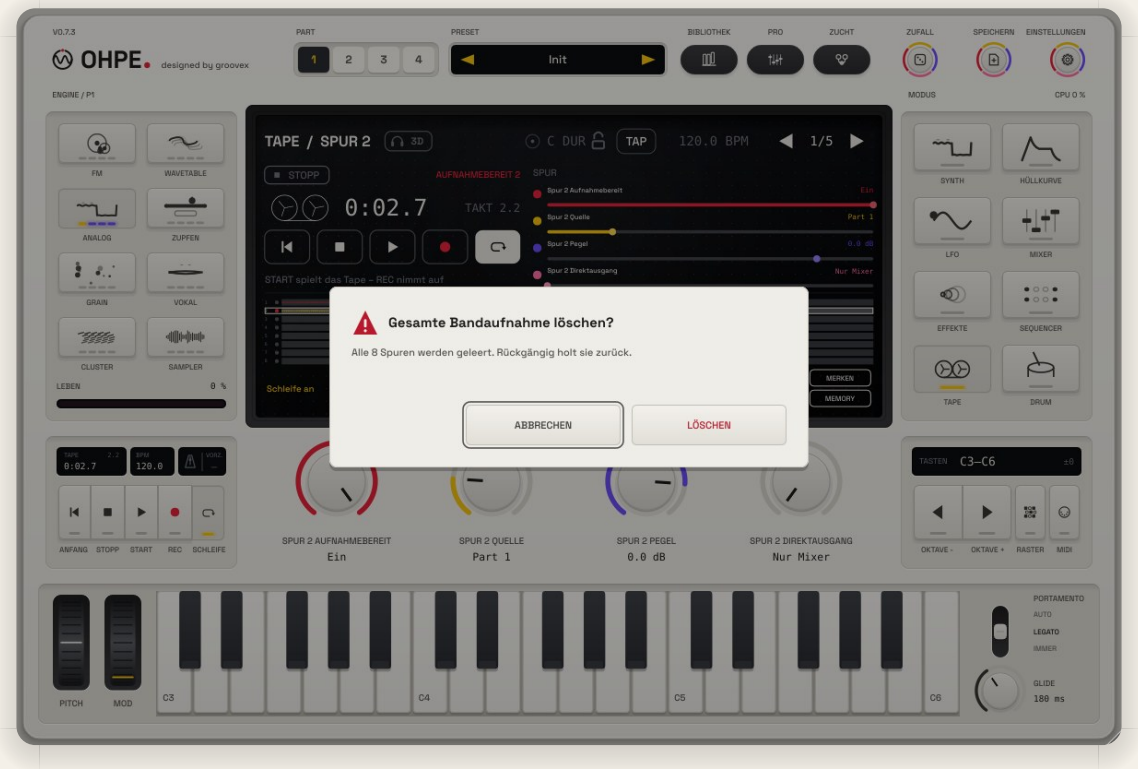
Tape-Seite während der Aufnahme

Encoder-Seiten:

Seite	Encoder
Spur	Aufnahmebereit, Quelle (Eingang, Part 1–4, Drum), Pegel, Direktausgang der gewählten Spur
Transport	Overdub, Geschwindigkeit (Varispeed 0,5–2×), Rückwärts, Start startet Tape
Schleife	Schleife an/aus, Start, Ende, Raster (zum Setzen der Schleife: Takt, Schlag, Aus – p42)
Bandcharakter	Sättigung, Wow, Flutter, Rauschen
Bounce	Bounce-Quelle, Bounce-Ziel (Grain / Sampler), Endlosschleife, Eingangslänge

Soft-Tasten im Display – zwei Reihen: oben die Schnitte der gewählten Spur, unten das ganze Band:

Taste	Aktion
Heben	kopiert Schleifenstart … -ende der gewählten Spur in die Zwischenablage und lässt Stille
Schneiden	nimmt Schleifenstart … -ende der Spur in die Zwischenablage und schließt die Lücke (späteres rückt vor)
Einsetzen	legt die Zwischenablage an die Abspielposition (überschreibt)
Einfügen	fügt die Zwischenablage an der Abspielposition ein (späteres rückt nach hinten)
Rückgängig / Wiederholen	unbegrenztes Rückgängig für Aufnahmen und Schnitte
Spur löschen	leert die gewählte Spur sofort – ein Rückgängig-Schritt, **Rückgängig** holt sie zurück
Alles löschen	leert alle acht Spuren nach einer Rückfrage (Gesamte Bandaufnahme löschen? – **Abbrechen** ist vorgewählt, Eingabe und Esc brechen ab; **Löschen** in Rot leert). Ebenfalls rückgängig machbar
Band speichern	speichert den ganzen Recorder – alle acht Spuren, die Bandlänge, den Schleifenbereich und die Bearbeitungsspur – als eine **`.ohpetape`**-Datei, die sich später in jedem Projekt wieder laden lässt
Band laden	lädt eine `.ohpetape`-Datei (oder sie aufs Fenster ziehen). Enthält das Band schon Material, fragt Ohpe vorher (Aufgenommenes Band ersetzen?); das Laden ist ein Rückgängig-Schritt, **Rückgängig** holt das alte Band zurück. Ein Band mit anderer Abtastrate wird umgerechnet und behält seine Tonhöhe
Export	rendert Master + die acht Spuren als **24-Bit-WAV** in einen wählbaren Ordner (offline, schneller als Echtzeit; das laufende Audio wird nicht unterbrochen)
Bounce	bringt die Bearbeitungsspur (oder die Quelle der Bounce-Seite; bei eingeschalteter Schleife den Schleifenbereich) in die Grain- oder Sampler-Engine des bearbeiteten Parts, standardmäßig als Endlosschleife – Bounce ins Instrument
Merken	(Ende der ersten Reihe, p67) macht das Tape-Memory – die letzten Sekunden von Ohpes eigenem Ausgang – zum Instrument im Sampler des Ziel-Parts (Chromatisch oder Slices); dunkel, solange das Memory leer ist – Tape-Memory
Memory	(Ende der zweiten Reihe) das Memory-Menü: Chromatisch / Slices, Länge (5–30 s), Quelle (Hauptausgang, Part 1–4), Ziel-Part, zuletzt Gemerktes zurückholen (nach einem Preset-Wechsel), zuletzt Gemerktes als WAV exportieren, Memory leeren, MIDI-Learn für MERKEN



Alles löschen fragt vorher

Loop-Tasten. Die **Schleifen-Anzeige** links der Soft-Tasten zeigt den Schleifenbereich, mit dem Heben und Schneiden arbeiten – in Bandzeit und in Takten, ein leuchtender Punkt, solange das Band schleift, und bei der Aufnahme in der Schleife den Durchgang. Ein Klick darauf tauscht die Tasten gegen die Loop-Tasten (noch ein Klick oder **Zurück** wechselt zurück); die Encoder springen zur Seite Schleife für die Feineinstellung:



Die Loop-Tasten hinter der Schleifen-Anzeige

Taste	Aktion
Start setzen / Ende setzen	Loop-Start / Loop-Ende am Abspielkopf – im Stillstand oder während das Band läuft – auf der nächsten Linie des Rasters; mit **Shift** genau am Abspielkopf. Ende setzen schaltet die Schleife sofort ein
Schleife	Schleife an / aus
Raster Takt / Schlag / aus	das Raster zum Setzen der Schleife (`tape.loopsnap`; 4/4 ab Bandanfang im Projekttempo)
Zum Start	Abspielkopf auf den Loop-Start
Zurück	zurück zu den Schnitt-Tasten
Loop zurück / Loop wieder	Rückgängig / Wiederherstellen des Schleifenbereichs (jeder Tastendruck, jedes Ziehen, jede Encoder-Drehung ist ein Schritt; das Rückgängig der Bandaufnahmen ist getrennt)
Halb / Doppelt	die Schleife halb / doppelt so lang ab Loop-Start
Anpassen	die Schleife vom Anfang um das aufgenommene Material (bis zur nächsten Rasterlinie) und an

Auf den Spuren ist die Schleife ein gelbes Band mit einem Griff an jeder Kante: eine Kante ziehen verschiebt sie (im Raster; Shift: frei). Der Loop-Start bleibt immer vor dem Loop-Ende. Eine Aufnahme in der Schleife schichtet jeden Durchgang (Overdub an) oder ersetzt ihn (Overdub aus); die ganze Aufnahme ist ein Rückgängig-Schritt. Einzelheiten: Schleife setzen.

Die vier Band-Tasten der unteren Reihe sind während der Aufnahme gesperrt. Jede Bandbearbeitung ist per MIDI steuerbar: Tape-Bearbeitungsspur (`tape.edit.track`), Tape Heben / Schneiden / Einsetzen / Einfügen / Rückgängig / Wiederholen / zum Anfang / Spur löschen / alles löschen (`tape.edit.*`); Tape alles löschen vom Controller öffnet dieselbe Rückfrage auf dem Bildschirm. Speichern und Laden laufen über den Dateidialog und haben keinen MIDI-Trigger. Kurzanleitung: erste Aufnahme in 30 Sekunden.

Drum-Kit-Seite



Drum-Kit-Seite

Der Drum-Modus zeigt alle 24 Pads. Klick spielt und wählt ein Pad; die Encoder bearbeiten es – Modell, Stimmung, Abklingen, Klangfarbe (Seite 1), Pegel, Panorama, Choke-Gruppe, Quelle (Seite 2) und Lautstärke und Grundnote des Kits (Seite 3). **Laden** legt eine Audiodatei auf das gewählte Pad (oder eine Datei auf ein Pad ziehen), **Leeren** gibt dem Pad seinen Werksklang zurück.

Mod-Ansicht (Modulationsmatrix, 0.7)



Mod-Ansicht

Im **LFO**-Modus schalten die Reiter auf dem Display zwischen **LFO** (LFO 1, wie bisher), **Mod**, der Modulationsmatrix des Edit-Parts, **Morph** (dem Morph-Pad), **Bewegung** (dem Bewegungs-Recorder) **Harmonie** (dem Harmonie-Hirn) und **Stimme** (der Stimmsteuerung). Die Mod-Ansicht listet alle **16 Verbindungen** in zwei Spalten: Quelle → Ziel, ein Balken für die Menge (nach rechts = positiv, nach links = negativ) und der aktuelle Wert der Verbindung. Ziele auf einer Engine oder einem Effekt zeigen den echten Parameternamen („Cutoff“, „FX2 Hyper-Verstimmung“) – man sieht, was sich bewegt, ohne Slots zu zählen. Unter der Liste zeichnet eine **Spur** den Wert der gewählten Verbindung über die letzten drei Sekunden.

Aktion	Ergebnis
Klick auf eine Verbindung	wählt sie; die Encoder bearbeiten sie
◀ Mod / **Mod ▶** (Softkeys)	vorige / nächste Verbindung
Leeren (Softkey)	setzt die gewählte Verbindung auf Aus zurück (Quelle, Via, Ziel, Menge, Kurve)
Seitenpfeile	blättern die Encoder-Seiten

Encoder-Seiten der Mod-Ansicht: **Quelle, Via, Ziel, Menge** der gewählten Verbindung · **Kurve** und die **Sequencer-Spur** · **Makros 1–4** · **LFO 2** (Tempo, Sync, Form, Tiefe / Modus, Phase, Einblenden) · **LFO 3** (ebenso) · **Hüllkurve 3** (Verzögerung, Attack, Halten, Decay / Sustain, Release). Alles steht auch in der Profiansicht (Reiter LFO).

Modulationsringe. Wo immer ein Parameter Ziel einer Verbindung ist – an den Encodern und in den Display-Zeilen jeder Seite –, zeigt ein dünner zweiter Ring (Encoder) bzw. eine Linie über dem Balken (Display-Zeile) die **Reichweite** aller seiner Verbindungen um den eingestellten Wert, ein Punkt bzw. Strich die **aktuelle Position**, solange Noten klingen. Drehen verschiebt die Mitte; die Reichweite wandert mit.

FX-Rack-Ansichten



FX-Rack eines Parts

Tonart-Gravitation. Der Reiter **Sends** im **Effekte**-Modus endet mit zwei Encoder-Seiten **Tonart-Gravitation** für den Edit-Part: Gravitation, Ziel, Glide, Kurve, dann Formant, Mischung und Qualität – die Stufe Tonart-Gravitation des Parts, die jeden Teilton zur Tonart und zum gehaltenen Akkord zieht (0 = aus). In der Pro-Ansicht ist es die Karte **Tonart-Gravitation**. Jeder Regler hat seine Hilfezeile in beiden Sprachen.

Im **Effekte**-Modus schalten die Reiter zwischen **Sends** (wie bisher), **Rack** – den sechs Slots des FX-Racks des Edit-Parts – und **Master**, den vier Slots des Master-Racks. Die Kette zeigt jeden Slot als Block in Signalrichtung: Effektname, Mischungsbalken, Ausgangspegel, **BYPASS** wenn umgangen; leere Slots sind abgedunkelt. Der gewählte Slot ist umrandet, die untere Displayhälfte zeigt, **was sein Effekt tut:** die Kennlinie der Verzerrung, den Frequenzgang von EQ und Filter, Kennlinie und aktuelle Pegelreduktion des Kompressors, die Verstärkung jedes Bands des Multiband-Effekts, die Bewegung der modulierten Effekte.

Aktion	Ergebnis
Klick auf einen Block	wählt den Slot; die Encoder bearbeiten ihn
Block auf einen anderen ziehen	verschiebt den Slot dorthin (die anderen rücken nach); rückgängig zu machen, Teil des Presets
◀ Schieben / Schieben ▶ (Softkeys)	verschiebt den gewählten Slot um eine Stelle nach vorn / hinten
Leeren (Softkey)	leert den Slot (Typ Aus)
FX-Editor (Softkey) oder Klick auf das Bild des Slots	öffnet den FX-Editor: der Slot groß, alle Parameter auf einmal, Punkte zum Ziehen

Encoder-Seiten eines Slots: **Typ, Mischung, Bypass** · danach die Parameter seines Effekts, vier pro Seite. Während ein zum ersten Mal gewählter Effekt vorbereitet wird, steht auf dem Display Effekt wird vorbereitet … (einen Moment; der Slot reicht den Klang so lange trocken durch). Die Pfeile in der Kopfzeile des Displays blättern die Seiten – oder öffne den **FX-Editor**, um alle Parameter des Slots auf einmal zu sehen.



Master-Rack

FX-Editor



FX-Editor: der EQ mit gewähltem Band 2

Der **FX-Editor** zeigt den gewählten Slot groß, mit **allen Parametern auf einmal:** links ein Bild dessen, was der Effekt tut, direkt mit der Maus bearbeitet, rechts jeder Parameter des Slots als beschrifteter Balken (Typ, Mischung, Bypass, dann alle Werte des Effekts). Öffnen mit dem Softkey **FX-Editor** oder einem Klick auf das Bild des Slots unten im Display; **Schließen,** Esc oder der Softkey schließen ihn, und er schließt sich von selbst, wenn du die Ansicht Rack / Master verlässt. Er liegt über dem Display und den beiden Tastenspalten – die **vier Encoder bleiben darunter bedienbar.** Die Reiter oben wählen den Slot (Rechtsklick: MIDI-Learn seines Typs).

Im Bild	Ergebnis
Punkt ziehen	bewegt seine Werte (quer / hoch), z. B. Frequenz und Verstärkung eines EQ-Bands
Alt-Ziehen oder Mausrad auf einem Punkt	sein zweiter Wert: das Q des Bands, das Knie des Kompressors, die LFO-Form, die Dämpfung …
Shift (oder Cmd / Strg) beim Ziehen	fein
Doppelklick auf einen Punkt	setzt ihn zurück (Alt + Doppelklick: seinen zweiten Wert)
Klick auf einen Punkt	wählt ihn: seine Werte liegen auf den Encodern (eine zusätzliche Encoder-Seite direkt nach Slot, benannt nach dem Punkt)
Rechtsklick auf einen Punkt	MIDI-Learn-/Automationsmenü seines Parameters
Balken rechts	wie in der Profiansicht: ziehen, Klick springt, Doppelklick setzt zurück, Rechtsklick MIDI-Learn; ein farbiger Punkt markiert die Parameter, die gerade auf den Encodern liegen

Jede Änderung ist eine normale Parameteränderung – der Host zeichnet sie als Automation auf, MIDI-Learn und das Rückgängig des Hosts funktionieren wie überall, die Modulationsmatrix zeigt ihren Bereich als violetten Balken am Punkt.

Was die Bilder zeigen (gelb = was du bearbeitest):

- **EQ** – der Frequenzgang (20 Hz – 20 kHz, ±18 dB) mit fünf Punkten: Low Shelf, Peak-Bänder 1–3, High Shelf; das gewählte Band zusätzlich allein (blass); der Ausgangspegel auf eigener Spur.
- **Kompressor** – die Kennlinie (Eingang quer, Ausgang hoch, -60 – 0 dB): der Schwellen-Punkt auf der 1:1-Linie, der Ratio-Punkt am Ende der Kurve (tiefer = stärker), das Knie als helles Band (Alt / Rad); Aufholverstärkung auf eigener Spur, die aktuelle Pegelreduktion (rot); Attack und Release als Hüllkurve mit zwei Punkten.
- **Multiband** – die drei Bänder zwischen ihren Trennfrequenzen: Pegel eines Bands hoch / runter ziehen, die Trennpunkte quer; die aktuelle Verstärkung jedes Bands violett; der Ausgangspegel auf eigener Spur.
- **Filter / Drive** – der Frequenzgang mit einem Punkt: Cutoff quer, Resonanz hoch, Drive am Rad.
- **Verzerrung** – die Kennlinie; der Punkt bewegt Bias (quer) und Drive (hoch), Klang am Rad; Ausgangspegel, Vorfilter-Frequenz (Rad: Filtertyp). **Bitcrusher** – ein Sinus durch den Crusher: Bits hoch, Downsampling quer.
- **Chorus, Phaser, Flanger, Hyper, Tremolo** – die Modulation als Welle: Tempo (oder die Notenlänge bei Sync) quer, Tiefe hoch; die Stimmen von Chorus / Hyper als mehrere Linien; weitere Werte (Breite, Feedback, Verzögerung, Stimmen, Dimension, Low Cut) als Schieberzeilen darunter. **Wobble** – der Filterweg zwischen tiefer und hoher Frequenz (zwei Punkte), Tempo und Drive darunter. **Formant** – Vokal (A E I O U quer) und Verschiebung (hoch) mit den zwei Formant-Spitzen, LFO-Tempo und -Tiefe darunter. **Kamm** – der Kamm-Frequenzgang: Frequenz quer, Feedback hoch, Dämpfung am Rad.
- **Delay / Echo** – die Echos: Zeit quer, Feedback hoch (die folgenden Echos klingen damit ab); im Ping-Pong- / Tap-Modus die Echos des rechten Kanals rosa (Verhältnis darunter); das Band zwischen Low Cut und High Cut darunter.
- **Reverb / Raum** – der trockene Schlag, das Pre-Delay (Punkt quer) und die abklingende Fahne: ihre Länge (Größe / Nachhall) quer, ihre Helligkeit (Dämpfung) hoch; Größe und Breite darunter.
- **Mitte/Seite / Breite** – das Stereobild (Achsen L / R, das Bild so breit wie die Breite), Balance; Mitte- und Seite-Pegel (Mitte/Seite) oder der Ausgang (Breite) auf eigenen Spuren.
- **3D-Raum / Resonator** – ihre eigenen Bilder (die 3D-Position, der Körper); die Balken bearbeiten sie.



FX-Editor: der Kompressor des Master-Racks



FX-Editor: ein Modulationseffekt (Hyper)

3D-Raum-Ansicht



Die 3D-Raum-Ansicht

Der vierte Reiter des **Effekte**-Modus, **3D-Raum**, bearbeitet die 3D-Stufe des Edit-Parts: den **3D-Schalter** (Aus / Kopfhörer / Lautsprecher, ein Segmentschalter auf Encoder 1 – Encoder drehen oder ein Segment anklicken; p41), Bewegungspfad, -länge und -tempo auf der ersten Seite, danach Position (Azimut, Elevation, Entfernung, Quellenbreite), Form der Bewegung, Raum, Luft und Entfernung und auf der letzten Seite das globale **3D-Abhöre** (Kopfhörer / Lautsprecher) und die **Mono-Prüfung**. Statt der Effektkette zeigt das Display die kopfbezogene 3D-Ansicht aller vier Parts, mit dem Bewegungspfad des Edit-Parts als gepunktete Kurve vor seinem Punkt und seinem Namen unten links; der Streifen darunter fasst Bewegung und Abhöre zusammen (solange 3D des Parts aus ist, steht in der ersten Zeile statt der Bewegung Kopfhörer oder Lautsprecher wählen (Encoder 1), um den Part im Raum zu bewegen). Die Rack-Softkeys (Schieben, Leeren) gehören nur zu den Reitern **Rack** und **Master**.

Das **3D-Abzeichen** im Display-Kopf (Kopfhörer-Piktogramm + „3D“) leuchtet ultraviolett und pulsiert sanft, solange der Edit-Part binaurales 3D spielt; steht die Abhöre auf Lautsprecher, ist es gelb umrandet und zeigt zwei Lautsprecher, sonst ist es schwach (mit Kopfhörern oder Lautsprechern – der Abhöre, die ein Einschalten nutzen würde). Ein Klick springt in diese Ansicht; der Tooltip sagt Binaurales 3D – am besten mit Kopfhörern. Die Part-Auswahl zeigt dasselbe Piktogramm je Part, die Bibliothek hinter dem Namen jedes Presets mit dem Schlagwort **3D**.



Das 3D-Abzeichen im Display-Kopf

Körper-Ansicht



Die Körper-Ansicht

Der fünfte Reiter des **Effekte**-Modus, **Körper**, bearbeitet den Resonanzkörper des Edit-Parts: Ein/Aus, Körpermodell, Stimmung (Fest / Note / Akkord) und Mischung auf der ersten Seite, danach Stimmung, Größe, Material und Ausklang, dann Position, Inharmonizität, Resonanzsaiten und Breite und auf der letzten Seite Drive und die MPE-Mengen (Druck, Slide). Das Display zeichnet den Körper – das Saitenpaar mit seinen Reso-

nanzsaiten, die Platte mit ihrem bewegten Modenmuster oder die Bohrung mit ihrer stehenden Welle – mit dem Anregungspunkt als gelbem Punkt; der Streifen darunter nennt Modell, Stimmung und die Tonhöhe, der der Körper folgt. Ein Resonanzkörper-Slot im Rack zeigt denselben Körper in der Rack-Ansicht.

Morph-Ansicht



Die Morph-Ansicht

Der dritte Reiter des **LFO**-Modus, **Morph**, zeigt das Morph-Pad des Edit-Parts: vier Ecken-Schilder (A oben links, B oben rechts, C unten links, D unten rechts) in den Farben der Regler, das Pad mit der geglätteten Position, ein weiches Leuchten aus jeder Ecke, so stark wie ihr Anteil, und die Kanten zwischen den Ecken – durchgezogen, wo zwei Ecken ihre Parameter morphen (ein Klang), gepunktet, wo sie als parallele Klänge überblendet werden (andere Engine oder anderer Effekt). Die Leiste darunter sagt, was das Pad gerade tut (ein Klang oder wie viele Klänge parallel spielen).

Aktion	Ergebnis
Auf dem Pad ziehen	bewegt die Position (X, Y); Rechtsklick = MIDI-Lernen
Ecken-Schild anklicken oder **A … D** (Softkeys)	Menü: **Aktueller Klang**, **Preset** ▸ (jedes Part-Preset der Bibliothek), **Ecke leeren**, **Alle Ecken leeren**
Regler, Seite Morph	Morph ein, X, Y, Gleiten
Regler, Seite Steuerung	X- / Y-Steuerung (Aus, Druck, Slide, Modulationsrad), MPE, Ausdrucks-Glättung

Wer eine Ecke belegt, schaltet den Morph ein. Eine leere Ecke steht für den eigenen Klang des Parts.

Bewegungs-Ansicht



Die Bewegungs-Ansicht

Der vierte Reiter des **LFO**-Modus, **Bewegung**, zeigt den Bewegungs-Recorder des Edit-Parts: vier Spur-Zeilen mit den aufgenommenen Reglerbewegungen in den Farben der Regler über einem Sechzehntel-Raster der Schleife und den Abspielkopf – grün beim Abspielen, rot bei der Aufnahme. Eine gerade berührte Spur hat einen atmenden roten Rand; die Leiste darunter sagt, was der Recorder gerade tut.

Aktion	Ergebnis
Rec (Softkey)	aufnehmen: Bei laufendem Transport bekommen die Regler des Parts, die du berührst, Spuren (bis zu vier)
Start (Softkey)	die Spuren als Schleife mit dem Transport abspielen
Leeren (Softkey)	die Spuren des Parts leeren
Regler, Seite Bewegung	Start, Rec, Länge (1 – 64 Sechzehntel, polymetrisch), Tiefe

Die Spuren sind auch die Matrix-Quellen **Bewegung 1 … 4**.

Pads-Ansicht



Die Pads-Ansicht

Der sechste Reiter des **Effekte**-Modus, **Pads**, enthält die vier Performance-Pads – Effekt-Würfe auf die Hauptsumme für Live-Sets: **Stottern**, **Bandstopp**, **Sweep** und **Freeze**. Jedes Pad zeigt ein kleines Bild dessen, was es tut, und seine wichtigste Einstellung; ein Pad, das auf seine Rasterlinie wartet, blinkt violett, ein aktives Pad leuchtet grün, eine ausklingende Freeze-Fahne bleibt gedimmt grün. Die Leiste darunter sagt, welche Pads spielen.

Aktion	Ergebnis
Pad drücken und halten	das Pad spielt, solange es gehalten wird (setzt auf der nächsten Linie der Quantisierung ein)
Umschalt-Klick auf ein Pad / Softkey	rastet das Pad ein oder aus
Rechtsklick auf ein Pad	MIDI-Lernen (ein Pad auf einen Taster-CC legen)
Regler, Seite Pads	die vier Pads (drehen = an / aus)
Regler, Seite Pad-Timing	Quantisierung (Aus, 1/16 … 1 Takt), Stotter-Länge, Bandstopp-Dauer, Sweep-Dauer
Regler, Seite Sweep & Freeze	Sweep-Filter (Tiefpass / Hochpass), Sweep-Resonanz, Freeze-Pegel

Die Pads sind auch die Matrix-Quellen **Pad-Sweep** und **Pads gehalten.**

Harmonie-Ansicht



Die Harmonie-Ansicht und die Raster-Tastatur

Der fünfte Reiter des **LFO**-Modus, **Harmonie**, zeigt das Harmonie-Hirn: die gemerkte Tonart und den Akkord, zwölf Balken für das Tonklassen-Gedächtnis (Tonart-Töne hell, Akkordtöne violett, gehaltene Töne grün, der Grundton der Tonart gelb markiert) und die letzten acht Akkorde. Die Leiste sagt, was das Hirn tut und ob der Edit-Part folgt.

Aktion	Ergebnis
Tonart übernehmen (Softkey)	die gemerkte Tonart in die globale Tonart / Skala schreiben
Halten (Softkey)	das Gedächtnis einfrieren
Vergessen (Softkey)	Tonart, Akkord und Verlauf vergessen
Regler, Seite Harmonie	Folgen (Edit-Part: Aus / Skala / Akkord / Grundton), Gedächtnis (Takte), Halten, Raster-Anordnung
Regler, Seite Raster	Raster-Anordnung (Quarten / Terzen / Ganztöne / Sequenziell), Nur Tonart / Chromatisch, C fest (aus = Grundton unten links)

Die Taste **RASTER** (zwischen OKTAVE + und MIDI) tauscht die Klaviertasten gegen die isomorphe Raster-Tastatur: 4 × 24 Felder in Quarten, Terzen, Ganztönen oder sequenziellen Reihen, nur Tonart oder chromatisch, unten links der Grundton (oder C); Akkordtöne tragen einen violetten Balken. Mit MPE für den Edit-Part hat jede Berührung ihren eigenen Kanal – seitlich schieben biegt, hoch / runter für Slide, Druck von Touch oder Stift. Jeder Akkord hat in jeder Tonart dieselbe Form; das sagt auch der Tooltip der Taste, und beim ersten Einschalten in einem Projekt zeigt die Tastatur-Anzeige ein paar Sekunden lang „Gleiche Akkordform in jeder Tonart“.

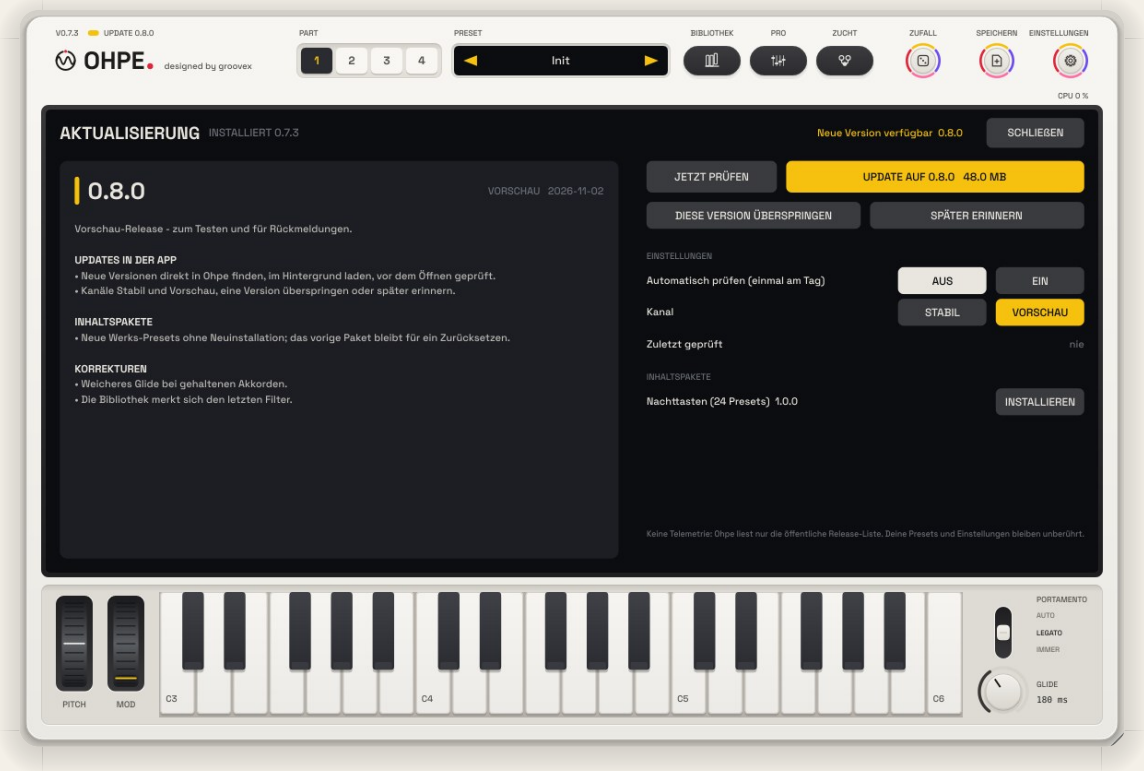
Ansicht Stimme



Die Ansicht Stimme

Der sechste Reiter des **LFO**-Modus, **Stimme**, zeigt die Stimmsteuerung: die Vokalkarte (A E I O U, der gesungene Vokal als gelber Punkt, grau unter der Schwelle), die Eingangsanzeige mit der Schwellen-Linie und Balken für Pegel, Helligkeit, Rauschanteil, Tonhöhe und Einsatz. Encoder-Seiten **Stimme** (Ein, Eingangspegel, Schwelle, Glättung) und **Stimme Optionen** (Tonhöhe erkennen, Abhören). Softkeys: **Ein** und **Vokal → Filter + Morph** (drei Zuweisungen in die Matrix des Edit-Parts). Der Eingang: Standalone Einstellungen > Audio > Eingangsgerät, Plug-ins im Host der Eingang / Sidechain des Instruments.

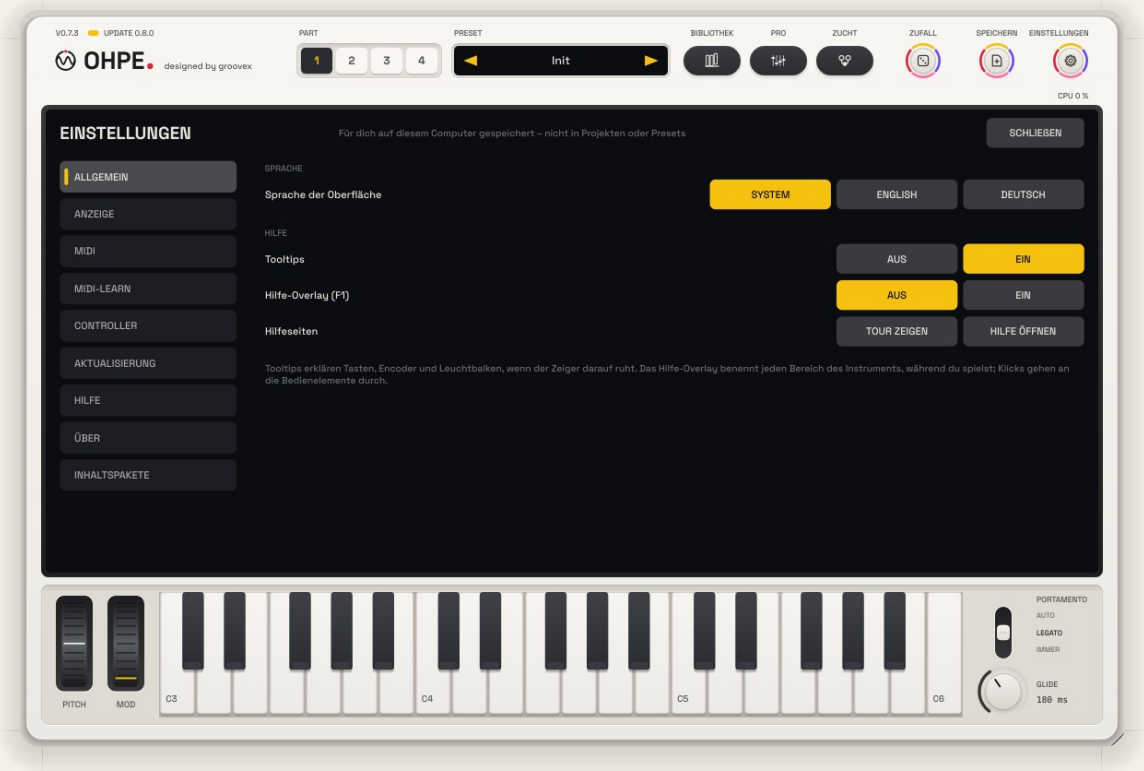
Updates



Die Update-Ansicht

Ein Klick auf die **Versionsbeschriftung** über dem Schriftzug (oder den Schriftzug) öffnet die Update-Ansicht, wenn ein Update angeboten wird, sonst die Seite **Über** der Einstellungen. Ein kleiner gelber Leuchtbalken und `UPDATE x.y.z` neben der Version zeigen, dass eine neuere Version angeboten wird. Die Ansicht zeigt ihre Release-Hinweise in der UI-Sprache, **JETZT PRÜFEN**, **UPDATE** (Download im Hintergrund mit violettem Fortschrittsbalken, **ABBRECHEN**), **INSTALLIEREN** nach der SHA-256-Prüfung, **DIESE VERSION ÜBERSPRINGEN**, **SPÄTER ERINNERN**, die Einstellungen (tägliche automatische Prüfung – aus, bis eingeschaltet, nie während der Wiedergabe –, Kanal Stabil / Vorschau), Inhaltspakete und **VORIGE VERSION**. Einzelheiten: Aktualisierung.

Einstellungen



Die Einstellungen

Die **Zahnrad-Taste** rechts in der Kopfzeile öffnet die Einstellungen (die Sprachumschaltung ist hierher umgezogen). Sie werden für dich auf diesem Computer gespeichert – nicht in Projekten oder Presets – und gelten für jedes geöffnete Ohpe: **Allgemein** (Sprache, Tooltips, Hilfe-Overlay, Hilfeseiten), **Anzeige** (Erscheinung hell / dunkel / auto, Display-Helligkeit, Animationen, Fenstergröße), **MIDI** (Kanal, MPE und Bend-Bereiche der vier Parts, der Fingerboard-Modus pro Part mit einem Tipp samt MPE-HD-Status, MIDI-Eingänge, Clock und Sync), **MIDI-Learn** (alle Zuweisungen: bearbeiten, löschen, alle löschen, Map-Dateien), **Controller** (der Grid-Controller: ab Werk an und automatisch verbunden, Ports, Status, Bedienung, der virtuelle Controller live), **Updates**, **Hilfe** und **Über. F1** schaltet das Hilfe-Overlay ein und aus.



Der Nachtmodus

Einzelheiten: Einstellungen.

Tooltips und Hilfesuche

Jedes Bedienelement hat einen kurzen **Tooltip** auf Deutsch und Englisch (Einstellungen > Allgemein > Tooltips): Tasten, Encoder, Räder, die Zeilen des Displays, Seitenpfeile, Softkeys, Reiter, Schritte, Pads und Spuren, die Balken, Bilder und Kartensymbole der Profiansicht, der FX-Editor, die Bibliothek, die Zucht, die Einstellungs- und Update-Seiten. Er sagt, was das Element tut; Tasten und Werte, die per Rechtsklick MIDI lernen, enden mit Rechtsklick: MIDI-Learn. Die deutschen Texte behalten die üblichen Studiobegriffe (Low / High Shelf, Q, Main, Tape-Memory).

Die **Hilfesuche** steht über den Themen unter Einstellungen > Hilfe; **Strg / Cmd + F** öffnet sie von überall. Deutsche oder englische Wörter eintippen – Groß-/Kleinschreibung, Umlaute, Wortanfänge und kleine Tippfehler spielen keine Rolle (`huellkurve`, `envelpoe`, `modrad`). Treffer sind Hilfethemen, Parameter (mit ihrem Ort: Synth > Filter) und Bedienelemente der Oberfläche. **Eingabe** oder ein Klick öffnet den besten: ein Thema erscheint auf der Seite, bei einem Parameter kommen sein Modus und seine Seite, sein Encoder wird einige Sekunden gelb umrandet, ein Bedienelement wird auf der Oberfläche umrandet; Einstellungsseiten öffnen sich direkt. **Esc** leert die Suche.

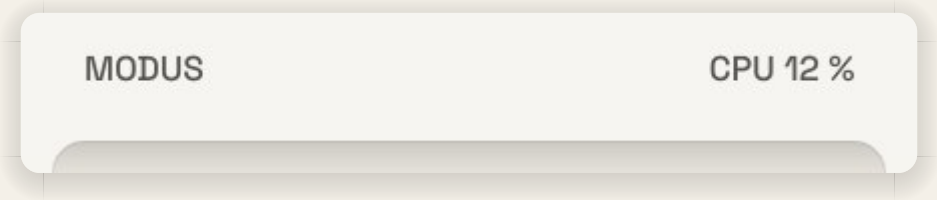
Bibliotheks-Suche

Das Suchfeld der Bibliothek prüft jedes Wort (UND) gegen Name, Kategorie, Tags (**MPE**, **Fingerboard**, **Morph**), Engine, Autor, Paket, Bank, Art, Favorit und Bewertung, deutsch und englisch, unabhängig von Groß-/Kleinschreibung und Umlauten (`MPE`, `bass mpe`, `fläche`). Die Schnell-Chips **MPE / Fingerboard / Morph** unter den Kategorien zeigen Presets, die alle gewählten tragen. Einzelheiten: Preset-Bibliothek.

Inhaltspakete

`.ohpepack`-Dateien bringen Preset-Pakete: **PAKET INSTALLIEREN …** (Einstellungen > Aktualisierung, Einstellungen > Inhaltspakete, das Menü **PAKETE** der Bibliothek) oder die Datei auf das Fenster ziehen. Der Chip **PAKETE** der Bibliothek filtert nach einem installierten Paket; Paket-Presets tragen ein **P**. Einzelheiten: Inhaltspakete.

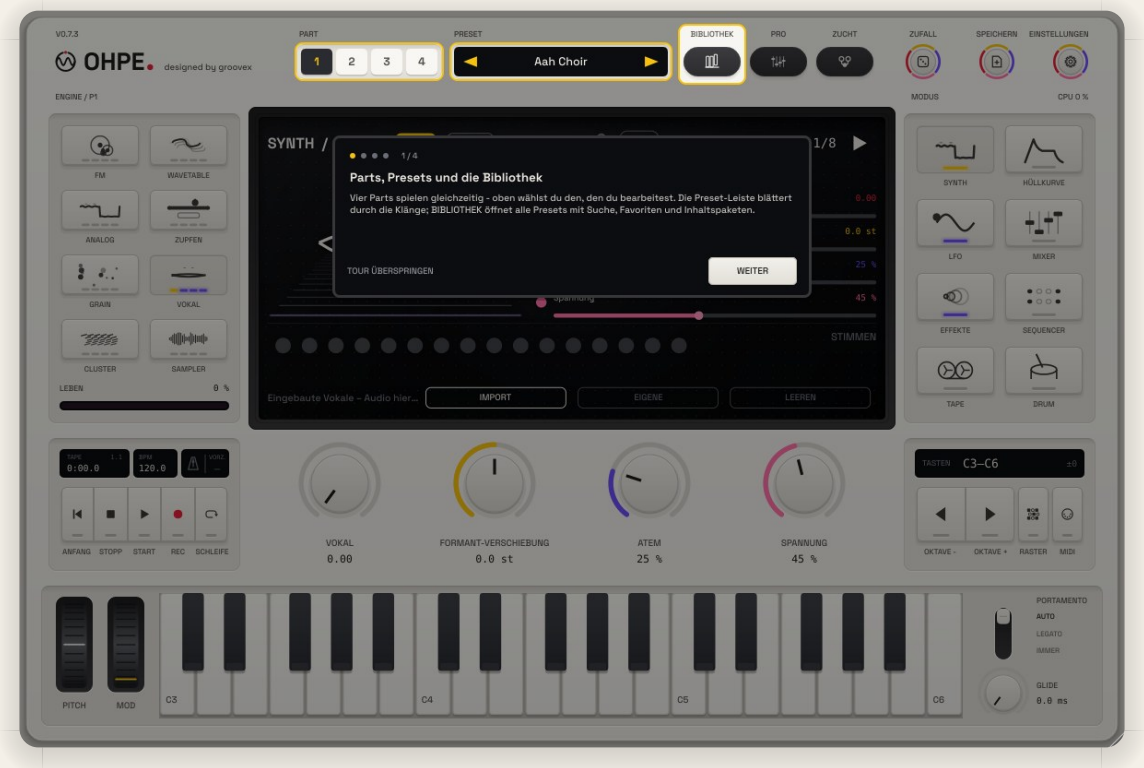
CPU-Anzeige



Die CPU-Anzeige auf der Beschriftungszeile der Modus-Spalte

`CPU 12 %` auf der Beschriftungszeile der Modus-Spalte (rechts, neben MODUS) zeigt, wie viel der Zeit jedes Audioblocks Ohpe braucht, um seinen Klang zu berechnen – gemittelt über etwa eine halbe Sekunde; 100 % wäre die ganze Zeit (der Ton würde aussetzen). Der Tooltip nennt zusätzlich den langsamsten Block der letzten zwei Sekunden. Die Beschriftung wird rot ab 80 % im Mittel oder wenn ein Block länger als seine eigene Zeit brauchte. Es ist nur eine Anzeige (kein Parameter, wird nicht gespeichert). Parts, die einige Sekunden still waren, schlafen und kosten fast nichts, bis sie wieder spielen. Einzelheiten: Leistung.

Einführungstour



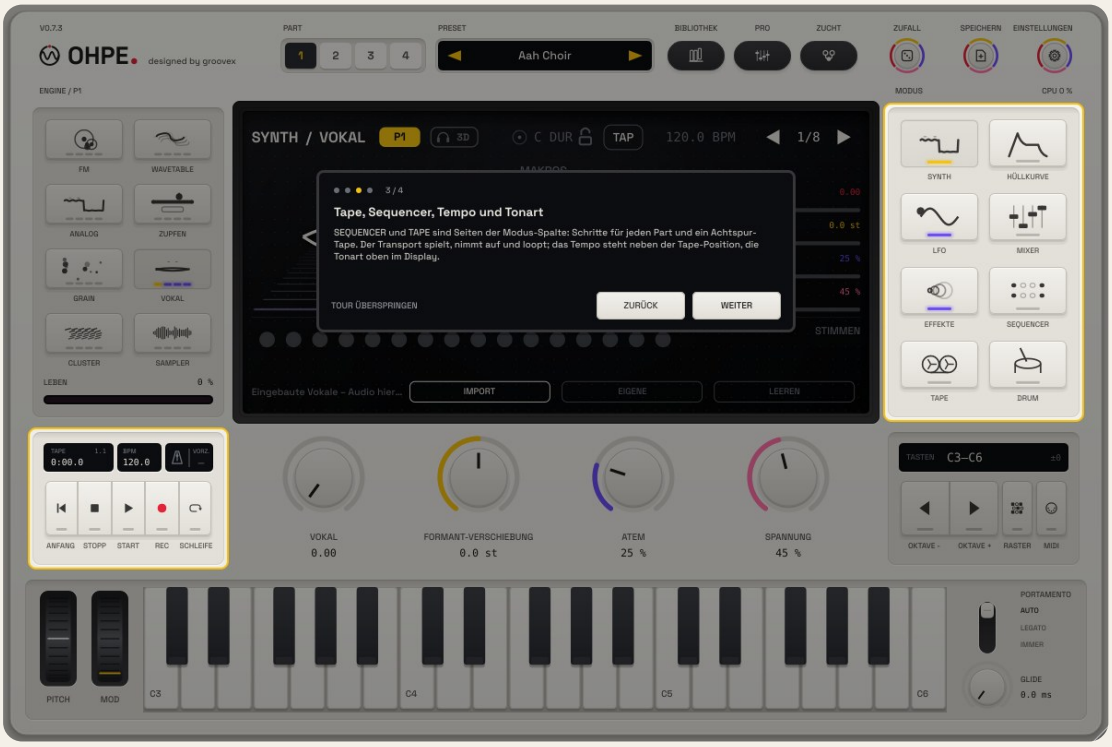
Schritt 1 der Einführungstour: Parts, Preset-Leiste und BIBLIOTHEK

Beim ersten Start der Standalone-App und beim ersten Öffnen eines Plug-in-Fensters zeigt eine kurze Tour in vier Schritten die Platte. Der Rest der Platte wird abgedunkelt; worum es in einem Schritt geht, bekommt einen gelben Rahmen:

1. **Parts, Presets und die Bibliothek** – die Part-Auswahl, die Preset-Leiste und **BIBLIOTHEK**.
2. **Encoder, Softkeys und der FX-Editor** – das Display mit seinen Softkeys und die vier Encoder darunter; auf der Effekte-Seite öffnet ein Klick auf das Effektbild den FX-Editor.
3. **Tape, Sequencer, Tempo und Tonart** – die Modus-Spalte (SEQUENCER, TAPE) und der Transport mit Tape-Position und Tempo; die Tonart steht oben im Display.
4. **Hilfe, Einstellungen und der Grid-Controller** – die Zahnrad-Taste: Sprache, dunkle Erscheinung, Hilfeseiten, Hilfe-Overlay, MIDI und der Grid-Controller.

WEITER / ZURÜCK (oder → / ←, Eingabe) blättern, **FERTIG** im letzten Schritt schließt sie, **TOUR ÜBERSPRINGEN** (oder Esc) beendet sie sofort. Solange die Tour offen ist, wartet die Platte. Sie erscheint einmal für die Standalone-App und einmal für das Plug-in (gespeichert in `settings.json`, Schlüssel `"tour"`); **Einstellungen > Allgemein > TOUR ZEIGEN** und **TOUR ZEIGEN** im Reiter Hilfe starten sie jederzeit wieder. Sie folgt Sprache und Erscheinung.


OHPE.
designed by groovex
Aah Choir
SYNTH / VOKAL
C DUR
TAP
120.0 BPM
1/8
MAKROS
Vokal
Formant-Verschiebung
Atem
Spannung
STIMMEN
IMPORT
EIGENE
LEEREN
VOKAL
0.00
FORMANT-VERSCHIEBUNG
0.0 st
ATEM
25 %
SPANNUNG
45 %
2 / 4
Encoder, Softkeys und der FX-Editor
Die vier Encoder unter dem Display stellen die vier Werte darüber ein. Die Softkeys am Fuß des Displays wechseln Seiten und Funktionen. Auf der Effekte-Seite öffnet ein Klick auf das Effektbild den FX-Editor.
TOUR ÜBERSPRINGEN
ZURÜCK
WEITER


OHPE.
designed by groovex
Aah Choir
SYNTH / VOKAL
C DUR
TAP
120.0 BPM
1/8
3 / 4
Tape, Sequencer, Tempo und Tonart
SEQUENCER und TAPE sind Seiten der Modus-Spalte: Schritte für jeden Part und ein Achtspur-Tape. Der Transport spielt, nimmt auf und loopt; das Tempo steht neben der Tape-Position, die Tonart oben im Display.
TOUR ÜBERSPRINGEN
ZURÜCK
WEITER
IMPORT
EIGENE
LEEREN
VOKAL
0.00
FORMANT-VERSCHIEBUNG
0.0 st
ATEM
25 %
SPANNUNG
45 %



Absturzsicherer Start (Standalone, p63)



Der Hinweis zum Wiederherstellen nach einer nicht sauber beendeten Sitzung

Die Standalone-App merkt sich, dass eine Sitzung läuft, und löscht diese Markierung beim normalen Beenden. Findet sie die Markierung beim nächsten Start (Absturz, Stromausfall, App zwangsweise beendet), lädt sie die letzte Sitzung nicht blind: Ohpe startet mit dem Startklang der Werksbank und zeigt oben auf der Platte einen kleinen Hinweis – **WIEDERHERSTELLEN** lädt die zuletzt gespeicherte Sitzung doch noch, **NEU BEGINNEN** behält den Startklang (der Hinweis verschwindet in beiden Fällen). Ein gespeicherter Zustand, der

sich nicht laden lässt (beschädigt), startet ebenfalls mit dem Startklang; der Hinweis sagt das dann nur (**OK**). Die Platte bleibt spielbar, solange der Hinweis zu sehen ist. Eine zweite laufende Instanz der App gilt nie als Absturz.

Ohpe speichert die Standalone-Sitzung beim Beenden. WIEDERHERSTELLEN holt diesen gespeicherten Zustand zurück; Änderungen nach dem letzten Speichern in einer abgestürzten Sitzung sind also nicht dabei. Eine beschädigte Sitzungs-, Preset-, Band-, Wavetable-, Inhaltspaket- oder Einstellungsdatei bringt Ohpe nie zum Absturz: Sie wird abgelehnt, oder die lesbaren Teile werden geladen und der Rest fällt auf Standardwerte zurück. Im Plug-in wird ein beschädigter Host-Zustand genauso abgelehnt, die Instanz behält ihren Klang.

Tasten

Taste	Aktion
Esc	schließt die Bibliothek (Abbrechen), die Profiansicht, die Update-Ansicht oder die Einstellungen oder beendet das Schritt-Bearbeiten
F1	Hilfe-Overlay ein / aus
Strg / Cmd + F	Hilfesuche (Einstellungen > Hilfe)
Leertaste (Standalone)	START / Stopp
R (Standalone)	REC: aufs Band aufnehmen / aussteigen
Enter oder Pos1 (Standalone)	Band zum Anfang
L (Standalone)	Band-Schleife an / aus
I / O (Standalone)	Loop-Start / Loop-Ende am Abspielkopf (im Raster; mit Shift: frei)
T (Standalone)	Tempo tippen
K (Standalone)	Metronom (Klick) an / aus
Enter (Bibliothek)	gewähltes Preset behalten und schließen
↑ / ↓ (Bibliothek)	voriges / nächstes Preset der Liste
Tab / Shift+Tab, F6	Bedienung per Tastatur: nächstes / voriges Element, nächster Bereich (Fokusring) – Pfeile / Bild ↑↓ ändern Werte, Enter / Leertaste drücken Tasten, Esc gibt die Tasten an die Noten zurück; siehe Barrierefreiheit
Rechtsklick aufs Gehäuse	UI-Größe 75 – 200 %

Siehe auch: Preset-Bibliothek · Sequencer · Band, Mixer und FX · MIDI.

TEIL 2

Klangerzeuger.

Grain, Vokal, Sampler und das Drum-Kit.

Phase 2 bringt drei Engines für jeden Part (Auswahl mit **Engine**, `pN.engine`) und das **Drum-Kit**, das einen eigenen Mixer-Kanal hat. Alle klingen sofort: Ohne geladene Samples granuliert Grain eine eingebaute, sich langsam bewegende Flächen-Textur, der Sampler spielt einen eingebauten E-Piano-artigen Keys-Klang, und das Drum-Kit spielt seine Werks-Aufnahmen. Alle Parameter stehen in PARAMETERS.md.

Grain

Granularsynthese: Jede Stimme verstreut kurze, weich gefensterte Körner (Grains) aus einer Quelle.

Regler	Wirkung
Position (Makro 1)	Stelle in der Quelle, an der gelesen wird (0 = Anfang, 1 = Ende)
Korngröße (Makro 2)	Länge eines Korns, 5 – 500 ms
Dichte (Makro 3)	gestartete Körner pro Sekunde und Stimme, 1 – 100
Streuung (Makro 4)	zufällige Streuung der Position (bis ±0,5 s) und des Zeitpunkts
Korn-Tonhöhe	transponiert die Körner (±24 Halbtöne) zusätzlich zur gespielten Note
Rückwärts-Anteil	Anteil der Körner, die rückwärts spielen
Stereobreite	zufälliges Panorama der Körner
Scan-Tempo	bewegt die Position, solange eine Note gehalten wird (1 = Echtzeit, negativ = rückwärts)
Quelle	Sample (geladene Datei oder eingebaute Flächen-Textur) oder Tape (ein Tape-Bereich, siehe unten)
Klang	Tiefpass-Helligkeit; Mod-Hüllkurve und LFO-Ziel Klangfarbe bewegen sie

Die gespielte Note transponiert relativ zu **C4 (MIDI 60)**: C4 spielt die Quelle in Originaltonhöhe. Mit Quelle = Tape granuliert die Engine das Band: die **Bearbeitungsspur** der Tape-Seite (Spur / `tape.edit.track`) oder, solange sie leer ist, den **Mix aller Spuren** – die aufgenommene Länge ab Bandanfang, höchstens 60 s, normalisiert wie ein Bounce. Sie folgt dem Band: nach einem Aufnahmedurchgang, einem Schnitt, Rückgängig / Wiederholen oder einem Wechsel der Bearbeitungsspur lesen die Grains gleich das neue Material. Bei leerem Band spielt die Engine ihr Sample (oder die eingebaute Textur). Um eine Aufnahme festzuhalten, während das Band weiterläuft, nimm stattdessen **BOUNCE**.

Vokal

Formantsynthese einer Singstimme: Ein Stimmlippen-Impuls und Atemrauschen speisen fünf Formant-Resonatoren.

Regler	Wirkung
Vokal (Makro 1)	stufenlos A (0) – E (1) – I (2) – O (3) – U (4)
Formant-Verschiebung (Makro 2)	verschiebt alle Formanten um ±12 Halbtöne (kleinere oder größere Stimme)
Atem (Makro 3)	Atemrauschen statt klarem Ton
Spannung (Makro 4)	locker und dunkel (0) bis gepresst und hell (1)
Vibrato-Tiefe / -Tempo	Tonhöhen-Vibrato bis ±½ Halbton, 0,5 – 10 Hz
Jitter	langsame zufällige Tonhöhenbewegung für eine natürliche Stimme

Mod-Hüllkurve und LFO-Ziel Klangfarbe verschieben die Vokal-Position.

Eigene Formanten

Die Synth-Seite der Vokal-Engine hat die Softkeys **IMPORT**, **EIGENE** und **LEEREN**, wie die Wavetable-Engine (eigene Wavetables). Ein importierter Klang (Datei, Tape-Spur, Live-Eingang) wird per linearer Prädiktion analysiert: jeder Frame des Klangs ergibt fünf Formanten (Frequenz, Pegel, Bandbreite – die fünf stärksten Spitzen der Spektralhülle zwischen 150 Hz und 5 kHz), bis zu 64 Formant-Frames. Mit **EIGENE** an (`pN.userta-ble.vocal`) fährt Vokal 0 … 4 statt A – E – I – O – U vom Anfang bis zum Ende des Klangs durch diese Formantspuren; Formant-Verschiebung, Atem, Spannung und Vibrato wirken wie bisher. Das Display zeichnet die fünf Spuren mit der aktuellen Vokal-Position. Gespeichert wird wie bei eigenen Wavetables (Bibliothek, Presets, Projekte).

Sampler

Spielt Samples über die Tastatur, entweder als **Zonen** (Multisampling) oder als **Slices**.

Regler	Wirkung
Start (Makro 1)	Startversatz im Sample oder Slice
Klang (Makro 2)	Tiefpass-Helligkeit (Mod-Hüllkurve und LFO Klangfarbe bewegen sie)
Loop-Start / Loop-Ende (Makros 3, 4)	Loop-Bereich als Anteil des Samples (wenn die Datei keinen eigenen Loop hat)
Grundton	Note, die eine Zone in Originaltonhöhe spielt (Zonen können einen eigenen Grundton haben)
Loop	Aus (One-Shot), Vorwärts, Ping-Pong
Rückwärts	spielt rückwärts
Modus	Zonen oder Slices
Slice-Empfindlichkeit	wie kleine Anschläge noch einen neuen Slice beginnen
Erste Slice-Taste	Taste von Slice 1 (Standard C2 = 36); jede weitere Taste spielt den nächsten Slice

Zonen: Jede Zone hat einen Tastenbereich, einen Anschlagsbereich, einen Grundton und optionale Loop-Punkte. In WAV- oder AIFF-Dateien gespeicherte Loop-Punkte werden automatisch übernommen.

Slices: Ohpe findet die Anschläge (Transienten) des ersten Samples und schneidet es in Slices, höchstens 64. Jeder Slice spielt auf seiner eigenen Taste in Originaltonhöhe und endet dort, wo der nächste beginnt. Eine Änderung der Slice-Empfindlichkeit schneidet das Sample neu.

Drum-Kit

24 Pads auf **MIDI-Kanal 10** (Pad 1 = `drum.base`, Standard C2 = 36, dann ein Pad pro Halbton). Das Kit spielt auf Mixer-Kanal 5 (Quelle Drum).

Echte Aufnahmen zuerst. Das Werks-Kit ist ein aufgenommenes akustisches Schlagzeug (CC0-Aufnahmen eines echten Drumsets, siehe THIRD-PARTY.md): Bassdrum, Snare, Rimshot, Cross-Stick, Ghost-Note, geschlossene / halboffene / Pedal- / offene Hi-Hat, drei Toms, Ride, Ride-Glocke, Crash, Sizzle-Crash, Kuhglocke, Tamburin, Shaker, Claves, Conga und Bongo. Nah-, Raum- und Overhead-Mikrofone sind pro Instrument gemischt, jeder Schlag wird leicht humanisiert (±4 Cent, ±0,4 dB), und leise Schläge klingen dunkler – wie bei einer echten Trommel. Ein eigenes Sample auf einem Pad ersetzt die Aufnahme; wird es entfernt, kommt die Aufnahme zurück.

Synth-Modelle. Jedes Pad hat zusätzlich ein synthetisches Drum-Modell. Es spielt, wenn das Pad kein Sample hat (Pad 5, Klatschen) oder **Quelle** auf Synth steht:

Modell	Klang
Bassdrum	Sinus mit Tonhöhen-Sweep und Klick
Snare	zwei gestimmte Kesseltöne plus gefiltertes Rauschen
Hi-Hat	sechs unharmonische Rechteck-Oszillatoren und Rauschen, hochpassgefiltert
Klatschen	drei Rauschstöße und eine Fahne durch einen Bandpass
Tom	Sinus mit kurzem Tonhöhenabfall und Stockgeräusch
Perkussion	Zwei-Operator-FM-Klang (Rim, Glocke, Holzblock)

Pro Pad: **Quelle** (Sample / Synth), **Synth-Modell**, **Stimmung** (±24 Halbtöne), **Abklingen**, **Pegel**, **Panorama**, **Klangfarbe** und **Choke-Gruppe** (0 = keine, 1 – 8). Abklingen und Klangfarbe sind mittig: 0,5 ist der natürliche Klang; bei Samples kürzt Abklingen unter 0,5 den Schlag, Klangfarbe unter 0,5 macht ihn dunkler. Jedes Pad ist monofon, und Pads derselben Choke-Gruppe schneiden sich ab – geschlossene, halboffene, Pedal- und offene Hi-Hat (Pads 6, 7, 8, 17) teilen sich Gruppe 1. Note-Offs werden ignoriert.

Werksinstrumente und Drum-Kits

- **Instrument** (`pN.sampler.inst`): Der Sampler spielt eines von zehn aufgenommenen Instrumenten (Kalimba, Marimba, Vibrafon, Glockenspiel, Harfe, Cembalo, Blockflöte, Klangglas, Zither, gestrichenes Metall) statt seines eingebauten Keys-Klangs, solange kein eigenes Sample geladen ist. Blockflöte, Klangglas und gestrichenes Metall haben Loop-Punkte: Loop auf Vorwärts stellen für endlose Töne.
- **Instrument** (`pN.grain.inst`): Die Grain-Engine granuliert einen Ton des gewählten Instruments statt ihrer eingebauten Textur (ein geladenes Sample oder die Tape-Quelle haben Vorrang). Bei gezupften und angeschlagenen Instrumenten Position nahe am Anfang lassen, wo der Ton am lautesten ist.
- **Tasteninstrument** (0.8, `pN.sampler.inst2` / `pN.grain.inst2`): Flügel, Klavier (Aufnahmen alle paar Halbtöne, der Flügel mit zwei Anschlagsstufen), Tine-Piano und Zungen-Piano (Ohpes eigene modellierte E-Pianos, zwei Anschlagsstufen: leise Töne klingen wie Glocken, harte bellen). Wenn nicht Aus, ersetzt es Instrument. In der Grain-Engine werden die Pianos zu atmenden Klavierwolken (Position nahe am Anfang lassen).
- **Drum-Kit** (`drum.kit`): Studio (das ursprüngliche Kit), Trocken, Raum, Lo-Fi, Hybrid oder Boom (0.5: synthetisches Kit mit tiefer Sub-Kick). Alle Kits haben dieselbe Pad-Belegung; eigene Pad-Samples haben immer Vorrang.

Details und Quellen: FACTORY-SOUNDS.md, THIRD-PARTY.md.

Samples laden

Samples werden im Plug-in von der Festplatte geladen (WAV, AIFF, FLAC und Ogg Vorbis): ein Sample für die ganze Tastatur, weitere Multisample-Zonen, die Grain-Quelle oder ein Sample pro Drum-Pad (es ersetzt die Werks-Aufnahme des Pads). Ohpe speichert die **Pfade** der geladenen Dateien mit dem Projekt, nicht das Audio; beim erneuten Öffnen werden die Dateien neu geladen. Verschobene oder gelöschte Dateien werden übersprungen, und die Engine oder das Pad nutzt ihren eingebauten Klang bzw. die Werks-Aufnahme.

Bounce ins Instrument: Die BOUNCE-Taste bringt eine Tape-Spur, den Tape-Mix oder ein paar Takte vom Live-Eingang direkt in die Grain- oder Sampler-Engine – standardmäßig als nahtlose Endlosschleife (die Körner kreisen über die Naht, eine gehaltene Sampler-Note hält sie). Bounces sind WAV-Dateien in der Bounce-Bibliothek und werden wie jedes andere Sample wieder geladen. Siehe Bounce ins Instrument.

Wavetable-Engine.

Wavetable spielt eine Tabelle aus acht Einzelzyklen (Frames) und gleitet stufenlos zwischen ihnen. Sechs Tabellen sind eingebaut (beim Start von Ohpe berechnet, keine Sampledateien): **Klassisch** (Sinus → Dreieck → Sägezahn → Rechteck → schmaler werdender Puls), **Harmonisch** (ein additiver Obertonaufbau, der von Frame zu Frame wächst), **Formant** (vokalartig a – e – i – o – u), **Digital** (dünne, kammartige Spektren), **Glas** (glockenartige Obertöne) und **Körnig** (geräuschhafte Spektren, die heller werden).

Jede Tabelle liegt in bandbegrenzten Kopien vor, eine pro Oktave; die Engine blendet je nach Ton und Stärke der Phasenverbiegung zwischen ihnen über, so bleiben auch hohe Töne frei von Aliasing. **Warp** ist eine weiche Phasenverzerrung (Biegen: eine Ausbuchtung pro Zyklus, Drehen: zwei), die die Welle heller macht, ohne Spiegelfrequenzen zu erzeugen; deshalb nimmt sie in den obersten Oktaven ab. Drei Unisono-Oszillatoren, ein Sub-Sinus und ein resonanzfähiger Tiefpass ergänzen die Stimme.

Regler	Parameter	Bereich	Wirkung
1	Position	0–1	Position in der Tabelle (Frame-Überblendung)
2	Warp	0–1	Stärke der Phasenverzerrung
3	Klang	0–1	Tiefpass-Cutoff (≈ 40 Hz – 20 kHz); Mod-Hüllkurve und LFO Klangfarbe bewegen ihn
4	Unisono	0–1	zwei verstimmte Seitenoszillatoren, Verstimmung und Stereobreite
–	Tabelle	Liste	Klassisch, Harmonisch, Formant, Digital, Glas, Körnig
–	Warp-Art	Liste	Biegen, Drehen
–	Hüllk. > Position	−1 – +1	wie weit die Mod-Hüllkurve die Position verschiebt
–	Resonanz	0–1	Filterresonanz
–	Sub	0–1	Sinus eine Oktave tiefer
–	Key-Tracking	0–1	Cutoff folgt der Tastatur
–	Unisono-Stimmen (0.8)	1–8	3 = die klassische Mitte + zwei Seiten; 1, 2, 4 … 8 = gleichmäßig gespreizter Stapel (Reese, Supersaw)
–	Unisono-Breite (0.8)	0–1	Stereobreite des Stapels (nicht bei den klassischen drei)
–	FM-Menge (0.8)	0–1	Phasenmodulation der Tabelle durch einen Sinus (Growls, metallische Kanten); blendet bei den höchsten Tönen aus, damit nichts spiegelt
–	FM-Verhältnis (0.8)	0,25–8	Frequenz des FM-Sinus relativ zur Note
–	LFO > Position (0.8)	−1 – +1	der Part-LFO bewegt die Tabellenposition (langsame Scans, sprechende Growls)
–	Hüllk. > FM (0.8)	−1 – +1	die Mod-Hüllkurve gibt FM dazu (oder nimmt sie weg)

Parameter-IDs: `p1.wavetable.pos`, `.warp`, `.tone`, `.unison`, `.table`, `.warpmode`, `.envpos`, `.reso`, `.sub`, `.keytrack`, 0.8: `.univoices`, `.uniwidth`, `.fm`, `.fmratio`, `.lfopos`, `.envfm`.

Bass mit breitem Stapel (0.8): der Stapel spreizt auch den Tiefbass – Bass mono des Parts (`pN.monobass`, z. B. 150 Hz) oder einen Stereobreite-Slot mit Mono unter setzen, damit der Bass monotauglich bleibt.

Ausgangspunkte: Fläche – Formant, Position 0,3, Hüllk. > Position 0,4, langsamer Amp-Attack; Bass – Klassisch, Position 0,45, Unisono 0, Sub 0,5, Klang 0,5; heller Lead – Digital, Warp 0,4, Unisono 0,5.

Eigene Wavetables: Klang zu Wavetable



Eigene Wavetable auf dem Display

Auf der Synth-Seite der Wavetable-Engine zeigt das Display drei Softkeys: **IMPORT**, **EIGENE** und **LEEREN**. Einen Klang (WAV, AIFF, FLAC, Ogg) oder eine Wavetable-Datei auf das Instrument ziehen oder **IMPORT** drücken:

IMPORT-Menü	Was es tut
Audio- oder Wavetable-Datei …	Dateiauswahl (Klänge, Single-Cycle-Sätze, Ohpe-Tabellen `.ohpewt`)
Von Tape-Spur > 1 … 8	analysiert den aufgenommenen Teil einer Tape-Spur (bis 30 s)
Eingang aufnehmen > 2 / 4 / 8 s	nimmt den Audioeingang (mono) auf und analysiert ihn
Bibliothek > …	lädt eine Tabelle aus der eigenen Wavetable-Bibliothek
Inhaltspakete > Paket > …	nutzt eine Tabelle einer installierten Wavetable-Bank (schreibgeschützt, Wavetable-Engine)
Frames > 8 … 256	wie viele Frames die Analyse schneidet (Standard 64)
Glättung > Aus / Leicht / Mittel / Stark	spektrale Glättung über benachbarte Frames
Import abbrechen	während ein Import läuft

So wird ein Klang zur Tabelle. Die Analyse läuft in einem eigenen Thread – der Ton reißt nie ab. Sie bestimmt die Tonhöhe, schneidet an gleichmäßig verteilten Stellen genau eine Periode heraus (periodensynchrones Schneiden; das Ende jeder Periode wird in die vorige übergeblendet, damit der Zyklus ohne Knacken schleift), rechnet jede Periode auf 2048 Samples um, dreht jeden Frame so, dass sein Grundton als steigender Sinus beginnt (Phasenausrichtung: benachbarte Frames morphen ohne Auslöschung), glättet auf Wunsch die Spektren über die Frames, entfernt Gleichanteil, normalisiert jeden Frame und baut die bandbegrenzten Mip-Stufen (eine pro Oktave, wie bei den eingebauten Tabellen) – eine eigene Tabelle erzeugt also keine Spiegelfrequenzen. Klänge ohne klare Tonhöhe werden in Fenster von 2048 Samples geschnitten. Position fährt dann vom Anfang (0) bis zum Ende (1) durch den Klang.

Wavetable-Dateien. Eine WAV-/AIFF-/FLAC-Datei aus Single-Cycles wird so gelesen, wie sie ist: 2048 Samples pro Frame (Dateilänge ein Vielfaches von 2048, bis 256 Frames) oder die Frame-Größe aus einem `clm ` -Chunk bzw. aus gleichmäßig verteilten Cue-Punkten (andere Größen werden auf 2048 umgerechnet). Ohpes eigenes Format `.ohpewt` enthält die Frames (und die Formantspuren für die Vokal-Engine).

Bibliothek, Presets, Projekte. Jeder analysierte Klang und jeder importierte Satz wird in der eigenen Wavetable-Bibliothek gespeichert – `…/groovex/Ohpe/Wavetables` im Anwendungsdaten-Ordner (macOS: `~/Library/Application Support/groovex/Ohpe/Wavetables`); die Umgebungsvariable `OHPE_WAVETABLE_DIR` wählt einen anderen Ordner. Part-Presets (Block `"usertables"`), Projekte und der Plug-in-Zustand (Abschnitt `"usertables"`) verweisen über den Pfad, dann über den Dateinamen in der Bibliothek auf die Tabelle und enthalten bei Tabellen bis 64 Frames eine eingebettete Kopie. Fehlt alles, spielt der Part seine eingebaute Tabelle und das Display meldet es – sonst ändert sich nichts.

Wavetable-Bänke (Inhaltspakete). Ein installiertes Inhaltspaket der Art `wavetables` bringt seine Tabellen (`wavetables/*.wav`, Single-Cycle-Sets, gelesen wie ein importierter Satz) ins Menü unter **Inhaltspakete >** . Sie sind schreibgeschützt: nichts wird in die eigene Bibliothek kopiert, und Presets / Projekte speichern nur die Referenz `"<Paket>/<Tabelle>"` (`{"name": "Glass Choir", "content": "glass/glass-choir", "frames": 64}`), nie die Tabelle. Beim Laden wird die Referenz wieder aufgelöst; fehlt das Paket, meldet das Display **„Inhaltspaket fehlt – unter Einstellungen > Aktualisierung installieren“** mit der ID des Pakets, und der Part spielt seine eingebaute Tabelle. Die Statuszeile nennt das Paket einer Pakettabelle.

EIGENE schaltet zwischen der eigenen und der eingebauten Tabelle um (Host-Parameter `pN.usertable.wt`, MIDI-lernbar; ein Import schaltet ihn ein). **LEEREN** entfernt die eigene Tabelle des Parts. Das Display zeigt den Frame-Stapel, den Frame an der aktuellen Position gelb; während ein Import läuft, einen Fortschrittsbalken.

Zupfen-Engine (Pluck).

Zupfen bildet gezupfte und angeschlagene Klangkörper nach. Die **Saite** ist ein Wellenleiter: eine kurze Verzögerungsleitung, in der ein geformter Rauschstoß kreist und bei jedem Durchlauf etwas Energie und Helligkeit verliert. Die Stimmung gleicht die Laufzeit der Schleifenfilter exakt aus, daher ist jeder Ton über die ganze Tastatur sauber gestimmt. Der **Schlägel** besteht aus fünf gestimmten Resonatoren (wie ein angeschlagener Holz- oder Metallstab), angeregt von einem weichen oder harten Schlägel. **Material** blendet zwischen beiden; ein kleiner resonanter **Korpus** färbt beide. Die Saite klingt von selbst aus: Solange die Taste gehalten wird, verklingt sie natürlich, die Amp-Hüllkurve formt nur den Gesamtpegel und das Loslassen.

Regler	Parameter	Bereich	Wirkung
1	Material	0–1	0 = Saite, 1 = Schlägel, dazwischen gemischt
2	Dämpfung	0–1	Abklingzeit (langes Klingen → kurzer Schlag)
3	Helligkeit	0–1	wie schnell die Obertöne verklingen; Mod-Hüllkurve und LFO Klangfarbe bewegen sie
4	Korpus	0–1	Anteil der Korpusresonanz
–	Anregung	0–1	weich → hart gezupft / angeschlagen (Anschlagstärke verstärkt sie)
–	Anschlagpunkt	0,02–0,5	wo die Saite gezupft wird (am Ende = dünn und hell, Mitte = hohl)
–	Korpusgröße	0–1	kleiner → großer Korpus

Parameter-IDs: `p1.pluck.material`, `.damping`, `.bright`, `.body`, `.excite`, `.pickpos`, `.bodysize`.

Ausgangspunkte: Nylonsaite – Helligkeit 0,35, Korpus 0,5, Anschlagpunkt 0,25; Harfe – Dämpfung 0,2, Helligkeit 0,6, langes Amp-Release; marimbaartig – Material 1, Anregung 0,4, Dämpfung 0,5.

Cluster-Engine.

Cluster spielt pro Taste einen ganzen Stapel von Oszillatoren: bis zu sieben bandbegrenzte Sägezahn- / Puls-Oszillatoren, gegeneinander verstimmt und im Stereobild verteilt. Der Stapel kann ein dichtes Unisono oder eine Akkordform sein – ein Finger spielt Oktaven, Quinten, Dreiklänge, Septakkorde oder Quartenschichtungen. Eine langsame zufällige **Drift** hält den Stapel lebendig, ein resonanzfähiger Stereo-Tiefpass formt ihn.

Regler	Parameter	Bereich	Wirkung
1	Verstimmung	0–1	Verstimmung der Stapelstimmen (fein um 0, bis ± 55 Cent)
2	Breite	0–1	Stereobreite des Stapels
3	Klang	0–1	Tiefpass-Cutoff; Mod-Hüllkurve und LFO Klangfarbe bewegen ihn
4	Akkord	Liste	Unisono, Oktave, Quinte, Dur, Moll, Sus2, Sus4, Dur 7, Moll 7, Dominant 7, Add 9, Quarten
–	Stapelstimmen	1–7	Oszillatoren pro Ton (die ersten der Akkordform)
–	Form	0–1	Sägezahn → Rechteck → schmaler Puls
–	Seitenpegel	0–1	Pegel der Stapelstimmen gegenüber der Mittelstimme
–	Resonanz	0–1	Filterresonanz
–	Key-Tracking	0–1	Cutoff folgt der Tastatur
–	Drift	0–1	langsame zufällige Tonhöhenbewegung der Stapelstimmen

Parameter-IDs:
`p1.cluster.detune`, `.spread`, `.tone`, `.chord`, `.stack`, `.shape`, `.side`, `.reso`, `.keytrack`, `.drift`.

Ausgangspunkte: großer Lead – Unisono, Verstimmung 0,35, Breite 0,7; Akkord-Stab – Moll 7, Stapelstimmen 4, kurzer Amp-Decay, Klang 0,6 mit etwas Mod-Hüllkurve; orgelartig – Oktave, Verstimmung 0,05, Form 0,5.

Layer-Engine und Kreuzmodulation.

Jeder Part kann mit jeder Note eine **zweite Engine** spielen: den **Layer**. Sein Klang nutzt die Parameter, die diese Engine im Part ohnehin hat (`pN.wavetable.*`, `pN.grain.*` …); ein Part-Preset kann so etwa eine gezupfte Saite mit einer Grain-Wolke verbinden, einen Reese mit einer Stimme, ein Klavier mit seiner eigenen eingefrorenen Aufnahme. Solche Presets tragen die Kategorie **Hybrid**.

Parameter	ID	Bereich	Wirkung
Layer-Engine	`pN.layer.engine`	Aus, FM … Sampler	die zweite Engine (Aus oder die eigene Engine des Parts = kein Layer)
Layer-Pegel	`pN.layer.level`	0–1	Pegel des Layers
Layer-Stimmung	`pN.layer.tune`	−24 … +24 Halbtöne	z. B. eine Oktave oder Quinte höher
Layer-Feinstimmung	`pN.layer.fine`	±50 Cent	Verstimmung gegen die Haupt-Engine
Kreuzmod.-Art	`pN.layer.xmode`	Ring, AM, Falten	wie der Layer die Haupt-Engine moduliert
Kreuzmodulation	`pN.layer.xmod`	0–1	Stärke der Kreuzmodulation (0 = einfach geschichtet)
Layer-Breite	`pN.layer.width`	0–1	Stereobreite des Layers (0 mono, 0,5 unverändert, 1 doppelte Seite)
Layer eigene Hüllkurve	`pN.layer.ownenv`	aus / an	der Layer nutzt eine eigene Amp-Hüllkurve …
Layer Attack / Decay / Sustain / Release	`pN.layer.a .d .s .r`		… mit diesen Zeiten (z. B. ein Zupfton, der zu einer langsamen Wolke aufblüht)

Kreuzmodulation: Ring multipliziert die Haupt-Engine mit dem Layer (metallisch, mit verstimmtem Layer unharmonisch), AM lässt die Hüllkurve des Layers die Haupt-Engine formen (ein Grain-Layer zerhackt eine Fläche), Falten faltet die Summe beider (Obertöne, die sich mit beiden Engines bewegen). Mit MPE oder Aftertouch verschiebt das Ziel Layer-Mischung das Verhältnis von Haupt-Engine und Layer.

Der Layer spielt dieselben Noten, dasselbe Glide, dieselbe Tonhöhen-Hüllkurve, denselben LFO und Ausdruck wie die Haupt-Engine; seine Stimmen zählen zum selben Limit von 16 Stimmen pro Engine. Ist der Layer aus, klingt der Part genau wie vor 0.8 (getestet). Die Seite **Layer** folgt im Synth-Modus auf die Engine-Seiten.

TEIL 3

Sequencer, Band und Mixer.

Sequencer, Parts und Skalen-Modus.

Ohpe hat **vier Parts**, die gleichzeitig spielen – jeder mit eigener Engine, Hüllkurven, LFO und Mixer-Kanal (Part 1–4 → Mixer-Kanal 1–4, jeweils auf Haupt oder einen eigenen Stereo-Ausgang routbar). Vier Sequencer steuern sie. Jeder Sequencer hat einen **Ziel-Part**, ein typisches Setup:

Part	Engine (Beispiel)	Gesteuert von
1	FM	Step-Sequencer (`seq.step.channel` = 1)
2	Analog	Euklid (`seq.euclid.part` = 2)
3	FM	Arpeggiator (`seq.arp.part` = 3), von der Tastatur gespielt
4	Analog	Orbit (`seq.orbit.part` = 4)

Alle Sequencer laufen am selben Transport (interne Clock, Host, MIDI-Clock oder Link – siehe MIDI-Leitfaden) und starten und stoppen mit **Sequencer Start** (`seq.run`). Ihre Schritte liegen auf absoluten Positionen des Transports: Sie bleiben untereinander und mit dem Host in Phase, auch bei Loops und Sprüngen.

Tempo: in der Kopfzeile des Displays oder im Transportfeld ziehen, eintippen oder tippen (TAP; nicht einstellbar, solange Host oder MIDI-Clock es vorgeben); das Metronom klickt auf jedem Schlag, solange der Sequencer läuft, und ein mit einer vorgezählten Bandaufnahme gestarteter Sequencer beginnt genau auf ihrem ersten Sample – siehe Tempo, Metronom und Vorzähler. Ohpe hat keine Step- / Live-Aufnahme in den Sequencer; der Vorzähler gilt für Bandaufnahmen.

Step-Sequencer – Pattern und Song-Modus

Der 64-Schritt-Sequencer aus 0.1 hat jetzt **16 Pattern**.

- **Pattern** (`seq.step.pattern`, 1–16) wählt das spielende Pattern. Ein Wechsel wartet, bis das laufende Pattern sein Ende erreicht – Wechsel landen immer auf dem Takt.
- Jedes Pattern kann eine **eigene Länge** haben (oder `seq.step.length` folgen).
- **Song-Modus** (`seq.step.song`) spielt stattdessen die **Kette**: bis zu 64 Einträge Pattern × Wiederholungen, als Schleife. Die Song-Position kommt vom Transport – Loops und Sprünge im Host landen auf dem richtigen Pattern und Schritt.
- Pattern, Längen und Kette werden im Zustand gespeichert. Pattern aus 0.1 öffnen als Pattern 1.
- **Haltebögen (0.5):** Ein Schritt mit Gate 100 % wird an den nächsten Schritt gebunden, wenn dieser dieselbe Note spielt – die Note klingt weiter, statt neu angeschlagen zu werden, und endet mit dem Gate des nächsten Schritts. Ketten von 100-%-Schritten halten eine Note (oder einen Ein-Finger-Akkord) beliebig lange. Nicht auf dem Drum-Kit (Pads sind One-Shots).

Euklid

Vier Ringe; jeder verteilt **Impulse** so gleichmäßig wie möglich auf **Schritte** (1–32, Bjorklund-Algorithmus), gedreht um die **Rotation**, mit eigener **Note**. Ringe unterschiedlicher Länge bilden ein Polymetrum: Ringe mit 3 und 4 Schritten treffen sich alle 12 Schritte.

Parameter	Bereich	
`seq.euclid.on`	aus / an	
`seq.euclid.part`	1–4	Ziel-Part (Standard 2)
`seq.euclid.rate`	1/4 … 1/32, Triolen, punktiert	gemeinsames Raster aller Ringe
`seq.euclid.gate`, `.vel`	5–100 %, 1–127	Notenlänge, Anschlag

Parameter	Bereich	
`seq.euclid.rN.steps / .pulses / .rot / .note`	je Ring 1–4	
`seq.euclid.rN.vel` (0.5)	0–127	Anschlag eines Rings; 0 = `seq.euclid.vel` (Akzente: laute Kick, leise Hats)
`seq.euclid.swing, .human` (0.5)	0–75 %, 0–100 %	Swing und Humanisieren, siehe unten

Beispiele: 3 Impulse auf 8 Schritte `x..x..x.`, 5 auf 8 `x.xx.xx.`, 7 auf 16 `x..x.x.x..x.x.x.`.

Arpeggiator

Die in den Ziel-Part gespielten Noten (Tastatur, MIDI auf dem Kanal des Parts, Ein-Finger-Akkorde) werden gehalten und nacheinander gespielt.

- **Modus:** Aufwärts, Abwärts, Auf/Ab (Umkehrpunkte ohne Wiederholung), Zufall, Wie gespielt, Akkord (alle gehaltenen Noten auf jedem Schritt).
- **Oktaven** 1–4, **Gate** 5–100 %, **Raster** 1/4 … 1/32 mit Triolen (T) und punktiert (.).
- Standardmäßig spielt das Arpeggio, **solange Tasten gehalten werden**, und stoppt beim Loslassen. **Halten** (Latch, Option, standardmäßig aus) behält die Noten nach dem Loslassen; die nächste Taste ohne gehaltene Taste beginnt einen neuen Satz. Halten ist deine Spielweise: ein Part-Preset schaltet es beim Laden weder ein noch aus.
- Läuft der Transport, liegen die Schritte auf seinem Raster. Steht er, läuft der Arpeggiator frei im aktuellen Tempo und beginnt genau mit der ersten Taste.
- **Pedale:** das Haltepedal (CC 64, von jedem Eingang, der den Part spielt: MIDI-Keyboard, Host, Grid-Controller, Master-Kanal eines MPE-Controllers) hält die Noten des Arpeggios: losgelassene Tasten bleiben bis zum Loslassen des Pedals im Muster, in der Zeit gedrückte Tasten kommen dazu. Sostenuto (CC 66) hält nur die Tasten, die beim Treten gedrückt waren. Pedal hoch entfernt alle nicht mehr gehaltenen Tasten; bleibt keine, stoppt das Arpeggio sauber. Das Pedal hält den Tastensatz des Arpeggios, nicht seine klingenden Noten – jeder Schritt bleibt so kurz wie Gate. Mit **Halten** bleibt der Satz nach Pedal hoch ohnehin; solange das Pedal getreten ist, ergänzt eine neue Taste den gehaltenen Satz, statt einen neuen zu beginnen. Arpeggiator aus oder auf einen anderen Part: alles Gehaltene wird losgelassen. (Ein MPE-Part wird direkt gespielt, ohne Arpeggiator.)

Orbit (Polymetrum)

Vier Spuren mit bis zu 16 Schritten, jede mit eigener **Länge**, eigenem **Raster** und **Transponieren**, alle spielen in einen Part. Jede Spur hat eigene Schritte (Note, Anschlag). Die Spuren verschieben sich gegeneinander und treffen sich erst nach dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen ihrer Längen wieder – lange, sich entwickelnde Muster aus wenigen Schritten. Mit **In Tonart** (Tonart-Anzeige in der Kopfzeile des Displays) zählt das Transponieren einer Spur – wie das des Step-Sequenzers – in Stufen der Tonart statt in Halbtönen.

- **Spur-Ziel** (`seq.orbit.lN.part`, 0.5): 0 = der Ziel-Part von Orbit (bzw. das Drum-Kit); 1–4 = diese Spur spielt diesen Part, nie das Kit. Mit eingeschalteten Drums spielen so z. B. die Spuren 1–3 das Kit und Spur 4 eine Basslinie – ein Sequenzer für einen ganzen Groove.
- **Haltebögen** (0.5): Bei **Gate** 100 % (`seq.orbit.gate`) setzt ein Schritt, der die Note des vorigen Schritts wiederholt, diese Note fort (gehalten, nicht neu angeschlagen) – lange Bassnoten und Akkorde. Spuren, die das Drum-Kit spielen, werden nie gebunden.
- **Swing** und **Humanisieren** (`seq.orbit.swing`, `seq.orbit.human`, 0.5), siehe unten.

Swing und Humanisieren

- **Swing** (`seq.orbit.swing`, `seq.euclid.swing`, 0–75 %) verschiebt jede Note auf einer Offbeat-Sechzehntel um Swing ÷ 2 einer Sechzehntel nach hinten – so viel wie `seq.step.swing` des Step-Sequenzers (30 % ≈ 57 % Shuffle, 75 % = 3/8 einer Sechzehntel). Spuren und Raster mit 1/8 oder langsamer treffen nie eine Offbeat-Sechzehntel, so swingen alle Teile eines Grooves gemeinsam.
- **Humanisieren** (`seq.orbit.human`, `seq.euclid.human`, 0–100 %): Bei 100 % beginnt eine Note bis zu 10 ms später und ihr Anschlag ändert sich um bis zu ±16. Die Abweichung ist wiederholbar (sie beginnt nach jedem Zurücksetzen gleich), ein Bounce klingt also wie das Gehörte.

Sequenzer spielen das Drum-Kit

Step-Sequenzer, Euklid und Orbit können statt ihres Ziel-Parts das **Drum-Kit** spielen: `seq.step.drums`, `seq.euclid.drums`, `seq.orbit.drums` (aus / an). Ihre Noten gehen dann an die Pads (Note − `drum.base` = Pad, standardmäßig C2 = Kick, D2 = Snare, F2 = geschlossene Hi-Hat …), als kämen sie auf MIDI-Kanal 10; Skalen-Quantisierung und Akkorde wirken dabei nicht. Orbit wird so zur Drum-Machine mit einer Spur pro Trommel und eigener Länge je Spur; Euklid spielt vier polyrhythmische Trommeln. Die Werks-Projekt-Presets nutzen beides – siehe FACTORY-SOUNDS.md.

Poly-Glide

Glide (`pN.glide`) lässt die Tonhöhe von Note zu Note gleiten. Mit einer Stimme (mono) gleitet jede neue Note von der letzten. Mit **Poly-Glide** (`pN.polyglide`) und mehreren Stimmen übernimmt jede Note eines neuen Akkords die Stimme der nächstgelegenen gerade losgelassenen Note und gleitet von dort – Akkorde gleiten Stimme für Stimme ineinander (die gleitenden Flächen der Werksklänge). Ohne losgelassene Stimmen (erster Akkord oder zu gehaltenen hinzugefügte Noten) beginnen Noten auf ihrer eigenen Tonhöhe.

Portamento und Tonhöhen-Hüllkurve

Alle melodischen Engines teilen dasselbe Portamento und dieselbe Tonhöhen-Hüllkurve; beide liegen für jede Engine auf den letzten beiden Seiten des **Synth**-Modus (Glide, Tonhöhen-Hüllkurve).

Parameter	Wirkung
Glide (`pN.glide`, 0 … 2 s)	Portamento-Zeit. 0 = aus.
Glide-Modus (`pN.glide.mode`)	**Auto** (Standard, wie vor 0.6): eine Note gleitet, solange die vorige noch klingt (auch im Release). **Legato**: eine Note gleitet nur, solange eine andere Taste gehalten wird; mit einer Stimme laufen die Hüllkurven weiter (echtes Legato), abgesetzte Noten beginnen neu. **Immer**: jede Note gleitet von der zuletzt gespielten, auch nach einer Pause.
Glide-Timing (`pN.glide.rate`)	**Feste Zeit**: jedes Gleiten dauert die Glide-Zeit. **Feste Rate**: die Glide-Zeit gilt je Oktave – kleine Schritte kommen schnell an, große Sprünge gleiten länger.
Poly-Glide (`pN.polyglide`)	Akkorde gleiten Stimme für Stimme (siehe oben).
Tonhöhen-Hüllkurve Menge (`pN.pitchenv.amt`, −24 … +24 Halbtöne)	Jede neue Note beginnt so weit entfernt und gleitet in ihre Tonhöhe: negativ = **steigt** von unten, positiv = **fällt** von oben. 0 = aus.
Tonhöhen-Hüllkurve Zeit (`pN.pitchenv.time`, 5 ms … 4 s)	Wie lange das Gleiten dauert.
Tonhöhen-Hüllkurve Kurve (`pN.pitchenv.curve`)	0 = linear, 1 = schneller Start, langsames Ankommen.

Mono-Notenpriorität (0.6): mit einer Stimme kehrt das Loslassen der neuesten Taste zur vorigen, noch gehaltenen Taste zurück – legato, zurückgleitend. **MIDI:** CC 65 schaltet Portamento aus / an, CC 5 setzt die Glide-Zeit (siehe MIDI.md). **Sequencer:** ein Step mit Gate 100 % (Step-Sequenzer, Orbit) endet jetzt ein Sample nach dem Beginn des nächsten Steps; eine andere nächste Note überlappt ihn also – Mono-Parts im Glide-Modus Legato gleiten genau dort.

Die Werksklänge enthalten steigende und fallende Flächen und Synths (Rise Strings, Rise Choir, Rise Glass, Rise Warmth, Rise Bloom, Fall Haze, Rise Lead, Scoop Keys, Rise Bass, Zip Pluck, Fall Lead) und Portamento-Leads und -Bässe (Legato Glide Lead, Portamento Square, Glide Sine Bass, Glide Poly Synth).

Skalen- und Akkord-Modus

- **Tonart** (`key.root`) und **Skala** (`key.scale`: chromatisch, Dur, Moll, Kirchentonarten, harmonisch und melodisch Moll, Pentatoniken, Blues, Ganzton) gelten global.
- **Skala quantisieren** (`pN.quant`) setzt jede Note, die in einen Part geht, auf den nächsten Ton der Skala – von Tastatur, MIDI und Sequencern.
- **Akkord** (`pN.chord`): Eine Taste spielt einen Akkord – Dreiklang, Septakkord, Sus2, Sus4, Quinte, Oktave, Sexte, Add9. In einer Skala sind die Akkorde leitereigen (in C-Dur spielt ein D d-Moll); mit der chromatischen Skala gelten feste Dur-Intervalle. Akkorde gehen in den Arpeggiator – ein Finger spielt einen arpeggierten Akkord.
- Das Loslassen einer Taste beendet immer genau die Noten, die sie gestartet hat, auch wenn sich die Einstellungen dazwischen geändert haben.

Parameter-IDs

Alle IDs stehen in PARAMETERS.md und in `ohpe_param_dump --markdown`.

Bandmaschine, Mixer-Dynamik und FX-Rack.

../PARAMETERS.md*

Ohpe 0.2 bringt eine Achtspur-Bandmaschine, Dynamik im Mixer, einen Effekt-Slot für den Part, einen Stereo-Audioeingang im Plug-in und den Offline-Export des Bands als WAV-Dateien.

```
 Eingang ──┐                    ┌─ Bandspur 1..8 ──┬─ Mixer-Kanal (Quelle „Tape N“) ──┐
 Part 1 – FX-Slot ──┬──────────┘│   (Aufnahme von  │                                  ├─ Master
 (Parts 2-4, Drum) │           │   Eingang / Part) └─ Direktausgang → Out 1..8        │
                   └─ Mixer-Kanal 1 ──────────────────────────────────────────────────┘
 Kanal:  Quelle → EQ → Kompressor-lite → Fader / Panorama → Main oder Out N (+ Sends A / B)
 Master: Summe + Returns → Kompressor → Bandsättigung → Lautstärke → Tiefpass → Limiter (Obergrenze) →
Main
```

Bandmaschine

Erste Aufnahme in 30 Sekunden



Tape-Seite während der Aufnahme

1. **TAPE** drücken (Modus-Tasten rechts). Das Display zeigt das Transportfeld und die acht Spuren.
2. **Spur wählen:** auf ihre Zeile klicken (am Anfang ist Spur 1 gewählt). Ihre Quelle ist Part 1 – eine andere auf Encoder 2 wählen (Quelle: Eingang, Part 1–4, Drum).
3. **REC** drücken (rote Taste unten links – oder **R** in der Standalone-App). Die gewählte Spur wird aufnahmebereit, die Aufnahme beginnt, Band und Sequencer laufen. Das Display zeigt ● **REC** (rot, atmend) und die Zeit.
4. **Spielen** – auf der Klaviatur, einem MIDI-Keyboard oder mit dem Sequencer.
5. **STOPP** drücken (oder **Leertaste**). Noch einmal **STOPP:** zurück zum Anfang. **START:** du hörst deine Aufnahme. **Rückgängig** im Display nimmt den ganzen Durchgang zurück.

Weitere Aufnahmen: eine andere Spur aufnahmebereit schalten (Punkt anklicken oder Aufnahmebereit auf Encoder 1) und wieder **REC** drücken; mit Overdub (Seite Transport) kommt eine Aufnahme zur Spur hinzu, statt sie zu ersetzen. **REC** bei laufendem Band = einsteigen, **REC** noch einmal = aussteigen.

Transport

Taste / Regler	Wirkung	MIDI-Trigger
REC	Aufnahme mit einem Druck (schaltet die gewählte Spur bereit, wenn keine bereit ist, startet das Band); während der Aufnahme: aussteigen	`tape.tx.rec`
START (Gehäuse)	Sequencer und Band starten / stoppen zusammen; mit Start startet Tape aus nur der Sequencer	`tape.tx.play`
▶ (Tape-Seite)	das Band startet / stoppt (und der Sequencer mit, solange Start startet Tape an ist)	`tape.tx.tplay`
STOPP	alles hält an (die Aufnahme endet); im Stillstand: zum Anfang	`tape.tx.stop`
|◀	zum Anfang	`tape.edit.rtz`
SCHLEIFE	Schleife an / aus (ohne Bereich: die aufgenommene Länge oder vier Takte)	`tape.tx.loop`
Schleifen-Anzeige → **Start setzen / Ende setzen**	Loop-Start / -Ende am Abspielkopf (im Raster; Shift: frei) – siehe Schleife setzen	`tape.edit.loopin` / `tape.edit.loopout`
Bereit-Punkt / Aufnahmebereit	schaltet eine Spur bereit / ab; der Trigger wirkt auf die Bearbeitungsspur	`tape.tx.arm`
Start startet Tape	Einstellung, ab Werk an: START lässt Sequencer und Band zusammen laufen	`tape.tx.link`

Trigger lösen beim Drücken aus (CC ≥ 64), Taster am Controller arbeiten also als Transporttasten. Sie gehören nicht zu Presets.

Acht Stereospuren mit gemeinsamem Laufwerk. Das Band ist standardmäßig 10 Minuten lang; die Länge (10 s … 60 min) ist eine Einstellung der Session (`TapeMachine::setLengthSeconds`, gespeichert im Abschnitt `tape` des Zustands), kein Parameter. Speicher wird nur dort belegt, wo aufgenommen wurde (Blöcke zu 4096 Frames) – ein langes, leeres Band kostet fast nichts.

Was	Wie
Wiedergabe / Aufnahme	`tape.play`, `tape.rec` (Punch-in / -out während der Wiedergabe). Aufnahme braucht mindestens eine scharf geschaltete Spur (`tape.trN.arm`).
Quelle je Spur	`tape.trN.src`: Eingang (Plug-in-Eingangsbus), Part 1–4, Drum.
Overdub / Ersetzen	`tape.overdub` an: die neue Aufnahme wird addiert; aus: sie ersetzt das Vorhandene (das alte Material ist beim Ersetzen nicht zu hören).
Mithören	Eine scharf geschaltete Spur mit Quelle Eingang spielt den Eingang über die Spur (hörbar und routbar); Parts hört man auf ihren eigenen Mixer-Kanälen.
Varispeed	`tape.speed` 0,5 … 2,0 (1,0 in der Reglermitte), gleitet beim Laufen weich, 4-Punkt-Interpolation. Die Tonhöhe folgt der Geschwindigkeit.
Rückwärts	`tape.reverse` – der Kopf läuft rückwärts; am Bandanfang (oder -ende) bleibt er stehen und ist still.
Schleife	`tape.loop`, `tape.loopin`, `tape.loopout` (Sekunden, ganze Frames), `tape.loopsnap` (Raster zum Setzen). Siehe Schleife setzen.
Positionieren	`TapeMachine::locate (Sekunden)` (gilt ab dem nächsten Audioblock).
Bandcharakter	`tape.sat` (weiche Sättigung, sanfter Höhenverlust), `tape.wow`, `tape.flutter` (Geschwindigkeitsmodulation für alle Spuren gemeinsam, wie bei einem Laufwerk), `tape.hiss` (Bandrauschen). Alles auf 0 = exakte, unveränderte Wiedergabe.

Was	Wie
Spurpegel	`tape.trN.level` (dB).
Direktausgang	`tape.trN.out`: Nur Mixer oder Out 1–8. Die Spur spielt dann zusätzlich auf diesem Ausgang (nach Pegel und Bandcharakter); ist der Ausgang nicht aktiv, spielt sie auf Main. Mixer-Kanäle können Bandspuren ebenfalls als Quelle wählen (Kanäle 6–8 starten mit den Spuren 1–3).

Vorzähler und Klick. Mit Vorzähler (`metro.countin`: 1 oder 2 Takte) wartet eine aus dem Stillstand gestartete Aufnahme auf ihn und beginnt genau auf dem ersten Sample des nächsten Takts (sample-genau, auch mitten in einem Audioblock); STOPP oder REC während des Vorzählers bricht ihn ab. Das Metronom (`metro.on`) klickt, solange Band oder Sequencer laufen; läuft nur das Band, klickt es im Takt.Schlag-Raster des Bands. Der Klick geht nur auf den Hauptausgang und wird nie aufgenommen (das Band nimmt die Parts, das Drum-Kit und den Eingang auf). Siehe Tempo, Metronom und Vorzähler.

Schleife setzen



Tape-Seite mit den Loop-Tasten

Die Schleife lässt sich nach Gehör setzen, während das Band läuft: **Start setzen** drücken, wo die Phrase beginnt, **Ende setzen**, wo sie endet – das Band schleift sofort.

- **Die Schleifen-Anzeige** links der Tasten der Tape-Seite zeigt SCHLEIFE (der Punkt leuchtet, solange das Band schleift), den Bereich in Bandzeit und in Takten (TAKT 3.1–5.1 2 Takte) und bei der Aufnahme in der Schleife den Durchgang (DURCHGANG 3, rot). Ein Klick darauf schaltet auf die **Loop-Tasten**, noch ein Klick (oder **Zurück**) auf die Schnitt-Tasten. Die Encoder springen zur Seite Schleife: an, Start, Ende, Raster – zum Feinjustieren (Shift / Cmd / Strg: ein Zehntel der Geschwindigkeit).
- **Loop-Tasten** (zwei Reihen): **Start setzen** · **Ende setzen** · **Schleife** (an / aus) · **Raster** (Takt → Schlag → aus) · **Zum Start** (Abspielkopf auf den Loop-Start) · **Zurück; Loop zurück** · **Loop wieder** · **Halb** · **Doppelt** · **Anpassen** (Schleife vom Anfang um das aufgenommene Material, bis zur nächsten Rasterlinie).
- **Am Abspielkopf, im Stillstand oder beim Abspielen.** Start / Ende setzen nehmen die Position des Abspielkopfs und rasten auf die nächste Linie des Rasters ein (`tape.loopsnap`: ab Werk Takt, Schlag, Aus) – eine etwas zu spät gedrückte Taste landet trotzdem auf der Eins.
  Shift (Tasten, Kurzbefehle, Ziehen) setzt frei, genau am Abspielkopf. Das Raster ist das des Bandes: 4/4 ab Bandanfang im Projekttempo (dieselben Takt.Schlag wie Anzeige und Klick).

- **Ende setzen schaltet die Schleife ein.** Steht der Abspielkopf schon hinter dem neuen Ende (es wurde auf den nächsten Takt zurückgerastet), springt er sofort in die Schleife, im selben Abstand zum Start – ohne Lücke, ohne Weiterlaufen.
- **Start < Ende, immer.** Die kürzeste Schleife ist ein Rasterschritt (0,1 s ohne Raster). Wird eine Kante auf die falsche Seite der anderen gesetzt, wandert die Schleife mit ihrer Länge mit (Start hinter dem Ende: die ganze Schleife zieht dorthin); beim Ziehen hält eine Kante an der anderen an; dreht ein Encoder, MIDI-Controller oder die Host-Automation eine Kante über die andere, schiebt sie die andere mit (die bewegte Kante gewinnt). Das Ende geht nie über das Bandende hinaus.
- **Ziehen auf den Spuren.** Die Schleife ist das gelbe Band über den Spuren (heller, solange sie schleift); ihre Kanten sind Linien mit einem Griff oben. Eine Kante ziehen (der Zeiger wird zu ↔) – im Raster, Shift: frei. Die Zeitachse steht beim Ziehen still; Rechtsklick auf eine Kante: MIDI-Learn von Start / Ende.
- **Rückgängig.** Jede Änderung des Bereichs ist ein Schritt der **Loop-Historie** (64 Schritte): jeder Tastendruck, jedes Ziehen, jede Encoder-Drehung, sobald sie ruht (0,6 s). Loop zurück / Loop wieder gehen sie durch – getrennt vom Rückgängig der Bandaufnahmen, eine Schleifenänderung zurückzunehmen berührt also nie eine Aufnahme. Laden einer Banddatei beginnt eine neue Loop-Historie.
- **Aufnahme in der Schleife.** Mit eingeschalteter Schleife nimmt REC Durchgang für Durchgang auf, während das Band kreist: mit **Overdub an** legt sich jeder Durchgang über die vorigen (Schichten), mit **Overdub aus** ersetzt jeder Durchgang den vorigen (der letzte bleibt). Die Anzeige zählt die Durchgänge. Die ganze Aufnahme – von REC bis Aussteigen oder STOPP – ist **ein Rückgängig-Schritt** des Bandes (Rückgängig bei den Schnitt-Tasten nimmt alle Durchgänge auf einmal zurück; wer nur einige behalten will, steigt nach dem gewünschten Durchgang aus und nimmt den nächsten getrennt auf). Außerhalb der Schleife wird nichts geschrieben.
- **MIDI.** Jede Loop-Funktion ist ein Host-Parameter und per MIDI zuweisbar: `tape.edit.loopin` (Start setzen), `tape.edit.loopout` (Ende setzen), `tape.edit.loophalf`, `tape.edit.loopdouble`, `tape.edit.loopundo`, `tape.edit.loopredo` (Trigger: ein Druck, CC ≥ 64; im Raster), `tape.loopsnap` (Raster), dazu die bisherigen `tape.tx.loop` (Schleife an / aus), `tape.loop`, `tape.loopin`, `tape.loopout`. Das Display zeigt, was ein Trigger getan hat.
- **Kurzbefehle (Standalone): I** Start setzen, **O** Ende setzen (Shift: frei), **L** Schleife an / aus.

Schnitt

Alle Schnitte arbeiten auf einer Spur, nehmen Zeiten in Sekunden (oder Frames) und sind je ein Undo-Schritt:

Schnitt	Ergebnis
Lift (Start, Ende)	kopiert den Bereich in die Zwischenablage und lässt Stille zurück
Cut (Start, Ende)	kopiert den Bereich in die Zwischenablage und schließt die Lücke (späteres Material rückt nach vorn)
Drop (bei)	legt die Zwischenablage bei `bei` über das Vorhandene
Splice (bei)	fügt die Zwischenablage bei `bei` ein, späteres Material rückt nach hinten (das Bandende schneidet ab)
Spur löschen / alles löschen	Stille (rückgängig machbar; auf der Tape-Seite Spur löschen sofort, Alles löschen nach einer Rückfrage)

Undo / Redo sind unbegrenzt. Ein Aufnahmedurchgang (vom Drücken bis zum Loslassen der Aufnahme) ist ein Schritt. Ein neuer Schnitt nach Undo verwirft die Redo-Schritte. Während der Aufnahme werden Schnitte abgelehnt (Rückgabe `false`).

Wie es funktioniert (Echtzeit)

- Jede Spur ist eine Seitentabelle aus Blöcken zu 4096 Frames; leere Seiten sind Stille.
- Der Audio-Thread reserviert nie Speicher: Der Message-Thread hält einen Vorrat von 256 leeren Blöcken gefüllt (`housekeeping()`, vom Plug-in mit 20 Hz aufgerufen) und übergibt sie über eine wartefreie Queue.

- Übernommene Blöcke sind eingefroren. Eine Aufnahme in einen eingefrorenen Block kopiert ihn zuerst in einen frischen (Copy-on-Write) – jeder Undo-Zustand bleibt unverändert. Undo-Zustände teilen sich alle unveränderten Blöcke und Spuren; ein Schritt kostet eine Seitenliste je geänderter Spur plus die wirklich geänderten Blöcke.
- Schnitte und Undo tauschen Seitentabellen auf dem Message-Thread unter einem Zwei-Flaggen-Ausschluss: Der Message-Thread wartet, bis der Audio-Thread das Band verlassen hat (höchstens einen Block); der Audio-Thread wartet nie – für die wenigen Millisekunden eines Schnitts ist das Band still.
- Gehen der Aufnahme je die freien Blöcke aus, werden Samples verworfen und gezählt (`dropouts()`) – nie auf dem Audio-Thread reserviert.

Mixer-Dynamik

- **Kompressor-lite** je Kanal (`mix.chN.comp`, 0 = aus): ein Regler setzt Schwelle (−4 … −30 dB), Ratio (1,5 … 6) und die halbe Aufholverstärkung; nach dem EQ, vor dem Fader.
- **Master-Kompressor** (`mix.master.comp` an / aus, Schwelle, Ratio, Attack, Release, Aufholverstärkung), Stereo-gekoppelt, weiches Knie.
- **Master-Bandsättigung** (`mix.master.tapesat`, 0 = aus).
- **Master-Tiefpass** (0.6, `mix.master.lowpass`, 500 Hz … 20 kHz, 12 dB/Oktave; 20 kHz = aus): nach der Lautstärke, vor dem Limiter – macht den ganzen Mix dunkler, z. B. 4–5 kHz für Lo-Fi.
- **Limiter** (`mix.master.limit`) mit einstellbarer **Obergrenze** (`mix.master.ceiling`, Standard −0,3 dBFS wie in 0.1). Seit 0.8 schaut er 1,5 ms voraus (83 Samples Latenz bei 48 kHz mit seinem True-Peak-Interpolator, immer gleich – auch ausgeschaltet und an den Aux-Ausgängen – und dem Host gemeldet), misst echte Spitzen (Zwischen-Sample-Spitzen einer 4-fachen Windowed-Sinc-Interpolation, genau bis nahe Nyquist, z. B. bei einer gesättigten Hi-Hat) und senkt seine Verstärkung vor einer Spitze sanft ab, statt zu springen – laute Mischungen bleiben sauber, ohne Clipping-Verzerrung. Sein Release ist zweistufig: schnell nach einer einzelnen Spitze, gleitend langsamer, solange er dauernd arbeitet (kein Pumpen, und mehr Pegel macht ihn nie leiser).
- **Kompressor-Detektor** (0.8): Master-Kompressor, Kompressor-lite und der Rack-Kompressor halten eine Spitze 12 ms, bevor sie loslassen – schnelle Einstellungen folgen nicht mehr der Wellenform eines Basses (keine Verzerrung im Sub).
- **Ducking** (0.8, Sidechain): `mix.duck.src` wählt den Auslöser-Kanal (Aus, Kanal 1 … Kanal 8), meist die Drums (Kanal 5). Dessen Tiefen (unter etwa 150 Hz – die Kick) drücken die anderen Kanäle um ihren eigenen Betrag `mix.chN.duck` (0 … 1, bis −24 dB bei vollem Schlag); `mix.duck.release` (0,03 … 1 s) bestimmt, wie schnell sie zurückkommen. Der Auslöser folgt seiner eigenen jüngsten Spitze, so erreicht jede Kick die eingestellte Tiefe, egal wie laut sie ist. Die Werks-Projekte ducken die Bässe am stärksten, Flächen weniger, Leads / Keys ein wenig.
- Die Pegelreduktion ist für Anzeigen lesbar: `Mixer::gainReduction (Kanal)`, Master = 8.
- **Delay-Sync** (0.5, `fxa.delay.sync`): Aus, 1/16, 1/8T, 1/8, 1/4T, 1/8., 1/4, 1/4., 1/2. Jede Einstellung außer Aus setzt die Zeit des Send-Delays aus dem Tempo (Host, Link oder intern) und ersetzt `fxa.delay.time` (höchstens 2 s).

Stehen alle neuen Regler auf ihrem Standard, klingt der Mixer bit-genau wie in 0.1.

FX-Slot des Parts

`p1.fx.type`: Aus, Chorus, Phaser, Bitcrusher, Filter-Drive, Delay, Hall, Hyper, Verzerrung, Flanger, Kompressor, Multiband, EQ, Filter, Echo, Raum (0.7), Mitte/Seite (0.7) – ein Insert-Effekt zwischen Part 1 und Mixer (und vor dem Band, wenn eine Spur Part 1 aufnimmt). Jeder Effekt behält seine eigenen Parameter (`p1.fx.chorus.rate` …); Chorus, Phaser, Bitcrusher und Filter-Drive haben einen eigenen Mischungsregler, Delay und Hall bekommen ihn vom Slot (`p1.fx.delay.mix`, `p1.fx.reverb.mix`). Aus ist ein exakter Bypass. Seit 0.7 ist dieser Slot Slot 1 im FX-Rack des Parts (unten).

Chorus-Ensemble (0.8): der Chorus hat vier weitere Parameter (angehängt, in jedem Slot jedes Racks): Stimmen (1 … 4; 1 = der klassische Chorus mit zwei Abgriffen, 2 … 4 = Ensemble: gestaffelte Abgriffe mit gleichmäßig verteilten LFO-Phasen, über das Stereofeld verteilt), Drift (ein langsames zufälliges Wandern jedes Abgriffs – weniger statisch, eher wie analoge Ensembles), Breite (Stereobreite der Ensemble-Stimmen) und Low Cut (20 Hz … 1 kHz, 12 dB/Oktave nur auf dem Chorus-Anteil: darunter bleibt der Klang trocken und mono, ein Bass mit Chorus behält einen festen Sub). Die Standardwerte (1 Stimme, kein Drift, 20 Hz) ergeben den Chorus von 0.2. Seit dem Punch-Durchgang von 0.8 ist jeder Werks-Chorus ein Ensemble, und E-Pianos, Orgeln, Flächen, Plucks, Leads, Arps, Stimmen und die Mitten von Reese- / Neuro-Bässen tragen eines.

FX-Rack

Jeder Part hat ein **FX-Rack mit sechs Slots in Reihe**, der Master eines mit vier:

```
Part — FX 1 — FX 2 — FX 3 — FX 4 — FX 5 — FX 6 → Mixerkanal / Band
Master: Summe + Returns — MFX 1 — MFX 2 — MFX 3 — MFX 4 — Kompressor — Bandsättigung — Lautstärke — Tiefpass — Limiter
```

- Slot 1 ist der FX-Slot oben (`pN.fx.*`), Slots 2 – 6 sind `pN.fx2.*` … `pN.fx6.*`, die Master-Slots `mfx1.*` … `mfx4.*`. Jeder Slot hat dieselbe Typenliste und pro Typ einen eigenen Parameterblock (`p1.fx3.chorus.rate`), zwei Slots können also denselben Effekt mit verschiedenen Einstellungen tragen.
- Pro Slot: **Mischung** (`pN.fxK.mix`, trocken / nass des ganzen Slots, 100 % = der Ausgang des Effekts) und **Bypass** (`pN.fxK.bypass`). Mischung und Bypass gleiten über 10 ms – kein Klicken beim Umschalten.
- **Reihenfolge:** Die Slots laufen 1, 2, … ; ein Slot wird verschoben, indem die Parameter der betroffenen Slots umgeschrieben werden (Typ, Mischung, Bypass und alle Blöcke) – die Reihenfolge ist Teil des Presets, rückgängig zu machen und automatisierbar wie jeder Wert.
- **Kompatibilität:** Presets und Projekte aus 0.6 landen unverändert in Slot 1 und klingen bitgenau gleich (Slot-Mischung 100 %, die anderen Slots aus). Ein leerer oder umgangener Slot ist ein exakter Bypass.
- **Echtzeit:** Slot 1 hat jeden Typ sofort bereit (wie bisher). Slots 2 – 6 und die Master-Slots belegen den Speicher eines Effekts erst, wenn der Typ zum ersten Mal gewählt wird (das Plug-in erledigt das einen Augenblick später im Message-Thread; bis dahin reicht der Slot das Signal trocken durch).
- Die Namen im Host unterscheiden die Slots: „P2 FX3 Chorus-Tempo“, „Master-FX 1 Delay-Mischung“ (der 0.2-Slot von Part 1 behält seine Namen).
- Die Modulationsmatrix kann die Mischung jedes Slots und vier Parameter seines Effekts bewegen – bei den 0.2-Typen die ersten vier, bei den Rack-Typen die unten als Mod 1–4 genannten (MODULATION.md).
- Auf dem Bildschirm: die Ansichten **Rack** und **Master** im Effekte-Modus (BEDIENUNG.md) und der grafische **FX-Editor** – der gewählte Slot groß mit allen Parametern auf einmal und Punkten zum Ziehen in seinem Bild: EQ-Bänder auf dem Frequenzgang, Schwelle und Ratio auf der Kennlinie des Kompressors, Tempo und Tiefe auf einer Modulationswelle, Zeit und Feedback als Echos … (BEDIENUNG.md).

Effekttypen des Racks

Neben den sechs 0.2-Typen bietet jeder Slot neun Rack-Typen. Alles, was sich bewegt (Cutoffs, Zeiten, Verstärkungen, Drive), gleitet Sample für Sample – Automation und Modulation zippern nie; die nichtlinearen Stufen laufen mit Oversampling.

Typ	Was er tut	Parameter	Mod 1–4
Hyper	Unisono-Verbreiterer: bis zu sieben langsam driftende, verstimmte Kopien im Stereofeld, danach eine Dimension-Stufe aus über Kreuz gekoppelten kurzen Delays; Neustart startet die Bewegung mit jeder Note neu	Tempo, Verstimmung, Stimmen, Breite, Dimension, Neustart, Mischung	Tempo, Verstimmung, Breite, Dimension
Verzerrung	acht Modi – Röhre, Soft Clip, Hard Clip, Diode, lineare Faltung, Sinus-Faltung, asymmetrisch, Downsample – mit Bias, Vorfilter (Tief-, Band-, Hochpass) und Klangregelung danach	Modus, Drive, Bias, Vorfilter, Vorfilter-Frequenz, Klang, Ausgang, Mischung	Drive, Bias, Vorfilter-Frequenz, Klang

Typ	Was er tut	Parameter	Mod 1–4
Flanger	Stereo-Flanger, frei oder zum Tempo synchron, positives oder negatives Feedback	Tempo, Sync, Tiefe, Verzögerung, Feedback, Stereo, Mischung	Tempo, Tiefe, Verzögerung, Feedback
Kompressor	Stereo-gekoppelter Kompressor mit weichem Knie und Aufholverstärkung; Mischung ergibt Parallelkompression	Schwelle, Ratio, Attack, Release, Knie, Aufholverstärkung, Mischung	Schwelle, Ratio, Attack, Aufholverstärkung
Multiband	drei Bänder mit Aufwärts- und Abwärtskompression; bei Tiefe 0 summieren die Weichen linear	Tiefe, aufwärts, abwärts, Zeit, Low / Mid / High, Trennung tief / hoch, Ausgang, Mischung	Tiefe, Low, Mid, High
EQ	Low Shelf, drei Peak-Bänder, High Shelf	Frequenzen, Gains, Q, Ausgang	Band 1 Frequenz / Gain, Band 2 Frequenz / Gain
Filter	Tief- / Hochpass 12 oder 24 dB, Bandpass, Notch, Kamm + / −, Vokal-Formant; Drive davor; der Cutoff gleitet in Oktaven	Typ, Cutoff, Resonanz, Drive, Mischung	Cutoff, Resonanz, Drive, Mischung
Echo	Stereo-, Ping-Pong- oder Tap-Delay (rechter Tap im Verhältnis zum linken), frei oder synchron, gefiltertes Feedback	Modus, Sync, Zeit, Verhältnis, Feedback, Low Cut, High Cut, Breite, Mischung	Feedback, Zeit (frei), High Cut, Breite
Raum	Platten- oder Hallraum: Eingangsdiffusion und ein Feedback-Netz aus acht Leitungen mit sanfter Modulation	Modus, Größe, Nachhall, Dämpfung, Pre-Delay, Breite, Mischung	Größe, Nachhall, Dämpfung, Pre-Delay

IDs, Bereiche und Vorgaben: PARAMETERS.md.

Mitte/Seite-Stereo

Mitte/Seite (Typ 16, nach den neun 0.7-Rack-Typen an die Typenliste angehängt) bearbeitet das Stereobild. Der Effekt steht in jedem Slot jedes Racks zur Wahl – den sechs Slots jedes Parts und den vier Master-Slots – mit einem eigenen Parameterblock pro Slot (`p1.fx.midside.width`, `p2.fx4.midside.width`, `mfx1.midside.width` …). Er zerlegt das Signal in Mitte M = (L + R) / 2 und Seite S = (L − R) / 2, formt beide und setzt sie wieder zusammen:

Parameter (`<Slot>.midside.*`)	Bereich	Wirkung
Stereobreite `width`	0 … 200 %	Seite × Breite: 0 % = mono, 100 % = unverändert, 200 % = doppelt so breit
Mitte-Pegel `mid` / Seite-Pegel `side`	−24 … +12 dB	Pegel von M und von S
Balance `balance`	−100 … +100 %	Links-/Rechts-Balance
Bass mono `bassmono` + Mono unter `monofreq`	an / aus, 40 … 500 Hz	entfernt die Seite unterhalb der Frequenz (24 dB/Okt.): straffe, monosichere Tiefen, breite Höhen
Mikroversatz `haas` + Versatzzeit `haastime`	0 … 100 %, 1 … 30 ms	mischt die um einige Millisekunden verzögerte Mitte in die Seite: breiter, ohne die Monosumme zu ändern
Mitte-Tilt `midtilt` / Seite-Tilt `sidetilt`	−6 … +6 dB	je ein Tilt-EQ für M und S um 650 Hz (+ = heller, − = dunkler)

- **Monosicher:** Breite, Seite-Pegel, Bass mono, Seite-Tilt und Mikroversatz wirken nur auf S, und S hebt sich in der Monosumme L + R = 2 M auf – beim Zusammenlegen auf mono geht an der Mitte nichts verloren und nichts verfärbt sich.
- **Sauber:** Alle Pegel gleiten (20 ms), Drehen an den Encodern oder Modulation klickt also nie; nach der Vorbereitung des Slots wird kein Speicher reserviert. Stehen alle Parameter auf dem Standard (Breite 100 %, 0 dB, Balance Mitte, Bass mono aus, Mikroversatz 0), reicht der Effekt das Signal **bitgenau** durch.
- **Modulation:** Die Matrix-Ziele FX k Param 1–4 sind Breite, Mitte-Pegel, Seite-Pegel und Balance.

- **Im Master-Rack** (`mfx1` … `mfx4`, vor Master-Kompressor und Limiter) formt er die ganze Mischung: Bass mono hält die Tiefen in der Mitte, Breite macht die Mischung schmaler oder breiter.
- Zeigen die Encoder einen Mitte/Seite-Slot, zeigt das Display das **Stereobild** dieses Parts nach seinem Rack bzw. des Master-Ausgangs bei einem Master-Slot (Goniometer, Korrelation, M-/S-Pegel; siehe BEDIENUNG.md).



FX-Slot Mitte/Seite mit Stereobild

Weitere FX-Typen

Fünf Typen sind an die Typenliste jedes Slots angehängt (`type` 17 – 21, nach Mitte/Seite). Jeder ist ein vollständiger Insert mit eigenen Reglern (`pN.fxK.<id>.*`, `mfxK.<id>.*`):

Typ	Was er tut	Regler
Kammfilter (`comb`)	modulierter Kammfilter mit gedämpftem Feedback (negativ = hohl, ungerade Obertöne), Stereoversatz	`freq`, `feedback`, `damp`, `rate`, `depth`, `spread`, `mix`
Formant (`formant`)	drei Formant-Bandpässe, die a – e – i – o – u morphen, verschiebbar, mit LFO auf dem Vokal (frei oder tempo-synchron, startet mit jeder Note neu)	`vowel`, `shift`, `reso`, `rate`, `sync`, `depth`, `mix`
Wobble (`wobble`)	resonanter Tief- / Bandpass, zwischen zwei Cutoffs von einem tempo-synchronen LFO gefahren (Sinus, Dreieck, Sägezähne, Rechteck, S&H), der mit jeder Note neu startet (`retrig`)	`rate`, `sync`, `shape`, `low`, `high`, `reso`, `mode`, `drive`, `retrig`, `mix`
Tremolo (`tremolo`)	Tremolo oder Autopan, frei oder synchron	`rate`, `sync`, `depth`, `mode`, `shape`
Stereobreite (`width`)	Seitenpegel 0 – 200 %, Haas-artige Spreizung, die sich in der Mono-Summe aufhebt, mono unterhalb einer Frequenz (4. Ordnung)	`width`, `spread`, `haas` (ms), `mono` (20 Hz = aus), `output`
Resonanzkörper (`resonator`, p19)	der physikalisch modellierte Körper als Effekt: Saitenpaar mit Resonanzsaiten, modale Platte, offenes / gedacktes Rohr; im Part-Rack folgt er der Tastatur dieses Parts – siehe RESONANZKOERPER.md	`model`, `follow`, `tune`, `size`, `material`, `decay`, `position`, `inharm`, `sympathetic`, `width`, `drive`, `mix`, `pressamt`, `slideamt`

Sync-Werte: Frei (Tempo in Hz), 1/1 … 1/32, punktiert, Triolen, dann 2/1 und 4/1 – vom Host, von Link oder vom internen Tempo. Die Effekte sind eigenständige Klassen (`src/core/fx/InsertEffects2.h`).

Audioeingang (Plug-in)

Das Plug-in hat einen Audio-Eingangsbus **„Input“** (Stereo oder Mono), standardmäßig aus, damit Hosts ein normales Instrument sehen. Im Host aktivieren (Sidechain- / Eingangsrouting), um externes Audio mit der Spurquelle Eingang aufzunehmen. Die Standalone-App öffnet noch kein Eingangsgerät (dafür braucht das App-Bundle einen Mikrofon-Berechtigungseintrag; geplant).

Bounce / Export

`tapeio::bounce (core, options)` (`src/plugin/TapeIO.h`, Message-Thread) rendert offline und schneller als Echtzeit, während das Live-Audio weiterläuft:

- eine eigene Kopie des Instruments mit den aktuellen Parametern und dem übernommenen Bandinhalt, vom Bandanfang bis zum Ende des Inhalts plus Ausklang (Standard 2 s), Geschwindigkeit 1 vorwärts, ohne Aufnahme, Sequencer gestoppt;
- `<Name> Master.wav` – der Haupt-Bus (Kanäle auf Out 1–8 sind nicht enthalten);
- `<Name> Track 1.wav` … `Track 8.wav` – die acht Spuren nach Pegel und Bandcharakter, vor dem Mixer, alle gleich lang, damit sie in jedem Editor übereinander passen;
- 24-Bit-Stereo-WAV mit der aktuellen Abtastrate. Fehler kommen lokalisiert zurück (`BounceResult`).

Banddateien (.ohpetape)

Band speichern / Band laden auf der Tape-Seite halten den ganzen Recorder in einer Datei, unabhängig vom Projekt: alle acht Spuren, die Bandlänge, den Schleifenbereich (Start, Ende, an) und die Bearbeitungsspur (`src/core/tape/TapeFile.h`). Aufbau: die Kennung `OHPETPF1`, die Länge eines kleinen UTF-8-JSON-Kopfs (`{"format":"ohpe-tape","version":1,"sampleRate":…,"lengthSeconds":…,"loopIn":…,"loopOut":…,"loop":…,"editTrack":…}`), danach das Bandaudio genau wie in einer Session (unten: float32-Blöcke mit Audio, verlustfrei). Das Laden setzt die Bandlänge und übernimmt den Inhalt als **einen Rückgängig-Schritt** – Rückgängig holt das vorige Band zurück; enthält das Band Material, fragt Ohpe vorher, und während der Aufnahme wird es abgelehnt. Ein Band mit anderer Abtastrate wird beim Laden umgerechnet (linear), Tonhöhe und Timing bleiben; die Schleifenpunkte stehen in Sekunden in der Datei. **Export** (24-Bit-WAV-Stems, oben) bleibt der Weg, das Audio in andere Software zu bringen.

Bandaudio in Sessions

Der Plug-in-Zustand bleibt das JSON-Dokument aus 0.1; enthält das Band Audio, folgt nach einem Null-Byte das Bandaudio: ein kleiner Kopf (`OHPETAPE`, Version, Abtastrate, Länge) und jeder Block mit Audio als float32 (verlustfrei, Little-Endian). Stille Blöcke werden nicht gespeichert. Eine Session ist damit in sich vollständig – nichts geht verloren, wenn ein Projekt verschoben oder archiviert wird –, kostet aber etwa 23 MB je Stereo-Spurminute Aufnahme (lange Aufnahmen bei Bedarf als WAV bouncen). Nicht gespeichert: Undo-Verlauf, Zwischenablage und eine Aufnahme, die beim Speichern durch den Host gerade noch läuft. Ein Zustand ohne Bandaudio (0.1 oder leeres Band) lädt mit leerem Band. Ohpe 0.1 kann Zustände mit Bandaudio nicht lesen.

Tape-Memory.

Ohpe vergisst die letzte halbe Minute nie. Solange es läuft, hält es ein mitlaufendes Memory seines eigenen Ausgangs, und eine Taste – **MERKEN** – macht aus dem gerade Gespielten ein neues Instrument. Eine Phrase, die zufällig gut war, ein glücklicher Zufall im FX, ein Akkord, der genau richtig ausklang? MERKEN drücken und über die ganze Tastatur weiterspielen.

Was es behält

- **Quelle** (`tapemem.src`): der Hauptausgang (vor dem Metronom-Klick) oder ein Part nach seinem FX-Rack.
- **Länge** (`tapemem.len`): wie viel beim Merken genommen wird – 5, 10, 20 oder 30 s. Das Memory hält immer 30 s.
- Das Memory ist ein vorab angelegter Ringpuffer mit 16-Bit-Frames (+6 dB Reserve): etwa 6 MB bei 48 kHz. Das Schreiben kostet den Audio-Thread keine Speicheranforderung und keine Sperre; auf die Platte kommt nichts, bis du merkst.

MERKEN

- Tape-Seite: **MERKEN** am Ende der ersten Softkey-Reihe, **MEMORY** (die Einstellungen) am Ende der zweiten.
- Sampler-Seite: **MERKEN** (vierte Taste) merkt in den angezeigten Part.
- MIDI: `tapemem.go` (Merken) – MIDI-Learn im MEMORY-Menü oder bei den Fernbedienungen des MIDI-Menüs.
- Grid-Controller: die Taste Add Track. Sie leuchtet schwach, solange das Memory Klang hält, und blinkt während der Analyse.

Der Ziel-Part (`tapemem.to`) ist der bearbeitete Part, außer du wählst Part 1–4. Die Analyse – Stille abschneiden, Einsätze und Tonhöhe finden, umstimmen – läuft in einem eigenen Thread; das Display meldet das Ergebnis („Gemerkt in Part 2: chromatisch, Grundton A3“). Der Part wechselt in den Sampler.

Zwei Modi (`tapemem.mode`)

- **Chromatisch** – ein spielbarer Klang: der stärkste Ton im Memory (der Abschnitt zwischen zwei Einsätzen mit der meisten Energie, höchstens 8 s; das ganze Memory, wenn es keine Einsätze hat). Seine Tonhöhe wird erkannt (50 Hz – 2 kHz) und auf den nächsten Halbton korrigiert, und der Grundton der Zone wird auf diesen Ton gesetzt – so spielt die Tastatur ihn sauber gestimmt. Klänge ohne klare Tonhöhe (Rauschen, Drums) behalten ihre Tonhöhe mit Grundton C4.
- **Slices** – das Memory (Stille abgeschnitten, normalisiert) im Slice-Modus des Samplers: ein Slice pro Einsatz, ab C2 aufwärts (die Drum-Pads). Slice-Empfindlichkeit auf der Sampler-Seite schneidet neu.

Mit der Session gespeichert, als WAV exportiert

Das zuletzt Gemerkte jedes Parts wird in der Session oder im Projekt gespeichert (Zustandsabschnitt `tape-memory`, siehe Dateiformate), solange der Sampler des Parts es noch spielt – eine externe Datei ist nicht nötig. MEMORY > Zuletzt Gemerktes als WAV exportieren schreibt eine 24-Bit-WAV (mit dem Grundton als Unity-Note) in die Merk-Bibliothek: `<Benutzer-Anwendungsdaten>/groovex/Ohpe/Captures` (die Umgebungsvariable `OHPE_CAPTURE_DIR` ersetzt den Ort). MEMORY > Memory leeren vergisst, was gehalten wird.

Nach dem Merken einen anderen Klang laden

Ein Preset aus der Bibliothek oder über die Pfeile der Preset-Leiste lädt vollständig in den Part – Engine, Werksinstrument oder Sample, alle Parameter –, auch wenn der Part gerade Gemerktes spielt: Das Gemerkte verlässt den Sampler des Parts und überdeckt den neuen Klang nie. Verloren ist es nicht: Es bleibt im Memory dieser Session, MEMORY > Zuletzt Gemerktes zurückholen setzt es wieder in seinen Part (Engine Sampler, Modus und Grundton wie gemerkt), und Zuletzt Gemerktes als WAV exportieren schreibt es weiterhin; das Display meldet es. Wer in der Bibliothek nur stöbert, ohne zu laden, bekommt das Gemerkte beim Schließen zurück. Ein Projekt lädt seinen Klang genauso in alle Parts; ein Projekt, das gespeichert wurde, während ein Part Gemerktes spielte, behält es (mit dem Audio) und bringt es zurück. Part-Presets speichern die Einstellungen des Klangs, nicht das gemerkte Audio. ZUFALL und ZUCHT formen den gemerkten Klang (Engine und Sample-Wahl ändern sie nie), das Gemerkte bleibt also. Gemerktes gehört nur zu seinem Part; andere Parts und Presets übernehmen es nie.

Parameter

`tapemem.len`, `tapemem.src`, `tapemem.mode`, `tapemem.to`, `tapemem.go` – siehe PARAMETERS.md. Sie sind Werkzeuge, kein Klang: Presets speichern sie nicht.

Bounce ins Instrument.



Eine Tape-Schleife, in die Grain-Engine gebounct

Bounce bringt Audio vom Tape oder vom Live-Eingang mit einem Knopf in die **Grain**- oder **Sampler**-Engine eines Parts – eine Session resamplen, eine aufgenommene Phrase zum spielbaren Instrument machen oder ein paar Takte Gitarre zu einer Granular-Fläche einfrieren. Standardmäßig wird der Bounce zur **Endlosschleife:** Sein Ende geht ohne Knacken in den Anfang über, eine gehaltene Taste hält ihn beliebig lange.

Ein Knopf

Wo	Was passiert
BOUNCE auf der Tape-Seite (Softkey)	bounct sofort mit den Bounce-Einstellungen (Standard: die Bearbeitungsspur in die Grain-Engine des bearbeiteten Parts, Endlosschleife). Während der Eingang aufnimmt, leuchtet die Taste; ein zweiter Druck beendet die Aufnahme vorzeitig
BOUNCE auf der Grain- / Sampler-Seite	ein Menü: Bearbeitungsspur, Tape 1 … 8 (leere Spuren grau), Tape-Mix, Eingang (n Takte), die Eingangslänge und Endlosschleife. Die gewählte Quelle wird in die angezeigte Engine gebounct
MIDI / Automation: `bounce.go`	bounct mit den Bounce-Einstellungen in den bearbeiteten Part (MIDI-Lernen im MIDI-Menü, Fernsteuerung)

Der Part wechselt auf die Ziel-Engine, der Bounce ersetzt ihr Sample (die Wahl des Werksinstruments bleibt und kommt zurück, wenn das Sample gelöscht wird), und das Display meldet das Ergebnis, z. B. In Grain gebounct: Tape 2 · 4.0 s · Endlosschleife. Rückgängig ist einfach: **Leeren** auf der Engine-Seite holt den eingebauten Klang zurück, oder ein anderes Sample laden.

Quellen

Quelle	Material
Bearbeitungsspur	die Bearbeitungsspur der Tape-Seite (Spur / `tape.edit.track`)
Tape 1 … 8	eine Spur

Quelle	Material
Tape-Mix	alle acht Spuren summiert (rohes Spur-Audio, vor dem Mischer)
Eingang	nimmt 1, 2, 4 oder 8 Takte vom Audioeingang im aktuellen Tempo auf (höchstens 60 s) und bounct dann

Vom Tape nimmt ein Bounce den **bespielten Teil der Spur** (vom Anfang bis zum letzten Klang) – oder, solange die Tape-**Schleife** an ist, genau den **Schleifenbereich** (Loop In … Loop Out). So kommt man am schnellsten zu einer taktgenauen Endlosschleife: eine Schleife von ein oder zwei Takten setzen, Schleife einschalten, BOUNCE drücken. Höchstens 60 Sekunden werden gebounct.

Der Live-Eingang braucht einen eingeschalteten Audioeingang (Standalone: Audio-Einstellungen; Plug-in: das Eingangs-Routing des Hosts); bei Stille wird nichts gebounct, das Display sagt es.

Endlosschleife oder One-Shot

Modus (`bounce.loop`)	Vorbereitung	Grain	Sampler
Endlosschleife (Standard)	die letzten 50 ms (höchstens ein Viertel) werden mit gleicher Leistung in die ersten 50 ms überblendet und entfernt, das letzte Sample geht in das erste über. Normalisiert auf -1 dBFS	die Körner laufen über die Naht hinweg: Position, Scan und Streuung kreisen ohne Ende durch die Schleife	Vorwärts-Schleife über den ganzen Bounce (Schleife = Vorwärts, Start 0): eine gehaltene Note hält die Schleife, so lange die Taste gedrückt ist
One-Shot	Stille an beiden Enden entfernt, 3 ms Blenden, normalisiert auf -1 dBFS (höchstens +24 dB)	die Körner bleiben im Sample (wie bei jeder geladenen Datei)	keine Schleife: der Bounce spielt einmal

Im Sampler spielt **C4** den Bounce in Originaltonhöhe und -tempo, andere Tasten transponieren ihn. In der Grain-Engine transponiert die Note die Körner genauso um C4 herum.

Wo die Bounces landen

Jeder Bounce wird als 24-Bit-WAV in der Bounce-Bibliothek gespeichert:

System	Ordner
macOS	`~/Library/Application Support/groovex/Ohpe/Bounces`
Windows	`%APPDATA%\groovex\Ohpe\Bounces`
Linux	`~/.config/groovex/Ohpe/Bounces`

Die Umgebungsvariable `OHPE_BOUNCE_DIR` ersetzt den Ordner. Dateinamen sind Quelle und Uhrzeit (`Tape 2 2026-10-17 141502.wav`). Die Engines merken sich den Pfad, Session und Projekt-Presets laden den Bounce wie jedes geladene Sample wieder. Eine Endlosschleife trägt einen Sample-Loop-Chunk: Ohpe erkennt ihn beim erneuten Laden (auch über **Sample laden**), und andere Sampler können sie ebenfalls schleifen. Ist der Ordner nicht beschreibbar, spielt der Bounce trotzdem – nur für diese Sitzung, das sagt die Meldung.

Parameter

Angehängt nach den Charakter-Makros (`p4.char.wide`), 5 IDs, nicht Teil von Presets. Siehe PARAMETERS.md.

ID	Name	Werte
`bounce.src`	Bounce-Quelle	Bearbeitungsspur, Tape 1 … 8, Tape-Mix, Eingang
`bounce.to`	Bounce-Ziel	Grain, Sampler
`bounce.loop`	Endlosschleife	an / aus (Standard an)

ID	Name	Werte
`bounce.len`	Eingangslänge	1, 2, 4, 8 Takte (Standard 4)
`bounce.go`	Bounce	Trigger

Die Einstellungen liegen auf der fünften Encoder-Seite der Tape-Seite (**Bounce**) und in der Profi-Ansicht des Tape-Modus. Bouncen ist eine einmalige Aktion und hat deshalb keine Ziele in der Modulationsmatrix; das gebouncte Material wird über die Ziele der Engines moduliert (Korn-Position, Scan, Sampler-Start …).

Bewegungs-Recorder.



Die Bewegungs-Ansicht

Jeder Part hat einen **Bewegungs-Recorder:** Dreh an seinen Reglern, während der Transport läuft, und Ohpe nimmt die Bewegungen als **Schleifen-Spuren** auf – einen Filter-Sweep, ein anschwellendes Resonanz-Spiel, eine gestufte Verstimmung – und spielt sie im Takt der Musik ab. Die Schleife hat ihre **eigene Länge** (1 – 64 Sechzehntel): Eine Spur von 5 Schritten gegen ein Pattern von 16 Schritten wandert durch den Takt und trifft sich nach fünf Takten wieder – polymetrische Bewegung ganz ohne Programmieren.

Aufnehmen

1. LFO-Modus, vierter Reiter **Bewegung** (die vier Spuren des Edit-Parts).
2. Softkey **Rec** drücken (oder Regler 2 drehen) – die Spuren warten, der Abspielkopf wird rot, sobald der Transport läuft.
3. **START** drücken und an einem beliebigen Regler des Parts drehen: Der erste **stufenlose** Parameter, den du berührst, bekommt Spur 1, der nächste Spur 2 … bis zu vier Spuren. Solange du einen Regler hältst oder bewegst, folgt ihm seine Spur (die Zeile leuchtet rot) und du hörst den Regler; lässt du los, spielt die Spur, was du aufgenommen hast.
4. Denselben Regler später noch einmal anfassen = **Überspielen:** Nur der Teil der Schleife, den du berührst, wird ersetzt.
5. **Rec** erneut drücken beendet die Aufnahme – **Start** bleibt an.

Lücken zwischen zwei Bildschirm-Aktualisierungen werden weich überbrückt. Auswahl-, Schalter- und Ganzzahl-Parameter (Engine, Filtertyp, Stimmen …), die Bewegungs-Einstellungen selbst und das MIDI-Setup des Parts werden nie aufgenommen. Ändern sich viele Parameter auf einmal (Preset laden, ein Zuchtschritt), wird nichts aufgenommen.

Abspielen

Bedienelement	Wirkung
Start (`pN.motion.on`)	spielt die Spuren als Schleife mit dem Transport (auch während der Aufnahme an)
Rec (`pN.motion.rec`)	nimmt Berührungen in die Spuren auf
Länge (`pN.motion.len`)	Schleifenlänge in Sechzehnteln, 1 – 64 (acht Punkte je Sechzehntel); gilt für alle Spuren des Parts. Eine kürzere Schleife spielt den Anfang der Aufnahme, eine längere spielt den Regler, wo nichts aufgenommen ist – nichts geht verloren
Tiefe (`pN.motion.amt`)	0 = der eigene Wert des Reglers, 1 = die aufgenommene Bewegung; dazwischen wird die Bewegung zum Regler hin skaliert
Leeren (Softkey oder `pN.motion.clear`)	leert die vier Spuren des Parts

Alle fünf sind Host-Parameter: automatisierbar oder per MIDI steuerbar (Rechtsklick → MIDI-Lernen) – zum Beispiel ein Fußschalter auf Rec.

Eine Spur legt ihren Wert über den Parameter, **solange der Transport läuft**; sie liegt unter den Locks des Step-Sequenzers (ein gelockter Schritt gewinnt) und über dem Regler, und die Modulationsmatrix bewegt den Parameter weiterhin um sie herum. Der Regler auf dem Bildschirm und die Host-Automation behalten ihren eigenen Wert. Bei gestopptem Transport, Start aus oder ohne Aufnahme klingt der Part genau wie ohne Recorder.

Modulationsquellen

Die vier Spuren sind auch Quellen der Modulationsmatrix: **Bewegung 1 … Bewegung 4** (0 … 1, der aufgenommene Wert an der Abspielposition, 0, wo nichts aufgenommen ist oder der Transport steht). Nimm eine Geste auf und lass sie auch andere Ziele bewegen – das Panorama, eine FX-Mischung, die Morph-Position.

Speichern

Die Spuren gehören zum **Projekt**: Sie werden mit dem Plug-in-Zustand und in Projekt-Presets gespeichert. Part-Presets enthalten die Bewegungs-Einstellungen nicht und setzen sie nicht zurück – lädst du einen anderen Klang in einen Part, bewegen seine Spuren die Parameter des neuen Klangs weiter. Morph-Ecken und die Zucht übergehen den Bewegungs-Block.

Die Bewegungs-Ansicht

Vier Zeilen, eine je Spur: die Spurnummer in ihrer Reglerfarbe, der Name des Parameters (oder Leer) und die Spur mit einem Sechzehntel-Raster über die Schleife (Zählzeiten heller), der aufgenommenen Bewegung als gefüllte Kurve und dem Abspielkopf – grün beim Abspielen, rot bei der Aufnahme. Eine gerade berührte Spur hat einen atmenden roten Rand. Die Leiste darunter sagt, was der Recorder gerade tut. Softkeys: **Rec**, **Start**, **Leeren**; Regler: Start, Rec, Länge, Tiefe.

Performance-Pads.



Die Pads-Ansicht

Vier **Performance-Pads** werfen Effekte auf die ganze Hauptsumme – die Griffe für ein Live-Set, einen Aufbau oder einen Break: ein **Stottern**, ein **Bandstopp**, ein **Filter-Sweep** und ein **Hall-Freeze**. Pad halten, und es spielt; loslassen, und die Summe ist zurück. Die Pads rasten im Takt ein: Ein gedrücktes Pad wartet bei laufendem Transport auf die nächste Rasterlinie der **Quantisierung**, damit ein Stottern immer ein sauberes Stück erwischt.

Die Pads

Pad	Was es tut	Einstellungen
Stottern	fängt ab der Rasterlinie ein Stück der Summe und wiederholt es, solange gehalten	Stotter-Länge: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/8T, 1/16T
Bandstopp	die Summe wird langsamer bis zum Stillstand – Tonhöhe und Tempo fallen zusammen wie bei einem anhaltenden Band; danach Stille	Bandstopp-Dauer: 1/8, 1/4, 1/2, 1 Takt, 2 Takte
Sweep	ein resonanter Tiefpass schließt (bis ~150 Hz) oder ein Hochpass öffnet (bis ~8 kHz) über die Sweep-Dauer; beim Loslassen fährt er in einem Viertel der Zeit zurück	Sweep-Filter (Tiefpass / Hochpass), Sweep-Dauer (1/8 … 4 Takte), Sweep-Resonanz
Freeze	wirft die nächste Viertelsekunde der Summe in einen Hall und hält sie endlos, solange gehalten – unter der weiterlaufenden trockenen Summe; nach dem Loslassen klingt die Fläche in etwa drei Sekunden aus	Freeze-Pegel

Die Pads lassen sich stapeln: Stottern → Bandstopp → Sweep → Freeze. Eine eingefrorene Fläche unter einem schließenden Tiefpass, ein Stottern, das dann per Bandstopp anhält – alles zugleich geht.

Spielen

1. Modus **Effekte**, sechster Reiter **Pads**.
2. Ein Pad im Display **drücken und halten**: Es spielt, solange du es hältst. Ein violett blinkender Rand heißt, es wartet auf das Raster; grün heißt, es spielt.
3. **Umschalt-Klick** auf ein Pad oder sein **Softkey** rastet es ein; noch einmal löst es.
4. **Rechtsklick** auf ein Pad für MIDI-Lernen: Lege es auf einen Taster deines Controllers (Taster gedrückt = Pad an).

Quantisierung (Aus, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1 Takt; Standard 1/16) bestimmt das Raster. Bei stehendem Transport oder Quantisierung Aus setzt ein Pad sofort ein. Loslassen wirkt immer sofort, mit kurzer Blende. Die Zeiten folgen dem Tempo.

Wo sie sitzen

Die Pads wirken auf die **Hauptsumme** in der Master-Kette: nach dem Master-FX-Rack, vor Master-Kompressor, Bandsättigung und Limiter – der Limiter hält einen resonanten Sweep oder einen dichten Freeze im Zaum. Kanäle auf den Aux-Ausgängen bleiben unberührt. Ist kein Pad gehalten und klingt nichts nach, läuft die Summe unverändert durch.

Automation, MIDI, Modulation

Jedes Pad und jede Einstellung ist ein Host-Parameter (`pads.*`, siehe PARAMETERS.md): Automatisiere die Würfe in deiner DAW oder lege sie per MIDI-Lernen auf Taster. Die Modulationsmatrix bekommt zwei Quellen – **Pad-Sweep** (die Sweep-Position, 0 … 1) und **Pads gehalten** (1, solange ein Pad spielt) –, so kann ein Part etwa sein eigenes Filter gegen den Master-Sweep öffnen oder seinen Hall-Send absenken, solange ein Pad gehalten wird.

Die vier Pads selbst sind Performance: Projekt-Presets und die im Host gespeicherte Sitzung behalten die Einstellungen, aber nicht, ob ein Pad gehalten oder eingerastet war – ein wieder geöffneter Song beginnt immer mit allen Pads aus.

TEIL 4

Klanggestaltung.

Modulationsmatrix.

../PARAMETERS.md*

Jeder Part hat eine Modulationsmatrix mit **16 Verbindungen**, zwei weiteren LFOs, einer dritten Hüllkurve, vier Makros und einer Sequencer-Spur. Gehaltene Töne bleiben in Bewegung: ein LFO auf die Wavetable-Position, eine Hüllkurve auf den Cutoff, Druck auf den Pegel – jede Verbindung ist eine Zeile der Matrix.

```
Quelle ──Kurve──×──(Via)──× Menge ──▶ Ziel
  LFO 1-3, Hüllkurven, Anschlag, Tastatur, Rad, Bend, Druck, Slide, Zufall, Makros, Seq-Spur
```

Eine Verbindung

Feld	Werte	Hinweise
Quelle (`pN.mod.sK.src`)	siehe Quellen	Aus = die Verbindung schweigt
Via (`pN.mod.sK.via`)	jede Quelle	skaliert die Verbindung (z. B. LFO via Modulationsrad: das Rad öffnet das Vibrato); Aus = 1
Ziel (`pN.mod.sK.dst`)	siehe Ziele	
Menge (`pN.mod.sK.amt`)	−100 … +100 %	bipolar; negative Mengen kehren um
Kurve (`pN.mod.sK.curve`)	Linear, Exponentiell, Logarithmisch, S-Kurve, Stufen	formt die Quelle (bei bipolaren Quellen gespiegelt); Stufen = 8 Stufen

Alle Felder sind normale Parameter: im Host automatisierbar, per MIDI-Learn zuweisbar, in Presets und Projekten gespeichert. Der Wert einer Verbindung ist `Kurve(Quelle) × Via × Menge`. Mehrere Verbindungen auf dasselbe Ziel addieren sich.

Quellen

#	Quelle	Bereich	Pro Stimme	Hinweise
1	LFO 1	±1	ja	der LFO des Parts (LFO-Seite), vor seiner Tiefe – auch mit LFO-Tiefe 0 nutzbar
2, 3	LFO 2, LFO 3	±1	ja	siehe unten
4	Amp-Hüllkurve	0 … 1	ja	Lautstärke-Hüllkurve der Stimme
5	Mod-Hüllkurve	0 … 1	ja	Mod-Hüllkurve der Stimme
6	Hüllkurve 3	0 … 1	ja	Verzögerung – Attack – Halten – Decay – Sustain – Release
7	Anschlag	0 … 1	ja	
8	Tastatur	±1	ja	C4 = 0, ±5 Oktaven = ±1
9	Modulationsrad	0 … 1	–	CC 1
10	Pitchbend	±1	–	
11	Kanaldruck	0 … 1	–	Channel Aftertouch des Parts
12	Notendruck	0 … 1	ja	Poly-Aftertouch oder MPE-Druck des Tons (Kanaldruck wirkt auf alle Töne)
13	Slide (Klangfarbe)	±1	ja	CC 74 / MPE-Slide, Mitte = 0
14	Noten-Bend	±1	ja	Pitchbend pro Ton eines MPE-Kanals
15	Zufall	±1	ja	ein neuer Wert mit jedem Ton
16 – 19	Makro 1 – 4	0 … 1	–	die Parameter `pN.macro1` … `pN.macro4`: Regler zum Automatisieren oder Zuweisen

#	Quelle	Bereich	Pro Stimme	Hinweise
20	Seq-Spur	0 … 1	–	der Parameter `pN.seqlane`, gedacht für Step-Locks: jeder Schritt setzt die Spur
21, 22	Morph X, Morph Y	0 … 1	–	p16: die geglättete Position des Morph-Pads des Parts
23 – 26	Bewegung 1 … Bewegung 4	0 … 1	–	p22: Spur 1 … 4 des Bewegungs-Recorders des Parts an der Abspielposition (0, wo nichts aufgenommen ist oder der Transport steht)
27	Pad-Sweep	0 … 1	–	p25: die Position des Filter-Sweep-Pads (0 = offen, 1 = ganz durchgefahren; für alle Parts gleich)
28	Pads gehalten	0 / 1	–	p25: 1, solange ein Performance-Pad aktiv ist
29 – 31	Akkord-Grundton, Akkordwechsel, Spannung	0 … 1	–	p24: das Harmonie-Hirn (in jedem Part gleich): Grundton des gemerkten Akkords (C = 0 … H = 1), 1 bei jedem neuen Akkord, verblasst in etwa 0,3 s, Anteil der gehaltenen Töne außerhalb der Tonart
32	Vibrato (5,5 Hz)	±1	ja	p33: ein Sinus mit 5,5 Hz, der mit jeder Note beginnt – die Funktion Vibrato der Ausdrucks-Seite (Notendruck via Vibrato → Tonhöhe); z. B. als Via für ein Vibrato, das erst Rad oder Druck einblenden
34	Stimme Pegel	0 … 1	–	p68: Pegel des Eingangs über der Schwelle (1 bei etwa −6 dBFS) – Stimmsteuerung
35	Vokal X	±1	ja	p68: hintere Vokale (U, O) −1 … vordere (I, E) +1 (zweiter Formant)
36	Vokal Y	±1	ja	p68: geschlossene Vokale (I, U) −1 … offene (A) +1 (erster Formant)
37	Stimme Helligkeit	0 … 1	–	p68: Anteil der Energie oberhalb von etwa 2 kHz
38	Stimme Rauschanteil	0 … 1	–	p68: Zischlaute und Reibelaute (s, sch, f, t) hoch, gesungene Vokale niedrig
39	Stimme Tonhöhe	0 … 1	–	p68: der gesungene Ton, C2 = 0 … C6 = 1 (nur mit eingeschalteter Tonhöhenerkennung)
40	Stimme Einsatz	0 … 1	–	p68: 1 bei jeder neuen Silbe oder jedem Anschlag, klingt in etwa 80 ms ab

Quellen **pro Stimme** haben in jeder Stimme ihren eigenen Wert: in einem Akkord bekommt jeder Ton seine eigene Hüllkurve, seinen Anschlag und Zufallswert.

LFO 2 und LFO 3 (`pN.lfo2.*`, `pN.lfo3.*`)

Parameter	Werte
Tempo	0,01 … 40 Hz (bei Sync = Frei)
Sync	Frei, 4/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, punktiert 1/2 … 1/16, Triolen 1/2 … 1/16
Form	Sinus, Dreieck, Sägezahn auf, Sägezahn ab, Rechteck, S&H, Weicher Zufall
Phase	Startphase 0 … 1
Einblenden	0 … 10 s: der LFO wächst nach jedem Ton herein
Modus	Frei laufend (eine Phase für den Part; bei laufendem Transport an die Songposition gebunden), Neustart (beginnt mit jedem Ton neu, eigene Phase pro Stimme), Einmalig (ein Durchlauf, dann gehalten: eine weitere Hüllkurve)
Tiefe	0 … 1

Hüllkurve 3 (`pN.env3.*`)

Verzögerung 0 … 4 s, Attack 1 ms … 10 s (linear), Halten 0 … 4 s, Decay 1 ms … 10 s, Sustain 0 … 1, Release 1 ms … 10 s (exponentiell).

Ziele

#	Ziel	Pro Stimme	Bereich bei 100 %
1	Tonhöhe	ja	±12 Halbtöne
2	Pegel	ja	Verstärkung × (1 + Wert), mindestens 0 – Sample für Sample gerampt
3	Panorama	ja	ganz links … rechts
4	Klangfarbe	ja	die Helligkeit der Engine (Analog / Cluster / Grain / Sampler / Wavetable: ±3 Oktaven Filter, FM: Index, Pluck: Helligkeit, Vocal: Vokal)
5 – 28	Engine 1 – 24	–	Parameter 1 … 24 der aktiven Engine (in ihrer Reihenfolge, die ersten vier sind die Makros: z. B. Wavetable-Position, FM-Index, Grain-Position, Vocal-Formant), voller Bereich
29	Lautstärke	–	Part-Lautstärke
30 – 35	LFO 1 – 3 Tempo / Tiefe	–	
36	Mod-Hüllkurve Menge	–	
37 – 42	FX 1 – 6 Mischung	–	Mischung des FX-Rack-Slots
43 – 66	FX 1 – 6 Parameter 1 – 4	–	vier Parameter des Effekts im Slot (folgt dem Typ des Slots: die ersten vier eines 0.2-Typs, die Mod 1–4 eines Rack-Typs)
67 – 71	Azimut, Elevation, Entfernung, Bewegungspfad Tempo / Phase	–	1.0: die 3D-Stufe des Parts `pN.space.*` (RAUM.md), ganzer Bereich (Azimut ±180°, Elevation −60 … 90°, Entfernung 0,2 … 40 m logarithmisch, Tempo ×−4 … 4, Phase 0 … 360°); z. B. Slide → Elevation, Notendruck → Entfernung für MPE
72	Leben	–	p15: der Leben-Anteil des Parts `pN.life` (BEDIENUNG.md), 0 … 100 %; z. B. Modrad → Leben, um gehaltene Töne zu beleben, Notendruck → Leben für MPE
73, 74	Morph X, Morph Y	–	p16: die Position des Morph-Pads des Parts (`pN.morph.x` / `.y`), ganze Breite; z. B. LFO 2 → Morph X, Notendruck → Morph Y
75 – 80	Körper-Stimmung, Körper-Größe, Körper-Material, Körper-Ausklang, Körper-Position, Körper-Mischung	–	p19: der Resonanzkörper des Parts (`pN.reso.tune` … `.mix`), ganzer Bereich (Stimmung ±24 Halbtöne); z. B. LFO 2 → Körper-Position für einen wandernden Anregungspunkt, Hüllkurve 3 → Körper-Mischung
85	Sub-Pegel	–	p31: Pegel der SUB-Ebene des Parts `pN.sub.level`, 0 … 100 %; z. B. Anschlag → Sub-Pegel für mehr Tiefe bei harten Noten, Mod-Hüllkurve → Sub-Pegel für einen Sub, der nur am Anfang drückt (81 – 84: die Charakter-Makros)
86 – 89	Glide-Zeit, Amp Attack, Amp Decay, Amp Release	–	p33: die Glide-Zeit `pN.glide` des Parts (zusätzlich zum Parameter oder einer CC-5-Portamento-Zeit) und die Lautstärke-Hüllkurve `pN.amp.a` / `.d` / `.r`, ganzer Bereich; z. B. Notendruck → Glide-Zeit (die Werksklänge mit Glide), Anschlag → Amp Attack (negativ: harte Noten setzen schneller ein)
90 – 94	Tonart-Gravitation, Gravitation Glide, Gravitation Kurve, Gravitation Formant, Gravitation Mischung	–	p66: die Tonart-Gravitation des Parts `pN.grav.amt` / `.glide` / `.curve` / `.formant` / `.mix`; z. B. Modrad → Tonart-Gravitation, um einen Drum-Loop in den gehaltenen Akkord zu spielen
95	3D-Stärke	–	p77: die Stärke der 3D-Stufe des Parts `pN.space.amount`; z. B. Modrad → 3D-Stärke, um den 3D-Effekt einzublenden

Die Ausdrucks-Seite fügt pro Part vier weitere Verbindungen hinzu – Anschlag und Aftertouch auf je zwei Funktionen –, die genau wie die 16 hier arbeiten.

Ziele ab 5 bewegen einen **Parameter** um `Menge × Quelle` seines vollen Bereichs (normiert, ein Cutoff bewegt sich also in Oktaven): ein Wert für den Part, berechnet aus Part-Quellen – den frei laufenden LFOs, Rad und Makros sowie Hüllkurven / Anschlag / Tastatur / Zufall / Ausdruck des neuesten Tons. Ziele 1 – 4 werden in jeder Stimme berechnet. Für Helligkeit, die jedem Ton eines Akkords einzeln folgt, das Ziel Klangfarbe nehmen.

Glätte und Echtzeit

- Verbindungen pro Stimme werden alle 32 Samples ausgewertet; der Pegel wird pro Sample gerampt (kein Zippern, auch bei schnellem Tremolo), Tonhöhe, Panorama und Klangfarbe gleiten über etwa 1 ms – gestufte Quellen (S&H, Stufen) bleiben knackig, ohne zu klicken.
- Parameter-Verbindungen wirken alle 32 Samples und gleiten über etwa 1,5 ms; die Effekte glätten ihre Parameter zusätzlich. Der Parameter selbst (Host-Automation, Wert in der Oberfläche) bleibt unverändert – die Oberfläche zeigt die Modulation als Ring um den Wert.
- Alles läuft im Audio-Thread ohne Speicheranforderung; eine Verbindung mit Menge 0, Quelle Aus oder Via auf 0 lässt den Klang bitgenau unverändert.

Bewegung in Presets

Werks-Presets setzen Verbindungen wie jeden anderen Parameter (`"mod.s1.src": 2` …). Gute Ausgangspunkte: LFO 2 (Weicher Zufall, 0,2 Hz) → Engine 1 (Position) 15 %; Hüllkurve 3 (langsamer Attack) → Klangfarbe 20 %; Zufall → Panorama 30 %; LFO 3 (1/1 synchron, Frei laufend) → FX 1 Mischung 20 %; Notendruck → Pegel oder Klangfarbe für MPE.

Ausdrucksstark spielen – Anschlag und Aftertouch



Die Ausdrucks-Seite: Aftertouch auf Vibrato und Cutoff

Jeder Part hat eine kleine **Ausdrucks**-Seite: wie fest du anschlägst (**Anschlag**) und wie fest du auf eine gehaltene Taste drückst (**Aftertouch**), bewegt jeweils bis zu **zwei musikalische Funktionen** – mit Menge und Kurve. So reagiert ein Klang schnell auf deine Hände, ohne Verbindungen in der Modulationsmatrix zu bauen.

Wo sie liegt

- Modus **Hüllkurve**, die letzten drei Seiten: **Anschlag** (Ziel 1, Menge 1, Ziel 2, Menge 2), **Aftertouch** (ebenso) und **Ausdruckskurven** (Anschlagskurve 1 / 2, Aftertouch-Kurve 1 / 2). Das Display zeigt das Ansprechen jedes Slots als Linie (links = leise / kein Druck, rechts = hart / voller Druck) und einen Punkt, der deinem Spiel folgt.
- **Profi-Ansicht** (Synth): die Gruppe **Ausdruck** mit allen zwölf Reglern.
- Alles ist Host-Parameter und per MIDI zuweisbar: `pN.expr.vel.dst1` … `pN.expr.at.curve2` (PARAMETERS.md).

Quellen

Quelle	Was sie liest
Anschlag	die Anschlagstärke der Note, pro Stimme (jede Note eines Akkords ihre eigene)
Aftertouch	Kanaldruck, polyphoner Aftertouch und MPE-Druck gleichermaßen – pro Stimme, wo der Controller ihn pro Note sendet. Gehaltener Kanaldruck gilt auch für neue Noten.

Funktionen

Funktion	Was sie bewegt
Cutoff	Filter / Klang der Engine (Analog: Cutoff; Wavetable, Grain, Sampler, Cluster: Ton; Pluck: Helligkeit; Vokal: Formant; FM: der Charakter HELL)
Resonanz	die Filterresonanz (Analog, Wavetable, Cluster; Pluck: Körper)
Pegel	der Pegel jeder Stimme
Klangfarbe	die eigene Helligkeit der Engine pro Stimme (siehe Klangfarbe)
Amp Attack / Amp Decay / Amp Release	die Lautstärke-Hüllkurve (z. B. leise Noten schwellen langsamer an)
Mod-Hüllkurve Menge	wie stark die Mod-Hüllkurve wirkt
LFO Tempo / LFO Tiefe	der LFO des Parts
Vibrato	ein Vibrato mit 5,5 Hz auf der Tonhöhe – ±1 Halbton bei 100 % (unabhängig von den LFO-Einstellungen)
Glide-Zeit	die Portamento-Zeit (zusätzlich zum Glide-Parameter oder einer CC-5-Zeit)
FM-Menge	FM-Index (FM), FM-Menge (Wavetable)
Position	Wavetable- / Grain-Position, Vokal (Vokal-Engine), Sample-Start, Anschlagpunkt
Grain-Streuung	Streuung (Grain), Jitter (Vokal), Drift (Cluster), sonst der Charakter LEBENDIG
Morph X / Morph Y	das Morph-Pad
Drive	Analog-Drive, FM-Feedback, Pluck-Anregung, Vokal-Spannung, sonst der Charakter HART
FX-Mischung	die Mischung des ersten FX-Rack-Slots des Parts
Sub-Pegel	der Suboszillator (die SUB-Ebene des Parts, sobald es sie gibt, sonst der Sub von Analog / Wavetable)
Panorama	das Panorama jeder Stimme
Tonhöhe	die Tonhöhe jeder Stimme (±12 Halbtöne bei 100 %)
Leben	die Leben-Menge des Parts

Eine Funktion, die die aktive Engine nicht hat, bleibt dort stumm (z. B. Resonanz bei FM).

Menge und Kurve

- **Menge** −100 … +100 %: wie weit sich die Funktion bei vollem Anschlag / Druck bewegt, über ihren ganzen Bereich (ein Cutoff bewegt sich in Oktaven). Negative Mengen bewegen sie in die andere Richtung (härter = dunkler, mehr Druck = kürzerer Attack …). **0 % (ab Werk) bewirkt nichts** – der Klang ist genau wie ohne die Seite.
- **Kurve**: Linear, Exponentiell (erst kräftiges Spiel bewegt wirklich), Logarithmisch (schon leichte Berührung bewegt), S-Kurve, Stufen.

Voreinstellungen und Werksklänge

Die Slots stehen ab Werk auf musikalischen Zielen, damit nur noch die Menge aufgedreht werden muss: Anschlag 1 → Cutoff, Anschlag 2 → Amp Attack, Aftertouch 1 → Vibrato, Aftertouch 2 → Cutoff – alle auf 0 %.

Werksklänge mit Glide (Portamento) nutzen **Aftertouch → Glide-Zeit** mit positiver Menge: **mehr Druck = längeres, langsameres Gleiten.** Wer sich beim Legato-Spiel in die Taste lehnt, macht aus einem knappen Rutscher einen langsamen, gesanglichen Bogen; leichte Berührung hält die Linie straff. (Ein längeres Gleiten unter Druck fühlte sich natürlicher an als umgekehrt: Der Druck liegt meist schon an, wenn die nächste Note beginnt, also dehnt sich das Gleiten genau dann, wenn man in die Phrase hineindrückt.)

Ausdruck und Glide-Druck

Aftertouch kann das Gleiten auf zwei Wegen formen; werden beide genutzt, wirken sie zusammen:

- **Glide-Druck** (`pN.glide.press`, Profi-Ansicht, Gruppe **Glide**, siehe MIDI) skaliert die Glide-Zeit: bei vollem Druck bis zu 4× länger (positiv) oder bis zu gar keinem Gleiten (negativ). Er braucht keinen Slot und hält das Verhältnis zum Glide-Parameter bzw. zur CC-5-Zeit.
- **Ausdruck → Glide-Zeit** (ein Aftertouch-Slot hier) addiert Zeit über die Modulationsmatrix, mit eigener Menge und Kurve, und lässt sich neben einer zweiten Aftertouch-Funktion nutzen.

Sind beide eingestellt, wird zuerst der Ausdrucks-Anteil addiert und das Ergebnis dann vom Glide-Druck skaliert – das Gleiten wird also doppelt gedehnt. Jeder gleitende Werksklang nutzt genau einen der beiden Wege (derzeit den Ausdrucks-Slot; ein Test prüft das); für eigene Klänge besser einen wählen oder beide bewusst kombinieren.

Wie es funktioniert

Jeder der vier Slots ist eine weitere Verbindung der Modulationsmatrix des Parts – gleiche Quellen, Kurven, Skalierung und Glättung wie die 16 Verbindungen der Mod-Ansicht (Quelle Anschlag oder Notendruck, für Vibrato die Vibrato-Quelle). Die Matrix hat dafür die Quelle **Vibrato (5,5 Hz)** (32) und die Ziele **Glide-Zeit**, **Amp Attack**, **Amp Decay** und **Amp Release** (86 – 89) bekommen, auch in der Mod-Ansicht nutzbar.

SUB-Ebene.



SUB-Ebene in der Profiansicht

Jeder Part hat eine **SUB-Ebene:** einen Suboszillator unter jeder Stimme der Engine des Parts, eine oder zwei Oktaven unter der gespielten Note – für mehr Tiefe, ohne den Klang darüber zu verändern. Sie liegt im Synth-Modus auf einer eigenen Reglerseite **Sub** (nach Glide und Tonhöhen-Hüllkurve) und in der Profiansicht als Karte **Sub.**

Regler	Parameter	Was er tut
Pegel	`pN.sub.level`	0 = aus (der Part klingt genau wie ohne SUB-Ebene) … 100 %
Oktave	`pN.sub.oct`	−1 Okt. oder −2 Okt. unter der Stimme
Form	`pN.sub.shape`	**Sinus** (rein, am tiefsten), **Rund** (ein abgerundetes Dreieck: etwas wärmer, noch sauber), **Rechteck** (ein weiches Rechteck: hohl, mehr Druck)
Direkt	`pN.sub.direct`	Aus: der Sub läuft durch das Filter der Engine (Analog, Wavetable). An: er kommt nach dem Filter dazu und bleibt auch bei geschlossenem Filter voll

Verhalten

- **An die Stimme gekoppelt.** Der Sub folgt genau der Tonhöhe, die die Stimme spielt – Note, Glide, Pitch-Bend, Tonhöhen-Hüllkurve, Matrix-Tonhöhe, MPE-Bends und der langsamen Drift von Leben. Seine Phase wird aus den Schwingungen der Stimme abgeleitet und beginnt mit jeder Note, er schwebt also nie gegen die Stimme.
- **Sauber.** Alle drei Formen sind bandbegrenzt: Sinus und Rund haben keine Kanten; das Rechteck ist ein weiches Rechteck, dessen Kanten mit steigender Tonhöhe weicher werden – auch die obersten Tasten erzeugen keine hörbaren Aliasing-Produkte.
- **Mono.** Der Sub ist auf beiden Kanälen dasselbe Signal – nie im Panorama verschoben, keine Stereobreite, sicher für Club-Anlagen und Vinyl. (Das Bass-Mono des Parts bleibt für alles andere da.)

- **Pegelsicher.** Er folgt der Amp-Hüllkurve und der Anschlagstärke der Stimme; Pegeländerungen laufen Sample für Sample (keine Treppenstufen). Bei 100 % ist ein Sinus-Sub etwa so laut wie eine Stimme der Engine.
- **Nur die Haupt-Engine.** Die Layer-Engine des Parts hat keinen eigenen Sub (eine SUB-Ebene pro Part).

Engines

Engine	SUB-Ebene	Durch das Filter (Direkt aus)
Analog	ja	ja – in das Ladder- / State-Variable-Filter (mit Drive)
Wavetable	ja	ja – in das Klangfilter
FM	ja	immer direkt (kein Stimmenfilter)
Pluck	ja	immer direkt (nach der Saite)
Cluster	ja	immer direkt (nach dem Stapel)
Grain	ja	immer direkt, auf der gespielten Taste
Vokal	ja	immer direkt (nach der Stimme)
Sampler	ja	immer direkt, auf der gespielten Taste (gestimmt für Samples auf ihrer Grundtaste)
Drum-Kit	nein – Pads haben keine Tastatur-Tonhöhe	–

Analog und Wavetable haben zusätzlich ihren eigenen Engine-Sub (ein Sinus eine Oktave tiefer, ein Makro der Engine); die SUB-Ebene ist davon unabhängig und bringt die Oktavwahl, die Formen und den direkten Weg dazu.

Bild (Profiansicht)

Die Karte zeigt die Stimme als dünne graue Welle und darunter den Sub in Gelb – seine Form, seine Oktave (eine Sub-Schwingung auf zwei oder vier Schwingungen der Stimme) und seinen Pegel; der kleine Fader rechts ist der Pegel, ein violetter Streifen zeigt, was die Modulationsmatrix bewegt. **Ziehen** hoch / runter = Pegel, schnelles **Wischen** = Form, **Klick** auf die Oktav-Beschriftung = die andere Oktave, Klick auf INS FILTER / DIREKT = der Weg, **Mausrad** = Pegel, Doppelklick = aus.

Modulation und MIDI

Die Modulationsmatrix hat das Ziel **Sub-Pegel** (85, Schlüssel `sublevel`): eine Hüllkurve, die Anschlagstärke oder ein Makro können den Sub einblenden. Jeder SUB-Parameter ist per MIDI Learn zuweisbar (Rechtsklick) und Teil von Part-Presets und Projekten.

Tonart-Gravitation.

Jeder Part hat direkt nach seinen Engines (jeder der acht) eine Stufe **Tonart-Gravitation:** Sie zieht jeden Teilton des Klangs zur aktuellen Tonart und zum gehaltenen Akkord. Ein leicht verstimmtes Pad rastet in der Tonart ein, eine Melodie lehnt sich an die Akkordtöne, und bei hohen Werten werden aus Rauschen und Drum-Loops tonale Texturen, die den Akkord spielen. Sie liegt im Effekt-Modus auf den letzten beiden Encoder-Seiten **Tonart-Gravitation** und in der Pro-Ansicht als Karte **Tonart-Gravitation.**

Am schnellsten: der kleine Ring in der Kopfzeile des Displays, direkt neben der Tonart, zeigt die Gravitation des Edit-Parts (bei 0 % leer). Ein Klick öffnet die Seite Tonart-Gravitation direkt; Ziehen oder das Mausrad auf dem Ring stellen den Wert ein; Rechtsklick für MIDI-Learn. Siehe Bedienung.

Regler	Parameter	Wirkung
Gravitation	`pN.grav.amt`	0 = aus (der Part klingt genau wie ohne die Stufe: bit-identisch, keine Latenz, keine CPU) … 100 %
Ziel	`pN.grav.target`	**Skala** (die Töne der Tonart), **Akkord** (nur die Töne des gehaltenen Akkords) oder **Akkord+Skala** (die Akkordtöne ziehen stärker, die Skala füllt dazwischen)
Glide	`pN.grav.glide`	5 ms … 2 s: wie schnell die Teiltöne bei einem Akkord- oder Tonartwechsel zu den neuen Tönen fließen
Kurve	`pN.grav.curve`	−100 % (sanft: die Teiltöne neigen sich nur zu den Tönen) … +100 % (magnetisch: schon wenig Gravitation rastet sie ein)
Formant	`pN.grav.formant`	Formant-Erhalt: die Klangfarbe (spektrale Hüllkurve) bleibt, während sich die Teiltöne bewegen
Mischung	`pN.grav.mix`	Mischung aus gezogenem Klang und Original (zeitgleich)
Qualität	`pN.grav.quality`	**Geringe Latenz** (≈ 11 ms), **Normal** (≈ 21 ms), **Hoch** (≈ 43 ms, löst tiefe Töne am besten auf)

Woher die Töne kommen

- **Tonart / Skala:** Tonart und Skala des Instruments (KEY auf der Platte) oder die Tonart des Hosts, wenn er eine sendet.
- **Akkord:** die gerade auf allen vier Parts gehaltenen Töne, benannt wie in der Akkordanzeige (ein C mit E und G ist C-Dur, einzelne Fremdtöne zählen nicht). Ist nichts gehalten, der letzte Akkord aus dem Harmonie-Gedächtnis; vor dem ersten Akkord der Tonika-Dreiklang der Tonart.
- Jede Oktave zählt: ein Teilton geht zur nächsten Zieltonhöhe darüber oder darunter.

Wie es arbeitet

Ein Kurzzeit-Spektrum (Hann-Fenster, vierfache Überlappung) findet die Spitzen des Klangs; die genaue Frequenz jeder Spitze ergibt sich aus ihrer Phase von Frame zu Frame. Jede Spitze nimmt die Bins um sich mit (phasengekoppelt, der Teilton bleibt ein Teilton) und wandert zu ihrer Zieltonhöhe – teilweise, nach Gravitation und Kurve. Teilton-Spuren gleiten bei einem Akkordwechsel zum neuen Ziel. Anschläge gehen mit ihren eigenen Phasen durch, Drums behalten ihren Punch. Über 50 % klingt die Energie zwischen den Zieltönen ab, und was auf einem Zielton landet, übernimmt dessen laufende Phase – aus Rauschen wird ein Akkord.

- **Latenz:** ein Analyse-Frame (siehe oben). Der Host erfährt sie, und alle Parts – und das Drum-Kit – warten auf die langsamste laufende Stufe, so bleibt alles im Takt. Steht Gravitation eine Sekunde auf 0, hält die Stufe an und die Latenz verschwindet wieder.
- **Echtzeit:** beim Spielen wird kein Speicher angefordert; jede Blockgröße geht (auch ein Sample).
- **CPU:** etwa 1,5 % eines Kerns pro Part (48 kHz, jede Qualität); vier Parts etwa 6 % eines Kerns.
- **Abtastraten:** 44,1 – 192 kHz (der Frame wächst mit der Rate, die Tonhöhenauflösung bleibt gleich).

Modulation und MIDI

Alle sieben Regler sind Host-Parameter und per MIDI lernbar. Matrix-Ziele (angehängt): 90 **Tonart-Gravitation**, 91 **Gravitation Glide**, 92 **Gravitation Kurve**, 93 **Gravitation Formant**, 94 **Gravitation Mischung** – z. B. Modrad → Tonart-Gravitation, um einen Drum-Loop in den Akkord zu spielen. Siehe Modulation.

Werksklänge

Gravity Noise Choir (reines Rauschen in den gehaltenen Akkord gezogen), Gravity Hat Pad (ein Hi-Hat-Cluster zum Pad in der Tonart geschmolzen), Gravity Bell Lock und Gravity Drum Wash zeigen die Stufe; in der Bibliothek sind sie über das Namenspräfix „Gravity …“ zu finden (Suche „Gravity“ – Tags sind nur Kategorien). Das Modrad nimmt bei allen vier die Gravitation zurück.

Harmonie-Hirn.



Die Harmonie-Ansicht mit der Raster-Tastatur

Ohpe hört zu, was du spielst, und führt ein **Skalen- und Akkord-Gedächtnis für alle vier Parts** – das Harmonie-Hirn. Spiele Akkorde auf einem Part (Tasten, MIDI, ein Sequenzer, der Arpeggiator), und die anderen Parts können ihnen **folgen**: ein Bass, der nur Akkordtöne trifft, eine Melodie, die die Tonart nicht verlässt, ein Arpeggio, das mit deinen Wechseln mitgeht – ohne eine Tonart von Hand einzustellen. Eine **isomorphe Raster-Tastatur** mit MPE spielt es vom Bildschirm.

Was das Hirn hört und behält

- **Wer gehört wird:** jede Note, die einen Part erreicht, dessen Folgen auf **Aus** steht – die führenden Parts. Folgende Parts werden nicht gehört (keine Rückkopplung). Das Drumkit wird nicht gehört.
- **Akkord:** Sobald zwei oder mehr verschiedene Töne gehalten werden, benennt das Hirn den Akkord – Dur, Moll, vermindert, übermäßig, sus2, sus4, maj7, m7, 7 oder eine leere Quinte; der tiefste Ton entscheidet zwischen zwei Lesarten (A–C–E über A ist Am). Ein Akkord zählt, wenn er 40 ms stand (die Töne eines gespielten Akkords kommen nacheinander). Er **bleibt im Gedächtnis**, wenn du loslässt, bis zum nächsten Akkord. Lässt du einen Ton eines Dreiklangs los, bleibt der Akkord.
- **Tonart:** Ein Tonklassen-Gedächtnis sammelt jede Note (ihren Anschlag und wie lange sie gehalten wird) und verblasst mit einer Halbwertszeit von **Gedächtnis** Takten (1 – 32, ab Werk 8). Das Hirn wählt die passendste Dur- oder Molltonart; eine andere Tonart muss deutlich gewinnen, bevor es wechselt. Solange nichts gehört wurde, ist die Tonart die globale **Tonart / Skala** (`key.root`, `key.scale`).
- **Verlauf:** die letzten acht Akkorde, der neueste zuerst.

Folgen

Jeder Part hat **Folgen** (`harmony.pN.follow`):

Folgen	Die Noten des Parts …
Aus	… spielen wie bisher (und werden vom Hirn gehört) – neutral, ab Werk
Skala	… rasten auf den nächsten Ton der gemerkten Tonart
Akkord	… rasten auf den nächsten Ton des gemerkten Akkords (vor dem ersten Akkord: der Tonika-Dreiklang)
Grundton	… rasten auf den Grundton des Akkords (in jeder Oktave)

Gerastet wird auf den nächsten Ton (bei Gleichstand nach unten) – Live-Tasten, Host-MIDI und alle Sequenzer gleich. Der Ein-Finger-**Akkord** des Parts funktioniert weiter und baut seinen Akkord in der gemerkten Tonart. Noten eines Parts mit **MPE** behalten ihre Tonhöhe (Ausdruck je Note); dort hilft das Raster mit Nur Tonart.

Bedienelemente

Element	ID	Wirkung
Folgen (je Part)	`harmony.pN.follow`	Aus / Skala / Akkord / Grundton
Gedächtnis	`harmony.memory`	Halbwertszeit des Tonart-Gedächtnisses in Takten (1 – 32)
Halten	`harmony.hold`	friert das Gedächtnis ein: Neue Noten ändern weder Akkord noch Tonart
Tonart übernehmen	`harmony.take`	Auslöser: schreibt die gemerkte Tonart in die globale Tonart / Skala
Vergessen	`harmony.clear`	Auslöser: vergisst Tonart, Akkord und Verlauf
Raster-Anordnung	`harmony.kb.layout`	Quarten / Terzen / Ganztöne / Sequenziell
Raster nur Tonart	`harmony.kb.inkey`	aus = Chromatisch (alle Töne; Töne außerhalb der Tonart dunkel, aber spielbar), an = Nur Tonart
Raster C fest	`harmony.kb.fixed`	aus (ab Werk) = das Feld unten links ist der Grundton der Tonart, an = es ist C

Alle sind Host-Parameter: automatisierbar und per MIDI-Learn zuweisbar (Rechtsklick). Das Gedächtnis (Tonart, Akkord, Verlauf, Tonklassen-Gewichte) wird in Projekten und im Plug-in-Zustand gespeichert; Part-Presets tragen Folgen weder mit noch ändern sie es.

Die Harmonie-Ansicht

LFO-Modus, fünfter Reiter **Harmonie**: die gemerkte **Tonart** und der **Akkord** (er leuchtet beim Wechsel auf), zwölf Balken für das Tonklassen-Gedächtnis ab dem Grundton der Tonart (Tonart-Töne hell, andere gedämpft, **Akkordtöne violett**, **gehaltene Töne grün**, der Grundton **gelb** markiert) und die **Verlaufs**-Chips. Die Leiste sagt, was das Hirn tut und ob der Edit-Part folgt. Softkeys: **Tonart übernehmen**, **Halten**, **Vergessen**. Regler: Seite Harmonie = Folgen (Edit-Part), Gedächtnis, Halten, Raster-Anordnung; Seite Raster = Raster-Anordnung, Nur Tonart / Chromatisch, C fest.



Regler-Seite Raster: Anordnung, Nur Tonart / Chromatisch, C fest

Akkordnamen und die Tonart

Solange Töne klingen, zeigt **Akkord** in der Ansicht den Akkord, den sie bilden – alle Parts zusammen, mit den Tönen, die folgende Parts und Ein-Finger-Akkorde dazugeben – mit der vollen Benennung der Stimmen-Zeile des Displays: Sexten, Septakkorde (auch ohne Quinte), m7b5, dim7, sus, add9, Nonen und **Slash-Akkorde** für Umkehrungen (D/F#) oder einen fremden Bass (C/D); die Legende nennt die Stellung (1. Umkehrung). Klingt nichts, steht dort wie bisher der gemerkte Akkord. Die Statuszeile ergänzt Klingt F#m7. Noten- und Akkordnamen folgen der globalen Tonart: b-Tonarten mit b (Bb bzw. deutsch B, Eb), Kreuz-Tonarten mit # (F#, C#), deutsch H / B. **In Tonart** (in der Kopfzeile des Displays, siehe Tonart, Akkord und In Tonart) nutzt dieselbe globale Tonart; ein folgender Part (Folgen Skala / Akkord / Grundton) folgt wie bisher dem Hirn und übergeht das Einrasten von In Tonart (Weiße Tasten legt seine Tasten trotzdem zuerst um).

Die Raster-Tastatur



Die vier Anordnungen der Raster-Tastatur, die unteren 12 Spalten

Die Taste **RASTER** (zwischen OKTAVE + und MIDI, gelber Balken, solange sie an ist) tauscht die Klaviertasten gegen ein Raster aus **4 Reihen × 24 Feldern.** Es ist eine **isomorphe** Tastatur. Dieser Abschnitt erklärt sie von Grund auf – an Musiktheorie brauchst du nur das Zählen von Halbtönen.

Die Idee: eine Form, jede Tonart

Auf dem Klavier sehen C-Dur und D-Dur verschieden aus: andere weiße und schwarze Tasten, eine andere Handhaltung. Auf einem isomorphen Raster liegt jedes Feld immer gleich weit von seinen Nachbarn: ein Schritt nach **rechts** ist immer dasselbe Intervall, ein Schritt nach **oben** ebenso. Darum ist ein **Intervall, ein Akkord oder eine Skala eine Form**, und die Form bleibt gleich, wenn du sie verschiebst. Lerne die Form eines Dur-Akkords einmal, und du spielst jeden Dur-Akkord, indem du dieselbe Form woanders hinlegst. Verschieben heißt **transponieren.**

Zwei Begriffe für unten: Ein **Halbton** ist der kleinste Schritt (C → Cis, die nächste Klaviertaste); ein **Intervall** ist der Abstand zweier Töne in Halbtönen (große Terz = 4, Quinte = 7, Oktave = 12).

Einschalten

- **RASTER** zeigt das Raster an Stelle der Klaviertasten; noch einmal drücken zeigt wieder das Klavier. Ohpe merkt sich, was zu sehen war.
- Es spielt den **Edit-Part** (den mit den Part-Tasten gewählten) und wechselt mit, wenn du einen anderen Part wählst.
- **OKTAVE − / +** verschieben es wie die Klaviatur: Das Feld unten links ist der **Grundton der Tonart** in der untersten Klavier-Oktave (ab Werk C3; C0 … C7) – mit **C fest** das C dieser Oktave. Die Anzeige zeigt `RASTER` und den tiefsten und höchsten Ton des Rasters.

- Drei Parameter stellen es ein, alle global (für alle Parts gleich), automatisierbar und per MIDI steuerbar: **Raster-Anordnung** (`harmony.kb.layout`), **Raster nur Tonart** (`harmony.kb.inkey`) und **Raster C fest** (`harmony.kb.fixed`). Am Bildschirm: LFO-Modus, Ansicht **Harmonie**, Regler-Seite Raster (die Anordnung neben den beiden Schaltern).
- Raster ausblenden, Part oder Oktave wechseln lässt alle gehaltenen Felder los (keine hängenden Noten).

Die Felder lesen

Feld	Bedeutet
hell	ein Ton der **Tonart**, die sich das Harmonie-Hirn merkt (solange es nichts gehört hat: die globale Tonart / Skala)
graphit	ein Ton außerhalb der Tonart
fetter Name mit Oktave (z. B. **C3**)	der **Grundton** der Tonart
violetter Balken	ein Ton des **Akkords**, den sich das Hirn merkt
eingesunken, roter Balken	ein Feld, das du hältst

Die Notennamen folgen der Sprache: Cis / H auf Deutsch, C# / B auf Englisch. **Wo** du ein Feld triffst, bestimmt die Anschlagstärke: der untere Rand spielt leise (Velocity 56), der obere Rand voll (127).

Die vier Anordnungen

Die Schritte, genau wie der Code sie rechnet (Reihe 1 = unterste Reihe, Spalte 1 = links). **Chromatisch** zählt Halbtöne, **Nur Tonart** zählt Stufen der Skala der Tonart (siehe unten):

Anordnung	Chromatisch: rechts / hoch	Nur Tonart: rechts / hoch	Umfang (chromatisch, Werks-Oktave, Tonart C)
Quarten (ab Werk)	+1 / +5 Halbtöne (eine Quarte)	+1 / +3 Skalenstufen	C3 – D6
Terzen	+1 / +4 Halbtöne (eine große Terz)	+1 / +2 Skalenstufen (eine Terz)	C3 – H5
Ganztöne	+2 / +5 Halbtöne	+1 / +3 Skalenstufen (jede Skalenstufe ist etwa ein Ganzton, Nur Tonart spielt also wie Quarten)	C3 – Cis8
Sequenziell	+1 / +8 Halbtöne: fortlaufende Reihen zu acht	+1 / +8 Skalenstufen	C3 – H6

Sequenziell – die acht Pads einer Reihe gehen in der Reihe darüber weiter, wie beim Lesen einer Seite: das letzte Feld einer Reihe + 1 ist das erste Feld der nächsten. Jeder Ton ist leicht zu finden, Akkordformen ändern sich aber von Reihe zu Reihe.

Nur Tonart oder Chromatisch (jede Anordnung)

Raster nur Tonart (`harmony.kb.inkey`) wirkt in jeder Anordnung:

- **Chromatisch** (aus, ab Werk): alle Töne. Töne außerhalb der Tonart sind **dunkel, aber spielbar**; mit **Scale Lock** sind sie auf den Pads auch stumm (auf dem Bildschirm rasten sie wie jeder Ton ein).
- **Nur Tonart** (an): nur die Töne der Tonart, ein „falscher" Ton ist nicht möglich. Ein Feld nach rechts ist der nächste Ton der Skala, eine Reihe nach oben überall gleich viele **Skalenstufen** (Quarten 3, Terzen 2, Sequenziell 8). In einer siebentönigen Tonart sind drei Stufen eine Quarte, nur von der vierten Stufe aus ein Tritonus (in C-Dur F → H).
- Eine chromatische Skala spielt Nur Tonart wie Chromatisch. Wechselt das Hirn die Tonart, beschriftet sich das Raster sofort neu.
- Die frühere Anordnung In Tonart ist jetzt **Quarten + Nur Tonart**; Projekte und Presets damit öffnen so.

Grundton fest oder C fest

Raster C fest (`harmony.kb.fixed`):

- **Aus (ab Werk):** Das Feld unten links ist der **Grundton der Tonart in der Kopfzeile des Displays** (Tonart, oder die des Hosts), alle Reihen liegen relativ dazu. Es bleibt beim Spielen liegen, auch wenn die gemerkte Tonart des Harmonie-Hirns wandert (sie bestimmt weiter, welche Töne Nur Tonart spielt und wie die Felder leuchten). Eine Akkordform spielt darum in **jeder Tonart** dieselbe Akkordstufe – einmal in C lernen, in Fis spielen, ohne die Hand zu bewegen.
- **An:** Das Feld unten links ist **C** (Nur Tonart: der erste Tonart-Ton auf oder über C) – wie in früheren Versionen.
- **OKTAVE − / +** verschiebt das Raster in beiden Fällen um eine Oktave.

Quarten + Nur Tonart in C-Dur (unten links ist C, mit und ohne C fest):

```
4 | E4    F4    G4    A4    H4    C5    D5    E5
3 | H3    C4    D4    E4    F4    G4    A4    H4
2 | F3    G3    A3    H3    C4    D4    E4    F4
1 | C3    D3    E3    F3    G3    A3    H3    C4
  +-----------------------------------------------
    1     2     3     4     5     6     7     8
```

Terzen + Nur Tonart und Sequenziell (chromatisch), C-Dur:

```
4 | H3    C4    D4    E4    F4    G4    A4    H4
3 | G3    A3    H3    C4    D4    E4    F4    G4
2 | E3    F3    G3    A3    H3    C4    D4    E4
1 | C3    D3    E3    F3    G3    A3    H3    C4
  +-----------------------------------------------
    1     2     3     4     5     6     7     8
```

```
4 | C5    Cis5  D5    Dis5  E5    F5    Fis5  G5
3 | E4    F4    Fis4  G4    Gis4  A4    Ais4  H4
2 | Gis3  A3    Ais3  H3    C4    Cis4  D4    Dis4
1 | C3    Cis3  D3    Dis3  E3    F3    Fis3  G3
  +-----------------------------------------------
    1     2     3     4     5     6     7     8
```

Die chromatischen Bilder unten zeigen die Anordnungen in der Tonart C (Grundton C, C fest ändert dort nichts).

Quarten – wie die tiefen Saiten von Bass oder Gitarre: Jede Reihe beginnt eine Quarte über der darunter.

```
4 | Dis4   E4    F4    Fis4   G4    Gis4   A4    Ais4
3 | Ais3   H3    C4    Cis4   D4    Dis4   E4    F4
2 |  F3    Fis3  G3    Gis3   A3    Ais3   H3    C4
1 |  C3    Cis3  D3    Dis3   E3    F3     Fis3  G3
  +-----------------------------------------------
     1     2     3     4     5     6     7     8
```

Terzen – Reihen eine große Terz auseinander: kompakte Akkorde, kleine Griffe.

```
4 |  C4   Cis4   D4    Dis4   E4    F4     Fis4  G4
3 | Gis3   A3    Ais3  H3     C4    Cis4   D4    Dis4
2 |  E3    F3    Fis3  G3     Gis3  A3     Ais3  H3
1 |  C3    Cis3  D3    Dis3   E3    F3     Fis3  G3
  +-----------------------------------------------
     1     2     3     4     5     6     7     8
```

Ganztöne – zwei Halbtöne pro Feld; jede Reihe für sich ist eine Ganztonleiter, die nächste Reihe (eine Quarte höher) hält die anderen sechs Töne. Großer Umfang auf wenig Platz.

```
4 | Dis4    F4     G4     A4     H4    Cis5   Dis5    F5
3 | Ais3    C4     D4     E4    Fis4   Gis4   Ais4    C5
2 |  F3     G3     A3     H3    Cis4   Dis4    F4     G4
1 |  C3     D3     E3    Fis3   Gis3   Ais3    C4     D4
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Beispiele zum Nachspielen

Die Bilder zeigen die unteren linken 4 × 8 Felder in der Werks-Oktave (Tonart C-Dur); Felder in `[ ]` werden gedrückt. Jede Form funktioniert überall auf dem Raster – läuft sie über einen Rand, nimm dieselbe Form an anderer Stelle oder verschiebe die Oktave.

Dur-Dreiklang (C – E – G). Quarten: Grundton, vier Felder rechts (die Terz), dazwischen eine Reihe höher (die Quinte).

```
4 | Dis4    E4     F4    Fis4    G4    Gis4    A4    Ais4
3 | Ais3    H3     C4    Cis4    D4    Dis4    E4     F4
2 |  F3    Fis3   [G3]   Gis3    A3    Ais3    H3     C4
1 | [C3]   Cis3    D3    Dis3   [E3]    F3    Fis3    G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Derselbe Akkord hat eine zweite Form: Terz eine Reihe höher und ein Feld links, Quinte eine Reihe höher und zwei rechts (hier F – A – C):

```
4 | Dis4    E4     F4    Fis4    G4    Gis4    A4    Ais4
3 | Ais3    H3     C4    Cis4    D4    Dis4    E4     F4
2 |  F3    Fis3    G3    Gis3   [A3]   Ais3    H3    [C4]
1 |  C3    Cis3    D3    Dis3    E3    [F3]   Fis3    G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Moll-Dreiklang (C – Es – G). Nur die Terz wandert: ein Feld links der großen Terz (drei Felder rechts vom Grundton).

```
4 | Dis4    E4     F4    Fis4    G4    Gis4    A4    Ais4
3 | Ais3    H3     C4    Cis4    D4    Dis4    E4     F4
2 |  F3    Fis3   [G3]   Gis3    A3    Ais3    H3     C4
1 | [C3]   Cis3    D3   [Dis3]   E3     F3    Fis3    G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Powerchord / Quinte (C – G – C). Grundton, eine Reihe höher und zwei rechts (die Quinte), das Feld darüber (die Oktave).

```
4 | Dis4    E4     F4    Fis4    G4    Gis4    A4    Ais4
3 | Ais3    H3    [C4]   Cis4    D4    Dis4    E4     F4
2 |  F3    Fis3   [G3]   Gis3    A3    Ais3    H3     C4
1 | [C3]   Cis3    D3    Dis3    E3     F3    Fis3    G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Oktave (C3 → C4). In Quarten immer **zwei Reihen hoch, zwei Felder rechts:**

```
4 | Dis4    E4     F4    Fis4    G4    Gis4    A4    Ais4
3 | Ais3    H3    [C4]   Cis4    D4    Dis4    E4     F4
2 |  F3    Fis3    G3    Gis3    A3    Ais3    H3     C4
1 | [C3]   Cis3    D3    Dis3    E3     F3    Fis3    G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Dur-Tonleiter (C D E F G A H C). Drei Töne pro Reihe, ein Muster, das sich wiederholt:

```
4 | Dis4    E4     F4    Fis4    G4    Gis4    A4    Ais4
3 | Ais3   [H3]   [C4]   Cis4    D4    Dis4    E4     F4
2 | [F3]   Fis3   [G3]   Gis3   [A3]   Ais3    H3     C4
1 | [C3]   Cis3   [D3]   Dis3   [E3]    F3    Fis3    G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Transponieren. Verschieb die ganze Form: zwei Felder rechts = zwei Halbtöne höher. Aus C-Dur wird D-Dur (D – Fis – A) mit denselben Fingern:

```
4 | Dis4    E4     F4    Fis4    G4    Gis4    A4    Ais4
3 | Ais3    H3     C4    Cis4    D4    Dis4    E4     F4
2 |  F3    Fis3    G3    Gis3   [A3]   Ais3    H3     C4
1 |  C3    Cis3   [D3]   Dis3    E3     F3   [Fis3]   G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Eine Reihe höher transponiert um das Intervall der Reihe (in Quarten eine Quarte: C-Dur → F-Dur).

Dieselben Akkorde in den anderen Anordnungen (Abstand als Felder rechts, Reihen hoch vom Grundton; negativ = links):

Form	Quarten	Terzen	Ganztöne	Quarten + Nur Tonart
Dur-Dreiklang	Terz (4, 0) oder (−1, 1), Quinte (2, 1)	Terz (0, 1), Quinte (3, 1)	Terz (2, 0), Quinte (1, 1)	Terz (2, 0), Quinte (1, 1) – Dur oder Moll, wie die Tonart es will
Moll-Dreiklang	Terz (3, 0) oder (−2, 1), Quinte (2, 1)	Terz (3, 0) oder (−1, 1), Quinte (3, 1)	Terz (−1, 1), Quinte (1, 1)	dieselbe Form wie oben
Quinte	(2, 1)	(3, 1)	(1, 1)	(1, 1) – vermindert von der 7. Stufe
Oktave	(2, 2)	(0, 3) oder (4, 2)	(1, 2)	(1, 2)

Terzen, Dur-Dreiklang (C – E – G) und Moll-Dreiklang (C – Es – G):

```
4 |  C4    Cis4    D4    Dis4    E4     F4    Fis4    G4
3 | Gis3    A3    Ais3    H3     C4    Cis4    D4    Dis4
2 | [E3]    F3    Fis3   [G3]   Gis3    A3    Ais3    H3
1 | [C3]   Cis3    D3    Dis3    E3     F3    Fis3    G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

```
4 |  C4    Cis4    D4    Dis4    E4     F4    Fis4    G4
3 | Gis3    A3    Ais3    H3     C4    Cis4    D4    Dis4
2 |  E3     F3    Fis3   [G3]   Gis3    A3    Ais3    H3
1 | [C3]   Cis3    D3   [Dis3]   E3     F3    Fis3    G3
  +-------------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Ganztöne, Dur-Dreiklang (C – E – G) und Moll-Dreiklang (D – F – A):

```
4 | Dis4    F4     G4     A4     H4    Cis5   Dis5    F5
3 | Ais3    C4     D4     E4    Fis4   Gis4   Ais4    C5
2 |  F3    [G3]    A3     H3    Cis4   Dis4    F4     G4
1 | [C3]    D3    [E3]   Fis3   Gis3   Ais3    C4     D4
  +-----------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

```
4 | Dis4    F4     G4     A4     H4    Cis5   Dis5    F5
3 | Ais3    C4     D4     E4    Fis4   Gis4   Ais4    C5
2 | [F3]    G3    [A3]    H3    Cis4   Dis4    F4     G4
1 |  C3    [D3]    E3    Fis3   Gis3   Ais3    C4     D4
  +-----------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Quarten + Nur Tonart: Die Tonleiter ist einfach eine Reihe von links nach rechts, und **eine** Dreiklang-Form spielt jeden Akkord der Tonart: ab C ist es C-Dur, ein Feld nach rechts D-Moll (D – F – A) – Dur oder Moll entscheidet die Tonart.

```
4 |  E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 |  H3     C4     D4     E4     F4     G4     A4     H4
2 |  F3    [G3]    A3     H3     C4     D4     E4     F4
1 | [C3]    D3    [E3]    F3     G3     A3     H3     C4
  +-----------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

```
4 |  E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 |  H3     C4     D4     E4     F4     G4     A4     H4
2 |  F3     G3    [A3]    H3     C4     D4     E4     F4
1 |  C3    [D3]    E3    [F3]    G3     A3     H3     C4
  +-----------------------------------------------------
      1      2      3      4      5      6      7      8
```

Akkord-Leitfaden: Akkorde auf dem Raster spielen

Dieser Leitfaden nutzt die einfachste Spielweise: **Quarten + Nur Tonart, C fest aus** (Nur Tonart einschalten; Quarten und C fest aus sind ab Werk eingestellt). Das Feld unten links ist immer der Grundton der Tonart, darum spielt jede Form unten in jeder Tonart dieselbe Akkordstufe. Versätze sind Felder nach rechts, Reihen nach oben ab dem Grundton-Feld des Akkords; die Bilder zeigen C-Dur (und a-Moll) in der Werks-Oktave, Felder in `[ ]` werden gedrückt. Dieselben Formen gelten auf dem Bildschirm-Raster und auf den Pads des Grid-Controllers (seine vier unteren Reihen sind die Reihen des Bildschirms).

Dreiklang – Grundton, 2 rechts, 1 rechts + 1 hoch. Dur oder Moll entscheidet die Tonart: auf dem Grundton einer Dur-Tonart ein Dur-Dreiklang, auf dem Grundton einer Moll-Tonart ein Moll-Dreiklang.

```
4 | E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 | H3     C4     D4     E4     F4     G4     A4     H4
2 | F3    [G3]    A3     H3     C4     D4     E4     F4
1 |[C3]    D3    [E3]    F3     G3     A3     H3     C4
  +-----------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

```
4 | C5     D5     E5     F5     G5     A5     H5     C6
3 | G4     A4     H4     C5     D5     E5     F5     G5
2 | D4    [E4]    F4     G4     A4     H4     C5     D5
1 |[A3]    H3    [C4]    D4     E4     F4     G4     A4
  +-----------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

Jeder Akkord der Tonart mit einer Form. Ein Feld nach rechts spielt die Form den nächsten Akkord der Tonart – in C-Dur: C, Dm, Em, F, G, Am, Hdim. Hier Dm:

```
4 | E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 | H3     C4     D4     E4     F4     G4     A4     H4
2 | F3     G3    [A3]    H3     C4     D4     E4     F4
1 | C3    [D3]    E3    [F3]    G3     A3     H3     C4
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

Septakkord – Dreiklang + 3 rechts + 1 hoch. Maj7 auf der 1. und 4. Stufe, Dominant-7 auf der 5., m7 auf der 2., 3. und 6., m7b5 auf der 7. – wieder entscheidet die Tonart.

```
4 | E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 | H3     C4     D4     E4     F4     G4     A4     H4
2 | F3    [G3]    A3    [H3]    C4     D4     E4     F4
1 |[C3]    D3    [E3]    F3     G3     A3     H3     C4
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

Umkehrungen – ein anderer Ton im Bass, derselbe Akkord. Erste Umkehrung (Terz im Bass): 2 rechts, 1 rechts + 1 hoch, 4 rechts + 1 hoch. Zweite Umkehrung (Quinte im Bass): 1 rechts + 1 hoch, 4 rechts + 1 hoch, 3 rechts + 2 hoch.

```
4 | E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 | H3     C4     D4     E4     F4     G4     A4     H4
2 | F3    [G3]    A3     H3    [C4]    D4     E4     F4
1 | C3     D3    [E3]    F3     G3     A3     H3     C4
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

```
4 | E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 | H3     C4     D4    [E4]    F4     G4     A4     H4
2 | F3    [G3]    A3     H3    [C4]    D4     E4     F4
1 | C3     D3     E3     F3     G3     A3     H3     C4
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

Powerchord – Grundton, 1 rechts + 1 hoch (Quinte), das Feld darüber (Oktave). In Nur Tonart ist die Quinte von der 7. Stufe vermindert (H – F in C-Dur); chromatisch gespielt ist sie überall rein.

```
4 | E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 | H3    [C4]    D4     E4     F4     G4     A4     H4
2 | F3    [G3]    A3     H3     C4     D4     E4     F4
1 |[C3]    D3     E3     F3     G3     A3     H3     C4
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

Oktave – 1 rechts + 2 hoch (auch 4 rechts + 1 hoch oder 7 rechts).

```
4 | E4     F4     G4     A4     H4     C5     D5     E5
3 | H3    [C4]    D4     E4     F4     G4     A4     H4
2 | F3     G3     A3     H3     C4     D4     E4     F4
1 |[C3]    D3     E3     F3     G3     A3     H3     C4
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

Chromatische Formen (Quarten, Nur Tonart aus). Jeder Akkordtyp hat seine feste Form; die Tonart ändert sie nicht:

Akkord	Versätze ab dem Grundton
Dur	(4, 0), (2, 1)
Moll	(3, 0), (2, 1)
Dominant-7	(4, 0), (2, 1), (0, 2)
Maj7	(4, 0), (2, 1), (1, 2)

```
4 | Dis4   E4     F4     Fis4   G4     Gis4   A4     Ais4
3 | Ais3   H3     C4     Cis4   D4     Dis4   E4     F4
2 | F3     Fis3  [G3]    Gis3   A3     Ais3   H3     C4
1 |[C3]    Cis3   D3     Dis3  [E3]    F3     Fis3   G3
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

```
4 | Dis4   E4     F4     Fis4   G4     Gis4   A4     Ais4
3 | Ais3   H3     C4     Cis4   D4     Dis4   E4     F4
2 | F3     Fis3  [G3]    Gis3   A3     Ais3   H3     C4
1 |[C3]    Cis3   D3    [Dis3]  E3     F3     Fis3   G3
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

```
4 | Dis4   E4     F4     Fis4   G4     Gis4   A4     Ais4
3 |[Ais3]  H3     C4     Cis4   D4     Dis4   E4     F4
2 | F3     Fis3  [G3]    Gis3   A3     Ais3   H3     C4
1 |[C3]    Cis3   D3     Dis3  [E3]    F3     Fis3   G3
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

```
4 | Dis4   E4     F4     Fis4   G4     Gis4   A4     Ais4
3 | Ais3  [H3]    C4     Cis4   D4     Dis4   E4     F4
2 | F3     Fis3  [G3]    Gis3   A3     Ais3   H3     C4
1 |[C3]    Cis3   D3     Dis3  [E3]    F3     Fis3   G3
  +-------------------------------------------------------
    1      2      3      4      5      6      7      8
```

Hören, was du spielst. Solange Töne klingen, benennen die Harmonie-Ansicht und die Stimmen-Zeile des Displays den Akkord live (Septakkorde, Umkehrungen als Slash-Akkorde, siehe Akkordnamen und die Tonart); das **Akkord-Gedächtnis** des Hirns markiert die Töne des gemerkten Akkords mit einem violetten Balken auf dem Bildschirm und gedimmt grün auf den Pads – so findest du die Töne des nächsten Akkords leicht. Die Bilder werden aus dem Code der Anordnungen erzeugt (`tools/docs/grid_diagrams.py`).

Spielen mit MPE

Was das Raster sendet, hängt davon ab, ob für den Edit-Part **MPE** an ist (`pN.mpe`, siehe MIDI).

MPE an – jede Berührung (Maus oder Finger, bis zu 10 gleichzeitig) ist eine eigene Note mit eigenem Ausdruck:

- Jede Berührung bekommt einen freien **Mitgliedskanal** (2 – 16, reihum). Sie beginnt mit Bend in der Mitte und Slide auf 64.
- **Seitlich schieben = Pitchbend** nur dieser Note. Der Bend folgt den Feldern: eine Feldbreite biegt um den Schritt der Anordnung nach rechts – 1 Halbton in Quarten und Terzen, 2 in Ganztönen, etwa 1,7 (12 / 7) mit Nur Tonart. Er geht als 14-Bit-Pitchbend hinaus, skaliert mit dem **MPE-Bend-Bereich** des Parts (`pN.mpe.bend`, ab Werk 48 Halbtöne), und endet am Ende dieses Bereichs. Die Note bleibt die angeschlagene; Loslassen beendet sie.

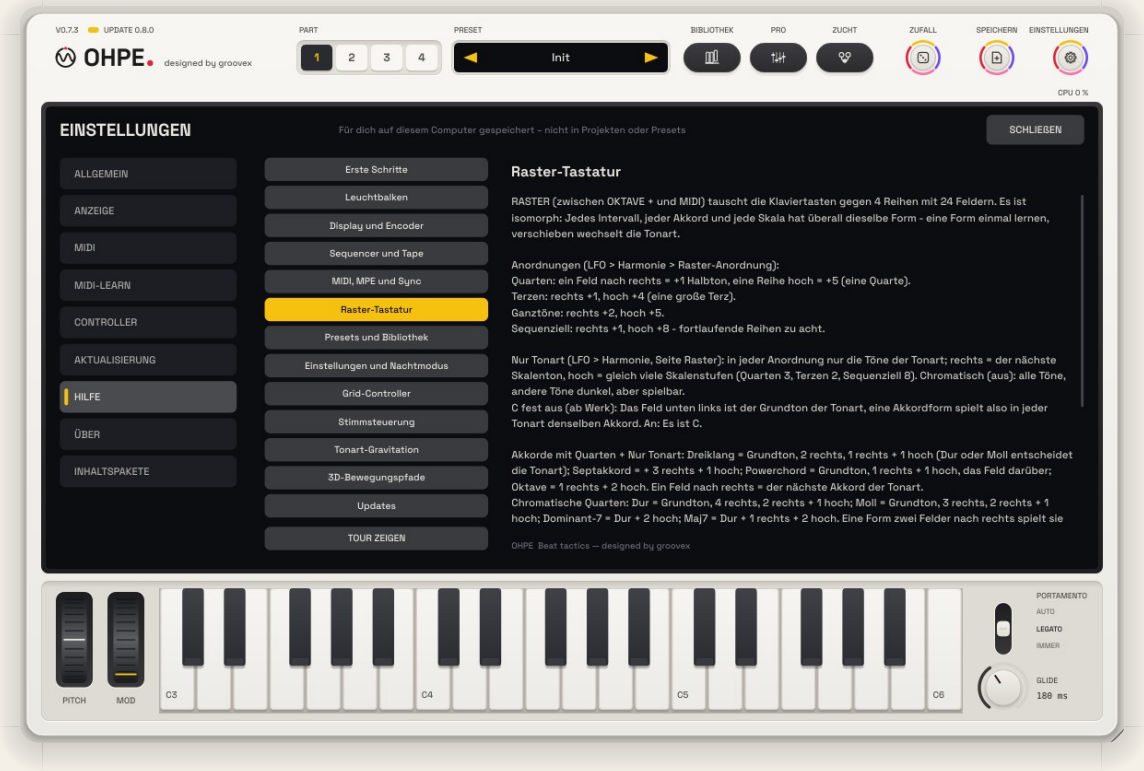
- **Hoch / runter = Slide** (CC 74, Mitte 64): anderthalb Feldhöhen nach oben erreichen 127, nach unten 0. Der Part schickt es an sein Klangfarben-Ziel (`pN.mpe.timbre`).
- **Druck** (von einem druckempfindlichen Touchscreen oder Stift; eine Maus hat keinen) geht als Kanaldruck auf dem Kanal der Note hinaus und wirkt auf das Druck-Ziel des Parts (`pN.mpe.press`).
- MPE-Noten behalten ihre Tonhöhe: Skala, Akkord und Folgen rasten sie nicht.

MPE aus – die Noten spielen auf dem MIDI-Kanal des Parts und laufen durch den Part wie die Klaviertasten (Skala, Ein-Finger-Akkord, Folgen, der Arpeggiator, wenn er diesen Part spielt). Schieben bewirkt nichts; es gibt keinen Ausdruck je Note.

In beiden Fällen hört das Harmonie-Hirn die Noten des Rasters (sie formen die gemerkte Tonart und den Akkord). Wie die Klaviertasten geht das Raster nicht an den MIDI-Ausgang.

Hilfe in der App

Einstellungen > Hilfe > Raster-Tastatur fasst diese Seite zusammen (Anordnungen, Nur Tonart / Chromatisch, C fest, Akkordformen, Felder, MPE). Mit dem **Hilfe-Overlay** (Einstellungen > Allgemein oder **F1**) und sichtbarem Raster nennt eine Zeile über der Tastatur die Schritte jeder Anordnung.



Einstellungen – Hilfe – Raster-Tastatur



Das Hilfe-Overlay mit der Raster-Tastatur

Auf einem Grid-Controller

Grid-Controller (Profil 1) (Standalone-App und Plug-in, Einstellungen > Controller) bringt dieses Raster auf einen externen 8 × 8-Pad-Controller: **dieselben Anordnungen** (Scales kurz drücken schaltet sie weiter; Scales halten zeigt Anordnung, Nur Tonart / Chromatisch, C fest, Grundton und Skala im Display, die oberen Tasten wählen), **derselbe Ton** für dieselbe Spalte und Reihe ab demselben Feld unten links (die vier unteren Pad-Reihen sind die vier Reihen des Bildschirm-Rasters), **dieselbe Tonart** mit **Scale Lock** (andere Töne dunkel und stumm), der Grundton leuchtet **bernstein**, Tonart-Töne **gelb**, Akkordtöne **grün (gedimmt)**, gehaltene Pads **grün**, und **Oktave − / +** verschiebt Pads und Bildschirm-Raster gemeinsam. Anschlag und Druck spielen den Edit-Part (MPE: ein Mitgliedskanal je Pad). Details: Grid-Controller.

Modulation

Drei Matrix-Quellen (in jedem Part derselbe Wert):

#	Quelle	Bereich	
29	**Akkord-Grundton**	0 … 1	der Grundton des Akkords, C = 0 … H = 1
30	**Akkordwechsel**	0 … 1	1 bei jedem neuen Akkord, verblasst in etwa 0,3 s – ein Filter-Akzent bei jedem Wechsel
31	**Spannung**	0 … 1	Anteil der gehaltenen Töne außerhalb der Tonart (geglättet)

Resonanzkörper.

Jeder Part kann durch einen **physikalisch modellierten Körper** spielen: eine Saite, eine Platte oder ein Rohr, das der Klang der Engine anregt. Ein Zupfer schlägt eine gestimmte Metallplatte an, Rauschen streicht eine Bohrung, eine Fläche weckt Resonanzsaiten, die auf den gehaltenen Akkord gestimmt sind. Der Körper folgt deiner Tastatur – Note, Akkord, Pitchbend und MPE-Ausdruck –, er ist also ein Instrument und nicht nur ein Effekt.



Die Körper-Ansicht

Schnellstart

1. **Effects** drücken, dann den Reiter **Körper** im Display.
2. **Resonanzkörper** einschalten (Encoder 1, erste Seite). Der Part spielt jetzt durch einen Saitenkörper, der auf jede gespielte Note gestimmt ist.
3. Den **Körper** wählen (Encoder 2): Saite, Platte, Offenes Rohr oder Gedacktes Rohr.
4. **Körper-Mischung** einstellen (Encoder 4): 0 = der trockene Part (exakter Bypass), 1 = nur der Körper.

Oder eines der Resonanzkörper-Factory-Presets laden: Plucked Plate, Gamelan Plate, Bowed Tube, Breath Bore, Sympathetic Pad, Drone Strings, Glass Body Keys.

Wo er sitzt

Der Körper ist die erste Stufe nach Engine und Layer: **Engine → Resonanzkörper → Lautstärke → FX-Rack → Bass mono → 3D-Raum → Mischer**. Die Effekte des Racks färben den Körper also wie Mikrofon und Raum. Derselbe Körper ist auch ein Effekttyp des Racks, **Resonanzkörper** (EN Resonator), für jeden Slot eines Part-Racks oder des Master-Racks – etwa nach einer Verzerrung, einem Hall oder einem zweiten Körper. Im Part-Rack folgt er der Tastatur dieses Parts, im Master-Rack bleibt er auf seiner festen Stimmung.

Die Modelle

Körper	Was er ist	Klang
Saite	zwei gekoppelte Saiten (ein leicht verstimmtes Paar, das am Steg Energie austauscht), Steifigkeit für gespreizte Teiltöne, frequenzabhängige Dämpfung	gezupfte und angeschlagene Saiten, Schwebung und zweistufiges Ausklingen wie ein Klavier-Chor
Platte	48 Moden einer rechteckigen Platte, an einem Punkt angeregt, an zweien abgenommen (natürliches Stereo)	Glocken, Gongs, Metall- und Glasplatten, Gamelan
Offenes Rohr	eine an beiden Enden offene Bohrung (alle Obertöne)	Flöten, Pfeifen, hauchige Orgeltöne
Gedacktes Rohr	eine an einem Ende geschlossene Bohrung (ungerade Obertöne, Viertelwellen-Resonanz)	klarinettenartig, hohl, holzig

Jeder Körper kann bis zu sechs **Resonanzsaiten** dazunehmen, die von seiner Schwingung angeregt werden: Sie klingen auf Oktaven und Quinten der Note mit oder auf den Tönen des gehaltenen Akkords – und klingen nach dem Loslassen weiter (in der Stimmung Akkord behalten sie den letzten Akkord).

Parameter

Seite	Encoder 1	Encoder 2	Encoder 3	Encoder 4
Resonanzkörper	Resonanzkörper (an / aus)	Körper (Modell)	Stimmung (Fest, Note, Akkord)	Körper-Mischung
Körper-Stimmung	Körper-Stimmung (± 24 Halbtöne)	Größe	Material	Ausklang (0,05 – 20 s)
Körper-Charakter	Position	Inharmonizität	Resonanzsaiten	Körper-Breite
Drive & Ausdruck	Drive	Druck auf Körper	Slide auf Position	–

- **Stimmung** – Note: Der Körper folgt der neuesten Note (plus Pitchbend, Pro-Noten-Bend und Stimmung des Parts); Akkord: wie Note, und die Resonanzsaiten stimmen sich auf die gehaltenen Tasten; Fest: C3 plus **Körper-Stimmung**, egal was du spielst.
- **Größe** – Saite: wie viele Resonanzsaiten (2 – 6) und wie weit das Saitenpaar verstimmt ist; Platte: ihre Proportionen (quadratisch und licht … lang und dicht); Rohre: die Weite der Bohrung (weiter = innen dunkler, mehr abgestrahlte Höhen).
- **Material** – wie die Höhen ausklingen: niedrig = weiche, dunkle Materialien (Darm, Holz), hoch = Stahl, Bronze, Glas.
- **Ausklang** – wie lange der Grundton klingt (T60). Höhere Teiltöne klingen schneller aus, außer bei hohem Material.
- **Position** – wo der Körper angeregt wird: nahe am Saitenende (dünn, hell) oder in der Mitte (rund, hohl); auf der Platte ändert sie, welche Moden sprechen; beim Rohr die Stelle entlang der Bohrung.
- **Inharmonizität** – Saite: Steifigkeit (obere Teiltöne zu hoch, klavier- und glockenartig); Platte: das Modenmuster von fast harmonisch (niedrig) über die ideale Platte (Mitte) bis gespreizt (hoch); Rohre: Abweichungen der Bohrung.
- **Drive** – eine weiche Sättigung der Anregung und, bei Saite und Rohren, in der Schleife (sie fügt nie Energie hinzu); auf der Platte steigen die Moden, wenn sie laut klingt (gongartiges Gleiten).
- **Druck auf Körper** – MPE- / Aftertouch-Druck der neuesten Note: positiv = klingt länger und wird stärker angeregt, negativ = Druck dämpft den Körper (wie Abdämpfen mit dem Handballen).
- **Slide auf Position** – MPE-Slide (CC 74) verschiebt den Anregungspunkt.

Alle Parameter sind automatisierbar und per MIDI zuweisbar. Die Modulationsmatrix hat die Ziele **Körper-Stimmung**, **Körper-Größe**, **Körper-Material**, **Körper-Ausklang**, **Körper-Position** und **Körper-Mischung** (75 – 80). Beim Rack-Typ sind FX-Parameter 1 – 4 Körper-Stimmung, Material, Ausklang und Position.

Das Display

Die Körper-Ansicht zeichnet den Körper auf das dunkle Display: das Saitenpaar zwischen seinen Stegen mit den Resonanzsaiten darunter, die Platte mit ihrem bewegten Modenmuster oder die Bohrung mit ihrer stehenden Welle (geschlossenes Ende als Kappe, offene Enden strahlen ab). Der gelbe Punkt ist der Anregungspunkt; die Bewegung wächst mit dem Pegel. Die Zeile unter den Reglern zeigt Modell, Stimmung und die Tonhöhe, auf die der Körper gestimmt ist. Ein Resonanzkörper-Slot zeigt dasselbe Bild in der Rack-Ansicht.

Klang und Sicherheit

- Stabil bei jeder Einstellung: Jede Schleife verliert Energie, die Kopplung ist verlustfrei, die Sättigung verstärkt nie, Zustände werden geleert (keine Denormals) und überwacht; der Ausgang des Körpers läuft durch einen Spitzenbegrenzer (nie über Vollaussteuerung).
- **Körper-Mischung 0** oder **Resonanzkörper aus** ist ein exakter Bypass: Der Part klingt bitgenau wie ohne Körper. Ein- und Ausschalten blendet über 20 ms über.
- Ein Körper pro Part (wie ein echtes Instrument einen Korpus für alle Saiten hat), daher wachsen die Kosten nicht mit der Stimmenzahl.

3D-Raum – binaurale Bewegung.

Jeder Part kann die Stereo-Linie verlassen und sich **um deinen Kopf** bewegen: vorn, seitlich, hinter dir, über dir, nah und fern – mit Bewegungspfaden im Takt des Songs. Auf Kopfhörern rendert Ohpe den Part **binaural:** deine Ohren bekommen die Zeit- und Pegelunterschiede, den Kopfschatten und die Richtungsmerkmale des Ohrs einer echten Quelle an dieser Stelle. Auf Lautsprechern wird dieselbe Szene ohne binaurale Färbung gerendert und bleibt voll monokompatibel.



Die 3D-Raum-Ansicht

Schnellstart

1. **Effekte** drücken, dann den Reiter **3D-Raum** im Display (oder auf das **3D**-Abzeichen im Display-Kopf klicken).
2. Den **3D-Raum**-Schalter (Encoder 1, erste Seite) auf Kopfhörer oder Lautsprecher stellen – Encoder 1 drehen oder ein Segment des Schalters im Display anklicken. Der Part steht jetzt 1,5 m vor dir.
3. Einen **Bewegungspfad** (Encoder 2) und seine **Bewegungslänge** (Encoder 3) wählen – z. B. Kreis über 2 Takte. Play drücken: der Punkt des Parts fliegt im Display um den Kopf.
4. Für Kopfhörer (binaural) Kopfhörer aufsetzen; Lautsprecher wählen, wenn du über Lautsprecher hörst.

Oder eines der Presets mit dem Tag **3D** aus der Bibliothek laden – sie tragen ein Kopfhörer-Piktogramm. Die Werksbank hat 75 davon (72 Part-Presets und drei Projekte; 49 binaurale Showcase-Presets kamen mit p71 dazu, aufgelistet in FACTORY-SOUNDS.md).

Das 3D-Abzeichen und das Kopfhörer-Piktogramm

Wo	Leuchtet (ultraviolett, pulsierend)	Gelb umrandet, Lautsprecher	Gedimmt
Display-Kopf, nach dem Part-Abzeichen: Kopfhörer-Piktogramm + **3D**	der bearbeitete Part spielt binaurales 3D (Raum an oder ein 3D-Raum-Rack-Slot, Abhöre auf Kopfhörer)	3D ist an, die Abhöre steht auf Lautsprecher	der Part nutzt kein 3D (das schwache Piktogramm zeigt die Abhöre, die ein Einschalten nutzen würde: Kopfhörer oder Lautsprecher)
Part-Wahl 1–4 (oben)	dasselbe pro Part, ein kleines Kopfhörer-Piktogramm in der Ecke	ein kleines Lautsprecher-Piktogramm	nichts
Bibliotheksliste	Presets mit dem Tag **3D** zeigen das Kopfhörer-Piktogramm nach dem Namen; der Kategorie-Chip **3D** listet sie		

Mit der Maus über dem Abzeichen erscheint der Tooltip (Binaurales 3D – am besten mit Kopfhörern); ein Klick öffnet die 3D-Raum-Ansicht des bearbeiteten Parts.



Das 3D-Abzeichen im Display-Kopf

Das Display: kopfzentrierte 3D-Ansicht

Du schaust dem Hörer über die Schulter: der Kopf in der Mitte (mit Kopfhörern, solange du binaural abhörst, bei Lautsprecher-Abhöre zwei Lautsprecher davor), die Bodenringe bei 1 m, 5 m und 40 m, der Ring 45° oben, der Bogen vorn / hinten. Jeder Part mit 3D ist ein Punkt in seiner Farbe (Part 1 rot, 2 gelb, 3 ultraviolett, 4 rosé) mit einer verblassenden **Spur** und einer **Lotlinie** zum Boden, die die Höhe zeigt. Nähere Punkte sind größer, das Leuchten folgt dem Pegel. Oben rechts: Azimut, Elevation und Entfernung des bearbeiteten Parts. Der dünne Balken unten ist die **Master-Korrelation** (rot = gegenphasig, siehe Monokompatibilität). Die Ansicht driftet langsam und folgt leicht der Maus (Parallaxe; aus mit Animierte 3D-Ansichten).

Dieselbe Ansicht kann in jedem Modus das linke Bild des Displays sein: Klick auf das Bild schaltet Figur → Stereobild → Spektrum-Landschaft → 3D-Raum, Rechtsklick → 3D-Raum. Ein 3D-Raum-Rack-Slot zeigt seine eigene Quelle im Streifen unter dem Rack.

Parameter – die Stufe des Parts `pN.space.*`

Die Stufe sitzt ganz am Ende des Parts: Engine → FX-Rack → Bass mono → **3D** → Mixer. Raum aus ist ein exakter Bypass (jeder ältere Klang spielt bitgleich); Umschalten blendet über 20 ms über.

Seite	Parameter	Bereich	Wirkung
3D-Bewegung	3D-Raum (`pN.space.mode`, p41)	Aus, Kopfhörer, Lautsprecher	der 3D-Schalter: Aus = Stufe aus; Kopfhörer = an, binaural; Lautsprecher = an, Lautsprecher-Rendering. Als Segmentschalter gezeichnet; Encoder 1 schaltet die drei Stellungen durch
	Bewegungspfad	Aus, Kreis, Acht, Vorbeiflug, Zufallsorbit, Pendel, Spirale aufwärts, Ping-Pong v/h, Schwarm, Flüstern, Entfernungsgang, Über den Kopf, Wellenorbit, Ping-Pong l/r, Vier Ecken, Atmen, Helix, Überflug, Hüpfen, Wandern, Schleifenorbit	siehe unten
	Bewegungslänge	1/16 … 32 Takte, 1/4.	ein Durchlauf des Pfads, im Takt des Songs
	Bewegungstempo	×−4 … ×4 (Standard ×1)	multipliziert das Tempo; negativ = rückwärts, 0 = steht. Bei genau ×1 rastet die Bewegung auf die Song-Position ein (sie wiederholt sich bei jedem Abspielen gleich; nur mit Retrigger Frei). Am schnellsten: Bewegungslänge 1/16 bei ×4 = ein Durchlauf pro 1/64-Note – für kurze Noten 1/2 … 1/16 mit Retrigger Note
3D-Position	Azimut	−180 … 180°	Richtung (0 = vorn, +90 = rechts, ±180 = hinten); dreht den ganzen Pfad
	Elevation	−60 … 90°	Höhe; kippt den ganzen Pfad
	Entfernung	0,2 … 40 m	Grundentfernung (der Pfad skaliert davon aus)
	Quellenbreite	0 … 180°	wie weit linker und rechter Kanal des Parts auseinander stehen (0 = Punktquelle)
Bewegungsform	Bewegungsgröße	0 … 100 %	wie groß der Pfad ist (je Pfad, siehe unten)
	Bewegungsphase	0 … 360°	Versatz des Pfads – zwei Parts mit demselben Pfad um einen halben Durchlauf versetzt
	Bewegungsglättung	5 ms … 2 s	Glättung jeder Positionsänderung (Automation, Modulation, Sprünge)
	Doppler	0 … 100 %	Tonhöhenverschiebung bewegter Quellen (die Entfernung wird zur Verzögerung; 0 = gar keine Verzögerung)
Raum & Entfernung	Raumanteil	0 … 100 %	frühe Reflexionen eines Raums, die mit der Quelle wandern, plus ein kurzer diffuser Nachhall – sie holen den Klang aus dem Kopf
	Raumgröße	0 … 100 %	vom kleinen Zimmer (4 m) bis zur Halle (30 m)
	Luftdämpfung	0 … 100 %	ferne Quellen verlieren Höhen
	Entfernungsabfall	0 … 100 %	wie viel leiser ferne Quellen werden (100 % = 1/r-Gesetz; 1,5 m spielt mit dem Eingangspegel)
Abhöre	Mono unter	40 … 300 Hz	alles darunter bleibt **mono und unbewegt** (Linkwitz-Riley-Weiche, Standard 120 Hz) – der Sub bewegt sich nie
	3D-Abhöre (`space.out`, global)	Kopfhörer, Lautsprecher	binaurales oder Lautsprecher-Rendering für jeden 3D-Part und Rack-Slot
	Mono-Prüfung (`space.monocheck`, global)	aus / an	faltet den Hauptausgang zu mono – hör, was Lautsprecher in mono spielen würden

Seite	Parameter	Bereich	Wirkung
Stärke & Retrigger	Stärke (`pN.space.amount`, p77)	0 … 100 % (Standard 100 %)	Stärke des 3D-Effekts: 100 % = volle Position, Bewegung und binaurale Färbung; kleinere Werte ziehen Bewegung, Richtung, Entfernung, Doppler, Luft und Raum nach vorn zusammen und blenden bei 0 % zum normalen Stereoklang über. Der Pegel bleibt etwa gleich (der normale Klang spielt mit dem Pegel der Grundentfernung). Geglättet, klickfrei; Matrix-Ziel
	Bewegung Retrigger (`pN.space.retrig`, p77)	Frei, Erste, Note (Standard Frei)	Frei = die Bewegung läuft mit dem Song weiter (wie bisher); Erste = sie beginnt wieder am Startpunkt bei einer Note, nachdem alle Tasten losgelassen waren; Note = bei jeder Note (mono: Legato-Noten – eine Taste noch gedrückt – lassen sie weiterlaufen). Die Position gleitet in etwa 8 ms zum Start, ein Neustart knackt nie. Mit Erste / Note läuft die Bewegung ab der Note, nicht ab der Songposition

3D-Abhöre und Mono-Prüfung gehören dem Hörer: Projekt-Presets speichern und ändern sie nicht.

Der 3D-Schalter

Der Schalter auf Encoder 1 ist ein Bedienelement für zwei ältere Parameter, die weiterhin das sind, was Presets und Sessions speichern: die Stufe des Parts an / aus (`pN.space.on`) und die globale **3D-Abhöre** (`space.out`). Aus schaltet die Stufe des Parts aus; Kopfhörer und Lautsprecher schalten sie ein und stellen die Abhöre. Die Abhöre ist, wie **du** hörst – sie gilt deshalb für alle Parts: Lautsprecher auf Part 2 stellt auch den Schalter jedes anderen Parts mit 3D auf Lautsprecher (das Abzeichen im Kopf und der Kopf in der 3D-Ansicht wechseln mit – Kopfhörer auf dem Kopf oder zwei Lautsprecher davor). Die drei bleiben in beide Richtungen gleich: den Schalter (`pN.space.mode`) automatisieren oder per MIDI steuern geht, die älteren `pN.space.on` / `space.out` ebenso – die Schalter folgen ihnen. Presets und Sessions von vor dem Schalter zeigen beim Laden die richtige Stellung.



Der 3D-Schalter auf Lautsprecher: Abzeichen und Beschriftung zeigen das Lautsprecher-Piktogramm



3D aus: der Hinweis hat die erste Zeile des Streifens für sich

- **Kopfhörer** – binaural: Laufzeitunterschied zwischen den Ohren, Kopfschatten (Kugelkopf), Ohrmuschel-Kerben, Schulterreflexion, Nahfeld-Pegel (siehe So funktioniert es).
- **Lautsprecher** – der Lautsprecher-Weg derselben Stufe: leistungsgleiches Amplituden-Panning nach Richtung, **keine** Laufzeit zwischen den Ohren und **keine** Kopf- / Ohrmuschel-Färbung (das machen Lautsprecher und Raum wirklich), Tiefe über Pegel, Luft und dunklere Rückseite, die mitwandernden Raumreflexionen; monokompatibel (siehe unten).

Bewegungspfade

Pfad	Bewegung (ein Durchlauf)	Bewegungsgröße
Kreis	ein voller Orbit um den Kopf	kippt die Bahnebene (0 = waagerecht, 100 % = 60°: sie steigt auf einer Seite und sinkt auf der anderen)
Acht	eine liegende Acht: weite Bögen links / rechts, die sich vorn kreuzen, steigend und fallend	Breite des Bogens (30 … 180°)
Vorbeiflug	eine gerade Linie vor dir, links → rechts und zurück, an den Enden am langsamsten	Länge der Linie (2 … 12 × die Entfernung) – mit Doppler der klassische Vorbeiflug
Zufallsorbit	ein weicher Zufallsweg, vier neue Punkte pro Durchlauf (jeder Part seinen eigenen)	wie weit er wandert (Richtung, Höhe, Entfernung)
Pendel	schwingt von vorn über deinen Kopf nach hinten und zurück	wie weit es schwingt (100 % = vorn bis hinten)
Spirale aufwärts	steigt in 1–4 Windungen von unterhalb der Ohren bis über den Kopf, dann zurück	Zahl der Windungen
Ping-Pong v/h	springt im Takt von vorn nach hinten und zurück: jeder halbe Durchlauf beginnt auf dem Schlag mit einer schnellen Bewegung, dann bleibt der Klang stehen. Vorn → hinten führt rechts oben vorbei, hinten → vorn links oben	wie zackig (0 = weiches Schwingen über den ganzen halben Durchlauf, 100 % = kurzer Hüpfer in den ersten 30 %)
Schwarm	ein Flirren um die Vorderseite: zwölf kleine Zufallssprünge pro Durchlauf auf einer langsamen Zufallsdrift – wie eine Biene oder eine Funkenwolke (jeder Part seinen eigenen, nie genau gleich)	wie weit es flirrt und driftet (Richtung, Höhe, Entfernung)

Pfad	Bewegung (ein Durchlauf)	Bewegungsgröße
Flüstern	ganz nah hinter deinem Kopf (0,4 m bei der Standard-Entfernung), verweilt am nächsten an einem Ohr, dann am anderen – der Nahfeld-Pegelunterschied macht es intim. Entfernung kleiner = noch näher	wie weit es an den Ohren nach vorn reicht
Entfernungsgang	geht geradeaus in die Ferne und kommt zurück, pendelt dabei leicht links / rechts – Pegel, Luftdämpfung und Doppler ändern sich unterwegs	wie weit (2 … 16 × die Entfernung; am nächsten 0,35 ×)
Über den Kopf	ein senkrechter Kreis durch beide Ohren: über dem Kopf → rechtes Ohr → unter dir → linkes Ohr	kippt die Oberseite des Kreises nach vorn (0 = genau durch die Ohren, 100 % = 45°)
Wellenorbit	ein voller Orbit, der pro Runde dreimal auf und ab webt und an den Tiefpunkten etwas näher kommt	Höhe der Wellen (10 … 40°) und ihre Tiefe
Ping-Pong l/r	springt im Takt von deinem linken zum rechten Ohr und zurück: jeder halbe Durchlauf beginnt auf dem Schlag mit einer schnellen Bewegung, dann bleibt der Klang stehen. Links → rechts führt vor dir vorbei, rechts → links hinter dir	wie zackig (0 = weiches Schwingen über den ganzen halben Durchlauf, 100 % = schnelle Bewegung in den ersten 45 %)
Vier Ecken	schreitet durch vier Ecken um dich – vorn links → vorn rechts → hinten rechts → hinten links –, eine pro Viertel-Durchlauf, hebt sich bei jeder Bewegung etwas und bleibt dann stehen	wie zackig (0 = weich, 100 % = schnelle Bewegung in den ersten 40 % jedes Viertels)
Atmen	atmet vor dir ein und aus: von weit weg bis nah heran (0,45 × die Entfernung) und zurück, logarithmisch gleichmäßig, nah etwas höher	wie weit es hinaus atmet (1,2 … 3 × die Entfernung)
Helix	kreist zwei- bis viermal, während es gleichmäßig von unterhalb der Ohren bis über deinen Kopf steigt (erste Hälfte) und wieder sinkt (zweite Hälfte), oben etwas näher	Windungen pro Durchlauf (2 … 4)
Überflug	eine gerade Linie über deinem Kopf (eine Entfernung hoch): von weit vorn, genau über dir, nach weit hinten und zurück, an den Enden am langsamsten – mit Doppler ein Flugzeug, das über dich hinwegzieht	Länge der Linie (2 … 12 × die Entfernung)
Hüpfen	hüpft wie ein Ball vor dir von links → rechts → links, sechs Sprünge pro Durchlauf	Sprunghöhe (bis 60° über dem Aufsetzpunkt)
Wandern	eine weiche Zufallsschleife – Richtung, Höhe und Entfernung –, die sich jeden Durchlauf genau wiederholt und so im Takt des Songs bleibt (jeder Part seine eigene Form)	wie weit es wandert
Schleifenorbit	ein voller Orbit mit vier kleinen Schleifen: auf der nahen Seite jeder Schleife dreht der Klang gegen die Runde zurück, auf der fernen hebt er sich etwas	Größe der Schleifen (und wie nah er kommt: 0,75 … 0,33 × die Entfernung)

Die sechs Pfade ab Ping-Pong v/h und die acht ab Ping-Pong l/r kamen später dazu; sie stehen am Ende der Liste, damit Klänge und Automationen mit den älteren Pfaden ihren Pfad behalten und gleich klingen. Alle Pfade sind stetig (auch dort, wo ein Durchlauf neu beginnt) und bleiben im Takt des Songs.

In der 3D-Ansicht ist der Pfad des Edit-Parts vor seinem Punkt als zarte gepunktete Kurve gezeichnet – ein ganzer Durchlauf (bei Schwarm und Zufallsorbit: der nächste Durchlauf ab jetzt) – so siehst du Form, Größe und Ausrichtung eines Pfads, noch bevor ein Ton spielt. Der Name des Pfads steht unten links.



Wellenorbit, Schwarm und Über den Kopf in der 3D-Ansicht – der Pfad von Part 1 vor seinem Punkt gezeichnet

Azimut und Elevation drehen jeden Pfad: ein Pendel bei Azimut 90° schwingt von links über rechts.

Modulation und MPE

Die Modulationsmatrix (LFO-Modus → Mod) bewegt **Azimut, Elevation, Entfernung, Bewegungspfad Tempo** und **Bewegungspfad Phase** der Stufe (Ziele 67 – 71) und ihre **3D-Stärke** (Ziel 95, p77; MODULATION.md). Mit einem MPE-Controller oder polyphonem Aftertouch:

- **Slide (Klangfarbe) → Elevation:** nach oben sliden hebt den Klang über deinen Kopf;
- **Notendruck → Entfernung** mit negativer Menge: fester drücken holt den Klang näher;
- ein LFO auf Bewegungspfad Tempo lässt einen Orbit beschleunigen und abbremsen; ein Makro auf Azimut dreht die ganze Szene.

Die Modulation nutzt die neueste Note (eine Position pro Part). Jedes 3D-Werkspreset hat Slide → Elevation und Druck → Entfernung geroutet.

3D-Raum als Rack-Effekt

Das FX-Rack hat den Typ **3D-Raum** (EN Space 3D, Typ 22) in jedem Slot der Part-Racks und des Master-Racks, mit denselben Parametern (`pN.fxK.space3d.*`, `mfxK.space3d.*`). Damit lässt sich ein einzelner Effekt oder der ganze Master im Raum platzieren. Seine Ziele FX-Parameter 1 – 4 sind Azimut, Elevation, Entfernung und Bewegungstempo. Den Mix des Slots auf 100 % lassen (das trockene Signal ist nicht wie das 3D-Signal verzögert).

Monokompatibilität und Bassbereich

- Das Band unter Mono unter wird mono summiert und nie räumlich bewegt – Bässe behalten einen zentrierten, festen Sub, während sich ihre Mitten bewegen (die 3D-Bass-Presets nutzen 150 – 220 Hz).
- **Lautsprecher:** Amplituden-Panning ohne Zeitunterschiede – die Mono-Faltung verliert überall auf dem Kreis höchstens 3 dB (getestet).
- **Kopfhörer:** binaurale Signale enthalten kleine Zeitunterschiede zwischen den Ohren. Sie falten ohne hohle Kammfilter zu mono (geradeaus sind beide Ohren gleich, seitlich ist das ferne Ohr viel leiser), wichtige Mischungen trotzdem mit **Mono-Prüfung** und dem Korrelationsbalken prüfen.

So funktioniert es

Ohpe nutzt ein **eigenes parametrisches Modell** von Kopf und Ohren – es ist kein gemessener Kopf-Datensatz enthalten oder nötig:

- **Kugelkopf:** interaurale Laufzeitdifferenz (Woodworth-Formel, 0,65 ms bei 90°) über fraktionale, kubisch interpolierte Verzögerungen, und ein Kopfschatten-Filter erster Ordnung pro Ohr, dessen Koeffizienten Sample für Sample gleiten;
- **Ohr-Merkmale:** zwei Ohrmuschel-Kerben, die mit der Elevation von etwa 6 kHz auf 11 kHz steigen, Richtungsbänder für vorn (Präsenz), hinten (Ohrmuschel-Schatten, 1-kHz-Band) und oben (8-kHz-Band), eine Schulterreflexion und ein Nahfeld-Pegelunterschied unter 1 m;
- **Entfernung:** Pegelabfall, Luftdämpfung, eine Entfernungsverzögerung, die den Doppler-Effekt erzeugt (ihre Geschwindigkeit ist begrenzt, die Tonhöhe biegt sich nie mehr als etwa ±12 %);
- **Raum:** sechs Spiegelquellen-Reflexionen eines Quaderraums, die der Quelle folgen und mit ihren eigenen Richtungen gerendert werden, in einen kleinen diffusen Nachhall aus vier Leitungen;
- **Stereo-Quellen:** das Mittensignal des Parts ist eine Punktquelle, sein Seitensignal ein Quellenpaar im Abstand der Quellenbreite – Monomaterial erzeugt nie Kammfilter.

Alles wird interpoliert – Positionen gleiten, Verzögerungen rampen pro Sample, Filter werden alle 16 Samples nachgeführt – bewegte Quellen bleiben klickfrei (die Tests fahren, springen und schalten und messen dabei die zweite Differenz des Ausgangs). CPU: etwa 1,3 % eines Kerns pro Stufe bei 48 kHz auf der Build-Maschine; vier Part-Stufen plus acht Rack-Instanzen bleiben klar im Echtzeit-Budget (von den Core-Tests gemessen).

Tipps für Bassmusik

- Neurofunk- / Dubstep-Bässe: ein kurzer Pfad (Kreis oder Acht, 1 – 2 Takte) mit kleiner Entfernung (1,2 – 1,5 m), wenig Raum und Mono unter 150 – 180 Hz: der Growl bewegt sich, der Sub drückt mono.
- Atmosphären: Zufallsorbit über 8 – 16 Takte, Entfernung 3 – 5 m, Raumanteil 35 – 50 %, Breite 70 – 90°.
- Riser: Spirale aufwärts über die Länge des Risers; Vorbeiflüge: Vorbeiflug mit Doppler 100 %.
- Zwei Parts mit demselben Pfad und Bewegungsphase 0° / 180° jagen sich um den Kopf.

Morph-Raum.



Die Morph-Ansicht

Jeder Part hat ein **Morph-Pad:** ein XY-Feld, dessen vier Ecken je einen **vollständigen Klang** halten – Engine, Hüllkurven, Filter, Modulationsmatrix, FX-Rack, 3D-Stufe, alles, was ein Part-Preset speichert. Bewegst du die Position über das Pad, mischen sich die vier Klänge – weich, gleich laut, auch zwischen **verschiedenen Engines.** Spielen lässt es sich mit der Maus, der Automation des Hosts, einem MIDI-Controller, der Modulationsmatrix, dem Modulationsrad oder mit Druck und Slide eines MPE-Keyboards.

Ecken

Ecke	Position
A	oben links (x = 0, y = 1)
B	oben rechts (x = 1, y = 1)
C	unten links (x = 0, y = 0)
D	unten rechts (x = 1, y = 0)

Eine Ecke hält jeden **Klangparameter** des Parts (`pN.*`) – außer dem Morph-Block selbst und dem MIDI-Routing des Parts (MIDI-Kanal, Skala / Akkord, die MPE-Schalter), die bleiben beim Part. Eine **leere Ecke** steht für den **eigenen Klang** des Parts – die Parameter, wie du sie mit den Reglern bearbeitest. Schon eine belegte Ecke ergibt also einen Morph zwischen deinem Klang und einem anderen; vier belegte Ecken einen Morph über vier Klänge.

Belegt wird eine Ecke in der **Morph**-Ansicht (LFO-Modus, dritter Reiter): Klicke auf ein Ecken-Schild auf dem Pad oder auf eine der Softkeys **A … D:**

Menü	Ergebnis
Aktueller Klang	der Klang des Edit-Parts, wie er gerade ist (die Ecke heißt wie das geladene Preset)
Preset ▸	jedes Part-Preset der Bibliothek (nach Kategorie) – nur in die Ecke geladen, der Part behält seinen Klang

Menü	Ergebnis
Ecke leeren	die Ecke steht wieder für den eigenen Klang des Parts
Alle Ecken leeren	alle vier

Wer eine Ecke belegt, schaltet den Morph ein. Die Schilder zeigen den Namen der Ecke und als dünnen Balken in der Farbe der Ecke ihren Anteil am Klang in diesem Moment.

Wie die Klänge gemischt werden

Die Position gibt jeder Ecke ein Gewicht (bilinear: A = (1 − x) · y, B = x · y, C = (1 − x)(1 − y), D = x (1 − y); zusammen immer 100 %).

- **Gleicher Aufbau – die Parameter werden interpoliert.** Ecken, deren diskrete Einstellungen übereinstimmen (gleiche Engine, gleiche Layer-Engine, derselbe Effekt in jedem Rack-Slot, derselbe Filtertyp, LFO-Formen, Routings …), sind ein Klang: jeder stufenlose Parameter wandert zwischen den Werten der Ecken. Ohpe interpoliert in normierten Einheiten, ein Cutoff oder eine Zeit bewegt sich also gleichmäßig in Oktaven / Verhältnissen, nicht in Hz. Ein Klang kostet keine zusätzliche Rechenleistung.
- **Anderer Aufbau – die Klänge spielen parallel.** Ecken, die sich in einer diskreten Einstellung unterscheiden (andere Engine, anderer Effekt, anderer Filtertyp …), spielen als parallele Klänge („Spuren“), die mit **leistungsgleichen** Pegeln (√Gewicht) überblendet werden: Die Lautstärke bleibt über das ganze Pad gleich, nichts schaltet hart um, und ein Engine-Wechsel knackt nie. Jede Spur ist ein vollständiger Part (Engine, Rack, 3D-Stufe); ein Pad mit vier Engines kostet in der Mitte also bis zu vier Parts Rechenleistung. Eine Spur, deren Gewicht 0,1 s lang null war, rechnet nicht mehr; kommt die Position zurück, startet sie wieder mit den Tasten, die du hältst.
- Auf dem Pad verbinden **durchgezogene Kanten** Ecken, die ihre Parameter morphen, **gepunktete Kanten** Ecken, die als parallele Klänge überblendet werden.
- **Auf einer Ecke ist der Klang genau diese Ecke** – jeder Parameter hat den Wert der Ecke, Bit für Bit.

Die Position bewegen

Bedienung	Parameter / Quelle
Das Pad (ziehen)	`pN.morph.x`, `pN.morph.y` – automatisierbar, **MIDI-lernbar** (Rechtsklick auf das Pad oder einen Regler)
Regler (Seite Morph)	Morph ein, X, Y, Gleiten
X-Steuerung / Y-Steuerung (Seite Steuerung)	Aus, Druck (Kanal- oder MPE-Druck), Slide (MPE / CC 74, Mitte = 0, ± halbes Pad), Modulationsrad – zu X / Y addiert
Modulationsmatrix	Ziele **Morph X**, **Morph Y** (73, 74): jede Quelle bewegt das Pad, z. B. LFO 2 → Morph X für einen sich entwickelnden Klang
Gleiten	`pN.morph.glide` 0 … 2 s – die Position folgt jeder Änderung weich (auch gestuften MIDI-CCs)

Die geglättete Position ist auch eine **Quelle der Matrix: Morph X**, **Morph Y** (21, 22, 0 … 1) – so kann das Pad alles andere mitsteuern (eine Effektmischung, die 3D-Entfernung …). Routings des eigenen Klangs, die das Pad selbst bewegen, bleiben aktiv, egal was die Ecken enthalten.

Typisch mit MPE: Y-Steuerung = Druck, X-Steuerung = Slide – fester drücken bewegt nach oben, nach vorn gleiten nach rechts, jede Note des Parts folgt.

Presets und Projekte

- Ein **Part-Preset** speichert die Ecken des Parts in einem optionalen Block `"morph"`; lädst du es in einen beliebigen Part, kommen die Ecken mit, ein Preset ohne den Block leert sie (PRESETS.md).
- **Projekte** und der Plug-in-Zustand behalten die Ecken aller vier Parts.
- Die **Werks-Bibliothek** hat sieben Morph-Presets (Tag Morph; vier davon stehen unten). Sie starten in Ecke C (dem eigenen Klang des Parts); das Modulationsrad bewegt nach rechts, Druck nach oben:

Preset	Ecken	Spuren
Morph Strings Filter	ein analoges Streicher-Ensemble in vier Formen (offen, kantig, Grundklang, langsam und dunkel)	1 – reiner Parameter-Morph
Morph Four Worlds	Glass Shimmer (Wavetable), Breath Choir Pad (Vokal), Warm Strings (Analog), Crystal FM Pad (FM)	4
Morph Keys and Bells	FM Vibes, Glass Keys, Digital EP, Dream Tine	mehrere (verschiedene Engines)
Morph Bass Shapes	Growl FM Bass, Classic Reese, Round Sub, Acid Line	mehrere (verschiedene Engines)

Hinweise

- Ist der Morph an, spielt der Part den Morph: Die Regler bearbeiten weiterhin den eigenen Klang des Parts, den du in den leeren Ecken hörst. Um eine Ecke zu ändern: dorthin fahren, bearbeiten und ihr **Aktueller Klang** neu zuweisen.
- Eigene Samples in einem Sampler- / Grain-Part spielen in der eigenen Spur des Parts; parallele Spuren nutzen die Werks-Instrumente, die ihre Ecke wählt.
- Parameter-Locks des Step-Sequencers haben auf ihrem Schritt Vorrang vor dem Morph.
- Parameter: PARAMETERS.md.

Stimmsteuerung – Stimme führt Klang.

Sing, summ, sprich oder flüstere in einen Audio-Eingang, und deine Stimme bewegt den Klang. Die Stimmsteuerung ist **kein Vocoder:** Die Stimme ist in Ohpe nie zu hören, sie moduliert nur. Sie wird in Echtzeit in sieben Modulationsquellen zerlegt, die überall in der Modulationsmatrix wirken.



Ansicht Stimme

Eingang anschließen

Wo	Wie
Standalone-App	**Einstellungen > Audio, Eingangsgerät** (anfangs keins). macOS fragt einmal nach dem Mikrofon; der Text erklärt, wofür. Kein Eingang schließt es wieder.
Plug-in (VST3 / AU)	Ohpes optionaler Stereo-Eingangsbus – derselbe, den Tape und Bounce nutzen – ist der Stimmeingang. Im Host den Eingang oder Sidechain des Instruments einschalten (z. B. eine Mikrofonspur oder einen Gesangsbus auf Ohpes Sidechain-Eingang legen). Er bleibt aus, bis der Host ihn einschaltet; bestehende Projekte und Layouts bleiben unverändert.

Kein Eingang = alle Quellen ruhen bei 0; ein Preset oder eine Zuweisung damit klingt genau wie programmiert.

Die Quellen

Nr.	Quelle	Bereich	Folgt
34	**Stimme Pegel**	0 … 1	wie laut du über der Schwelle bist (1 bei etwa −6 dBFS)
35	**Vokal X**	−1 … +1	hinten (U, O) bis vorne (I, E) – der zweite Formant
36	**Vokal Y**	−1 … +1	geschlossen (I, U) bis offen (A) – der erste Formant
37	**Stimme Helligkeit**	0 … 1	wie viel der Stimme oberhalb von etwa 2 kHz liegt
38	**Stimme Rauschanteil**	0 … 1	Konsonanten: s, sch, f, t hoch, gesungene Vokale niedrig

Nr.	Quelle	Bereich	Folgt
39	**Stimme Tonhöhe**	0 … 1	der gesungene Ton, C2 … C6 (nur mit Tonhöhe erkennen)
40	**Stimme Einsatz**	0 … 1	ein kurzer Impuls bei jeder neuen Silbe oder jedem Anschlag (klingt in etwa 80 ms ab)

Der Vokal kommt aus den Formanten der Stimme (lineare Prädiktion über ein 16-ms-Fenster, alle 2,7 ms neu): Die Analyse folgt der Stimme mit etwa **8 ms** plus der eingestellten Glättung. Die Vokalkarte ist auf mittlere Erwachsenen-Formanten abgestimmt; höhere Stimmen landen trotzdem auf der richtigen Seite. Nach etwa 0,4 s Pause gleiten Vokal, Helligkeit, Rauschanteil und Tonhöhe zurück auf 0.

Die Ansicht Stimme (LFO-Modus)

LFO > Stimme zeigt die Vokalkarte – A E I O U an ihren Plätzen, dein Vokal als gelber Punkt (grau, solange du schweigst) – und die Eingangsanzeige mit der Schwelle als weiße Linie, daneben kleine Balken für Pegel, Helligkeit, Rauschanteil, Tonhöhe und Einsatz. Die Zeile darunter sagt, was die Stimmsteuerung hört (Vokal und Pegel, Hört zu unter der Schwelle oder Kein Eingang).

Encoder	Parameter	Bereich	Standard
Stimme 1	**Stimmsteuerung** (`voice.on`)	Aus / Ein	Ein
Stimme 2	**Eingangspegel** (`voice.gain`)	−24 … +24 dB	0 dB
Stimme 3	**Schwelle** (`voice.gate`)	−80 … −20 dBFS	−50 dBFS
Stimme 4	**Glättung** (`voice.smooth`)	1 … 250 ms	20 ms
Optionen 1	**Tonhöhe erkennen** (`voice.pitch`)	Aus / Ein	Aus
Optionen 2	**Abhören** (`voice.monitor`)	Aus / Ein	**Aus** – den Eingang auf dem Hauptausgang hören; mit Lautsprechern aus lassen (Rückkopplung)

Softkeys: **Ein** schaltet die Stimmsteuerung, **Vokal → Filter + Morph** ist die Schnellzuweisung für den Edit-Part (unten). Alle Parameter sind automatisierbar und per MIDI lernbar; sie gehören zu deinem Aufbau und werden nicht in Presets oder Projekten gespeichert.

Schnellzuweisung: Vokal → Filter + Morph

Ein Druck (oder der per MIDI lernbare Auslöser `pN.voice.map`) schreibt drei Zuweisungen in die Matrix des Edit-Parts: **Vokal Y → Klangfarbe** (+40 %: offene Vokale öffnen das Filter), **Vokal X → Morph X** und **Vokal Y → Morph Y** (je +50 %: dein Vokal wandert über das Morph-Pad – den Morph-Raum des Parts einschalten, um es zu hören). Vorhandene Zuweisungen bleiben; ein zweiter Druck setzt nur die drei Mengen zurück; ist die Matrix voll, bleibt sie unberührt (das Display sagt es).

Werks-Presets

Drei Part-Presets beginnen mit **Voice** im Namen (in der Bibliothek nach „Voice" suchen). Ohne Eingang sind es fertige Klänge:

Preset	Ohne Eingang	Mit deiner Stimme
Voice Vowel Lead	ein klarer Vokal-Lead mit Vibrato	dein Vokal bewegt seinen Vokal, Helligkeit öffnet ihn, Silben drücken nach
Voice Filter Pad	ein warmes Puls-Pad	offene Vokale öffnen das Filter, der Pegel macht es lebendig, der Vokal verteilt es im Panorama
Voice Wah Bass	ein runder sprechender Bass	Vokale fahren die Formant-Tabelle, Konsonanten beißen

Tipps

- Die Schwelle knapp über das Raumrauschen stellen: Der Punkt soll nur beim Singen gelb werden.
- Längere Glättung (60 – 120 ms) lässt Vokalfahrten gleiten; 5 – 10 ms folgen schnellem Sprechen.
- Stimme Einsatz als Via einer Hüllkurve oder als Pegel-Zuweisung lässt rhythmische Silben den Part spielen.
- Kopfhörer nutzen oder **Abhören** aus lassen – Ohpe muss sich nie selbst hören.

Preset-Zucht.



Die Zucht-Ansicht

Die **Zucht** kreuzt zwei Klänge, und du wählst die besten ihrer Kinder aus: Wähle zwei Eltern (deinen aktuellen Klang, ein beliebiges Part-Preset der Bibliothek, ein Kind einer früheren Brut oder einen Wurf des Würfels), stelle ein, wie stark die Kinder **mutieren** dürfen, und drücke **ZÜCHTEN**. Sechs Kinder erscheinen; ein Klick auf eines lässt es hören, gib den guten ein **Herz** und drücke **WEITER** – die nächste Generation stammt von den behaltenen ab. Jede Generation bleibt in einem Verlauf mit Rückgängig / Wiederholen, und **SPEICHERN** legt ein Kind als Favorit in der Bibliothek ab.

Die Zucht-Ansicht öffnen

Wie	Ergebnis
ZUCHT in der Kopfzeile (neben ZUFALL)	öffnet / schließt die Zucht-Ansicht; Elternteil A = der aktuelle Klang; der Lichtbalken der Taste leuchtet, solange die Ansicht offen ist
ZÜCHTEN in den Details der Bibliothek (Part-Presets)	schließt die Bibliothek (dein Klang kommt zurück), öffnet die Zucht mit A = aktueller Klang und B = diesem Preset und züchtet sofort
MIDI: `lib.breed`	öffnet / schließt die Ansicht (MIDI-Lernen im MIDI-Menü, Fernsteuerung)
MIDI: `lib.breed.go` / `lib.breed.next`	weiterzüchten / das nächste Kind hören

Die Ansicht liegt wie die Bibliothek auf der Platte. **Behalten** (Enter) schließt sie mit dem zuletzt gehörten Kind; **Abbrechen** (Esc) bringt den Klang von vor dem Öffnen zurück. Solange die Ansicht offen ist, würfelt ein kurzer Druck auf **ZUFALL** einen neuen Elternteil B und züchtet, und **SPEICHERN** speichert das gewählte Kind.

Eltern, Mutation, Generationen

Bedienelement	Funktion
Schilder **A** / **B**	Menü: Aktueller Klang, Zufälliges Preset, Gewähltes Kind, Preset ▸ (Part-Presets nach Kategorie; Favoriten mit Herz)
Würfel	ein zufälliges Part-Preset der Bibliothek wird Elternteil B
MUTATION	ziehen: 0 % = die Kinder sind reine Kreuzungen der Eltern (jeder Wert liegt zwischen den Werten der Eltern), 100 % = wild
ZÜCHTEN	eine neue Brut von sechs aus A und B
WEITER	die nächste Generation: zwei oder mehr behaltene Kinder werden miteinander gekreuzt (jedes Paar der Reihe nach), ein behaltenes Kind wird mutiert (mindestens 10 %), kein behaltenes Kind = wieder die Eltern
< / >	eine Generation zurück / vor (eine neue Brut nach dem Zurückgehen verwirft den Vorwärts-Zweig); die letzten 24 Generationen bleiben
♪ NOTE	jeder Klick auf ein Kind spielt ein kurzes C (ein / aus)
Schilder **ERBE**	je Gruppe (Engine, Filter, Hüllkurve, FX, Mod): Auto (zufällig je Kind), A, B oder Mix

Die Kinder

Jede Kachel zeigt den Namen des Kindes (die ersten Wörter der Eltern und Generation.Kind), ein **Wellenform-Bildchen**, gefärbt nach seiner **Helligkeit** (violett = dunkel, rosa = mittel, gelb = hell), Pegel und Helligkeit, seine Engine (bei einem Hybrid mit der Layer-Engine) und eine **Erbleiste**: ein Abschnitt je Gruppe, weiß = von A, violett = von B, dazwischen = gemischt. Das gewählte Kind hat einen gelben Rahmen und Lichtbalken (grün, solange seine Note klingt). Rechtsklick auf eine Kachel: Anhören, Behalten, Zu Elternteil A / B machen, In der Bibliothek speichern.

Ein gespeichertes Kind ist ein gewöhnliches Part-Preset (Tag „Bred“, ein Kommentar nennt seine Eltern) und als Favorit markiert, sodass der Filter Favoriten der Bibliothek es sofort findet.

Wie ein Kind entsteht

Ein Klang wird als **Genom** behandelt: jeder Parameter des Parts, in Gruppen sortiert.

Gruppe	Parameter
Engine	Engine-Wahl, Layer, die eigenen Klangparameter der Engines, Mono-Bass
Filter	Cutoff, Resonanz, Filtertyp, Ton / Helligkeit, Drive, Keytracking der Engines
Hüllkurve	Amp-, Mod- und dritte Hüllkurve, Tonhöhen-Hüllkurve, Glide, Anschlag
FX	die sechs Rack-Slots (Typen und Parameter), die 3D-Bühne
Mod	LFOs, die 16 Matrix-Verbindungen, Makros, MPE-Mengen, Life

Gruppe	Parameter
Pegel	Lautstärke, Part-Gain, Layer-Pegel: gemischt, nie mutiert, danach pegelangeglichen
Fest	Stimmung, Stimmen, Pitch-Bend-Bereich, MIDI-Kanal, Skala / Akkord, MPE-Schalter, Morph-Block: von Elternteil A

- **Kreuzung:** Je Gruppe übernimmt das Kind A, B oder eine Mischung (eine Mischposition je Gruppe, in der eigenen Kurve der Parameter, sodass sich eine Frequenz musikalisch mischt). Auswahlen und Schalter werden nie interpoliert – sie kommen von einem Elternteil; ganze Zahlen werden gerundet.
- **Stimmig über Engines hinweg:** Die Parameter einer Engine kommen vom Elternteil, das diese Engine spielt; die Parameter eines Effekts vom Elternteil, in dessen Slot dieser Effekt steckt; eine Matrix-Verbindung (Quelle, Via, Ziel, Kurve, Menge) wandert als Einheit, außer beide Eltern verbinden gleich. Zwei Eltern mit **verschiedenen Engines:** Das Kind spielt die Engine des einen; mischt die Engine-Gruppe, kann es die andere Engine als **Layer** behalten (ein Hybrid, mit gemäßigtem Layer-Pegel, ohne Kreuzmodulation).
- **Mutation:** kleine gaußsche Schritte auf stufenlosen Parametern (innerhalb 2 … 98 % ihres Bereichs), seltene Schritte auf Auswahlen und ganzen Zahlen, sehr selten ein anderer Effekttyp (über 50 %). Nie mutiert: Engine- und Sample-Wahl, die Verdrahtung der Verbindungen, Pegel. Resonanz, Feedback, Drive und gainartige Parameter können höchstens einen kleinen Schritt über den lauteren Elternteil steigen.
- **Pegelangleich:** Jedes Kind wird offline gerendert (ein eigener Engine-Kern in einem Hintergrund-Thread, C4 + G4 für 0,7 s); sein Part-Gain wird so gesetzt, dass es so laut spielt wie seine Eltern (höchstens 6 dB lauter als sein gemischter Gain, beliebig leiser), mit der Spitze unter -1,5 dBFS. Dasselbe Rendern liefert das Bildchen und die Helligkeit.
- **Reproduzierbar:** Jede Zufallsentscheidung kommt aus Ohpes eigenem Zahlengenerator; ein Startwert ergibt auf jeder Plattform dieselbe Brut.

Die Zucht-Sitzung – Eltern, Generationen, behaltene Kinder, die Gruppen-Wahl – wird mit dem Projekt gespeichert (Plug-in-Zustand, Abschnitt `"breed"`). Der Zucht-Kern (`src/core/breed`) ist engine-unabhängig: Er liest nur die Parameterbeschreibungen, sodass neue Engines und Effekte ohne Änderung mitzüchten.

Lernende Zucht

Die Zucht lernt lokal, was dir gefällt. Sie beobachtet pro Klang (ein Bibliotheks-Preset oder ein gezüchtetes Kind): wie lange du ihn mit Noten spielst, ob du ihn speicherst, wieder lädst, zum Favoriten machst oder behältst (Herz) – und ob du ihn schnell überspringst (ein, zwei Noten, nach wenigen Sekunden ersetzt: zählt dagegen). Daraus führt sie ein kleines **Geschmacksprofil pro Engine:** für jeden Klangparameter den Bereich, der dir gefiel, und den, den du übersprungen hast.



Lernende Zucht

ZÜCHTEN und WEITER neigen sich dann zum gemochten Bereich der Engine jedes Kindes: Es werden doppelt so viele Kandidaten gezüchtet und die bestbewerteten gezeigt, und Mutationsschritte werden zu dem gezogen, was dir gefiel (und weg von dem, was du übersprungen hast). Der Würfel wählt seinen zufälligen Elternteil B nach demselben Geschmack. Pegel werden nie verändert – jedes Kind wird weiter an die Lautheit seiner Eltern angeglichen, und die Sicherheitsgrenzen für Resonanz, Feedback und Drive bleiben.

Die Fußzeile der Zucht-Ansicht:

Bedienelement	Was es tut
LERNEN: AN / AUS	Lernen an oder aus. Aus = nichts wird aufgezeichnet und die Brut wird nicht beeinflusst.
NEUGIER n %	Wie viel weiter ausprobiert wird (Klick +10 %, Rechtsklick −10 %). 100 % = die Brut ignoriert das Profil, 0 % = sie folgt ihm ganz. Standard 35 %.
WARUM	Zeigt die stärksten gelernten Merkmale, z. B. „Analog · Cutoff: höher (82 %)“.
VERGESSEN	Zweimal drücken: vergisst das ganze Profil (die Einstellungen bleiben).

Das Profil ist eine lokale Datei (`<Benutzerdaten>/groovex/Ohpe/Taste/taste.json`, siehe FORMATE); nichts verlässt den Computer. Eine beschädigte Datei startet ein leeres Profil. Mit festem Seed ist die Brut reproduzierbar.

Lebendes Display.

Die fünfte Display-Ansicht, **Lebendes Objekt**, zeigt den Klang als 3D-Objekt in der linken Hälfte des Displays. Sie hört auf das, was den Klang gerade formt, und macht es auf einen Blick sichtbar:



Das lebende Display

Was sich bewegt	Was es bedeutet
Größe, Leuchten	die Lautstärke-Hüllkurve der neuesten Note und der Pegel – das Objekt schwillt beim Anschlag an, hält im Sustain und schrumpft im Release
Stauchen / Strecken senkrecht	LFO 1
Eine sich drehende Taille	LFO 2
Neigung	LFO 3
Wellen auf der Oberfläche	die Modulationshüllkurve und wie stark die Modulationsmatrix gerade bewegt (mehr Tiefe = schnellere Wellen, schnellere Drehung)
Breite	die Stereobreite des Signals (Seitenanteil): Mono ist rund, breite Klänge strecken sich nach links und rechts
Zwei Hälften	die Kanäle laufen gegenphasig auseinander (Korrelation unter etwa 0,2) – das Objekt schnürt sich in eine linke und eine rechte Hälfte: eine Warnung für Mono-Wiedergabe

Ein LFO bewegt das Objekt nur so weit, wie er genutzt wird: der Part-LFO mit seiner Tiefe, LFO 2 / 3 über die Verbindungen der Matrix, die sie als Quelle oder Via nehmen. Ein frei laufender LFO, der nichts steuert, lässt das Objekt ruhig.

Der Äquator-Ring trägt die Farbe des Parts (P1 rot, P2 gelb, P3 violett, P4 rosa). Drei kleine Balken unter dem Objekt zeigen **Hüllkurve**, **Mod** und **Breite**. Ist der Klang verklungen, kommt das Objekt als ruhige Kugel zur Ruhe (Spielen, um es zu wecken).

Auswählen

Klick auf die linke Hälfte des Displays wechselt die Ansichten (Figur → Stereobild → Spektrum-Landschaft → 3D-Raum → Lebendes Objekt), oder Rechtsklick und **Lebendes Objekt** wählen. Die Ansicht wird mit dem Projekt gespeichert.

- **Synth**-Seiten und die anderen Part-Seiten: der Bearbeitungs-Part (seine Hüllkurven, LFOs, Matrix und sein eigenes Signal nach seinem FX-Rack), beschriftet P1–P4.
- **Mixer**: das Master-Signal für das Stereobild (beschriftet Master), der Bearbeitungs-Part für die Modulation.
- Auf den Mitte/Seite-Slot-Seiten erscheint weiterhin von selbst das Stereobild; die Tape-Seite behält ihren Transport.

Animierte 3D-Ansichten aus (Ansichtsmenü): Das Objekt dreht sich nicht mehr und folgt dem Klang ohne Glättung.

Sparsam mit der CPU

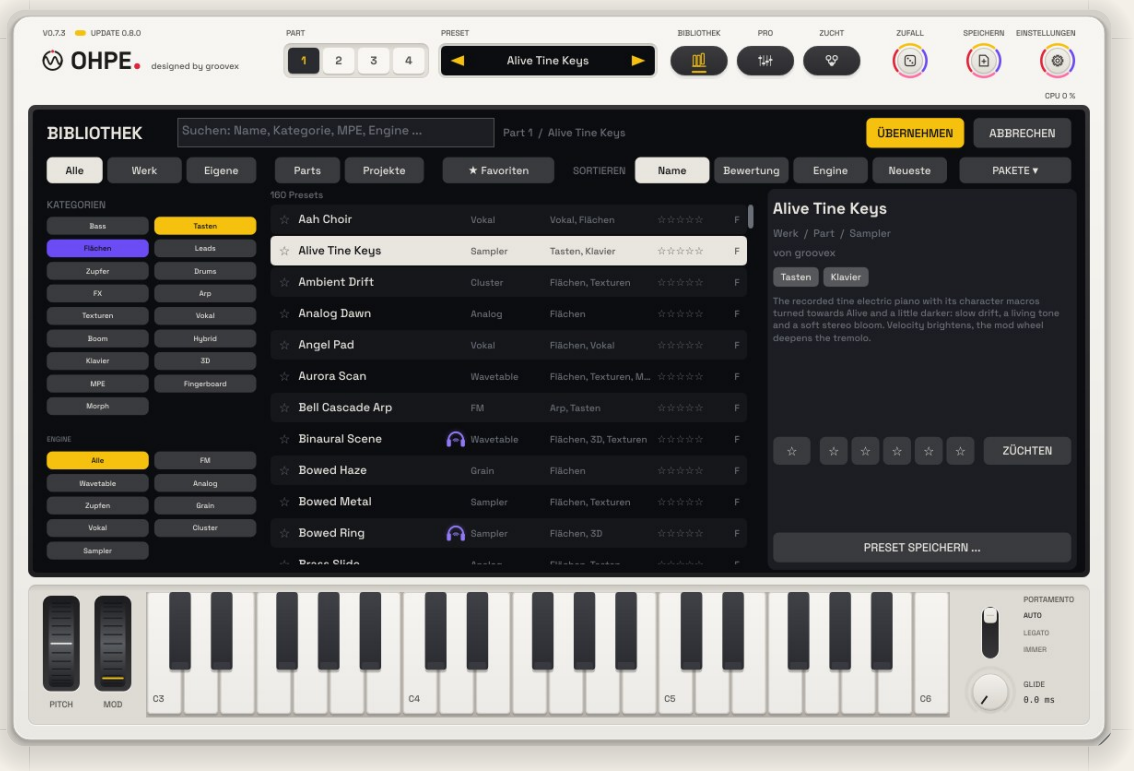
Das Objekt ist ein kleines Netz (9 Ringe x 28 Punkte), gezeichnet mit drei Strichen. Das Display zeichnet nur das eigene Rechteck des Objekts (und seine Anzeigen) neu, und nur solange es sich bewegt: Ein ruhendes Objekt kostet nichts – der Rest des Displays wird dafür nicht neu gezeichnet. Die Werte kommen aus der lock-freien UI-Rückmeldung des Kerns und dem Scope-Abgriff; auf dem Audio-Thread wartet und alloziert nichts.

Das Objekt hat keine eigenen Host-Parameter – es ist eine Ansicht; alles, was es zeigt (Hüllkurven, LFOs, Matrix, Breite), ist dort automatisierbar und per MIDI-Learn zuweisbar, wo es eingestellt wird.

TEIL 5

Presets und Klänge.

Preset-Bibliothek.



Preset-Bibliothek



Suche „MPE“ mit der Kategorie Flächen

Die Bibliothek benutzen

BIBLIOTHEK (oben am Instrument) öffnet die Bibliothek. Sie liegt über den Tasten und dem Display; die Klaviatur bleibt spielbar, so kannst du Klänge beim Stöbern anspielen.

Bereich	Funktion
Kategorien (links)	Bass, Tasten, Flächen, Leads, Zupfer, Drums, FX, Arp, Texturen, Vokal, Boom (0.6: tiefe gestimmte Kicks und Sub-Bässe), Hybrid (0.8: zwei Engines in einem Klang), Klavier (0.8: akustische und elektrische Pianos). Eine oder mehrere wählen: die Liste zeigt Presets, die **einen** der gewählten Tags tragen.
Engine (links)	Nur Presets einer Engine (oder Alle).
Schnell-Chips (links, unter den Kategorien)	**MPE**, **Fingerboard**, **Morph**: Presets, die **alle** gewählten Chips tragen. Zusammen mit den Kategorien zeigt Flächen + MPE die MPE-Flächen. Es erscheinen nur Chips, die ein Preset benutzt.
Suchen (oben)	p54: Jedes Wort muss passen (UND) zu einem von: Name, Autor, Kommentar, Kategorie und Tags (deutsch und englisch, auch Einzahl und andere Schreibweisen: Fläche, Flaeche, Flache, Pad), den Tags **MPE**, **Fingerboard** (auch MPE-HD) und **Morph**, Engine (Kennung, deutscher und englischer Name), Inhaltspaket (Kennung und Name, oder Paket), Bank (Werk / factory, Eigene / user), Art (Part, Projekt / project), Favorit / favourite und Bewertung (`***` = mindestens drei Sterne, `5stern`). Groß-/Kleinschreibung und Umlaute sind egal. Beispiele: `MPE`, `bass mpe`, `fläche fm`, `favorit ***`. Die Suche wirkt zusammen mit allen Chips.
Alle / Werk / Eigene	Welche Bank: die eingebauten Werks-Presets, deine eigenen oder beide.
Parts / Projekte	Nur Part-Presets (ein Klang) oder nur Projekt-Presets (das ganze Instrument).
★ Favoriten	Nur Presets, die du als Favorit markiert hast.
Sortieren	Nach Name, Bewertung (beste zuerst), Engine oder Neueste.
Liste	Ein ausgewähltes Preset wird **sofort geladen** (Vorhören) – Part-Presets in den Part, der mit der Part-Auswahl gewählt ist, Projekt-Presets ersetzen alles. Der Stern links markiert einen Favoriten, die Sterne rechts bewerten (derselbe Stern noch einmal löscht die Bewertung). Pfeiltasten bewegen durch die Liste.
Details (rechts)	Name, Bank, Art, Engine, Autor, Tags, Kommentar, Favorit und Bewertung. Eigene Presets können gelöscht werden (in den Papierkorb).
Übernehmen / Abbrechen	Übernehmen (oder Enter, oder Doppelklick auf ein Preset) schließt die Bibliothek mit dem geladenen Preset. Abbrechen (oder Esc) stellt den Klang wieder her, der vor dem Öffnen da war.

Der **Preset-Streifen** neben der Part-Auswahl zeigt das zuletzt in den **Edit-Part** geladene Preset: Jeder Part merkt sich sein eigenes Preset, ein Wechsel des Parts (Part-Auswahl, MIDI, Part-Tasten des Grid-Controllers) wechselt also auch den Namen – im Streifen, in der Bibliothek und im Controller-Display. Ein Projekt-Preset benennt alle vier Parts; ein Part ohne geladenes Preset zeigt „Init“. Seine Pfeile laden das vorige / nächste Preset der aktuellen Liste der Bibliothek (mit ihren Filtern und ihrer Sortierung) in den Edit-Part, ausgehend von dessen Preset; ein Klick auf den Namen öffnet die Bibliothek.

Erster Start

Ein neues Ohpe – der erste Start der App oder eine neue Plug-in-Instanz in einem Song – startet mit dem **ersten Werks-Preset der Bibliothek** (die eingebaute Bank in der Standard-Sortierung der Bibliothek, nach Name), nicht mit einem leeren „Init“-Klang: Ein Part-Preset wird in alle vier Parts geladen (jeder behält seinen MIDI-Kanal), ein Projekt-Preset würde alles ersetzen. Der Preset-Streifen zeigt seinen Namen; Band und Sequenzer sind leer. Eine gespeicherte Sitzung – der Song im Host, die letzte Sitzung der Standalone-App oder eine geladene Zustandsdatei – stellt sich stattdessen selbst wieder her, mit den Namen der Presets, die geladen waren (einer je Part; eine Sitzung aus Version 0.6.1 oder älter gibt ihren einen Namen allen Parts). In der Standalone-App führt Audio-Einstellungen … > Auf Grundzustand zurücksetzen zu diesem Start zurück.

Speichern

Preset speichern … öffnet das Speicherfeld: Name, Autor (wird gemerkt), Tags (Kategorien und eigene Tags, durch Komma getrennt) und was gespeichert wird – **Dieser Part** (der Klang des bearbeiteten Parts) oder **Ganzes Projekt** (alle Parts, Drum-Kit, Mixer, Effekte, Sequencer-Pattern und Einstellungen). Das Feld übernimmt Name und Tags des geladenen Presets, ein bearbeiteter Klang behält also seine Kategorien.

Gibt es schon ein eigenes Preset mit diesem Namen, fragt Ohpe nach: **Ersetzen** überschreibt es (Favorit und Bewertung bleiben), **Beide behalten** speichert das neue als „Name 2“ (oder mit der nächsten freien Nummer), **Abbrechen** führt zurück zum Feld. Werks-Presets werden nie überschrieben.

Nach dem Speichern ist das neue Preset in der Liste ausgewählt. Würde ein Filter es verbergen (eine Kategorie, die Engine, der Suchtext, Favoriten, die Werksbank), werden die Filter zurückgesetzt und die Liste zeigt **Eigene**. Die Zeile über der Liste bestätigt das Speichern – oder nennt den Ordner, in den nicht geschrieben werden konnte.

Eigene Presets sind Dateien im Benutzerordner – kopieren, teilen und sichern ist einfach:

System	Benutzerordner
macOS	`~/Library/Application Support/groovex/Ohpe/Presets`
Windows	`%APPDATA%\groovex\Ohpe\Presets`
Linux	`~/.config/groovex/Ohpe/Presets`

Part-Presets liegen in `Parts/`, Projekt-Presets in `Projects/`; Unterordner werden mit gelesen. Die Umgebungsvariable `OHPE_PRESET_DIR` lässt Ohpe einen anderen Ordner benutzen. Favoriten, Bewertungen und der Autorname stehen in `library.json` im selben Ordner. Eine `.ohpepreset`-Datei kann auch einfach auf das Instrument gezogen werden.

MIDI

Drei Fernsteuer-Parameter machen die Bibliothek vom Controller aus spielbar (Rechtsklick auf die Taste BIBLIOTHEK oder MIDI → Fernsteuerung, dann MIDI Learn):

Parameter	ID	Aktion
Bibliothek	`lib.open`	öffnet / schließt die Bibliothek
Vorheriges Preset	`lib.prev`	lädt das vorige Preset der aktuellen Liste
Nächstes Preset	`lib.next`	lädt das nächste Preset der aktuellen Liste
Bearbeiteter Part	`ui.part`	wählt den bearbeiteten Part 1–4 (dorthin laden Part-Presets)

Ein Trigger löst aus, wenn sein Regler auf „an“ geht (CC-Wert ab 64 oder eine Note); Drücken und Loslassen einer Taste ergibt einen Schritt.

Dateiformat (Version 2)

Ein Preset ist eine UTF-8-JSON-Datei mit der Endung `.ohpepreset`. Aufbau und Beispiel stehen in der englischen Fassung; kurz:

- `format` = `"ohpe-preset"`, `version` = `2`; Dateien der Version 1 (ohne `kind` / `tags`) laden als Part-Presets.
- `kind`: `"part"` (ein Part) oder `"project"` (das ganze Instrument).
- `name`, `author`, `comment`, `tags` (Liste; die Kategorien sind feste englische Schlüssel `Bass`, `Keys`, `Pads`, `Leads`, `Plucks`, `Drums`, `FX`, `Arp`, `Textures`, `Vocal`, `Boom`, `Hybrid`, `Piano` (0.8) – die Oberfläche übersetzt sie; alles andere ist ein freier Tag), `engine` (Engine-ID).
- `params`: Werte als **Klartextwerte** (Einheit wie im Display). Part-Presets ohne Part-Präfix (`"analog.cutoff"`), Projekt-Presets mit vollen IDs.
- `arp` (nur Part-Presets, optional, 0.7): Arpeggiator-Einstellungen, die zum Klang gehören – siehe Arp-Block.
- `sections` (nur Projekte): `"sequencer"`, `"orbit"` und optional `"samples"`.

Regeln beim Laden: nicht genannte Parameter gehen auf ihren Standardwert; unbekannte IDs werden ignoriert; der MIDI-Kanal eines Parts bleibt; Projekt-Presets lassen Fernsteuerung (`lib.*`, `ui.*`, `tape.edit.*`) und Sync-Einstellungen (`sync.*`) unberührt; MIDI-Map und Bandaudio sind nie Teil eines Presets; Laden ändert nie die Parameterliste.

Arp-Block

Der Arpeggiator ist global (`seq.arp.*`, ein Arp, der einen Part spielt). Ein **Part**-Preset kann die Arp-Einstellungen seines Klangs in einem optionalen Objekt `"arp"` mitbringen:

Schlüssel	Parameter	Werte
`on`	`seq.arp.on`	`1` (Standard, wenn der Block da ist) oder `0`; `true` / `false` gehen auch
`mode`	`seq.arp.mode`	`0` Aufwärts, `1` Abwärts, `2` Auf/Ab, `3` Zufall, `4` Wie gespielt, `5` Akkord
`oct`	`seq.arp.oct`	Oktaven `1`–`4`
`gate`	`seq.arp.gate`	`0.05`–`1.0` (Notenlänge als Anteil eines Schritts)
`rate`	`seq.arp.rate`	`0` 1/4, `1` 1/8, `2` 1/16, `3` 1/32, `4` 1/4T, `5` 1/8T, `6` 1/16T, `7` 1/32T, `8` 1/4., `9` 1/8., `10` 1/16.
`latch`	`seq.arp.latch`	wird aus Kompatibilität gelesen, aber **nicht angewendet** (Fix-Paket p28): Halten ist die Einstellung des Spielers, standardmäßig aus; Preset speichern schreibt es nicht mehr

Was beim Laden eines Part-Presets in Part N passiert:

- **Mit Arp-Block:** der Arpeggiator geht an und spielt Part N (`seq.arp.on` = 1, `seq.arp.part` = N) mit den genannten Einstellungen; nicht genannte Schlüssel gehen auf ihren Standardwert. Einen Schlüssel `part` gibt es nicht – Ziel ist immer der Part, in den das Preset lädt. Wie jede andere Parameteränderung beim Laden ist das eine Änderung, die der Host sieht.
- **Ohne Arp-Block:** der Arpeggiator bleibt, wie er ist – mit einer Ausnahme: hat der Arp-Block eines Presets den Arp für Part N eingeschaltet und wurde der Arp seitdem nicht verändert, dann schaltet ein Preset ohne Arp-Block in Part N ihn wieder aus (die Einstellungen bleiben). Ein von Hand eingerichteter, nach dem Laden veränderter oder einen anderen Part spielender Arp wird nie angefasst. Ohpe merkt sich nur bis zum Schließen des Instruments, welches Preset den Arp eingeschaltet hat; in einem wieder geöffneten Projekt gilt der Arp als von Hand eingestellt.
- Projekt-Presets haben den Arp in ihren `params` (`seq.arp.*`); ein `"arp"`-Block dort wird ignoriert.
- Preset speichern → Dieser Part schreibt den Arp-Block, wenn der Arp an ist und diesen Part spielt – ein gespeicherter Arp-Klang lädt mit seinem Arp.

Die Werks-Arp-Presets spielen, solange Tasten gehalten werden, und stoppen beim Loslassen. Damit ein Arpeggio freihändig weiterläuft, Halten auf der Sequenzer-Seite einschalten (`seq.arp.latch`, per MIDI steuerbar): dann beginnt die nächste Taste oder der nächste Akkord ohne gehaltene Taste ein neues.

Morph-Block

Ein **Part**-Preset kann die Ecken des Morph-Pads des Parts in einem optionalen Objekt `"morph"` mitbringen:

```
"morph": { "corners": [ { "name": "Glass Shimmer", "params": { "engine": 1, "wavetable.pos": 0.4 } },
                        { "name": "Breath Choir Pad", "params": { "engine": 5 } },
                        null,
                        { "name": "Crystal FM Pad", "params": { "engine": 0 } } ] }
```

- Vier Einträge, Ecken A (oben links), B (oben rechts), C (unten links), D (unten rechts); `null` = die Ecke steht für den eigenen Klang des Parts.
- `params` wie die eigenen `params` des Presets: lokale IDs ohne Part-Präfix, Klarwerte, lückenhaft erlaubt (fehlend = Standard). Der Morph-Block (`morph.*`) und das MIDI-Routing (`midich`, `quant`, `chord`, `mpe`, `mpe.bend`, `mpe.press`, `mpe.timbre`) gehören nicht zu einer Ecke.
- Ein Part-Preset, das in Part N geladen wird, setzt die Ecken von Part N aus dem Block; ein Part-Preset **ohne** Block leert sie. Preset speichern → Dieser Part schreibt den Block, wenn eine Ecke belegt ist.
- Projekte und der Plug-in-Zustand behalten die Ecken aller Parts im Abschnitt `"morph"` (`{"version": 1, "parts": [ {"corners": [...]}, ... ]}`).

Werksbank

Die Werks-Presets sind die `*.ohpepreset`-Dateien in `resources/presets/factory/`. Sie werden als Binärdaten in Plug-in und App eingebettet (CMake-Ziel `ohpe_presets`, Namensraum `OhpePresets`) und sind schreibgeschützt. Neue Werksklänge: Dateien dort ablegen und CMake neu ausführen. Die Werksbank enthält 412 Part-Presets und 18 Projekt-Presets (der freie Tag **MPE** markiert Presets mit MPE- / Aftertouch-Zuordnungen, siehe MIDI.md) – siehe FACTORY-SOUNDS.md. Sie werden von `tools/presets/make_factory.py` erzeugt; der Plug-in-Test rendert jedes davon und prüft Pegel, Spitzen und Spektrum.

Werksklänge.

Ohpe bringt **412 Part-Presets** für alle acht Engines mit, **18 Projekt-Presets** (Demo-Patterns, die alle vier Parts, die Sequenzer und das Drum-Kit nutzen), **sechs Drum-Kits**, **zehn aufgenommene Instrumente** und (0.8) **vier Tasteninstrumente** (Flügel, Klavier, Tine- und Zungen-E-Piano) für die Sampler- und Grain-Engine. Du öffnest sie mit **BIBLIOTHEK:** links eine Kategorie wählen (Bass, Tasten, Flächen, Leads, Zupfer, Drums, FX, Arp, Texturen, Vokal, Boom, Hybrid, Klavier) oder eine Engine, dann durch die Liste klicken – jedes Preset lädt sofort, du hörst es beim Stöbern.

Presets spielen

- Ein **Part-Preset** lädt in den bearbeiteten Part (Part-Wahl 1–4). Sein **Part-Gain** (`pN.gain`, dB) gleicht die Lautheit an die anderen Werksklänge an: alle liegen beim Spielen bei etwa −18 … −12 dBFS RMS, beim Umschalten springt der Pegel also nicht.
- **Akkord-Reserve** (`pN.chordroom`, 0–24 dB, p74) hält Akkorde sauber: die Summe des Parts wird weich nach der Zahl der klingenden Noten abgesenkt – 1 Note 0 dB, 2 Noten ein Drittel, 4 Noten zwei Drittel, 8 Noten der volle Wert (eine losgelassene Note zählt mit ihrer Hüllkurve immer weniger). Die Verstärkung geht in wenigen Millisekunden herunter, wenn Noten beginnen, und in etwa einer Viertelsekunde zurück, wenn sie enden – einzelne Noten bleiben unberührt, nichts pumpt. Sie wirkt direkt nach den Engines, so haben Resonanzkörper, alle Rack-Effekte und die 3D-Stufe den Platz. Jedes Werks-Part-Preset hat seinen eigenen Wert: ein gehaltener 8-Noten-Akkord mit voller Anschlagstärke bleibt ohne Master-Limiter bei höchstens −1 dBTP, einzelne Noten behalten ihren Pegel. Ältere Sessions und neue Parts nutzen 4,5 dB. Wie jeder Parameter MIDI-zuweisbar.
- Das **FX-Rack** (bis zu sechs Effekte pro Part, siehe BAND-MISCHER-FX.md) gehört zum Preset und **jeder Part** hat es, ein Preset klingt also in jedem Part gleich. (Die Projekte von vor 0.8 lassen ihre Parts 2–4 trocken, wie sie gebaut wurden.)
- Die Makros auf den vier Drehreglern sind die ersten vier Parameter der Engine; die meisten Presets sind so gebaut, dass Drehen musikalisch klingt (Cutoff, Klang, Position, Korngröße …). Modulationshüllkurve und LFO gehören zu jedem Preset.
- Presets mit einem aufgenommenen Instrument (Sampler, Grain) brauchen die Werks-Samplebank, die im Plug-in und in der App eingebaut ist.

Projekt-Presets (Demo-Patterns)

Ein **Projekt-Preset** ersetzt das ganze Instrument: vier Parts, Drum-Kit, Mixer, Effekte, Tempo und die Patterns. **Play** (Sequencer Start) drücken. Sie zeigen, wie die Sequenzer zusammenspielen: Step-Sequenzer, Euklid und Orbit spielen jeweils einen Part – oder seit 0.4 das **Drum-Kit** (`seq.step.drums`, `seq.euclid.drums`, `seq.orbit.drums`). Die vier Spuren von Orbit sind eine natürliche Drum-Machine (eine Spur pro Trommel, jede mit eigener Länge); die vier Ringe von Euklid spielen polyrhythmische Drums. Parts ohne Sequenzer bleiben zum Mitspielen frei.

Sound-Revision 3

120 neue Part-Presets und vier Projekte, gemacht für moderne Produktionen und zum Spielen:

- **Bassmusik:** Reese-Bässe (klassisch verstimmt, gephast, geflangt, hohler Kammfilter, verzerrter Neuro-, Vokal- und bewegter Reese) auf dem neuen Unisono-Stapel der Wavetable-Engine (bis zu acht Stimmen) mit monotauglichem Tiefbass (Bass mono unter 150 Hz nach dem FX-Rack); Drum-&-Bass-Subs und Roller; Wobble- und Growl-Bässe mit dem tempo-synchronen Wobble (startet mit jeder Note neu), dem Vokalfilter Formant, FM auf der Wavetable, Wavefolding (Verzerrung) und Multiband-Squash – Ketten aus bis zu sechs Effekten pro Preset.
- **Leads** mit Stereo-Stapeln, Delays und Hallräumen; **Stereo-Effekte** (Riser, Impacts, Zaps, Whooshes).
- **Pianos** (Kategorie Klavier): Flügel- und Klavier-Aufnahmen, modellierte Tine- und Zungen-E-Pianos (Koffer-Autopan, Tremolo, Traum-Chorus) und ein FM-E-Piano mit Anschlags-Bellen.
- **Dichtere Grain-Klänge und vollere Arps:** acht Grain-Stimmen mit bis zu 95 Grains pro Sekunde, Instrumente und Pianos als Quelle, Echos und Hall; Arps mit Stapeln, Ping-Pong-Delays und Hall.
- **Sich entwickelnde Atmosphären:** langsame Wavetable-Scans, Zwei-Takt-Autopans und Filter-Gezeiten, driftende Kammfilter und endlose Hallräume.
- **Hybrid** (Kategorie Hybrid, 18 Presets): zwei Engines in einem Part mit der neuen **Layer-Engine** und Kreuzmodulation (engines/layer.md) – ein Zupfton, der sich in eine Grain-Wolke auflöst, ein Reese mit singendem Vokal-Layer, ringmodulierte FM-Grains, ein Flügel mit Heiligenschein aus seiner eigenen eingefrorenen Aufnahme, eine Fläche, die eine Grain-Hüllkurve zerhackt.
- **Bewegung:** jedes neue Preset bewegt sich, wenn eine Note gehalten wird (langsame LFOs auf Wavetable-Position, Filter oder Panorama, synchrone Effekte).
- **MPE:** 93 der neuen Presets tragen den freien Tag **MPE:** Druck, Timbre und Pitchbend-Slides pro Note sind passend zum Klang zugeordnet (siehe MIDI.md); Druck wirkt auch mit jeder Aftertouch-Tastatur.

Neue Projekte: **Neuro Engine** (Neurofunk, 174 BPM), **Halftime Pressure** (Dubstep, 140 BPM), **Liquid Roll** (Liquid Drum & Bass, 174 BPM), **Evolving Space** (Ambient, 66 BPM).

Boom

Boom ist eine eigene Kategorie (Bibliotheks-Chip Boom): tiefe, gestimmte Kicks und Sub-Bässe – das synthetisierte **Boom**-Kit (Projekt Boom Kit), Sub Kick, die Sub-Bässe (Long Sub, Dirty Sub, Punch Sub, Glide Sine Bass) und fünf neue auf einem reinen Sinus-Sub mit Pitch-Dive (die Tonhöhen-Hüllkurve aus 0.6): Boom Long Sub (lang, gestimmt, mit Dive), Boom Distorted (hart angezerrt), Boom Kick Bass (kurz: Kick und Bass in einem), Boom Slide (überlappende Noten gleiten – Legato-Portamento, für Slides im Trap-Stil) und Boom Click (ein heller Klick, damit er auch auf kleinen Lautsprechern durchkommt). In der Tonart des Songs spielen; Stimmung und das Amp-Decay bestimmen die Länge. Das Projekt Sub & Glide trägt ebenfalls den Tag Boom.

Lo-Fi

Das Projekt **Lo-Fi Beat** ist klassischer Lo-Fi-Hip-Hop: 78 BPM mit trägem, schwerem Swing, dumpfe Kick, weiche Snare und leise geshuffelte Hats auf dem Lo-Fi-Kit, grundtonlose Nonen-Voicings (Fm9 – Bb13 – Ebmaj9 – C7#9) auf **Dusty Keys** (starkes Band-Leiern, bitreduzierte Kante), ein warmer, runder Bass (**Mellow Lo-Fi Bass**) auf den Grundtönen und **Vinyl Crackle** darunter; der Master wird vom Master-Tiefpass aus 0.6 (4,2 kHz) und Bandsättigung abgedunkelt. **Lo-Fi Kit** ist dasselbe Kit-Setup als Ausgangspunkt für eigene Beats. Vinyl Crackle ist die Analog-Engine mit ausgeschalteten Oszillatoren (0.6 `analog.osclevel`) und dem neuen Knister-Generator (`analog.crackle`) – eine beliebige Note halten.

Leben

Acht Part-Presets nutzen **LEBEN**, damit gehaltene Töne weiterleben: Analog Dawn, Warm Strings, Angel Pad, Evolving Tide, Crystal FM Pad, Bowed Haze, Warm Horizon (15 – 40 %) und Dusty EP (ein Hauch, 15 %). LEBEN auf 0 ergibt die statische Fassung (BEDIENUNG.md); die Liste steht in `tools/presets/factory_parts_life.py`.

Modulationsrad

Jedes Werks-Preset reagiert auf das **Modulationsrad** (das MOD-Rad auf dem Bildschirm, CC 1 vom Controller): eine Zuweisung der Modulationsmatrix des Parts mit der Quelle (oder Via) Modulationsrad, passend zur Rolle des Klangs. Mit dem Rad unten klingt jedes Preset genau wie vorher.

Klänge	Rad hoch
Leads, Solostimmen, Orgeln, Bläser	Vibrato (etwa ±0,35 Halbtöne; LFO 1, wo er schon im Vibrato-Tempo läuft, sonst LFO 2 mit 5,3 Hz und kurzem Einblenden)
Tines, Reeds, Vibes mit Auto-Pan	tieferes Auto-Pan / Tremolo (LFO 1 Tiefe)
Flächen, Bässe, Zupfer, Tasten, FX	Filter / Klang öffnet sich (Klangfarbe: Cutoff, FM-Index, Zupf-Helligkeit); wo er schon ganz offen ist (aufgenommene Klaviere und Instrumente bei vollem Klang), schließt er sich – weicher, dunkler; angeschlagene Stäbe und Platten werden härter angeschlagen
Grain-Flächen, Texturen und FX	Korn-Streuung
Chöre der Vokal-Engine	der Vokal wandert
Subs, Booms, Kicks	härterer, angezerrter Charakter (Charakter Hart)
Arps mit Delay / Echo	Echo-Wurf (längeres Delay- / Echo-Feedback, höchstens 0,75)
Morph-Presets	Morph X (schon bisher, über die Rad-Steuerung des Morph-Pads)
Projekt-Presets	jeder Part nach seiner Engine (Streuung, Vokal, Klang)

Die Zuweisung liegt im ersten freien Matrix-Slot und lässt sich in der Mod-Ansicht ändern oder entfernen. Die Mengen wurden mit internen Renderings geprüft: mit dem Rad ganz oben wird kein Preset mehr als 3 dB lauter oder übersteuert. Das Skript ist `tools/presets/add_modwheel.py`; die Core-Tests prüfen, dass jedes Werks-Preset eine Rad-Zuweisung hat und das Rad ganz oben den Klang sauber verändert.

Showcase-Presets

48 Part-Presets und 4 Projekte rund um die neueren Funktionen: Leben, das Morph-Pad, eigene Wavetables, analysiert aus den Werksaufnahmen, der Resonanzkörper (Stufe und Rack-Effekt), die Charakter-Makros, die 3D-Bewegungspfade (am besten mit Kopfhörern), die SUB-Ebene, die Ausdrucks-Seite (Anschlag / Aftertouch), Glide-Druck und tempo-synchrone Bewegung (LFO 2 / 3 und in Takten bemessene Bewegungspfade folgen dem Tempo, ob das Metronom klickt oder nicht). Die Projekte zeigen, was nur ein Projekt trägt: das Folgen des Harmonie-Gehirns, aufgenommene Bewegungsspuren, die Einstellungen der Performance-Pads und vier 3D-Parts gleichzeitig. Jedes ist auf den Werks-Median eingepegelt, hat ein musikalisches Modrad und reagiert auf Anschlag; nur die Glide-Presets gleiten. Sie stehen in der Bibliothek bei den anderen Werks-Presets (Suche nach einer Funktion, z. B. 3D oder Morph).

Name	Kategorie	Engine	Funktionen	Beschreibung
Living Reese	Bass	Wavetable	Leben, Charakter-Makros, SUB-Ebene	Ein breiter Reese, dessen Unisono-Stimmen nie zur Ruhe kommen: Leben lässt jede Stimme eigen driften, Lebendig und Weit ziehen den Stapel auseinander, ein Mono-Sinus-Sub hält das Fundament. Das Modrad öffnet den Wavetable-Ton.
Pressure Glide Bass	Bass	Analog	Glide-Druck, Ausdruck	Ein Legato-Monobass, der zwischen überlappenden Noten gleitet. Druck dehnt das Gleiten (Glide-Druck): leicht gespielt bleibt es knapp, mit Druck wird es zum langsamen Bogen. Das Modrad öffnet das Filter.
Round Square Sub	Bass, Boom	FM	SUB-Ebene, Ausdruck	Ein tiefer FM-Sinusbass, dessen Gewicht vom weichen Rechteck der SUB-Ebene eine Oktave tiefer kommt: hohler Druck in den unteren Mitten, sauber auf großen Anlagen. Das Modrad bringt FM-Körnung, der Anschlag bestimmt den Punch.
Sub Pressure Bass	Bass	Analog	SUB-Ebene, Ausdruck, Charakter-Makros	Ein straffer Sägezahnbass über einem sauberen Sinus-Sub zwei Oktaven tiefer, der unter dem geschlossenen Filter voll bleibt. Anschlag beißt ins Filter, Druck öffnet es; das Modrad macht Attack und Drive härter.
Tempo Wobble Sub	Bass	Analog	Tempo-synchron, SUB-Ebene	Ein knurrendes Filter-Wobble, fest im Tempo (LFO 2 in Achteln, mit jeder Note neu gestartet), über einem ruhigen Mono-Sub, der nie mitwackelt. Das Modrad vertieft das Wobble.
Wood Body Bass	Bass	Zupfen	Resonanzkörper, Ausdruck	Ein gezupfter Saitenbass, der einen kurzen Holzkörper auf jeder Note mitschwingen lässt: runde, holzige Schläge. Anschlag schlägt härter und heller an; das Modrad macht den Körper von Holz zu Metall.
Alive Tine Keys	Tasten, Klavier	Sampler	Charakter-Makros, Leben, Ausdruck	Das aufgenommene Zungen-E-Piano mit den Charakter-Makros Richtung Lebendig und etwas dunkler: langsame Drift, ein lebendiger Ton und ein weiches Stereo-Aufblühen. Anschlag hellt auf, das Modrad vertieft das Tremolo.
Breathing Organ	Tasten	Analog	Leben, Charakter-Makros	Eine zugriegelartige Orgel, die nie ganz stillsteht: Leben lässt jede Stimme ein paar Cent driften und den Ton atmen, wie ein altes Instrument, das warm wird. Das Modrad beschleunigt den kreisenden Chorus.
Morph Living Keys	Tasten, Morph	Analog	Morph-Pad	Vier Showcase-Tasteninstrumente auf vier Engines: die atmende Orgel zu Hause, rechts die Harfe mit ihren Resonanzsaiten, darüber das FM-Piano, in der fernen Ecke die angeschlagenen Platten. Modrad = rechts, Druck = hoch.
Piano Scan Table	Tasten	Wavetable	Eigene Wavetable, Ausdruck	Eine Wavetable, analysiert aus dem aufgenommenen Flügel, acht Frames vom Hammer bis zum Ausklang. Die Mod-Hüllkurve fährt bei jeder Note hindurch, jede Taste beginnt hell und setzt sich wie beim Flügel; Anschlag öffnet den Ton. Das Modrad hält sie auf den hellen Frames.
Pressure Reed Keys	Tasten, Klavier	Sampler	Ausdruck	Das aufgenommene Zungen-E-Piano mit Stimmzungen, gemacht für Aftertouch: in einen Akkord drücken, und er knurrt (Drive) und schwebt (Vibrato); der Anschlag bestimmt das Bellen. Das Modrad bringt ein pulsierendes Auto-Pan.
Struck Plate Keys	Tasten	Cluster	Resonanzkörper, Ausdruck	Weiche Schlegeltasten auf kleinen, gestimmten Metallplatten: der Anschlag blüht zu Glocken-Teiltönen auf, die jeder Note folgen. Anschlag trifft die Platte härter; das Modrad lässt sie länger klingen.
Sympathetic Harp Keys	Tasten, Zupfer	Zupfen	Resonanzkörper, Ausdruck	Ein heller, harfenartiger Zupfer weckt Resonanzsaiten, gestimmt auf den gehaltenen Akkord: Akkorde schimmern nach dem Loslassen weiter. Anschlag zupft härter; das Modrad holt die Resonanzsaiten nach vorn.
Velocity Glass EP	Tasten	FM	Ausdruck	Ein FM-E-Piano, das den Händen folgt: leise Noten sind rund und blühen langsam auf, harte bellen mit gläserner Zunge; Druck gibt ein sanftes Vibrato. Das Modrad bringt ein Stereo-Tremolo.
Bright Wide Pad	Flächen	Wavetable	Charakter-Makros, Ausdruck	Eine Fläche, gespielt über ihre Charakter-Makros: Druck dreht Hell auf (Ton, Warp und FM öffnen gemeinsam), das Modrad dreht Weit auf (Unisono- und Layer-Breite). In Ruhe weich und schmal, riesig, wenn man drückt.

Name	Kategorie	Engine	Funktionen	Beschreibung
Halo Spiral Pad	Flächen, 3D	Wavetable	3D-Bewegungspfad, Tempo-synchron	Eine gläserne Wavetable-Fläche, die in sechzehn Takten spiralförmig um den Kopf nach oben steigt und unten neu beginnt (Bewegungspfad Spirale aufwärts, in Takten: folgt dem Tempo). Am besten mit Kopfhörern; das Modrad beschleunigt die Spirale.
Living Strings	Flächen	Analog	Leben, Charakter-Makros	Eine Streicherfläche, die sich beim Halten weiterbewegt: Leben gibt jeder Stimme eigene langsame Drift und einen atmenden Ton, Lebendig bringt Verstimmungsbewegung. Das Modrad öffnet das Filter.
Morph Pressure Pads	Flächen, Morph	Analog	Morph-Pad	Lebendige Streicher zu Hause, die zu einer dunklen Fläche mit Sub-Fundament (Modrad), zu einer tempo-synchronen Wavetable-Gezeit (Druck) oder zu einem Chor über Resonanzsaiten (beides) werden. Modrad = rechts, Druck = hoch.
Overhead Swell	Flächen, 3D	Vocal	3D-Bewegungspfad, Ausdruck	Hauchige Stimmen steigen vor dir auf, ziehen über den Kopf und landen hinter dir (Bewegungspfad Über den Kopf, vier Takte, im Tempo). Druck lässt sie anschwellen; das Modrad gibt ein Chor-Vibrato. Am besten mit Kopfhörern.
Recorder Breath Table	Flächen	Wavetable	Eigene Wavetable, Leben, Tempo-synchron	Eine Wavetable, analysiert aus der aufgenommenen Blockflöte, acht Frames vom hauchigen Einsatz bis zum singenden Ton, langsam in Zwei-Takt-Zyklen des Tempos durchfahren und mit Leben driftend: eine weiche, holzige Fläche. Das Modrad öffnet den Klang.
Sub Floor Pad	Flächen	Analog	SUB-Ebene, Ausdruck	Eine dunkle, warme Fläche mit einer runden SUB-Ebene eine Oktave tiefer, die Akkorden ein Fundament gibt – ohne Bass-Part. Anschlag bringt mehr Sub; das Modrad öffnet die Fläche darüber.
Sympathy Choir	Flächen, Vokal	Vocal	Resonanzkörper, Leben	Ein weicher 'Ah'-Chor bringt einen Kranz von Resonanzsaiten im gehaltenen Akkord zum Summen, Leben lässt jede Stimme driften. Die Saiten klingen nach, wenn der Chor endet; das Modrad gibt ein Chor-Vibrato.
Tempo Tide Pad	Flächen	Wavetable	Tempo-synchron, Ausdruck	Eine warme Wavetable-Fläche, deren Ton über zwei Takte steigt und fällt und über einen Takt durch das Stereofeld wandert – beides im Tempo, passend zu jedem Songtempo. Das Modrad vertieft die Gezeiten.
Weave Cluster 3D	Flächen, 3D	Cluster	3D-Bewegungspfad, Tempo-synchron	Eine breite Cluster-Fläche, die in acht Takten links-rechts und vorn-hinten um den Hörer webt (Bewegungspfad Weben, in Takten: folgt dem Tempo). Druck hebt sie über den Kopf; das Modrad verbreitert den Stapel.
Bowed Body Lead	Leads	Analog	Resonanzkörper, Ausdruck	Ein weicher Sägezahn streicht ein langes, offenes Rohr, auf jede Note gestimmt: ein holziger, celloartiger Lead. Druck drückt den Bogen (das Material wird holziger); das Modrad verschiebt die Streichposition.
Hard Edge FM Lead	Leads	FM	Charakter-Makros, Ausdruck	Ein schneidender FM-Lead, abgestimmt mit dem Makro Hart (kürzerer Attack, mehr Feedback, mehr Kante). Anschlag gibt Biss, Druck Vibrato; das Modrad treibt Hart weiter bis zum Fauchen.
Living Flute Lead	Leads	Vocal	Leben, Ausdruck	Eine hauchige, flötenartige Stimme, deren Tonhöhe und Atem mit Leben leicht driften, wie bei einem echten Spieler. Druck bringt Vibrato und mehr Atem, das Modrad ein weiteres Vibrato.
Morph Lead Characters	Leads, Morph	Analog	Morph-Pad	Eine Melodie, vier Spieler: ein gestrichenes Holzrohr zu Hause, rechts eine hauchige Flöte, darüber ein harter FM-Lead, in der fernen Ecke ein beißender Digital-Lead. Modrad = rechts, Druck = hoch.
Pendulum Lead	Leads, 3D	Analog	3D-Bewegungspfad, Tempo-synchron	Ein heller Puls-Lead, der wie ein Pendel jeden Takt ab der ersten Note einer Phrase von einer Seite des Kopfes zur anderen schwingt (Bewegungspfad Pendel, im Tempo). Druck gibt Vibrato; das Modrad verlangsamt das Schwingen. Am besten mit Kopfhörern.
Pressure Glide Lead	Leads	Analog	Glide-Druck, Ausdruck	Ein singender Mono-Sägezahn-Lead für Legato: Druck dehnt das Gleiten (Glide-Druck), die Expression-Seite gibt beim Hineindrücken Vibrato dazu. Das Modrad öffnet das Filter.

Name	Kategorie	Engine	Funktionen	Beschreibung
Velocity Bite Lead	Leads	Wavetable	Ausdruck, Charakter-Makros	Ein digitaler Wavetable-Lead, der härter zubeißt, je härter man spielt: Anschlag öffnet den Ton und treibt ihn an (Hart), Druck gibt Vibrato. Das Modrad fügt Wavetable-FM hinzu.
Glass Plate Pluck	Zupfer	FM	Resonanzkörper, Ausdruck	Ein kurzer FM-Zupfer schlägt eine dünne Glasplatte an, auf die Note gestimmt: knackiger Anschlag, dann aufblühende Glocken-Teiltöne. Anschlag trifft härter; das Modrad lässt die Platte länger klingen.
Kalimba Body	Zupfer	Sampler	Resonanzkörper, Ausdruck	Die aufgenommene Kalimba über einem kleinen Holzkasten, der mit jeder Note mitschwingt: wärmer, runder, etwas hohl. Anschlag hellt auf; das Modrad öffnet den Kasten (mehr Körper).
Living Nylon	Zupfer	Zupfen	Leben, Ausdruck	Eine warme Nylonsaite mit etwas Leben: jede Note driftet und atmet ein wenig anders, wie eine von Hand gespielte Gitarre. Anschlag zupft heller; das Modrad verschiebt den Anschlag Richtung Steg.
Ping-Pong Space Pluck	Zupfer, 3D	Zupfen	3D-Bewegungspfad, Tempo-synchron	Ein heller Zupfer, der jeden halben Takt von vorn nach hinten springt, mit jeder Note von vorn (Bewegungspfad Ping-Pong vorn/hinten, im Tempo), in einem kleinen Raum. Anschlag zupft härter; das Modrad beschleunigt das Springen. Am besten mit Kopfhörern.
Living Bell Arp	Arp	FM	Leben, Charakter-Makros	Weiche FM-Glocken in Sechzehnteln arpeggiert; Leben und Lebendig machen jede Wiederholung ein wenig anders – Drift, Ton und Panorama bewegen sich von selbst. Das Modrad wirft die Echos.
Orbit Space Arp	Arp, 3D	FM	3D-Bewegungspfad, Tempo-synchron	Glocken-Arpeggios, die den Hörer einmal pro Takt umkreisen (Bewegungspfad Kreis, ein Takt, im Tempo), auf Armlänge, in einem weichen Raum. Druck zieht sie näher; das Modrad rückt die Umlaufbahn weiter weg. Am besten mit Kopfhörern.
Resonant Comb Arp	Arp	Zupfen	Resonanzkörper, Tempo-synchron	Ein Arpeggio aus gezupften Saiten durch den Resonanzkörper als Rack-Effekt: ein Saitenkörper im gehaltenen Akkord klingt unter jedem Schritt. Das Modrad lässt den Körper länger klingen, das Echo ist eine synchrone punktierte Achtel.
Tempo Gate Arp	Arp	Wavetable	Tempo-synchron, Ausdruck	Ein gläsernes Arpeggio, zerhackt von einem Sechzehntel-Gate im Tempo (LFO 2 auf den Pegel, mit jeder Note neu gestartet). Akkord halten, spielt bei jedem Tempo im Takt; das Modrad hebt die Echos an.
Bowed Metal Body	Texturen	Grain	Resonanzkörper, Ausdruck	Das aufgenommene gestrichene Metall, gedehnt zu einer langsamen Grain-Fläche und in einem gedackten Rohr im Akkord nachklingend: dunkel, singend, endlos. Druck wandert durch die Aufnahme; das Modrad ändert das Material des Rohrs.
Slow Weather	Texturen	Cluster	Leben, Charakter-Makros, Tempo-synchron	Ein Cluster-Drone, der sich ändert wie das Wetter: volles Leben, Lebendig aufgedreht und ein Tonschwellen in Vier-Takt-Zyklen des Tempos. Eine Note halten und zuhören; das Modrad hellt den Himmel auf.
Swarm Field 3D	Texturen, 3D	Grain	3D-Bewegungspfad, Leben	Eine Wolke gläserner Grains, die um den Hörer schwärmt (Bewegungspfad Schwarm, acht Takte, im Tempo), Leben streut sie weiter. Druck holt den Schwarm näher; das Modrad gibt mehr Grain-Streuung.
Whisper Room	Texturen, 3D	Vocal	3D-Bewegungspfad, Ausdruck	Atem und geflüsterte Vokale nah am Ohr, die sich bewegen, als ginge jemand um dich herum (Bewegungspfad Flüstern, vier Takte, im Tempo). Druck gibt mehr Atem; das Modrad ändert den Vokal. Am besten mit Kopfhörern.
Distance Walk Drone	FX, 3D	Cluster	3D-Bewegungspfad, Leben	Ein tiefer Drone, der in acht Takten auf dich zu und wieder weg geht (Bewegungspfad Entfernungsgang, im Tempo): er schwillt an, wird in der Ferne dunkler, füllt nah den Raum. Das Modrad hebt ihn über dich.
Resonant Impact	FX	Analog	Resonanzkörper, Ausdruck	Ein Rauschstoß, der in eine große, auf die Note gestimmte Metallplatte kracht: ein filmischer Schlag mit langem, metallischem Nachklang. Anschlag schlägt härter; das Modrad verkleinert die Platte zu einem kleineren, helleren Klang.

Name	Kategorie	Engine	Funktionen	Beschreibung
Rising Halo Sweep	FX, 3D	Wavetable	3D-Bewegungspfad, Tempo-synchron	Ein Riser, der sich in vier Takten spiralförmig über den Kopf hebt (Bewegungspfad Spirale aufwärts, im Tempo), während sein Ton aufgeht. Für den Aufbau eine Note halten; das Modrad beschleunigt ihn. Am besten mit Kopfhörern.
Living Choir	Vokal, Flächen	Vocal	Leben, Charakter-Makros	Ein breiter 'Ah'-Chor, in dem jede Stimme eigen driftet (Leben voll, Lebendig und Weit an): klingt wie eine Gruppe, nicht wie eine Kopie. Das Modrad gibt ein weiteres Chor-Vibrato.
Pressure Vowel	Vokal, Leads	Vocal	Ausdruck, Glide-Druck	Eine Solostimme, die beim Drücken den Mund öffnet: Aftertouch bewegt den Vokal von 'U' nach 'A', der Anschlag bestimmt die Lautstärke. Überlappende Noten gleiten, mit Druck länger. Das Modrad gibt Vibrato.
Harmony Follow Jam	Tasten, Bass, Arp	Projekt	Harmonie-Folgen, Ausdruck	Akkorde spielen, die Band folgt: Orbit spielt Am-F-C-G auf dem Glas-Piano (Part 1, vom Harmonie-Gehirn gehört); der Bass spielt ein festes Riff und folgt dem Grundton, die Glocken spielen feste Töne und rasten auf Akkordtöne ein, die Fläche hält einen Ton, der zum nächsten Akkordton wandert. Eigene Akkorde auf Part 1 spielen. Play drücken.
Motion Lanes Groove	Bass, Drums, Flächen	Projekt	Bewegungsspuren, Tempo-synchron, Charakter-Makros	Ein Groove, dessen Klänge sich von selbst bewegen: der Bewegungsrekorder spielt auf dem Bass eine Filter- und Resonanz-Spur, die alle fünf Sechzehntel wiederholt, auf der Fläche eine Hell-Spur über zwölf Sechzehntel und auf den Platten eine Ausklang-Spur über sieben – gegen den Viervierte-Beat auf dem Tight-Kit laufen sie auseinander und treffen sich wieder. Eigene aufnehmen: LFO-Modus, Bewegung. Play drücken.
Pads Performance Set	Drums, Bass, FX	Projekt	Performance-Pads, Tempo-synchron	Ein House-Loop, eingerichtet für die Performance-Pads (Effekt-Modus, Pads): Stottern in Sechzehnteln, ein Bandstopp über einen Takt, ein Tiefpass-Sweep über zwei Takte und ein Hall-Freeze, alles im Takt. Während der Sweep schließt, öffnet die Fläche ihr eigenes Filter dagegen; solange ein Pad gehalten wird, treten die Zupfer zurück. Play drücken, dann die Pads halten.
Binaural Scene	Flächen, 3D, Texturen	Projekt	3D-Bewegungspfad, Tempo-synchron	Vier Klänge bewegen sich gleichzeitig um den Kopf: eine Fläche steigt in sechzehn Takten spiralförmig auf, Glocken kreisen einmal pro Takt, Zupfer springen jeden halben Takt von vorn nach hinten, dazu ein gläserner Grain-Schwarm. Jeder Pfad ist in Takten bemessen, die ganze Szene folgt dem Tempo. Kopfhörer auf, Play drücken.

Binaurale Presets

49 Part-Presets für Kopfhörer, jedes um die binaurale 3D-Stufe des Parts gebaut: Flächen, die um den Kopf kreisen, nahes Flüstern und ferne Stimmen, regenartige Grain-Felder, Zupfer und Glocken rund um dich, Percussion, deren Schläge an verschiedenen Orten landen (Tonhöhe oder Zufall wählt die Richtung), Bässe, deren Tiefbass mittig und mono bleibt, während die Obertöne wandern, und Arps, die reisen - manche mit Key Gravity oder Stimmsteuerung kombiniert. Sie tragen die Kategorie **3D**: der 3D-Chip der Bibliothek oder die Suche nach 3D / binaural listet sie, das Kopfhörer-Piktogramm markiert sie in der Liste. Jedes ist auf das Bank-Ziel eingepegelt und hat ein hörbares Modrad.

Name	Kategorie	Engine	Bewegung	Beschreibung
Bowed Ring	Flächen, 3D	Sampler	Kreis	Gestrichenes Metall, das sich langsam gegen den Uhrzeigersinn um dich dreht (Kreis, vier Takte, rückwärts), in einem lang klingenden Raum. Das Modrad macht den Strich dunkler. Am besten mit Kopfhörern.
Cathedral Ring	Flächen, 3D	Cluster	Über den Kopf	Große Septakkord-Schichten in einem hohen Gewölbe: die Fläche zieht alle acht Takte über den Kopf und zurück, ein langsamer Drift lässt sie schimmern. Das Modrad öffnet den Klang. Am besten mit Kopfhörern.
Choir Around You	Flächen, 3D	Vocal	Zufallsorbit	Ein weicher 'Aah'-Chor, der in sechzehn Takten auf einem Zufallsorbit um dich treibt, mal oben, mal hinter dir. Das Modrad dreht den Vokal Richtung 'Uuh'. Am besten mit Kopfhörern.

Name	Kategorie	Engine	Bewegung	Beschreibung
Glass Horizon	Flächen, 3D	Grain	Überflug	Lange Glas-Grains, zu einem weiten Horizont gefächert, der in acht Takten von weit vorn über deinen Kopf nach weit hinten und zurück zieht. Das Modrad streut die Grains zu einem Funkeln. Am besten mit Kopfhörern.
Gravity Halo	Flächen, 3D, Texturen	Analog	Spirale aufwärts	Eine hauchige Fläche aus Rauschen und Sägezahn, die Key Gravity in die Tonart zieht und in sechzehn Takten spiralförmig um dich steigt. Das Modrad löst die Gravitation, die Fläche treibt aus der Tonart. Am besten mit Kopfhörern.
Halo Carousel	Flächen, 3D	Wavetable	Kreis	Eine gläserne Unisono-Fläche, die alle acht Takte einmal in einigen Schritten Abstand um den Kopf kreist; ihr breites Bild dreht sich mit. Druck holt sie näher; das Modrad beschleunigt das Karussell. Am besten mit Kopfhörern.
Morning Mist	Flächen, 3D	FM	Acht	Weiche Zwei-Operator-FM-Töne, die eine langsame Acht um den Kopf ziehen, vorne nah, hinten weiter weg. Das Modrad gibt glockige Helligkeit dazu. Am besten mit Kopfhörern.
Slow Planet	Flächen, 3D	Analog	Wellenorbit	Eine warme, verstimmte Sägezahnfläche, die auf einem wellenförmigen Orbit um den Kopf webt und in sechzehn Takten steigt und sinkt. Anschlag macht den Einsatz weicher; das Modrad holt den Planeten aus der Ferne heran. Am besten mit Kopfhörern.
Close Whispers	Texturen, 3D, Vokal	Vocal	Flüstern	Atem und geflüsterte Vokale direkt am Ohr, die von einer Seite zur anderen gleiten, als beuge sich jemand zu dir (Bewegungspfad Flüstern, vier Takte). Druck gibt mehr Atem; das Modrad ändert den Vokal. Am besten mit Kopfhörern.
Distant Voices	Texturen, 3D, Vokal	Vocal	Atmen	Gesummte Stimmen weit weg in einem großen Raum, die in sechzehn Takten näher und ferner atmen. Das Modrad holt sie zu dir in den Raum. Am besten mit Kopfhörern.
Ember Field	Texturen, 3D	Grain	Wandern	Knisternde Marimba-Grains wie Glut, die auf einer wandernden Schleife um dich aufflackern, die alle vier Takte wiederkehrt. Das Modrad dehnt das Knistern zu glühenden Tönen. Am besten mit Kopfhörern.
Night Insects	Texturen, 3D	Grain	Schwarm	Winzige helle Zirplaute gezupfter Saiten, die auf einem schnellen Schwarmpfad um den Kopf schwirren, nah und fern zugleich. Das Modrad streut sie weiter. Am besten mit Kopfhörern.
Rain Canopy	Texturen, 3D	Grain	Schwarm	Dichte kurze Grains, die wie Regen auf Blätter über und um dich fallen: ein Schwarm aus Tropfen über die ganze Kugel, leicht von oben. Das Modrad macht die Tropfen feiner. Am besten mit Kopfhörern.
Voice Halo	Texturen, 3D, Vokal	Vocal	Kreis	Ein gesungener Halo, dessen Ort deiner Stimme folgt: singe in den Eingang, dein Vokal dreht ihn um den Kopf, deine Lautstärke holt ihn näher. Ohne Eingang ein sanft kreisender Chor. Das Modrad beschleunigt den Orbit. Am besten mit Kopfhörern.
Wind Spiral	Texturen, 3D, FX	Analog	Spirale aufwärts	Gefilterter Wind, der alle vier Takte spiralförmig über den Kopf steigt und unten neu beginnt, die Resonanz pfeift leise. Das Modrad öffnet die Böen. Am besten mit Kopfhörern.
Ceiling Harpsichord	Tasten, 3D	Sampler	Über den Kopf	Ein Cembalo, das ab der ersten Note einer Phrase alle zwei Takte über den Kopf steigt und sich hinter dir niederlässt; der Raum antwortet von allen Seiten. Das Modrad macht den Kiel dunkler. Am besten mit Kopfhörern.
Glass Pendulum	Tasten, 3D	Sampler	Pendel	Glasharmonika-Töne, die auf einem Pendel von einem Ohr zum anderen schwingen, das mit jeder Phrase neu beginnt. Das Modrad macht das Glas weicher. Am besten mit Kopfhörern.
Orbiting Tines	Tasten, 3D	FM	Kreis	Ein glockiges Tine-E-Piano, das jeden Takt in einem kleinen Kreis vor dir schwebt, mit jeder Note von vorn, als schwanke das Instrument beim Spielen. Anschlag gibt Biss; das Modrad macht die Tines heller. Am besten mit Kopfhörern.
Rotor Organ	Tasten, 3D	Cluster	Kreis	Eine Zugriegel-artige Orgel, deren Klang wirklich um den Kopf rotiert (Kreis, ein Takt). Das Modrad schaltet den Rotor in die schnelle Stufe. Am besten mit Kopfhörern.
Vibes in the Round	Tasten, 3D	Sampler	Ping-Pong v/h	Vibraphon, das jeden halben Takt zwischen vorn und hinten springt; das Motor-Flimmern wird zur echten Bewegung. Das Modrad rückt das Vibraphon weiter weg. Am besten mit Kopfhörern.

Name	Kategorie	Engine	Bewegung	Beschreibung
Glass Droplets	Zupfer, 3D	Zupfen	feste Position	Helle, gläserne Zupfer, die wie Tropfen an zufälligen Stellen um den Kopf fallen, etwas von oben. Anschlag bestimmt den Spritzer; das Modrad lässt sie länger klingen. Am besten mit Kopfhörern.
Harp Constellation	Zupfer, 3D	Sampler	feste Position	Jeder Harfenton erscheint als Stern an einem eigenen zufälligen Ort um und über dir, dann leuchtet der nächste woanders auf. Das Modrad hebt das Sternbild höher. Am besten mit Kopfhörern.
Kalimba Circle	Zupfer, 3D	Sampler	Kreis	Kalimba-Töne nach Tonhöhe im Kreis verteilt: tiefe links, hohe hinten rechts, der ganze Ring dreht sich einmal pro Takt. Das Modrad macht die Zungen heller. Am besten mit Kopfhörern.
Marimba Ricochet	Zupfer, 3D, Drums	Sampler	Vier Ecken	Marimbaschläge, die jede Viertel in eine andere der vier Ecken um dich abprallen, knackig und nah. Das Modrad wirft sie weiter in den Raum. Am besten mit Kopfhörern.
Zither Drizzle	Zupfer, 3D	Sampler	Schwarm	Zitherseiten, von einem Schwarmpfad verstreut; jeder Anschlag kommt von einem etwas anderen Ort wie leichter Nieselregen. Das Modrad macht die Saiten dunkler. Am besten mit Kopfhörern.
Bell Ricochet	Arp, 3D	Sampler	Hüpfen	Glockenspiel-Töne in zufälliger Folge, die wie ein Ball vor dir von links nach rechts und zurück hüpfen, sechs Sprünge alle zwei Takte. Das Modrad beschleunigt das Hüpfen. Am besten mit Kopfhörern.
Helix Sequence	Arp, 3D	Wavetable	Helix	Ein gläsernes Wavetable-Arpeggio auf einer Helix um den Kopf: in zwei Takten kreisend über dich hinauf, in den nächsten zwei spiralförmig wieder hinab. Das Modrad fährt durch die Wavetable. Am besten mit Kopfhörern.
Pulse Orbit	Arp, 3D	Analog	Acht	Ein resonantes Rechteck-Arpeggio, das alle zwei Takte eine Acht durch den Raum um deinen Kopf zieht. Das Modrad öffnet das Filter. Am besten mit Kopfhörern.
Satellite Arp	Arp, 3D	FM	Schleifenorbit	FM-Glocken-Arpeggios, die wie ein Satellit alle zwei Takte um den Kopf kreisen und unterwegs vier kleine Schleifen drehen. Das Modrad schiebt den Orbit weiter hinaus. Am besten mit Kopfhörern.
Swarm Sequence	Arp, 3D	Cluster	Schwarm	Verstimmte Cluster-Stabs als Achtel-Arpeggio; jeder Ton fliegt mit einem Schwarm davon, der nie zweimal an derselben Stelle landet. Das Modrad verbreitert die Schichtung. Am besten mit Kopfhörern.
Gravity Bass Halo	Bass, 3D	Analog	Acht	Ein vokalartiger Analogbass, dessen Teiltöne Key Gravity in die Tonart stimmt; der Obertonhalo zieht eine Acht über dem mittigen Sub. Das Modrad vertieft die Gravitation. Am besten mit Kopfhörern.
Halo Reese	Bass, 3D	Wavetable	Wellenorbit	Ein breiter, verstimmter Reese-Bass mit monoem Sub-Kern; die bewegte Obertonschicht webt auf einem Vier-Takt-Orbit um dich. Das Modrad fährt für Knurren durch die Wavetable. Am besten mit Kopfhörern.
Orbit Sub	Bass, 3D	Analog	Kreis	Ein runder Sägezahnbass: der Tiefbass bleibt mittig und mono, die oberen Obertöne kreisen alle zwei Takte um den Kopf. Das Modrad öffnet das Filter. Am besten mit Kopfhörern.
Pendulum Growl	Bass, 3D	FM	Pendel	Ein knurrender FM-Bass, dessen helle Kante jeden halben Takt von Ohr zu Ohr schwingt, während der Grundton fest in der Mitte steht. Das Modrad hebt den FM-Index. Am besten mit Kopfhörern.
Spinning Pluck Bass	Bass, 3D	Zupfen	Kreis	Ein gezupfter Saitenbass: der holzige Anschlag dreht sich jeden halben Takt einmal um den Kopf, der tiefe Ton bleibt in der Mitte. Das Modrad lässt die Saite länger klingen. Am besten mit Kopfhörern.
Comet Lead	Leads, 3D	Wavetable	Vorbeiflug	Ein heller Wavetable-Lead, der mit jeder Note an dir vorbeizieht, beim Nahen höher, beim Entfernen tiefer (Doppler). Das Modrad fährt den Klang. Am besten mit Kopfhörern.
Ear to Ear Lead	Leads, 3D	Analog	Ping-Pong l/r	Ein singender Analog-Lead, der jeden halben Takt von einem Ohr zum anderen springt, mit jeder neuen Note von vorn – auf dem Weg nach rechts vor dir, auf dem Rückweg hinter dir. Anschlag öffnet das Filter; das Modrad öffnet es weiter. Am besten mit Kopfhörern.
Overhead Flute	Leads, 3D	Sampler	Über den Kopf	Eine hauchige Blockflötenmelodie, die ab der ersten Note einer Phrase alle zwei Takte über den Kopf und hinter dir herabschwebt, als spiele jemand von einer Empore. Das Modrad macht den Atem heller. Am besten mit Kopfhörern.

Name	Kategorie	Engine	Bewegung	Beschreibung
Vowel Orbit Lead	Leads, 3D, Vokal	Vocal	Kreis	Ein singender Vokal-Lead, der ab der ersten Note einer Phrase alle zwei Takte um dich kreist wie eine Stimme, die durch den Raum geht. Druck gibt Vibrato; das Modrad wandert vom 'Ah' zum 'Ii'. Am besten mit Kopfhörern.
Circling Hats	Drums, 3D	Cluster	Kreis	Metallische Cluster-Hats, die jeden Schlag einmal um den Kopf wandern; ein gerades Hat-Muster wird zum Ring aus Ticks. Das Modrad beschleunigt den Ring. Am besten mit Kopfhörern.
Hand Drum Ring	Drums, 3D	FM	Kreis	Handtrommeltöne in einem Ring um dich: tiefe Schläge hinten, offene Töne vorn, jeder Ton in seinem eigenen Winkel, der Ring dreht sich langsam. Das Modrad beschleunigt die Drehung. Am besten mit Kopfhörern.
Round Toms	Drums, 3D	FM	feste Position	Gestimmte FM-Toms nach Tonhöhe um dich verteilt, tiefe links und hinten, hohe rechts und vorn: ein Fill rollt um den Kopf. Das Modrad rückt das Kit weiter weg. Am besten mit Kopfhörern.
Drone Flyover	FX, 3D	Wavetable	Vorbeiflug	Ein körniges Motorbrummen, das von weit vorn naht, über dir vorbeidröhnt und hinter dir verklingt (Vorbeiflug mit starkem Doppler). Eine Note halten; das Modrad beschleunigt die Überflüge. Am besten mit Kopfhörern.
Grain Vortex	FX, 3D, Texturen	Grain	Schwarm	Stöße rückwärts laufender Vibraphon-Grains, die auf einem Schwarmpfad mit Doppler-Schwüngen um dich wirbeln. Das Modrad streut die Grains weiter. Am besten mit Kopfhörern.
Thunder Walk	FX, 3D, Texturen	Analog	Entfernungsgang	Ein tiefes, rollendes Grollen, das in acht Takten nah und fern wandert wie ein Gewitter über dem Tal; der Sub bleibt mono und ruhig. Das Modrad holt das Gewitter näher. Am besten mit Kopfhörern.
Vortex Riser	FX, 3D	Analog	Spirale aufwärts	Ein Rausch-Riser in einem Wirbel: er schraubt sich in vier Takten immer schneller um den Kopf nach oben. Für den Aufbau eine Note halten; das Modrad zieht den Wirbel enger. Am besten mit Kopfhörern.
Angel Overhead	Vokal, 3D	Vocal	Über den Kopf	Eine reine, hohe 'Uuh'-Stimme, die alle acht Takte über den Kopf und hinter dir herabschwebt wie eine Sängerin auf der Empore. Das Modrad öffnet den Vokal. Am besten mit Kopfhörern.
Breath Circle	Vokal, 3D, Texturen	Vocal	Kreis	Nahe, rhythmische Atemzüge, die ab dem ersten Atemzug einer Phrase jeden Takt in Flüsterabstand um den Kopf kreisen: intim und leicht unheimlich. Das Modrad gibt dem Atem einen gesungenen Ton. Am besten mit Kopfhörern.
Choir Weave	Vokal, 3D, Flächen	Vocal	Wellenorbit	Ein dunkler Chor mit tiefen Formanten, der in acht Takten einen wellenförmigen Orbit um dich webt, steigend und sinkend. Druck holt ihn näher; das Modrad hebt den Formant. Am besten mit Kopfhörern.

Drum-Kits

`drum.kit` wählt die Aufnahmen, die die 24 Pads spielen. Alle Kits haben dieselbe Pad-Belegung, jedes Pattern spielt also auf jedem Kit. Eigene Pad-Samples haben immer Vorrang vor dem Kit.

Kit	Klang	Gemacht aus
Studio	das ursprüngliche Kit: Nah-, Raum- und Overhead-Mikrofone pro Instrument gemischt; seit 0.5 mit druckvolleren Kicks (kürzeres Nachklingen, weniger Pappe, Schlägelklick, kurze gestimmte Sub-Schicht)	Virtuosity Drums (CC0), Ohpes eigene Bearbeitung
Trocken (Tight)	trocken und kurz: Nahmikrofone, abgedämpfte Toms, kurze Becken, ein aufgenommenes Händeklatschen	Virtuosity Drums, VCSL-Claps (CC0)
Raum (Room)	groß und live: Raum- und Overhead-Mikrofone, lange Ausklänge, geschichteter Clap mit kurzem Raum	Virtuosity Drums, VCSL-Claps (CC0)
Lo-Fi	trockene Nahmikrofone (0.5; vorher das raumlastige Vintage-Mikrofon der Quelle) mit gewichtiger Kick, dann bandbegrenzt, gesättigt und auf 12 Bit quantisiert – staubig, aber druckvoll	Virtuosity Drums, VCSL-Claps (CC0)

Kit	Klang	Gemacht aus
Hybrid	elektronische Kick, Toms, Hats, Cowbell, Claves und Congas von Ohpe synthetisiert, mit akustischen Transienten, echten Becken und Claps geschichtet	Ohpes eigene Synthese, Virtuosity Drums, VCSL (CC0)
Boom (0.5)	jedes Pad synthetisiert: eine tiefe Sub-Kick mit Tonhöhenhüllkurve auf Pad 1 (C2), eine lange, angezerrte Sub-Kick auf Pad 2 (Cis2) – mit Tune und Decay des Pads stimmen und kürzen –, eine druckvolle Snare, ein knackiger geschichteter Clap, geschlossene / offene / Pedal-Hats, Cowbell, Rim, Toms und Percussion	Ohpes eigene Synthese (keine Aufnahmen)

Aufgenommene Instrumente

`pN.sampler.inst` (Sampler) und `pN.grain.inst` (Grain) wählen ein Werksinstrument. Der Sampler spielt es, wenn kein eigenes Sample geladen ist; Grain granuliert einen seiner Töne. Alle Aufnahmen stammen aus der Versatile Community Sample Library (VCSL, CC0), mehrfach gesampelt (4–8 Töne, Marimba mit zwei Anschlagstufen), im Pegel angeglichen und mono.

Instrument	Töne	Loop
Kalimba	7	–
Marimba	7 × 2 Anschlagstufen	–
Vibrafon	6	–
Glockenspiel	6	–
Harfe	8	–
Cembalo	7	–
Blockflöte	7	ja – Loop auf Vorwärts stellen
Klangglas	4	ja
Zither	7	–
Gestrichenes Metall (gestrichenes Vibrafon)	6	ja

Gehaltene Instrumente haben Loop-Punkte; die Presets, die sie nutzen, stellen Loop des Samplers auf Vorwärts. Lizenzen und Quellen: THIRD-PARTY.md.

Bank-Kuratierung

Für 1.0 wurde die gesamte Werksbank offline gerendert und kuratiert (`tools/presets/bank_curate.py`, Protokoll in `tools/presets/bank_curation.json`):

- **Beinahe-Dubletten** – Presets derselben Engine und Kategorie wurden nach ihren Parametern und nach ihrem Klang (Spektrum und Hüllkurve des Standard-Renders) verglichen. Drei, die wie ein anderes Preset klangen, wurden zurückgezogen; das bessere bleibt: Sine Slide (→ Glide Sine Bass), Phase Reese (→ Glide Reese, der seinen Phaser behält) und Sparkle Bell (→ FM Arp Bell). Varianten, die sich anders spielen (Glide, Tonhöhen-Anstieg, Morph, Arp, Fingerboard, Ausdruck), bleiben bewusst erhalten.
- **Sitzungen bleiben sicher** – eine Sitzung oder ein Projekt mit einem zurückgezogenen Preset behält seinen Klang (er ist in der Sitzung gespeichert); die Bibliothek zeigt für diesen Part nur keinen Preset-Namen. Verbliebene Presets behalten ihre Identität, Favoriten, Bewertungen und Sitzungen finden sie also weiter, auch wenn sich der angezeigte Name geändert hat.

- **Namen und Tags** – jeder Name ist eindeutig; Funk Clav heißt jetzt Funk Snap Keys, die Lo-Fi-Presets werden Lo-Fi geschrieben (Lo-Fi Bass, Mellow Lo-Fi Bass, Lo-Fi Kit); die FM-E-Pianos und Dream Tine Arp stehen unter Klavier, Glide Sine Bass unter Boom, Digital Pluck Arp unter Zupfer.
- **Lautheit** – jedes Part-Preset spielt die Standard-Phrase seiner Kategorie (120 BPM, 8 s), jedes Projekt sein Pattern mit dem Master-Limiter wie gehört. Ziel: das lauteste 3-Sekunden-Fenster (Kurzzeit-Lautheit, K-Bewertung nach EBU R128) bei **−11 LUFS ±1,5 LU**, **True Peak höchstens −1 dBTP**. −11 LUFS ist der Median der Bank, damit springt der Pegel beim Wechsel zwischen Werkspresets, ZUFALL- und Zucht-Klängen (auf denselben Median eingestellt) nicht. Geändert wurde nur der Pegelparameter (Part Gain bei Part-Presets, Master-Lautstärke bei Projekten); wo der Spitzenpegel oder das Pegelfenster der Plug-in-Tests (−21 … −10 dBFS aktiver RMS) den vollen Schritt nicht zulässt, bleibt das Preset so nah wie möglich. Helle Leads wurden leiser, weiche Subs und Klaviere lauter; Presets, die übersteuerten, liegen jetzt unter der Grenze.

Wie die Klänge geprüft wurden

Jedes Werks-Preset wird offline mit einer typischen Phrase seiner Kategorie gerendert (Basslinie, Akkorde, Lead-Linie, Arpeggio, Groove …) und gemessen: Lautheit (Zielfenster −18 … −12 dBFS RMS), Spitzenpegel (keine Übersteuerung, bei Part-Presets nie über −1,2 dBFS), Gleichanteil, Denormals, ob Ausklänge enden, und Energie über 16 kHz (kein Zischeln, außer gewollt, z. B. Hi-Hats). Spektrogramme aller Renderings wurden gesichtet und schwache Presets überarbeitet. Die Plug-in-Tests wiederholen diese Prüfungen für jedes eingebaute Preset.

Werkzeuge, für Mitwirkende:

- `tools/presets/factory_parts.py`, `factory_projects.py` – die Preset-Definitionen; `make_factory.py` schreibt `resources/presets/factory/*.ohpepreset`, `make_docs.py` die Listen unten.
- `ohpe_render` (wird mit den Core-Tests gebaut) rendert Presets als WAV und gibt die Messwerte aus; `tools/presets/analyse.py` lässt es über alle Werks-Presets laufen, markiert Probleme, zeichnet Spektrogramme und schreibt die Pegel-Kalibrierung (`levels.json`).
- `tools/samples/build_samples.py` baut Drum-Kits und Instrumente (`resources/samples`) aus den CC0-Quellen mit festgelegten Revisionen.

Preset-Liste

Bass (66)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Acid Line	Analog	Leads	Schmatzender, resonanter Sägezahn mit Sub für Gewicht, Akzent über die Anschlagstärke und kurzem Glide.
Analog Reese	Analog	MPE	Zwei weit verstimmte analoge Sägezähne durch Ladder-Filter, Phaser und Squash: warm und fett.
Bounce Bass	Analog	–	Heller, druckvoller Sägezahn-Bass für hüpfende Oktav-Achtel.
Classic Reese	Wavetable	MPE	Zwei verstimmte Sägezähne, die langsam gegeneinander schweben, darunter ein sauberer Sub; mono unter 120 Hz.
Click Sub	Analog	–	Sinus-Sub mit scharfem Klick obenauf, damit die Basslinie auch auf kleinen Lautsprechern trägt.
Dark Reese	Wavetable	MPE	Tiefer, rauchiger Reese: dunkles Filter, langsamer Chorus, leichter Squash – für Liquid und Deep.
Deep Pluck Sub	Analog	–	Gezupfter Sub mit hellem Anschlag, der in einen sauberen Sinus übergeht; straff für schnelle Linien.
Digital Monster	Wavetable	Hybrid, MPE	Digitale FM-Tabelle, gegatet von einem Glas-Grain-Layer eine Oktave tiefer, dann gewobbelt: instabil und riesig.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Dirty Sub	Analog	Boom	Sub, ins Ladder-Filter gefahren: knurrende Obertöne, die auch auf kleinen Lautsprechern hörbar bleiben.
Distorted Reese	Wavetable	MPE	Röhrenverzerrter Reese mit mahlenden Mitten; der Squash hält ihn dicht und präsent.
Fat Saw Bass	Analog	–	Zwei verstimmte Sägezähne und ein Sub durch das Ladder-Filter; groß, aber nicht dröhnend.
Flanged Reese	Wavetable	MPE	Sägezahn-Stapel mit langsamem Jet-Flanger und Chorus: wirbelnde Stereo-Höhen, stabiler Mono-Bass.
Fold Bass	Wavetable	Hybrid, MPE	Sinus-Sub und analoger Sägezahn, ineinander gefaltet: die Faltmenge lässt ihn brüllen.
Glide Reese	Wavetable	MPE	Sägezahn-Reese durch einen langsamen, tiefen Phaser, mit Portamento konstanter Rate: überlappende Noten gleiten wie ein bundloses Gummiband.
Glide Sine Bass	FM	Boom	Reiner Sinus-Bass mit Legato-Glide für gleitende Basslinien; abgesetzte Noten bleiben sauber.
Grind Bass	Wavetable	MPE	Mahlende, gefaltete Grit-Tabelle, hart gesquasht: eine konstante, dichte Wand aus Mitten.
Grit Bass	Wavetable	–	Knurrende Grit-Tabelle mit Hüllkurven-Sweep; aggressiv, aber kontrolliert.
Growl FM Bass	FM	–	FM-Bass mit Feedback-Kante und langsamem Klangfarben-LFO.
Growl Machine	Wavetable	MPE	Formant-Tabelle mit FM und LFO auf der Position, synchronisiertes Vokalfilter und schwerer Squash: ein sprechendes Growl.
Half-Step Wobble	Wavetable	MPE	Wobble in punktierten Vierteln, der über den Taktstrich läuft – schwer und schief.
Halftime Sub	Wavetable	–	Langer, schwerer Sinus-Sub mit immer aktivem Glide: langsame Slides für Half-Time-Teile.
Hollow Reese	Wavetable	MPE	Reese durch einen langsam driftenden Kammfilter mit negativem Feedback: hohl, metallisch und dunkel.
House Organ Bass	Analog	–	Hohles Rechteck mit zweitem Oszillator eine Oktave tiefer; kurz und druckvoll.
Laser Wobble	Wavetable	MPE	Steigender Sägezahn-LFO auf einem Bandpass-Wobble in Sechzehnteln: zappende, laserartige Bewegung.
Liquid Sub	FM	–	Reiner, warmer Sinus-Sub mit weicher zweiter Harmonischer; gleitet zwischen überlappenden Noten.
Lo-Fi Bass	Analog	–	Runder, warmer Bass: weicher Rechteck-Körper über kräftigem Sinus-Sub, sanft angezerrt.
Log Drum Bass	Sampler	–	Tiefe Marimba-Stäbe als Bass: holzig, rund und kurz.
Long Sub	Analog	Boom	Tiefer, lang ausklingender Sub, der zwischen überlappenden Noten gleitet (Glide); weicher Klick im Anschlag.
Mellow Lo-Fi Bass	Analog	–	Warmer, runder Bass: weicher, tiefpassgefilterter Körper über einem Sinus-Sub mit sanfter Sättigung und einem Hauch Glide.
Metal Growl	Wavetable	MPE	Scheppernder, metallischer Growl: FM-Tabelle, resonanter Kammfilter obenauf und harter Squash.
Moving Reese	Wavetable	MPE	Reese, dessen Tabellenposition und Filter mit einem langsamen LFO atmen – Bewegung auf gehaltenen Noten ohne Automation.
Neuro Hybrid	FM	Hybrid, MPE	FM-Growl und Wavetable-Reese, die sich gegenseitig ringmodulieren, gefaltet und gesquasht: ein Neuro-Monster.
Neuro Reese	Wavetable	MPE	Verzerrter sechsstimmiger Reese: angefahrenes Filter, gefaltete Obertöne und ein harter Mono-Tiefbass – zum Automatisieren gemacht.
Neuro Swirl	Wavetable	3D, MPE	Sprechender Formant-Growl, der einmal pro Takt eine Acht zieht – der Vokal bewegt sich, der Raum bewegt sich, der Sub nicht.
Orbit Reese	Wavetable	3D, MPE	Neurofunk-Reese, dessen knurrende Mitten alle zwei Takte um deinen Kopf kreisen, während der Sub unter 160 Hz genau in der Mitte und mono bleibt – clubtaugliche Bewegung.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Pendulum Wobble	Wavetable	3D, MPE	Halftime-Dubstep-Wobble, der mit dem Takt über deinen Kopf und zurück schwingt: Wobble und Raum atmen zusammen.
Punch FM Bass	FM	–	Solider digitaler Bass mit hellem Anschlag und sauberem Sinus-Körper.
Punch Sub	Analog	Boom	Kurzer, druckvoller Sub mit knackigem Filterklick; rastet mit der Kick ein.
Reese Drift	Analog	–	Breite, verstimmte Sägezähne, die langsam gegeneinander schweben; dunkel und bewegt.
Riddim Saw	Wavetable	MPE	Hart geclippter Sägezahn mit Viertel-Bandpass-Wobble: sparsam, schwer und minimal.
Rise Bass	Analog	–	Angezerrter Bass, der bei jeder Note eine Quinte von unten hineingleitet; ideal für synkopierte Linien.
Roller Bass	Analog	–	Druckvoller, rechteckiger Roller: kurzer Filter-Snap auf jeder Note, solider Sub, dicht durch Squash.
Rolling Bass	Analog	–	Straffer, angezerrter Techno-Bass für rollende Sechzehntel: kurzer Filter-Snap, solider Sub.
Rolling Sub	Wavetable	–	Runder Sub mit winzigem Filter-Blip und sanfter Sättigung für rollende Basslinien; mono und stabil.
Round Sub	Analog	–	Warmes Rechteck mit Sub-Oszillator und weichem Filter-Blip; passt unter alles.
Rubber Bass	Analog	Zupfer	Federnder gezupfter Bass: schneller Filterverlauf, runder Sub.
Screech Bass	Wavetable	MPE	Kreischende FM mit hohem Verhältnis und gefalteten Höhen: für die hohen, aggressiven Bass-Antworten.
Slap FM Bass	FM	–	Perkussiver FM-Bass: der Index schnappt zu wie eine geslappte Saite.
Square Wobble	Wavetable	MPE	Harter Sechzehntel-An/Aus-Wobble mit Rechteck-LFO – zerhackt und rhythmisch.
Step Sub	Wavetable	–	Sub, der in jede Note eine Quinte hineinfällt: ein kleiner Pitch-Kick für Half-Time-Linien.
Sub Reese	Wavetable	MPE	Sanfter Reese über einem großen Sinus-Sub – der Sub bleibt mono und ruhig, oben bewegt es sich.
Table Sub	Wavetable	–	Fast-Sinus-Wavetable-Bass mit Sub; reiner Tiefbass mit etwas Kante.
Talker Bass	Wavetable	MPE	Formant-Tabelle, von schnellem LFO und Hüllkurve gefahren: jede Note sagt etwas anderes.
Talking Bass	Wavetable	–	Formant-Tabelle, von der Hüllkurve gefahren: ein Vokal-„Wow“ auf jeder Note.
Tear Reese	Wavetable	MPE	Aggressiver Neuro-Reese: digitale Tabelle mit FM-Kante, schwerer Mehrband-Squash mit angehobenen Höhen.
Tech Stab Bass	FM	–	Harter, kurzer Tech-Bass: FM-Biss, Hard-Clipper und Squash für klinische, perkussive Linien.
Triplet Wobble	Wavetable	MPE	Achteltriolen-Wobble auf einem angezerrten Sägezahn-Stapel: der hüpfende Half-Time-Klassiker.
Unison Bass	Cluster	–	Oktav-gestapelte Sägezähne, leicht verstimmt; dick und breit.
Upright Pluck	Zupfen	Zupfer	Gezupfte Saite mit großem Holzkorpus: ein akustischer Bass.
Vowel Growl	Wavetable	MPE	Viertel-Vokalsweep (a – e – i – o – u) über einem gefalteten Sägezahn: der klassische „sprechende“ Bass.
Vowel Reese	Wavetable	MPE	Ein Reese, der spricht: Formant-Tabelle unter einem LFO plus synchronisiertes Vokalfilter, das a – o – i durchläuft.
Vox Reese	Wavetable	Hybrid, MPE	Ein Reese mit singendem Vokal-Layer obenauf: die Formanten reiten auf dem Bass, ein synchrones Vokalfilter lässt ihn sprechen.
Warm Roller	Analog	–	Ladder-gefilterter Sägezahn mit Sub für warme, runde Rolling-Basslinien in Liquid-Tracks.
Wide Reese	Wavetable	MPE	Achtstimmiger Reese über das ganze Stereofeld, mit Haas-Spreizung obenauf und Mono-Tiefbass.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Wobble Bass	Analog	FX	Filter-Wobble auf einem angezerrten Sägezahn-Stapel; LFO-Tempo nach Geschmack.
Wub Machine	Wavetable	MPE	Sägezahn-Stapel durch ein tempo-synchrones Achtel-Wobble-Filter, das mit jeder Note neu startet.

Tasten (38)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Bright Grand	Sampler	Klavier, MPE	Flügel, für Pop geöffnet: heller, leicht gesquasht, kurzer Raum.
Bright Poly Wide	Analog	MPE	Klassischer heller Poly-Synth, mit Chorus und Breite – Akkorde, die den Raum füllen.
Classic Tine	Sampler	Klavier, MPE	Modelliertes Tine-E-Piano: glockig bei leichtem Anschlag, bellend bei hartem.
Cluster Organ	Cluster	–	Oktav-Stapel weicher Rechtecke: eine kitschige Combo-Orgel.
Concert Grand	Sampler	Klavier, MPE	Flügel-Aufnahmen, zwei Anschlagsstufen, ein Hauch Hall.
Crystal Organ	FM	Hybrid, MPE	Additive FM-Orgel mit Glas-Wavetable-Layer, die mit langsamem Autopan im Stereofeld kreist.
Digital EP	FM	Klavier	Helleres E-Piano, das bei hartem Anschlag mehr bellt.
Drawbar Organ	FM	–	Additive Orgel: sechs Sinus-Zugriegel, sanftes Vibrato, Rotor-artiger Chorus.
Dream Tine	Sampler	Klavier, Flächen, MPE	Tine-Piano, getränkt in Chorus, punktiertes Delay und langen Hall.
Dub Stab	Analog	Flächen	Dunkler, verstimmter Akkord-Stab, dessen Filter langsam auf- und zugeht; mit Delay und Hall spielen.
Dusty EP	FM	Klavier	Warmes E-Piano mit Band-Wow und -Flutter (langsames Tonhöhen-LFO) und Chorus; für Lo-Fi-Akkorde gemacht.
Dusty Keys	FM	Klavier	Weiches, dunkles E-Piano für Lo-Fi-Akkorde: starkes Band-Leiern auf der Tonhöhe, bitreduzierte Kante, weicher Anschlag.
FM Bark Piano	FM	Klavier, MPE	FM-E-Piano aus zwei Paaren: das Tine-Paar klingt, das Bark-Paar beißt mit der Anschlagstärke.
FM Vibes	FM	Zupfer	Weiche metallische Klangstäbe mit Tremolo.
Felt Grand	Sampler	Klavier, MPE	Dunkler, weicher Flügel: Höhen abgesenkt, langsames Release und warmer Hall – intim.
Funk Snap Keys	FM	Zupfer	Knackige, nasale FM-Tasten mit schnellem Biss; kurz und synkopiert spielen.
Glass Body Keys	Cluster	MPE	Weiche Tasten durch eine Glasplatte, auf jede Note gestimmt: ein gläserner Schimmer über dem Akkord.
Glass Keys	Wavetable	–	Glockige Glass-Tabelle, die beim Ausklingen dunkler wird.
Glide Poly Synth	Analog	Leads	Poly-Synth, dessen Akkorde immer vom vorigen Akkord herübergleiten (Poly-Glide).
Halo Grand	Sampler	Hybrid, Klavier, MPE	Flügel mit Heiligenschein: seine eigene Aufnahme, eingefroren zu einer Grain-Wolke, die hinter jedem Akkord aufblüht.
Harmonic Organ	Wavetable	–	Additive Harmonic-Tabelle: eine weiche, leicht hauchige Orgel.
Harpsichord	Sampler	Zupfer	Aufgenommenes Cembalo (sieben Töne, CC0); Barock-Linien und helle Begleitung.
Mallet Keys	Zupfen	Zupfer	Physikalisch modellierte Holzstäbe; weicher Schlägel.
Marimba	Sampler	Zupfer	Aufgenommene Marimba mit zwei Anschlagstufen.
Minor Stab	Cluster	–	Ein Finger spielt einen Moll-Septakkord-Stab; verstimmt und druckvoll.
Music Box	Sampler	Zupfer	Glockenspiel, weich gefiltert zur Spieluhr; Wiegenlieder und Spielzeug-Melodien.
Pop Brass	Analog	Flächen	Üppiges, verstimmtes Poly-Brass mit kurzem Anschwellen und Chorus: klassische Synth-Pop-Akkorde.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Reed Keys	Sampler	Klavier, MPE	Modelliertes Zungen-E-Piano: nasal und holzig, mit rauem Bellen, wenn man es anfährt.
Reed Tremolo	Sampler	Klavier, MPE	Zungen-Piano durch sein klassisches Lautstärke-Tremolo – Soul und Gospel.
Scoop Keys	FM	Klavier	E-Piano, bei dem jede Note einen Ganzton von unten anschleift: soulig, ein wenig lässig.
Soft Brass	Analog	Flächen	Polyphones Blech: langsames Filter-Anschwellen auf verstimmten Sägezähnen.
Suitcase Tine	Sampler	Klavier, MPE	Tine-Piano mit dem Stereo-Autopan eines Koffer-Verstärkers und kleinem Raum.
Tape Ghost Keys	Sampler	Hybrid, Klavier, MPE	Tine-Piano mit einem Geist seiner selbst: eine verstimmte Grain-Kopie, gecrusht und geflangt wie ein altes, neu aufgenommenes Band.
Tine Piano	FM	Klavier	E-Piano: weicher Körper und glockiger Zungen-Anteil, der mit der Taste verklingt. Chorus im FX-Slot.
Upright Keys	Sampler	Klavier, MPE	Klavier-Aufnahmen (Upright) mit etwas Raum: ehrlich und nah.
Velvet Stab	Analog	–	Kurzer gefilterter Akkord-Stab für House und Disco.
Vibraphone	Sampler	–	Aufgenommenes Vibrafon mit sanftem Motor-Tremolo.
Wide Organ	Wavetable	–	Zugriegelartige Orgel mit rotierendem Stereo-Pan und kurzem Hall.

Flächen (48)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Analog Dawn	Analog	–	Puls-Fläche, deren Filter sich langsam öffnet, mit langsamem Phaser.
Angel Pad	Vocal	Vokal	Hohe „Uh“-Stimmen, die langsam zu „Ah“ wandern.
Aurora Scan	Wavetable	Texturen, MPE	Glas-Tabelle, langsam abgetastet, die mit einem Zwei-Takt-Autopan im Stereofeld kreist.
Bowed Haze	Grain	–	Körner eines gestrichenen Vibrafons: ein weicher metallischer Schein.
Bowed Metal	Sampler	Texturen	Gestrichenes Vibrafon (CCO-Aufnahmen), geloopt: gläsern und unheimlich.
Brass Slide	Analog	Tasten	Anschwellendes Poly-Brass mit schnellem Portamento zwischen den Akkorden.
Breath Choir Pad	Vocal	Vokal	Luftiger „Ah“-Chor mit viel Atem.
Breath Grains	Grain	Texturen, MPE	Blockflöten-Atem, in eine weiche, breite Grain-Fläche geschnitten.
Chop Pad	Cluster	Hybrid, MPE	Eine breite Akkordfläche, zerhackt und gestottert von der Hüllkurve eines Kalimba-Grain-Layers.
Crystal FM Pad	FM	–	Fünf leicht verstimmte Sinus-Träger mit einem gemeinsamen Modulator.
Crystal Slide	FM	–	Schimmernde FM-Fläche: verstimmte Sinus-Träger, die zwischen Akkorden gleiten.
Drift Stack	Cluster	Texturen	Verstimmte Sägezahn-Stapel, die langsam von Akkord zu Akkord driften.
Evolving Tide	Wavetable	MPE	Harmonische Tabelle, die mit sehr langsamem LFO durch ihre Frames driftet, achtstimmiger Stapel, Flanger und Hall.
Fall Haze	Wavetable	FX	Dunstige Fläche, deren Noten eine Quinte von oben in den Akkord sinken.
Fifth Cloud	Cluster	–	Offene Quinten mit langsamer Drift: filmisch und neutral.
Frozen Cloud	Grain	Texturen	Granulares Einfrieren der eingebauten harmonischen Textur.
Frozen Vibes	Grain	Texturen, MPE	Vibrafon-Grains, stillgehalten, mit langsamem Flanger: ein gefrorener, schimmernder Akkord.
Ghost Organ	Wavetable	Tasten	Hohle harmonische Orgel mit langsamem Autopan und höhlenartigem Hall.
Glass Engine	Grain	Hybrid, MPE	Klangglas-Grain-Wolke, verschmolzen mit einem harmonischen Wavetable-Layer, der langsam scannt; ein Hauch Ringmodulation.
Glass Glide	Wavetable	Texturen	Breite Glas-Fläche mit langsamen, verträumten Gleitern zwischen den Akkorden.
Glass Grains	Grain	Texturen	Körner eines singenden Weinglases (CCO-Aufnahme), langsam abgetastet.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Glass Shimmer	Wavetable	Texturen	Glass-Tabelle mit breitem Unisono: luftige, glitzernde Fläche.
Glide Strings	Analog	–	Ensemble-Streicher, deren Akkorde ineinander gleiten (Poly-Glide); Legato-Akkordwechsel.
Halo Drift	Cluster	3D, MPE	Verstimmter Cluster-Chor, der auf einem langsamen Zufallsorbit um und über dir wandert – nie zweimal am selben Ort.
Harmonic Swell	Wavetable	–	Obertöne blühen auf, während die Fläche anschwillt.
Infinite Hall	Cluster	MPE	Major-Septakkord-Stapel in einem riesigen Hall, der nie zu enden scheint.
Metal Strings	Zupfen	Hybrid, MPE	Metallische gezupfte Saiten, gefaltet in eine langsame Cluster-Fläche – ein Orchester aus Draht.
Night Drive	Analog	Texturen	Dunkle resonante Fläche, die mit einem langsamen Filter-LFO atmet.
Orbit Atmos	Wavetable	3D, MPE	Breite Wavetable-Atmosphäre, die alle acht Takte auf einer leicht geneigten Bahn um deinen Kopf kreist, in einem weichen Raum. Am besten mit Kopfhörern: Slide hebt sie an, Druck holt sie näher.
Orbit Pad	Grain	Hybrid, MPE	Harfen-Grains, die einen FM-Layer umkreisen, sanft ringmoduliert und über zwei Takte pannend.
Overhead Choir	Vocal	Vokal, 3D, MPE	Hauchiger „Uh“-Chor, der von vorn über deinen Kopf nach hinten und zurück schwingt – ein Pendel durch den Raum.
Piano Grains	Grain	Texturen, Klavier, MPE	Flügel-Aufnahmen, eingefroren zu einer langsam ziehenden Grain-Wolke: ein Klavier, das atmet.
Rise Bloom	FM	–	Schimmernde FM-Fläche, die von einer Oktave darunter aufblüht; lang und hell.
Rise Choir	Vocal	Vokal	Luftiger „Ah“-Chor, der bei jedem Akkord eine Quarte von unten hineinschleift.
Rise Glass	Wavetable	Texturen	Breite Glas-Fläche: jede Note gleitet eine Quinte von unten an ihren Platz, verträumt und langsam.
Rise Strings	Analog	–	Ensemble-Streicher, deren Noten bei jeder neuen Note eine Oktave von unten in den Akkord steigen.
Rise Warmth	Cluster	–	Weicher, verstimmter Sägezahn-Stapel, dessen Noten sich einen Ganzton von unten in den Akkord lehnen.
Slide Choir	Vocal	Vokal	Luftiger Ah-Chor; jede Stimme gleitet zum nächsten Akkord.
Slow Motion Choir	Vocal	Vokal, MPE	Ooh-Chor, der langsam anschwillt, mit Chorus und Breite, in einem langen Kathedralen-Hall.
Spectral Morph	Wavetable	Hybrid, MPE	Formant-Tabelle, die unter einem gehauchten Vokal-Layer morpht, beide durch einen driftenden Kammfilter: Spektren, die ineinander schmelzen.
Super Stack	Cluster	–	Sieben verstimmte Sägezähne pro Taste, breit und üppig.
Sus Horizon	Cluster	–	Sus2-Stapel, die sich nie auflösen; Ambient-Teppiche.
Sympathetic Pad	Analog	MPE	Eine warme Fläche weckt Resonanzsaiten, gestimmt auf den gehaltenen Akkord – sie klingen nach dem Loslassen weiter.
Tidal Pad	Analog	MPE	Warme Sägezahn-Fläche, deren Filter über zwei Takte wie Gezeiten kommt und geht.
Tine Bloom	Grain	Texturen, Klavier, MPE	Tine-Piano-Grains, die langsam aufblühen, mit Chorus und punktiertem Echo.
Vowel Pad	Wavetable	–	Formant-Tabelle, die zwischen Vokalen treibt; langsamer Einsatz.
Warm Horizon	Cluster	MPE	Weiche, breite Add9-Fläche mit sanftem Drift: warm und offen, sitzt hinter allem.
Warm Strings	Analog	–	Ensemble-Streicher: verstimmte Sägezähne, eine Oktave höher, sanfter Chorus.

Leads (34)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Binaural Lead	Wavetable	3D, MPE	Ausdrucksstarkes Lead vor dir: Slide hebt es über deinen Kopf, Druck holt es bis ans Ohr, eine langsame Drift hält es lebendig. Für MPE-Controller und Kopfhörer.
Bowed Tube	Analog	MPE	Hauchiges Rauschen streicht ein gedacktes Rohr: ein hohler, klarinettenartiger Ton, der mit dem Druck anschwillt.
Breath Lead	Vocal	Hybrid, MPE	Gehauchter, gesungener Ton, verschmolzen mit einem weichen Sägezahn-Stapel: ein Lead zwischen Stimme und Synth.
Chip Square Lead	Wavetable	MPE	Schmales Puls-Lead mit knusprigem Bitcrusher und schnellem Vibrato – retro, aber breit.
Classic Mono Lead	Analog	–	Sägezahn-Lead mit etwas Vibrato, Glide und punktiertem Delay.
Digital Lead	Wavetable	–	Verbogene Digital-Tabelle mit Unisono: modern und durchsetzungsstark.
Dream Lead	Wavetable	Flächen, MPE	Weiches Dreieck-Lead mit langsamem Flanger und langem, luftigem Hall.
FM Brass Lead	FM	–	Blechiges FM-Lead: der Index steigt mit einem kurzen Anschwellen.
Fall Lead	Analog	FX	Rechteck-Lead, das bei jeder Note eine Quinte von oben hineinfällt.
Formant Lead	Wavetable	Vokal	Vokalartiges Lead, das sich mit der Hüllkurve öffnet.
Growl Lead	Wavetable	MPE	Beißendes FM-Formant-Lead, das mit einem LFO knurrt: ein Bassmusik-Lead für die Antwortphrase im Drop.
Hot Wire	Analog	–	Angezerrter, resonanter Sägezahn für rockige Soli.
Hyper Saw Lead	Cluster	MPE	Riesiger verstimmter Sägezahn-Stapel, nach vorn gesquasht, mit Stereo-Delay: Main-Stage-Energie.
Legato Glide Lead	Analog	–	Mono-Sägezahn-Lead mit Legato-Portamento: überlappende Noten gleiten, abgesetzte Noten beginnen ohne Gleiten.
Mono Glide Lead	Wavetable	MPE	Ausdrucksstarkes Mono-Lead mit Legato-Glide, leichtem Drive und punktiertem Ping-Pong-Delay.
Octave Lead	Cluster	–	Oktav-gestapelte Pulse mit kurzem Filter-Blip.
Pluck Lead Wide	Wavetable	Zupfer, MPE	Knackiges gezupftes Lead: schneller Filter-Snap, Stereo-Stapel und punktiertes Delay.
Pop Lead	Analog	–	Heller Sägezahn plus Oktav-Rechteck mit Vibrato: ein klarer, singender Synth-Pop-Lead.
Portamento Square	Analog	–	Hohles Rechteck, das immer gleitet, mit fester Rate: große Sprünge gleiten länger als kleine Schritte.
Recorder	Sampler	–	Aufgenommene Altblockflöte, geloopt, mit leichtem Vibrato.
Ring Machine	Analog	Hybrid, MPE	Sägezahn-Lead, ringmoduliert von einem FM-Sinus eine Quinte höher: metallisch, vokal und aggressiv, mit Delay.
Rise Lead	Analog	–	Sägezahn-Lead, das bei jeder Note eine Oktave von unten heranschwingt; ein punktiertes Delay dahinter.
Saw Unison Lead	Wavetable	–	Classic-Tabelle in Sägezahn-Stellung mit breitem Unisono.
Screamer Lead	Analog	MPE	Resonantes, übersteuertes Sägezahn-Lead, das in der Höhe schreit; das Ping-Pong-Delay hält es breit.
Shimmer Lead	FM	Tasten, MPE	Gläsernes FM-Lead mit Glockenkante, Chorus und langem, hellem Hall.
Sine Whistle	FM	–	Fast reiner Sinus mit einem Hauch Modulation; zarte Melodien.
Soft Flute Lead	Analog	–	Hauchiger, resonanter Tiefpass auf einem Rechteck: ein weicher Pfeifton.
Square Hero	Analog	–	Hohles Rechteck plus Oktave: ein helles, singendes Lead.
Stereo Saw Lead	Analog	MPE	Klassisches Zwei-Sägezahn-Lead, breit gemacht: Chorus, Haas-Spreizung und kurzer Raum.
Super Lead	Cluster	–	Sieben-Sägezahn-Unisono-Lead: Festival-Format.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Super Wide Lead	Wavetable	MPE	Achtstimmiger Sägezahn-Stapel über das ganze Stereofeld, Chorus, Ping-Pong-Delay und großer Hall.
Twist Lead	Wavetable	MPE	Verdrehtes, Sync-artiges Lead: die Hüllkurve biegt den Warp, der Stapel macht es breit.
Vox Lead	Vocal	Vokal	Synthetische Solostimme mit ausdrucksvollem Vibrato und Glide.
Vox Synth Lead	Vocal	Vokal, MPE	Gesungenes Synth-Lead: ein „Ah“ mit Vibrato, verbreitert durch Haas-Spreizung, mit Delay.

Zupfer (23)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Concert Harp	Sampler	–	Aufgenommene Konzertharfe (acht Töne, CC0).
Drone Strings	Zupfen	MPE	Gezupfter Stahl über Resonanzsaiten im Akkord: schnarrend, dröhnend, endlos nachklingend.
Echo Harp	Zupfen	MPE	Gezupfte, nylonartige Saite mit punktierten Ping-Pong-Echos und breitem Raum.
FM Koto	FM	–	Gezupftes FM: heller Anschlag, der schnell weicher wird.
Future Chord	Cluster	Tasten, MPE	Breiter Moll-Septakkord-Stab mit Squash und kurzem Schimmer – eine Taste, ein Akkord.
Gamelan Plate	Zupfen	MPE	Kurze Schlegelschläge auf eine lange Bronzeplatte, gespreizte Teiltöne und ein schimmernder Nachklang.
Glass Pluck	Wavetable	–	Glass-Tabellen-Pluck mit glockigem Funkeln.
Harp Pluck	Zupfen	–	Lang klingende, harfenartige Saite mit weichem Anschlag.
Kalimba	Sampler	Tasten	Aufgenommenes Daumenklavier mit schnarrenden, holzigen Zungen (CC0).
Koto Pluck	Zupfen	–	Helle, sirrende Saite mit resonantem Korpus.
Muted Pick	Analog	–	Kurzer, abgedämpfter Rechteck-Pluck für schnelle Linien.
Nylon Guitar	Zupfen	–	Warme Nylonsaite, nahe am Schallloch gezupft.
Pluck Nebula	Zupfen	Hybrid, MPE	Eine gezupfte Saite, die sich in eine Kalimba-Grain-Wolke auflöst: die Saite verklingt, die Wolke schwillt an und bleibt.
Plucked Plate	Zupfen	MPE	Ein heller Zupfer schlägt eine gestimmte Metallplatte an: glockenartige Teiltöne, die nach dem Anschlag aufblühen.
Poly Pluck	Analog	–	Klassischer Synth-Pluck: knackiges Filter auf einem verstimmten Sägezahn-Paar.
Resonator Hit	Zupfen	Hybrid, MPE	Ein angeschlagener Metallstab, der eine kurze Grain-Resonanz und einen gestimmten Kammfilter speist: perkussiv, klingend, seltsam.
Steel Drum FM	FM	Tasten	Tropische Steeldrum-Töne aus unharmonischer FM.
Steel String	Zupfen	–	Helle Stahlsaite, nahe am Steg gezupft.
Stereo Pluck	Wavetable	MPE	Heller sechsstimmiger Pluck, breit gespreizt, mit punktiertem Ping-Pong-Delay und Hall.
Table Pluck	Wavetable	–	Wavetable-Pluck: heller Sägezahn-Frame, der schnell schließt.
Wide Glass Pluck	FM	Tasten, MPE	FM-Glas-Pluck mit Haas-Spreizung und hellem, luftigem Hall.
Zip Pluck	Wavetable	–	Heller Pluck mit schnellem Zip von unten in die Note.
Zither	Sampler	–	Aufgenommene Zither: schimmernde gezupfte Saiten (CC0).

Drums (11)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Cluster Hat	Cluster	–	Gestapelte schmale Pulse, zu einer metallischen Hat verstimmt.
FM Snare	FM	–	Feedback-Rauschen plus Körperton: eine knackige digitale Snare.
FM Tom	FM	–	Gestimmte FM-Trommel mit holzigem Klopfen.
Filter Kick	Analog	–	Kick aus einem selbstoszillierenden Ladder-Filter, von der Hüllkurve nach unten gefahren. Um C1–C2 spielen.
Metal Hat FM	FM	–	Unharmonisches FM-Rauschen: geschlossene und offene Hats je nach Tastenlänge.
Noise Snare	Analog	–	Bandpass-Rauschen und Ton: eine elektronische Snare.
Sub Kick	Analog	Bass, Boom	Stimmbare tiefe Kick: ein selbstoszillierendes Filter, auf die Taste gestimmt und von oben heruntergezogen; langer Boom, angezerrt.
Tick Hat	Analog	–	Hochpass-Rauschen als Tick für Hi-Hat-Muster.
Tuned Tom	Zupfen	–	Modellierter, trommelartiger Stab mit großem Korpus; in Oktaven spielen.
Wood Block	Zupfen	–	Harter Schlägel auf einem kurzen Holzstab.
Zap Perc	Wavetable	FX	Digital-Tabelle, schlagartig geschlossen: Zaps, Klicks und Laser.

FX (19)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Alien Signal	FM	–	Zufällig springende FM-Klangfarbe: Funkverkehr aus der Ferne.
Detune Swarm	Cluster	Texturen	Sieben wild driftende Oszillatoren: ein Schwarm.
Doppler Fly-By	Wavetable	3D	Ein Sirenenton rast mit jeder Note von links nach rechts und zurück an dir vorbei – die Tonhöhe biegt sich beim Vorbeiflug durch den Doppler-Effekt.
Downlifter	Analog	–	Fallender Rauschen- und Sägezahn-Sweep über drei Sekunden mit Jet-Flanger – das Ende des Builds.
Glitch Spray	Grain	Texturen	Winzige, schnelle Grains, gecrusht und in ein Stereo-Delay gestreut: digitaler Sprühnebel.
Gong Hit	FM	Texturen	Unharmonischer FM-Gong mit langem Schimmer.
Granular Rise	Grain	–	Körner tasten vorwärts und steigen, solange die Taste gehalten wird.
Grit Sweep	Wavetable	–	Rauschige Grit-Tabelle, die sich über zwei Sekunden öffnet.
Impact Boom	FM	Boom	Sub-Impact mit metallischem Knall, gesquasht und in einen riesigen Hall geworfen.
Laser Drop	Analog	Drums	Resonanter fallender Sweep; kurze Anschläge werden zu Lasern.
Noise Riser	Analog	–	Taste halten: gefiltertes Rauschen steigt vier Sekunden lang an.
Reverse Spray	Grain	Texturen	Überwiegend rückwärts gespielte Harfenkörner, über das Stereofeld verteilt.
Siren Pan	FM	–	Heulende FM-Sirene, deren Tonhöhe schwingt und über die Lautsprecher wandert.
Spiral Riser	Analog	3D	Taste halten: Rauschen und Sägezähne steigen vier Sekunden lang und schrauben sich dabei von unterhalb der Ohren hoch über deinen Kopf.
Stereo Zap	Wavetable	–	Laser-Zap, der zwei Oktaven abtaucht, von einem Ping-Pong-Delay nach links und rechts geworfen.
Stutter Glitch	Grain	–	Winzige, spärliche Körner: glitchiges Stottern aus der Marimba.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Table Scanner	Wavetable	Texturen	Digital-Tabelle, von einem langsamen LFO gefahren: robotische Bewegung.
Whoosh	Analog	–	Gefiltertes Rauschen, von einem Ein-Takt-Bandpass-Wobble gefahren, breit gespreizt: ein vorbeiziehendes Whoosh.
Wide Riser	Analog	–	Rauschen und Sägezähne, die über vier Sekunden ansteigen, geflangt und breit, in einen langen Hall.

Arp (22)

Presets mit Arp: schalten den Arpeggiator für den Part ein, in den sie geladen werden; er spielt, solange Tasten gehalten werden, und stoppt beim Loslassen (Halten auf der Sequenzer-Seite lässt ihn weiterlaufen). Ein Preset ohne Arp in diesem Part schaltet ihn wieder aus. Siehe PRESETS.md.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Analog Arp	Analog	Zupfer	Resonante Rechteck-Blips mit Ping-Pong-Delay. Arp: Auf/Ab · 1/16 · 2 Okt.
Bell Cascade Arp	FM	Tasten	FM-Glocken, die in Triolen über drei Oktaven herabfallen, mit Echos und hellem Hall. Arp: Abwärts · 1/16T · 3 Okt.
Bubble Arp	Analog	–	Schmaler Puls durch ein resonantes Filter: blubbernd und rund. Arp: Aufwärts · 1/16 · 2 Okt.
Chord Stab Arp	Cluster	Tasten	Rhythmische Akkord-Stabs (Akkord-Modus, Achtel) aus einem breiten Sägezahn-Stapel – sofort House-Groove. Arp: Akkord · 1/8 · 1 Okt.
Digital Pluck Arp	FM	Zupfer	Klickender digitaler Pluck für schnelle Sechzehntel. Arp: Aufwärts · 1/16 · 2 Okt.
Dream Tine Arp	Sampler	Tasten, Klavier	Tine-Piano-Arpeggio in Achteln mit Chorus, Delay und Hall: verträumt und voll. Arp: Auf/Ab · 1/8 · 2 Okt.
FM Arp Bell	FM	Tasten	Kurze gläserne FM-Glocken für Sequenzen. Arp: Auf/Ab · 1/16 · 2 Okt.
Figure Eight Arp	Wavetable	3D	Digitales Arpeggio, das eine liegende Acht um dich zeichnet – links vorn, quer, rechts hinten – über zwei Takte. Arp: Auf/Ab · 1/16 · 2 Okt.
Formant Arp	Wavetable	Vokal	Vokal-Blips für sprechende Sequenzen. Arp: Aufwärts · 1/16 · 2 Okt.
Glock Arp	Sampler	Tasten	Aufgenommenes Glockenspiel für funkelnde Arpeggien (CC0). Arp: Aufwärts · 1/16 · 2 Okt.
Mallet Echo Arp	Sampler	Zupfer	Glockenspiel-Arpeggio mit langen punktierten Echos – funkelnd und breit. Arp: Aufwärts · 1/8 · 3 Okt.
Neuro Arp	Wavetable	Bass	Knurrende FM-Sechzehntel in einer Oktave: eine rollende Neuro-Sequenz aus einer gehaltenen Note. Arp: Wie gespielt · 1/16 · 1 Okt.
Orbit Arp	Zupfen	3D	Sechzehntel-Zupf-Arpeggio, das einmal pro Takt um deinen Kopf fliegt – nah, hell und schnell. Arp: Aufwärts · 1/16 · 2 Okt.
Pizzicato Arp	Zupfen	Zupfer	Kurze gezupfte Saiten für Ostinati. Arp: Auf/Ab · 1/16 · 2 Okt.
Random Spark Arp	FM	FX	Zufällige FM-Blips in Zweiunddreißigsteln über vier Oktaven durch ein Ping-Pong-Delay: Funken. Arp: Zufall · 1/32 · 4 Okt.
Ripple Arp	Analog	–	Analoges Sägezahn-Arp in Sechzehnteltriolen mit schwebendem Phaser und Stereo-Echo. Arp: Aufwärts · 1/16T · 2 Okt.
Spiral Arp	FM	3D	Glocken-Arpeggio, das sich über vier Takte von Ohrhöhe bis über deinen Kopf hochschraubt und für die nächste Runde wieder fällt. Arp: Aufwärts · 1/16 · 3 Okt.
Table Arp	Wavetable	–	Wavetable-Sequenzklang: die Position springt mit jeder Note. Arp: Auf/Ab · 1/16 · 2 Okt.
Trance Gate Arp	Cluster	Leads	Supersaw-Stapel auf einem Sechzehntel-Arp über zwei Oktaven, Ping-Pong-Delay und Hall. Arp: Aufwärts · 1/16 · 2 Okt.
Wide Pluck Arp	Wavetable	Zupfer	Sechsstimmiger Stereo-Pluck, auf/ab über drei Oktaven, punktiertes Ping-Pong-Delay. Arp: Auf/Ab · 1/16 · 3 Okt.

Texturen (26)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Backwards Kalimba	Sampler	FX	Die Kalimba rückwärts: Anschwellen, das in einem Zupfer endet.
Breath Bore	Vocal	MPE	Eine flüsternde Stimme, durch ein offenes Rohr geblasen: luftige Flötentöne mit weicher Kante.
Breath Texture	Vocal	Vokal	Fast stimmloser Atem durch langsam wandernde Vokale.
Breathing Machine	Vocal	Vokal, MPE	Gehauchter Vokal-Drone, dessen Vokal sich über zwei Takte öffnet und schließt.
Dark Matter	Wavetable	Flächen, MPE	Tiefe Grit-Tabelle mit kriechendem Phaser und langsam wandernder Position – bedrohlich.
Deep Space Drone	Cluster	Flächen, MPE	Tief geschichtete Quarten, ein driftender Kammfilter obenauf und ein endloser Hall.
Dust Orchestra	Grain	MPE	Zither-Grains, vor- und rückwärts geworfen, mit Stereo-Delay-Spur – ein Orchester aus Staub.
FM Grains	Grain	Hybrid, MPE	Grains aus gestrichenem Metall, ringmoduliert von einem FM-Glocken-Layer: Grains, die gestimmt scheppern.
Fourths Drift	Cluster	Flächen	Gestapelte Quarten mit starker Drift: ein ungelöster Dunst.
Glacier	Grain	MPE	Glas-Grains, die mit gletscherhafter Scan-Rate kriechen, sehr breit, endloser Hall.
Glass Swarm	Grain	Flächen, MPE	Dichte Wolke aus Klangglas-Grains, acht Stimmen tief, mit Chorus in einen riesigen Hall.
Grit Drone	Wavetable	–	Langsam brodelnde Grit-Tabelle; eine tiefe Note halten.
Harp Cloud	Grain	Flächen, MPE	Harfen-Aufnahmen, zu einer dichten Wolke verstreut, mit Ping-Pong-Echos.
Harp Mist	Grain	Flächen	Lange, weiche Harfenkörner, zu einem Nebel verwischt.
Kalimba Dust	Grain	–	Winzige Kalimba-Körner, verstreut wie Staub.
Kalimba Storm	Grain	MPE	Kalimba-Grains in voller Dichte mit rückwärts gespielten Fragmenten – ein rasselnder, gestimmter Sturm.
Marimba Rain	Grain	–	Spärliche Marimba-Körner, die wie Regen fallen.
Metal Choir	Grain	Flächen, MPE	Grains aus gestrichenem Metall zu einem Chor gestapelt; langsamer Scan, schimmerndes Stereo.
Night Rain	Grain	MPE	Zufällige Kalimba-Tropfen, die in ein Ping-Pong-Delay und einen dunklen Hall fallen.
Night Swarm	FM	3D, MPE	Gläserne FM-Glocken auf einem schnellen Zufallsorbit in wechselnden Entfernungen: ein Lichterschwarm um deinen Kopf.
Recorder Breath	Grain	Vokal	Hauchige Blockflöten-Körner: luftige, stimmähnliche Töne.
Rust Texture	Grain	FX, MPE	Grains aus gestrichenem Metall, rückwärts durch einen langsamen Kammfilter: rostig, knarzend, lebendig.
Singing Glass	Sampler	Flächen	Geriebene Weinglas-Aufnahmen (CC0), geloopt: rein und gespenstisch.
Starfield	FM	Tasten, MPE	Zufällige hohe FM-Glocken, die durch das Stereofeld in Delay und Hall treiben.
Vinyl Crackle	Analog	FX	Platten-Knistern und leises Rauschen (Analog-Engine: Oszillatoren aus, Knistern und Rauschen an); eine Note unter einem Beat halten.
Zither Cloud	Grain	–	Schimmernde Zither-Körner.

Vokal (9)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Aah Choir	Vocal	Flächen	Gemischter Chor auf „Ah“.
Choir Grains	Vocal	Hybrid, MPE	Ah-Chor, verdoppelt von einer Blockflöten-Grain-Wolke eine Oktave höher – menschlich und synthetisch zugleich.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Formant Voices	Wavetable	Flächen	Formant-Wavetable mit Unisono: synthetischer Chor.
Gospel Hum	Vocal	–	Summen mit geschlossenem Mund: warm, tief und intim.
Male Ensemble	Vocal	Flächen	Tiefe Stimmen auf „Oh“: ein Männerchor.
Ooh Choir	Vocal	Flächen	Weicher „Uh“-Chor, rund und dunkel.
Solo Soprano	Vocal	Leads	Hohe Solostimme: helle Formanten, großzügiges Vibrato.
Talking Synth	Vocal	Leads	Der LFO wandert durch die Vokale: ein sprechendes Lead.
Vowel Morph	Vocal	–	Jede Note singt „Ih“ und öffnet sich mit der Hüllkurve zu „Ah“.

Boom (11)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Boom Click	Analog	Bass	Sinus-Sub mit hellem Klick im Anschlag, damit der Boom auch auf kleinen Lautsprechern durchkommt.
Boom Distorted	Analog	Bass	Sinus-Sub, hart ins Ladder-Filter und den FX-Slot gefahren: ein knurrender, verzerrter Boom.
Boom Kick Bass	Analog	Drums, Bass	Kurzer Boom: ein Pitch-Dive über zwei Oktaven in einen gestimmten Sinus – Kick und Bass in einem.
Boom Long Sub	Analog	Bass	Langer, gestimmter Sinus-Sub mit schnellem Pitch-Dive im Anschlag; klingt sekundenlang aus.
Boom Slide	Analog	Bass	Langer Sinus-Sub für Slides im Trap-Stil: Noten überlappen und er gleitet (Legato, feste Zeit).
Dirty Sub	Analog	Bass	Sub, ins Ladder-Filter gefahren: knurrende Obertöne, die auch auf kleinen Lautsprechern hörbar bleiben.
Glide Sine Bass	FM	Bass	Reiner Sinus-Bass mit Legato-Glide für gleitende Basslinien; abgesetzte Noten bleiben sauber.
Impact Boom	FM	FX	Sub-Impact mit metallischem Knall, gesquasht und in einen riesigen Hall geworfen.
Long Sub	Analog	Bass	Tiefer, lang ausklingender Sub, der zwischen überlappenden Noten gleitet (Glide); weicher Klick im Anschlag.
Punch Sub	Analog	Bass	Kurzer, druckvoller Sub mit knackigem Filterklick; rastet mit der Kick ein.
Sub Kick	Analog	Drums, Bass	Stimmbare tiefe Kick: ein selbstoszillierendes Filter, auf die Taste gestimmt und von oben heruntergezogen; langer Boom, angezerrt.

Hybrid (18)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Breath Lead	Vocal	Leads, MPE	Gehauchter, gesungener Ton, verschmolzen mit einem weichen Sägezahn-Stapel: ein Lead zwischen Stimme und Synth.
Choir Grains	Vocal	Vokal, MPE	Ah-Chor, verdoppelt von einer Blockflöten-Grain-Wolke eine Oktave höher – menschlich und synthetisch zugleich.
Chop Pad	Cluster	Flächen, MPE	Eine breite Akkordfläche, zerhackt und gestottert von der Hüllkurve eines Kalimba-Grain-Layers.
Crystal Organ	FM	Tasten, MPE	Additive FM-Orgel mit Glas-Wavetable-Layer, die mit langsamem Autopan im Stereofeld kreist.
Digital Monster	Wavetable	Bass, MPE	Digitale FM-Tabelle, gegatet von einem Glas-Grain-Layer eine Oktave tiefer, dann gewobbelt: instabil und riesig.
FM Grains	Grain	Texturen, MPE	Grains aus gestrichenem Metall, ringmoduliert von einem FM-Glocken-Layer: Grains, die gestimmt scheppern.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Fold Bass	Wavetable	Bass, MPE	Sinus-Sub und analoger Sägezahn, ineinander gefaltet: die Faltmenge lässt ihn brüllen.
Glass Engine	Grain	Flächen, MPE	Klangglas-Grain-Wolke, verschmolzen mit einem harmonischen Wavetable-Layer, der langsam scannt; ein Hauch Ringmodulation.
Halo Grand	Sampler	Tasten, Klavier, MPE	Flügel mit Heiligenschein: seine eigene Aufnahme, eingefroren zu einer Grain-Wolke, die hinter jedem Akkord aufblüht.
Metal Strings	Zupfen	Flächen, MPE	Metallische gezupfte Saiten, gefaltet in eine langsame Cluster-Fläche – ein Orchester aus Draht.
Neuro Hybrid	FM	Bass, MPE	FM-Growl und Wavetable-Reese, die sich gegenseitig ringmodulieren, gefaltet und gesquasht: ein Neuro-Monster.
Orbit Pad	Grain	Flächen, MPE	Harfen-Grains, die einen FM-Layer umkreisen, sanft ringmoduliert und über zwei Takte pannend.
Pluck Nebula	Zupfen	Zupfer, MPE	Eine gezupfte Saite, die sich in eine Kalimba-Grain-Wolke auflöst: die Saite verklingt, die Wolke schwillt an und bleibt.
Resonator Hit	Zupfen	Zupfer, MPE	Ein angeschlagener Metallstab, der eine kurze Grain-Resonanz und einen gestimmten Kammfilter speist: perkussiv, klingend, seltsam.
Ring Machine	Analog	Leads, MPE	Sägezahn-Lead, ringmoduliert von einem FM-Sinus eine Quinte höher: metallisch, vokal und aggressiv, mit Delay.
Spectral Morph	Wavetable	Flächen, MPE	Formant-Tabelle, die unter einem gehauchten Vokal-Layer morpht, beide durch einen driftenden Kammfilter: Spektren, die ineinander schmelzen.
Tape Ghost Keys	Sampler	Tasten, Klavier, MPE	Tine-Piano mit einem Geist seiner selbst: eine verstimmte Grain-Kopie, gecrusht und geflangt wie ein altes, neu aufgenommenes Band.
Vox Reese	Wavetable	Bass, MPE	Ein Reese mit singendem Vokal-Layer obenauf: die Formanten reiten auf dem Bass, ein synchrones Vokalfilter lässt ihn sprechen.

Klavier (20)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Bright Grand	Sampler	Tasten, MPE	Flügel, für Pop geöffnet: heller, leicht gesquasht, kurzer Raum.
Classic Tine	Sampler	Tasten, MPE	Modelliertes Tine-E-Piano: glockig bei leichtem Anschlag, bellend bei hartem.
Concert Grand	Sampler	Tasten, MPE	Flügel-Aufnahmen, zwei Anschlagsstufen, ein Hauch Hall.
Digital EP	FM	Tasten	Helleres E-Piano, das bei hartem Anschlag mehr bellt.
Dream Tine	Sampler	Tasten, Flächen, MPE	Tine-Piano, getränkt in Chorus, punktiertes Delay und langen Hall.
Dream Tine Arp	Sampler	Arp, Tasten	Tine-Piano-Arpeggio in Achteln mit Chorus, Delay und Hall: verträumt und voll. Arp: Auf/Ab · 1/8 · 2 Okt.
Dusty EP	FM	Tasten	Warmes E-Piano mit Band-Wow und -Flutter (langsames Tonhöhen-LFO) und Chorus; für Lo-Fi-Akkorde gemacht.
Dusty Keys	FM	Tasten	Weiches, dunkles E-Piano für Lo-Fi-Akkorde: starkes Band-Leiern auf der Tonhöhe, bit-reduzierte Kante, weicher Anschlag.
Felt Grand	Sampler	Tasten, MPE	Dunkler, weicher Flügel: Höhen abgesenkt, langsames Release und warmer Hall – intim.
FM Bark Piano	FM	Tasten, MPE	FM-E-Piano aus zwei Paaren: das Tine-Paar klingt, das Bark-Paar beißt mit der Anschlagstärke.
Halo Grand	Sampler	Tasten, Hybrid, MPE	Flügel mit Heiligenschein: seine eigene Aufnahme, eingefroren zu einer Grain-Wolke, die hinter jedem Akkord aufblüht.
Piano Grains	Grain	Flächen, Texturen, MPE	Flügel-Aufnahmen, eingefroren zu einer langsam ziehenden Grain-Wolke: ein Klavier, das atmet.
Reed Keys	Sampler	Tasten, MPE	Modelliertes Zungen-E-Piano: nasal und holzig, mit rauem Bellen, wenn man es anfährt.
Reed Tremolo	Sampler	Tasten, MPE	Zungen-Piano durch sein klassisches Lautstärke-Tremolo – Soul und Gospel.
Scoop Keys	FM	Tasten	E-Piano, bei dem jede Note einen Ganzton von unten anschleift: soulig, ein wenig lässig.

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Suitcase Tine	Sampler	Tasten, MPE	Tine-Piano mit dem Stereo-Autopan eines Koffer-Verstärkers und kleinem Raum.
Tape Ghost Keys	Sampler	Tasten, Hybrid, MPE	Tine-Piano mit einem Geist seiner selbst: eine verstimmte Grain-Kopie, gecrusht und geflangt wie ein altes, neu aufgenommenes Band.
Tine Bloom	Grain	Flächen, Texturen, MPE	Tine-Piano-Grains, die langsam aufblühen, mit Chorus und punktiertem Echo.
Tine Piano	FM	Tasten	E-Piano: weicher Körper und glockiger Zungen-Anteil, der mit der Taste verklingt. Chorus im FX-Slot.
Upright Keys	Sampler	Tasten, MPE	Klavier-Aufnahmen (Upright) mit etwas Raum: ehrlich und nah.

3D (13)

Name	Engine	Weitere Kategorien	Beschreibung
Binaural Lead	Wavetable	Leads, MPE	Ausdrucksstarkes Lead vor dir: Slide hebt es über deinen Kopf, Druck holt es bis ans Ohr, eine langsame Drift hält es lebendig. Für MPE-Controller und Kopfhörer.
Doppler Fly-By	Wavetable	FX	Ein Sirenenton rast mit jeder Note von links nach rechts und zurück an dir vorbei – die Tonhöhe biegt sich beim Vorbeiflug durch den Doppler-Effekt.
Figure Eight Arp	Wavetable	Arp	Digitales Arpeggio, das eine liegende Acht um dich zeichnet – links vorn, quer, rechts hinten – über zwei Takte. Arp: Auf/Ab · 1/16 · 2 Okt.
Halo Drift	Cluster	Flächen, MPE	Verstimmter Cluster-Chor, der auf einem langsamen Zufallsorbit um und über dir wandert – nie zweimal am selben Ort.
Neuro Swirl	Wavetable	Bass, MPE	Sprechender Formant-Growl, der einmal pro Takt eine Acht zieht – der Vokal bewegt sich, der Raum bewegt sich, der Sub nicht.
Night Swarm	FM	Texturen, MPE	Gläserne FM-Glocken auf einem schnellen Zufallsorbit in wechselnden Entfernungen: ein Lichterschwarm um deinen Kopf.
Orbit Arp	Zupfen	Arp	Sechzehntel-Zupf-Arpeggio, das einmal pro Takt um deinen Kopf fliegt – nah, hell und schnell. Arp: Aufwärts · 1/16 · 2 Okt.
Orbit Atmos	Wavetable	Flächen, MPE	Breite Wavetable-Atmosphäre, die alle acht Takte auf einer leicht geneigten Bahn um deinen Kopf kreist, in einem weichen Raum. Am besten mit Kopfhörern: Slide hebt sie an, Druck holt sie näher.
Orbit Reese	Wavetable	Bass, MPE	Neurofunk-Reese, dessen knurrende Mitten alle zwei Takte um deinen Kopf kreisen, während der Sub unter 160 Hz genau in der Mitte und mono bleibt – clubtaugliche Bewegung.
Overhead Choir	Vocal	Flächen, Vokal, MPE	Hauchiger „Uh"-Chor, der von vorn über deinen Kopf nach hinten und zurück schwingt – ein Pendel durch den Raum.
Pendulum Wobble	Wavetable	Bass, MPE	Halftime-Dubstep-Wobble, der mit dem Takt über deinen Kopf und zurück schwingt: Wobble und Raum atmen zusammen.
Spiral Arp	FM	Arp	Glocken-Arpeggio, das sich über vier Takte von Ohrhöhe bis über deinen Kopf hochschraubt und für die nächste Runde wieder fällt. Arp: Aufwärts · 1/16 · 3 Okt.
Spiral Riser	Analog	FX	Taste halten: Rauschen und Sägezähne steigen vier Sekunden lang und schrauben sich dabei von unterhalb der Ohren hoch über deinen Kopf.

Projekte / Demo-Patterns (14)

Name	Kategorien	Beschreibung
Lo-Fi Beat	Drums, Tasten, Bass	Klassischer Lo-Fi-Hip-Hop mit 78 BPM und trägem, schwerem Swing: dumpfe Kick, weiche Snare und leise geshuffelte Hats auf dem Lo-Fi-Kit (Euklid), grundtonlose Nonen-Voicings auf Dusty Keys mit starkem Band-Leiern (Orbit-Spuren 1–3), ein warmer, runder Bass auf den Grundtönen (Step-Sequenzer), Vinyl-Knistern (Orbit-Spur 4). Fm9 – Bb13 – Ebmaj9 – C7#9; dunkler Master (Tiefpass, Bandsättigung). Play drücken.
Techno Groove	Drums, Bass	Treibender Four-on-the-floor auf dem Hybrid-Kit aus Orbit (Claps auf 2 und 4, Rims, akzentuierte 16tel-Hats, offene Offbeat-Hat), ein rollender Bass aus dem Step-Sequenzer und dunkle Septakkord-Stabs aus Euklid mit langsam wanderndem Filter und synchronisiertem punktiertem Achtel-Delay.

Name	Kategorien	Beschreibung
Ambient Drift	Flächen, Texturen	Langsame Quinten-Fläche, eine generative Kalimba aus vier Orbit-Spuren mit 5, 7, 11 und 16 Steps mit tempo-synchronem punktiertem Achtel-Delay, spärliche Klangglas-Töne aus Euklid. Ohne Drums.
Synth-Pop	Drums, Bass, Leads	Heller Four-on-the-floor auf dem Trocken-Kit aus Euklid (Snare und Clap auf 2 und 4, Achtel-Hats), ein hüpfender Oktav-Bass, üppiges Poly-Brass und ein funkelndes Arpeggio aus drei Orbit-Spuren über Am–F–C–G und eine Lead-Melodie aus dem Step-Sequenzer.
Euclid Polyrhythm	Drums, Arp	Vier Euklid-Ringe mit 8, 12, 16 und 9 Steps auf dem Room-Kit, eine Marimba aus Orbit-Spuren mit 5, 6, 7 und 8 Steps und ein Orgelpunkt-Bass.
Arp Sequence	Arp, Drums	Ein 64-Step-Arpeggio über Am, Fmaj7, G und Em auf einem A-Orgelpunkt, Studio-Kit-Drums aus Orbit. Der Arpeggiator spielt Part 3: Akkorde halten.
Deep House	Drums, Bass, Tasten	Geshuffelte Hats und eine tiefe Kick auf dem Tight-Kit (Orbit), ein synkopierter Orgel-Bass (Step-Sequenzer) und Euklid-Akkord-Stabs.
Sub & Glide	Flächen, Bass, Drums, Boom	Septakkorde, die ineinander gleiten (Glide Strings, Poly-Glide), ein langer gleitender Sub auf Orbit-Spur 1 und ein Halftime-Beat auf dem Boom-Kit aus den Orbit-Spuren 2–4, funkelnde Glocken aus Euklid. Cm7 – Abmaj7 – Ebmaj7 – Bb7.
Lofi Kit	Drums	Das Lo-Fi-Kit für Lo-Fi-Hip-Hop eingestellt: dumpfe, runde Kick, weiche Snare mit Ghost Notes und Rim, matte geshuffelte Hats mit Anschlags-Variation (Orbit, träger Swing), Vinyl-Knistern auf Part 4 (Orbit-Spur 4) und ein dunkler Master. Eigene Keys auf Part 1 spielen.
Boom Kit	Drums, Bass, Boom	Das synthetisierte Boom-Kit in einem Halftime-Beat mit rollenden Hats (Orbit), Boom Slide auf dem Step-Sequenzer – überlappende Noten gleiten (Legato-Portamento) – und eine dunkle Fläche, die in ihren Akkord steigt (Rise Glass, Euklid). c-Moll, 70 BPM.
Neuro Engine	Bass, Drums, Hybrid, 3D	Neurofunk mit 174 BPM in f-Moll: Two-Step-Beat auf dem Hybrid-Kit (Orbit), Neuro Reese riffend auf dem Step-Sequenzer, Growl Machine antwortet aus Euklid, darunter eine dunkle Septakkord-Fläche. Mono-Tiefbass, gesquasht und laut. Play drücken. In 3D: die Growl-Antworten wirbeln um deinen Kopf, die Fläche treibt über dir (am besten mit Kopfhörern).
Halftime Pressure	Bass, Drums	Moderner Dubstep mit 140 BPM in e-Moll: Half-Time-Drums auf dem Studio-Kit (Orbit), Wub Machine auf dem Step-Sequenzer – der Achtel-Wobble startet mit jeder Note neu –, Vowel Growl antwortet aus Euklid, dazu eine kalte Glas-Textur. Play drücken.
Liquid Roll	Bass, Drums, Tasten	Liquid Drum & Bass mit 174 BPM in d-Moll: rollender Beat auf dem Tight-Kit (Orbit), verträumte Tine-Piano-Septakkorde und eine warme Fläche (Orbit-Spuren 3 und 4), ein weicher, gleitender Sub (Step-Sequenzer) und gläserne Plucks aus Euklid. Play drücken.
Evolving Space	Flächen, Texturen, Hybrid, 3D	Ambient mit 66 BPM in a-Moll: Evolving-Tide-Akkorde, die durch ihre Wavetable driften (Step-Sequenzer), ein generativer Flügel mit Grain-Heiligenschein aus drei Orbit-Spuren mit 5, 7 und 11 Schritten, ein Gletscher-Grain-Drone und zufällige Sternenfeld-Glocken (Euklid). Einfach laufen lassen. In 3D: die Akkorde kreisen langsam um dich, die Sternenfeld-Glocken verstreuen sich ringsum und die Drone schwingt über dir (am besten mit Kopfhörern).

Engines: FM 42, Wavetable 79, Analog 68, Zupfen 17, Grain 27, Vocal 20, Cluster 23, Sampler 26

Fingerboard

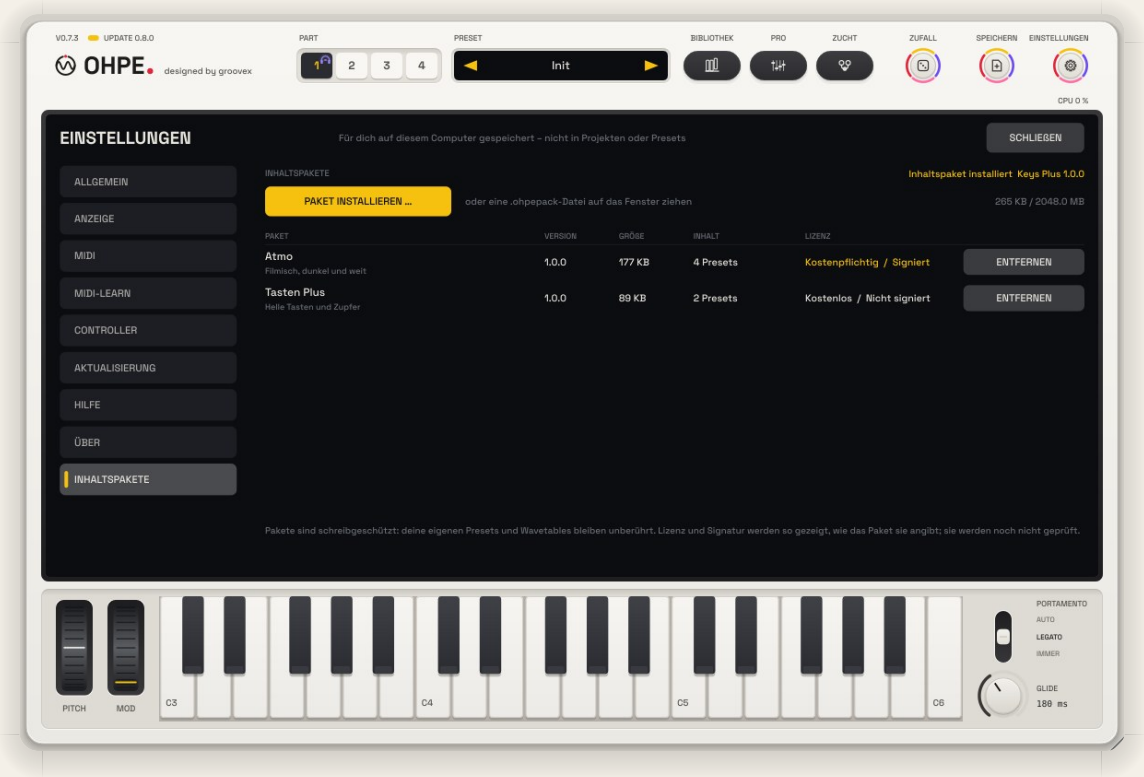
Fünf Klänge für Fingerboard-Controller mit durchgehender Fläche im Fingerboard-Modus (Tags **Fingerboard** und **MPE**): polyphon, ohne Portamento (das Gleiten macht der Finger), Druck und vor / zurück auf musikalischen Zielen. Sie schalten MPE nicht ein – das macht der Fingerboard-Modus-Knopf auf der MIDI-Einstellungsseite, und ein Part im Fingerboard-Modus behält diese Einstellung, wenn ein Klang geladen wird. Mit einer Aftertouch-Tastatur spielen sie wie normale Klänge.

Name	Kategorie	Engine	Beschreibung
Fingerboard Bowed String	Leads	Analog	Eine gestrichene Saite für Fingerboard-Controller: Druck ist der Bogen (Pegel und Helligkeit), vor / zurück verschiebt die Strichstelle, das Gleiten ist frei. Das Vibrato kommt vom Finger. Das Modrad verschiebt die Strichstelle ebenfalls.
Fingerboard Breath Lead	Leads	Analog	Ein hauchiger Rohrblatt-Lead für Fingerboard-Controller: Druck ist der Atem (Pegel, Luft und eine hellere Bohrung), vor / zurück öffnet den Ton. Gleiten ohne Glide, schnelle Ansprache.

Name	Kategorie	Engine	Beschreibung
Fingerboard Cello	Bass	Analog	Ein dunkles, holziges Cello für Fingerboard-Controller in der Tiefe: Druck streicht fester (Pegel, Kolophonium und Korpus), vor / zurück dunkelt den Ton ab oder öffnet ihn. In Töne hineingleiten und für Vibrato hineindrücken.
Fingerboard Expressive Bass	Bass	Analog	Ein warmer Analog-Bass für Fingerboard-Controller: Druck öffnet das Filter, während er den Pegel hebt, vor / zurück gibt Drive dazu. Gleiten folgt dem Finger exakt über den ganzen Bereich.
Fingerboard Opening Pad	Flächen	Wavetable	Eine breite Wavetable-Fläche für Fingerboard-Controller, die sich öffnet, wenn der Finger nach vorn gleitet (Y öffnet Filter und Tabellenposition); Druck lässt sie anschwellen. Akkorde halten und einzelne Finger bewegen.

Inhaltspakete.

Ein Inhaltspaket bringt neue Klänge in Ohpe, ohne neue Programmversion: Preset-Sammlungen (Art `presets`) und Wavetable-Bänke (Art `wavetables`: Single-Cycle-Sets für die Wavetable-Engine, schreibgeschützt in ihrem Tabellenmenü unter **Inhaltspakete** – siehe Wavetable). Ein Paket ist eine Datei mit der Endung **`.ohpepack`**. Pakete sind schreibgeschützt – deine eigenen Presets, Wavetables, Bounces und Einstellungen bleiben unberührt.



Inhaltspakete in den Einstellungen

Ein Paket installieren

- **Einstellungen > Inhaltspakete > PAKET INSTALLIEREN …** (auch unter **Einstellungen > Aktualisierung** und im Menü **PAKETE** der Bibliothek) öffnet einen Dateidialog für `.ohpepack`-Dateien, oder
- eine `.ohpepack`-Datei irgendwo auf das Ohpe-Fenster **ziehen.**

Das Display meldet, wenn das Paket installiert ist oder warum nicht. Wird eine neuere Version eines installierten Pakets installiert, bleibt die alte als Sicherung (ein Schritt zurück, wie bei Paketen aus der Aktualisierung).

Bevor sich etwas ändert, prüft Ohpe das Paket:

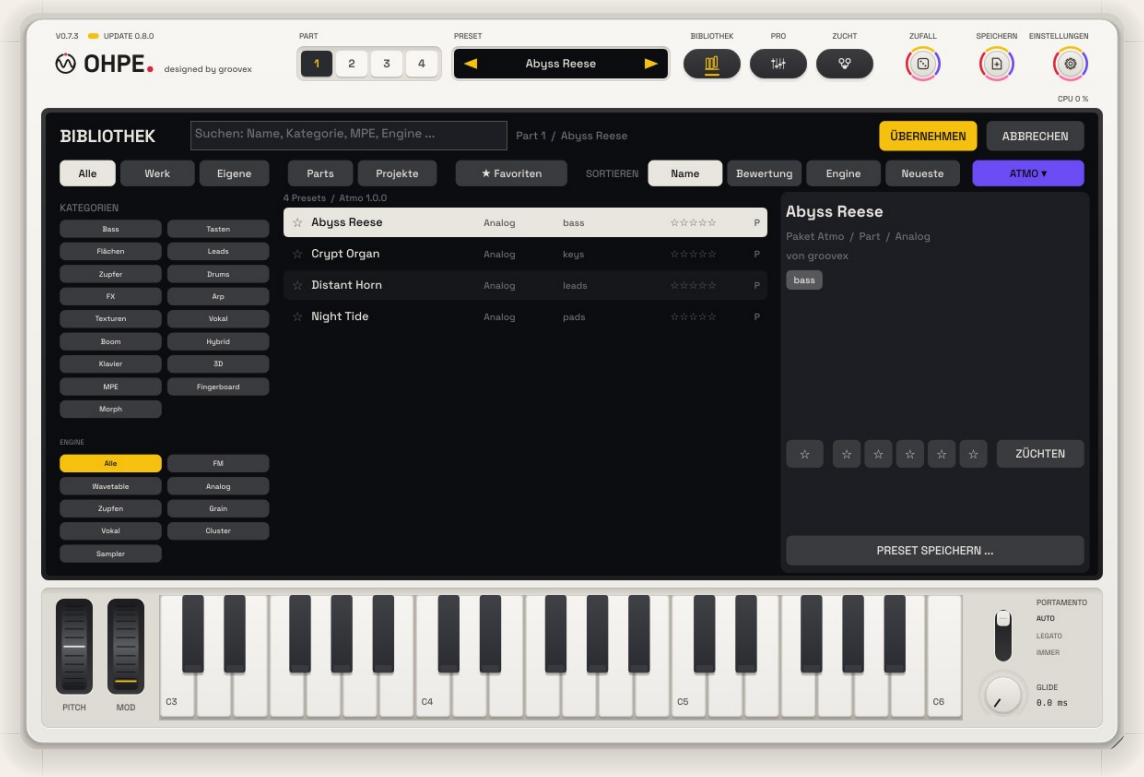
Prüfung	Wenn sie scheitert
jeder Pfad bleibt im Paket (kein `..`, keine absoluten Pfade, keine Links)	das ganze Paket wird abgelehnt
`pack.json` ist da und gültig (ID, Version, Art, Namen)	abgelehnt
jede Datei hat ihre SHA-256 in `pack.json`, und jede gelistete Datei ist da	abgelehnt – „Eine Datei des Inhaltspakets ist beschädigt (Prüfsumme)“
das Paket passt in die Größengrenzen seiner Art und in die 2 GB Platz für alle Pakete	abgelehnt
`minApp` des Pakets ist nicht neuer als dieses Ohpe	abgelehnt – „Dieses Paket braucht ein neueres Ohpe“

Das Paket wird zuerst in einen Zwischenordner entpackt und ersetzt die installierte Version erst, wenn jede Datei die Prüfung bestanden hat – eine gescheiterte Installation lässt alles, wie es war.

Pakete verwalten

Einstellungen > Inhaltspakete zeigt jedes installierte Paket: Name, Version, Größe auf der Platte, Inhalt, Lizenz und Signatur sowie **ENTFERNEN** (zweimal klicken: der Chip fragt erst ENTFERNEN?). Die Zeile über der Liste zeigt, wie viel vom Platz für Pakete belegt ist.

In der **Bibliothek** öffnet der Chip **PAKETE** (rechtes Ende der Filterzeile) ein Menü: Alle Presets, ein Eintrag je installiertem Paket (zeigt nur dessen Presets), Paket installieren … und Pakete verwalten …. Paket-Presets tragen ein **P** in der Liste und den Paketnamen in den Details.



Die Bibliothek nach einem Paket gefiltert

Lizenz und Signatur

`pack.json` kann eine Lizenz nennen (`free` oder `paid`, mit Produkt-ID) und eine Signatur tragen (Ed25519 über das kanonische `pack.json` des Pakets). Ohpe zeigt beides in der Paketliste (Kostenlos / Kostenpflichtig, Signiert / Nicht signiert), **prüft und erzwingt es aber noch nicht** – es gibt keinen Shop und keine Online-Freischaltung. Die Schnittstelle für eine spätere Freischaltung ist vorbereitet (`update::PackGate`); heute ist jedes Paket erlaubt.

Presets mit Paketinhalten

Ein Preset kann mit einer Referenz `"<Paket>/<Element>"` auf Inhalte eines Pakets zeigen – zum Beispiel ist die Wavetable `atmo/glass-choir` die Datei `wavetables/glass-choir.wav` im Paket `atmo`. Solche Referenzen werden nie ins Preset kopiert. Fehlt das Paket, meldet Ohpe **„Inhaltspaket fehlt – unter Einstellungen > Aktualisierung installieren“** mit der ID des Pakets; der Part spielt sein eingebautes Material, bis das Paket installiert und das Preset erneut geladen ist.

Wo Pakete liegen

`<Benutzerdaten>/groovex/Ohpe/Content/<Paket-ID>/` (macOS: `~/Library/Application Support/groovex/Ohpe/Content`, Windows: `%APPDATA%\groovex\Ohpe\Content`, Linux: `~/.config/groovex/Ohpe/Content`), die installierten Versionen in `Content/installed.json`, die Sicherungen in `Content/.backup/`. `OHPE_DATA_DIR` verlegt den ganzen Datenordner.

TEIL 6

MIDI und Controller.

MIDI-Leitfaden.

Dieser Leitfaden beschreibt, wie Ohpe MIDI empfängt und sendet: Kanäle pro Part, MPE, MIDI-Clock, Host-Sync und Link. Das Zuweisen von Controllern zu Parametern (MIDI-Learn) steht im Hauptbuch.

Kanäle und Parts

Jeder Part hat einen eigenen **MIDI-Kanal** (`pN.midich`): Part 1 hört auf Kanal 1, Part 2 auf Kanal 2 usw. `0` bedeutet **Omni** (alle Kanäle). Ein Controller auf Kanal 3 spielt also Part 3; mehrere Parts auf demselben Kanal werden geschichtet. Die Bildschirm-Tastatur spielt auf Kanal 1.

Kanal 10 spielt das Drum-Kit. Omni-Parts ignorieren ihn; ein Part auf Kanal 10 (oder im MPE-Modus) hört ihn zusätzlich, geschichtet mit dem Kit.

Die Sequencer sprechen ihren Part direkt an (ihren Ziel-Part), unabhängig von dessen Kanal.

Nachricht	Wirkung
Note an / aus	spielt den Part (über Skalen-/Akkord-Modus und Arpeggiator, wenn aktiv)
Pitchbend	verstimmt den Part (Bereich `pN.bend`)
CC 5	Portamento-Zeit (0.6): ersetzt die Glide-Zeit des Parts (0 … 2 s), bis sich `pN.glide` selbst ändert
CC 64	Haltepedal
CC 65	Portamento aus (< 64) / an (≥ 64, Standard) (0.6)
CC 74	Timbre (Ziel `pN.mpe.timbre`) für alle Noten des Parts
Kanal-Aftertouch	Druck (Ziel `pN.mpe.press`, Menge `pN.mpe.pressamt`) für alle Noten des Parts
Polyphoner Aftertouch	Druck (gleiches Ziel, gleiche Menge) für diese eine Note (0.8 dokumentiert; ging schon immer)
CC 120 / 123	Klang aus / alle Noten aus
Zugewiesene CCs und Noten	ändern ihren Parameter (MIDI-Learn) und spielen nicht

MPE (MIDI Polyphonic Expression)

Mit **MPE** (`pN.mpe`) spielt ein Part von einem MPE-Controller (untere Zone: Master-Kanal 1, Member-Kanäle 2–16). Der Part hört dann auf alle Kanäle, und jede Note behält ihren eigenen Ausdruck:

- **Pitchbend pro Note** auf dem Member-Kanal, Bereich `pN.mpe.bend` (Standard 48 Halbtöne, wie im MPE-Standard). Pitchbend auf dem Master-Kanal verstimmt den ganzen Part.
- **Druck** (Kanal-Aftertouch auf dem Member-Kanal oder polyphoner Aftertouch) geht zum **Druck-Ziel** (`pN.mpe.press`, Standard Pegel).
- **Timbre** (CC 74 auf dem Member-Kanal, Mitte 64) geht zum **Timbre-Ziel** (`pN.mpe.timbre`, Standard Klangfarbe).

Ziele: Aus, Klangfarbe (Helligkeit der Engine: Filter-Cutoff bei Analog, Wavetable, Cluster, Grain und Sampler, Helligkeit bei Pluck, Modulationsindex bei FM), Pegel (bis +6 dB), LFO-Tiefe (Vibrato / Tremolo pro Note), Panorama und seit 0.8:

Ziel	Was es bewegt
Cutoff	Filter / Klang der Engine, ±3 Oktaven (Pluck: Helligkeit)
Position	Wavetable-Position, Grain-Position (± halber Bereich)

Ziel	Was es bewegt
FM-Index	Index der FM-Engine, FM-Menge der Wavetable
Grain-Dichte	Grains pro Sekunde, ±2 Oktaven
Drive	Analog-Drive, Sättigung pro Note in Wavetable, längeres Ausklingen in Pluck
Vibrato	Vibrato pro Note (5,5 Hz, bis ±½ Halbton)
Formant	Formant-Verschiebung bei Vocal (±12 Halbtöne), Warp bei Wavetable
Layer-Mischung	Verhältnis von Haupt-Engine und Layer-Engine (für den ganzen Part: der letzte Wert)

Mengen (0.8). `pN.mpe.pressamt` und `pN.mpe.timbreamt` (−1 … +1, Standard +1) skalieren, was Druck und Timbre bewirken; eine negative Menge kehrt es um (Druck schließt das Filter, Timbre unter der Mitte öffnet es).

Glättung und Slides (0.8). Pitchbends pro Note gleiten über `pN.mpe.slide` (0 … 1 s) zum neuen Wert – mindestens 2 ms, damit grob gestufte Controller nie „zippern“. Eine Note, die mit einem Bend beginnt, startet auf dieser Tonhöhe (sie gleitet nicht hinein). Druck und Timbre gleiten über `pN.mpe.smooth` (0 … 0,5 s, 0 = sofort, wie vor 0.8).

Portamento und Poly-Glide arbeiten wie ohne MPE: eine neue Note gleitet von der vorigen (Glide-Einstellungen des Parts), ihr eigener Pitchbend kommt obendrauf.

Glide-Druck. `pN.glide.press` (Part N Glide-Druck, −1 … +1, Standard 0) lässt den Druck die Glide-Zeit verändern. Als Druck zählt der größere Wert aus Kanal-Aftertouch und dem eigenen Druck der neuesten Note (polyphoner Aftertouch oder MPE). Ein positiver Wert macht das Gleiten langsamer, je fester man drückt (Zeit × (1 + 3 × Wert × Druck), bei +1 und vollem Druck bis zu viermal so lang); ein negativer Wert macht es schneller (Zeit × (1 + Wert × Druck); bei −1 und vollem Druck springt die Tonhöhe). Er wirkt auf die Glide-Zeit und die Portamento-Zeit von CC 5 gleichermaßen, auf neue und auf laufende Gleitvorgänge; CC 65 aus schaltet Glide weiterhin ab. Bei 0 oder ohne Druck gleitet alles genau wie bisher. Der Regler steht in der Pro-Ansicht in der Gruppe **Glide** und gehört zu Part-Presets (Schlüssel `glide.press`). Zum Verhältnis zu einem Ausdrucks-Aftertouch-Slot auf Glide-Zeit (skalieren vs. addieren; beides zusammen dehnt doppelt) siehe Ausdruck.

Ohne MPE gelten dieselben Ziele, Mengen und Glättung für Kanal-Aftertouch, polyphonen Aftertouch und CC 74 auf dem Kanal des Parts – eine Aftertouch-Tastatur steuert sie also auch.

Stelle den Pitchbend-Bereich des Controllers auf denselben Wert wie `pN.mpe.bend`.

Werks-Presets mit dem Tag **MPE** (0.8, in der Bibliothek nach „MPE“ suchen) bringen Druck- und Timbre-Zuordnungen, Mengen, Slide und Glättung mit, die zum Klang passen (z. B. öffnet Druck bei Bässen das Filter oder gibt Drive dazu, Timbre fährt bei Flächen durch die Wavetable, Druck verdichtet die Grain-Wolke). Sie schalten MPE nicht ein – das geschieht pro Part (`pN.mpe`), wenn ein MPE-Controller spielt; mit einer Aftertouch-Tastatur wirkt die Druck-Zuordnung sofort.

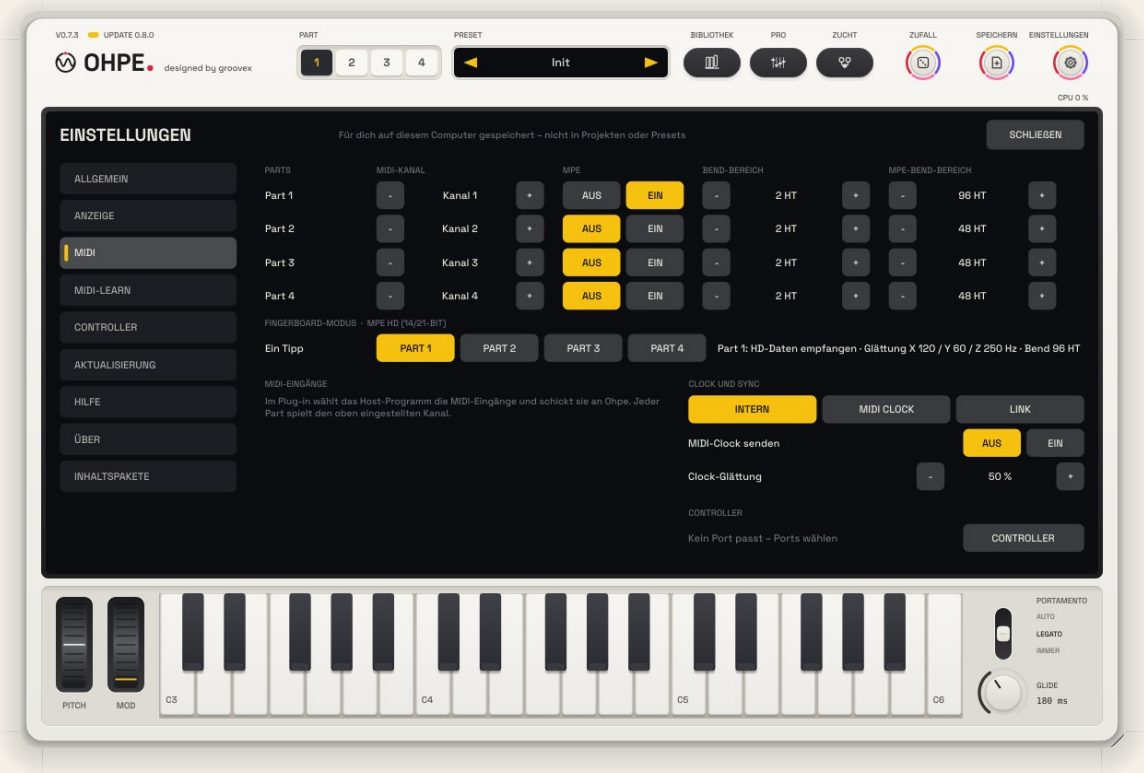
Fingerboard-Modus (MPE HD 14/21 Bit)

Für **Fingerboard-Controller mit durchgehender Spielfläche** – eine Fläche ohne Tasten, auf der der Finger frei entlanggleitet (X = Tonhöhe), sich nach vorn und hinten bewegt (Y) und drückt (Z), meist mit Pedal-Eingängen. Diese Controller senden MPE mit zusätzlicher Auflösung (**MPE HD:** 14 Bit Druck und Y, 21 Bit Pitchbend) und immer Anschlagstärke 127. Ohpe empfängt all das; normales MPE funktioniert genau wie bisher.

Einrichtung

1. Am Controller die Ausgabe **MPE HD** wählen (der hochauflösende MPE-Modus; normales MPE geht auch, mit 7 Bit Druck / Y und 14 Bit Bend).
2. In Ohpe **Einstellungen → MIDI** öffnen. Unter **Fingerboard-Modus · MPE HD (14/21-bit)** den gespielten Part antippen (Part 1 … Part 4). Ein Tipp setzt: MPE ein, MPE-Bend-Bereich 96 Halbtöne, Noten-Einsatz aus dem Druck, MPE HD Auto. Noch ein Tipp: zurück zu Anschlag und 48 Halbtönen.

3. Spielen. Der Status neben den Knöpfen zeigt HD-Daten empfangen, sobald der Controller hochauflösende Werte sendet, dazu die gesendeten Glättungs-Grenzfrequenzen (X / Y / Z in Hz) und den Bend-Bereich.
4. Einen Klang wählen – die Presets mit dem Tag **Fingerboard** (in der Bibliothek nach "Fingerboard" suchen) sind dafür abgestimmt. Ein Part im Fingerboard-Modus behält seine Controller-Einstellung (MPE, Bend-Bereich, MPE HD, Einsatz), wenn ein anderer Klang geladen wird.



Fingerboard-Modus auf der MIDI-Einstellungsseite: Part 1 aktiv, HD-Daten empfangen, Glättungs-Grenzfrequenzen und Bend-Bereich des Controllers

Was der Controller in Ohpe macht

Controller	Ohpe
X – nach links / rechts gleiten	Tonhöhe pro Note, stufenlos über den ganzen Bereich (21 Bit Bend, 96 Halbtöne); eine Note beginnt genau auf der Tonhöhe, auf der der Finger aufsetzt
Y – vor / zurück	das **Timbre-Ziel** (`pN.mpe.timbre`) und die Matrix-Quelle Slide (Klangfarbe), 14 Bit
Z – Druck	der **Pegel** der Note (Fingerboard-Modus: kein Druck = still, der Finger formt Einsatz und Anschwellen), das **Druck-Ziel** (`pN.mpe.press`) und die Matrix-Quelle Notendruck, 14 Bit
Pedale auf dem Master-Kanal	Sustain (CC 64) und Sostenuto (CC 66) halten alle Noten des Parts; andere Pedale / CCs (z. B. CC 4, CC 11) über MIDI-Learn, sie wirken auf den ganzen Part

Die Matrix-Quelle **Taste + Bend** folgt der stufenlosen Position des Fingers (Tastatur- Verfolgung inklusive des eigenen Bends der Note), z. B. um einen Klang weiter oben dunkler zu machen.

Was empfangen wird

- **CC 87 (LSB-Präfix).** Ein CC 87 auf einem Member-Kanal gibt dem nächsten Kanaldruck, CC 74 oder Pitchbend auf diesem Kanal 7 untere Bits dazu: Druck und Y laufen 0x0000 … 0x3F80 (0x3F80 = voll), der Bend hat 21 Bit. Nachrichten ohne Präfix gelten als normale 7-/14-Bit-Werte – der Controller darf beides jederzeit mischen.
- **NRPN 100 / 101 / 102** (CC 99 = 0, CC 98 = 100 / 101 / 102, CC 6 = Wert): die Glättungs- Grenzfrequenz des Controllers für X / Y / Z in 2-Hz-Schritten (z. B. 60 = 120 Hz). Ohpe glättet damit jede Dimension jeder Note, statt mit Ausdrucks-Glättung / Pro-Noten-Slide. Solange noch nichts angekommen ist (MPE HD Ein, oder Auto, sobald HD-Daten kamen), nimmt Ohpe X 120 Hz, Y 60 Hz, Z 250 Hz.
- **RPN 0** (Bend-Bereich) auf einem Member-Kanal setzt den Bend-Bereich aller Member-Kanäle (diese Controller senden 96). **RPN 6** (MPE-Konfiguration) auf Kanal 1 oder 16 wählt die untere oder obere Zone.

Einstellungen (Part-Parameter, MIDI-zuweisbar; auf der MPE-Seite der Pro-Ansicht):

Parameter	Wirkung
MPE HD (`pN.mpe.hd`)	Auto (Standard): feine Werte und Glättung werden genutzt, sobald sie ankommen – normales MPE klingt genau wie bisher. Ein: die Glättung läuft auch, bevor der Controller seine Grenzfrequenzen gesendet hat. Aus: CC 87 und die (N)RPNs werden ignoriert.
Noten-Einsatz (`pN.mpe.onset`)	Anschlag (Standard, wie bisher), Druck (Anschlag ignoriert; der Pegel folgt dem Druck, 0 = still), Anschlag x Druck (beides).
Tonhöhen-Rundung (`pN.mpe.round`)	Aus (Standard) = freies Gleiten. Anfang: eine Note beginnt auf dem nächsten Halbton (das Gleiten danach ist frei). Fortlaufend: die Tonhöhe wird zusätzlich zum nächsten Halbton gezogen, solange der Finger stillhält.
Rundungszeit (`pN.mpe.round.time`)	wie schnell die fortlaufende Rundung zieht (0,01 … 1 s, Standard 0,15 s).
Druckkurve (`pN.mpe.pcurve`)	−1 … +1, 0 = linear. Rechts: leichte Berührung bleibt leise; links: spricht früh an.

Mit Anschlag als Einsatz spielt ein Fingerboard-Controller jede Note mit voller Stärke – Druck wählen (das macht der Fingerboard-Modus-Knopf). Portamento und Part-Glide addieren sich zum Gleiten und arbeiten nie dagegen; für freies Gleiten Glide auf 0 lassen (wie in den Fingerboard-Presets).

Tonart und In Tonart

Die Tonart (`key.root`, `key.scale`) und In Tonart (`key.lock`, `key.lock.mode`) sind Host-Parameter: MIDI-Learn über die Tonart-Anzeige in der Kopfzeile des Displays (Klick > MIDI-Learn, oder Rechtsklick auf das Schloss), z. B. ein Fußschalter für In Tonart oder ein Encoder (relativ) für den Grundton. Mit In Tonart rasten eingehende Töne jedes Kanals, der einen Part erreicht, auf die Tonart (bzw. bei Weiße Tasten spielen die weißen Tasten die Tonart; schwarze Tasten sind stumm). MPE-Parts behalten ihre Tonhöhe. Hosts geben einem Plug-in keine Tonart mit: sie wird in Ohpe eingestellt (oder automatisiert). Siehe Tonart, Akkord und In Tonart.

Tempo und Transport

Situation	Transport-Quelle
Plug-in im Host	immer der Host: Tempo und Position (ppq), samplegenau
Standalone, `sync.src` = Intern	Ohpes eigene Clock (`tempo`, Start mit `seq.run`)
Standalone, `sync.src` = MIDI-Clock	eine externe MIDI-Clock an einem aktiven MIDI-Eingang
Standalone, `sync.src` = Link	die Link-Session im lokalen Netzwerk

In jedem Fall starten und stoppen die Sequencer mit **Sequencer Start** (`seq.run`) – im Host laufen sie, solange der Host spielt und `seq.run` an ist.

Transport-Tasten vom Controller. Einen Taster auf Transport Start/Stopp (`tape.tx.play`), Transport Aufnahme (`tape.tx.rec`), Transport Stopp (`tape.tx.stop`), Transport Schleife (`tape.tx.loop`), Tape Start/Stopp (`tape.tx.tplay`), Bearbeitungsspur aufnahmebereit (`tape.tx.arm`) oder Tape zum Anfang (`tape.edit.rtz`) legen: Rechtsklick auf die Taste in Ohpe oder MIDI → Fernsteuerung. Sie lösen beim Drücken aus (CC ≥ 64), wie die Tasten am Gehäuse; siehe Band-Transport. p38: Tape Spur löschen (`tape.edit.clear`) leert die Bearbeitungsspur sofort (rückgängig machbar); Tape alles löschen (`tape.edit.clearall`) öffnet die Rückfrage auf dem Bildschirm und löscht erst nach der Bestätigung. p42: Tape Loop-Start setzen (`tape.edit.loopin`) / Tape Loop-Ende setzen (`tape.edit.loopout`) setzen die Schleife am Abspielkopf (im Raster von Tape Loop-Raster, `tape.loopsnap`; das Ende schaltet die Schleife ein), Tape Loop halbieren / verdoppeln (`tape.edit.loophalf`, `tape.edit.loopdouble`), Tape Loop rückgängig / wiederherstellen (`tape.edit.loopundo`, `tape.edit.loopredo`) – zwei Taster auf Start / Ende legen und Schleifen von Hand spielen; siehe Schleife setzen.

Räder auf dem Bildschirm. PITCH- und MOD-Rad links der Klaviatur senden Pitchbend und das Modulationsrad (CC 1) auf dem Kanal des bearbeiteten Parts, wie die Bildschirm-Klaviatur. Pitchbend und CC 1 vom Gerät erreichen die Parts wie bisher direkt. Die Räder sind außerdem Host-Parameter (`perf.bend`, `perf.mod`): Rechtsklick auf ein Rad, um einen Fader oder ein Controller-Rad zuzuordnen.

Host-Sync (Plug-in)

Ohpe liest in jedem Block Tempo und Song-Position des Hosts und setzt jeden Schritt genau auf das Sample, an dem die Zeitachse des Hosts ihn erreicht – bei jedem Tempo und jeder Puffergröße. Loops und Sprünge im Host setzen jeden Sequencer auf den richtigen Schritt (im Song-Modus auf das richtige Pattern).

MIDI-Clock empfangen

Mit `sync.src` = **MIDI-Clock** folgt Ohpe 24 Clock-Ticks pro Viertelnote sowie Start, Stop, Continue und Song Position Pointer. Das Tempo wird über die letzten Ticks gemittelt, die Position sanft an jeden Tick herangezogen; **Clock-Glättung** (`sync.smooth`) bestimmt, wie stark: kleine Werte reagieren sofort, große ignorieren zitternde Clocks (USB, Funk). Ein einzelner fehlender oder doppelter Tick wird ignoriert, ein echter Tempowechsel nach wenigen Ticks übernommen.

MIDI senden (Standalone)

Den **MIDI-Ausgang** wählst du unter Sync & MIDI … im Menü der Standalone-App.

- **MIDI-Clock senden** (`sync.clockout`): 24 Ticks pro Viertelnote, solange der Transport läuft, Start (oder Song Position + Continue beim Start mitten im Song), Stop.
- **Sequencer-Noten senden** (`sync.notesout`): die Noten aller Sequencer, jeweils auf dem MIDI-Kanal ihres Parts – so spielen Ohpes Sequencer externe Instrumente.

Link (Standalone)

Die Standalone-App kann einer **Link**-Session beitreten (Ableton Link, eine Drittanbieter- Bibliothek, siehe THIRD-PARTY.md) – mit anderen Apps im selben Netzwerk. Mit `sync.src` = **Link** übernimmt der Transport Tempo und Beat-Phase der Session; Ohpes Takte liegen auf denen aller anderen. Ändert man Ohpes Tempo, ändert sich das Session-Tempo. Start und Stop bleiben lokal. Link ist eine Build-Option (`-DOHPE_WITH_LINK=ON`, Standard an); das Plug-in folgt immer seinem Host.

Grid-Controller (Standalone und Plug-in)

Ein 8 × 8-Pad-Controller mit vierzeiligem Display kann die Raster-Tastatur spielen und die gezeigte Seite bedienen – er ist ab Werk an und verbindet sich beim Anstecken selbst (Einstellungen > Controller: Profil, Ports, Status, virtueller Controller). Seine Ports werden aus den normalen MIDI-Eingängen genommen, solange Ohpe sie hält. Im Plug-in öffnet Ohpe den User-Port des Controllers selbst (eine Instanz zur Zeit) – diesen Port in der DAW für Spuren und Fernsteuerung ausschalten. Siehe Grid-Controller.

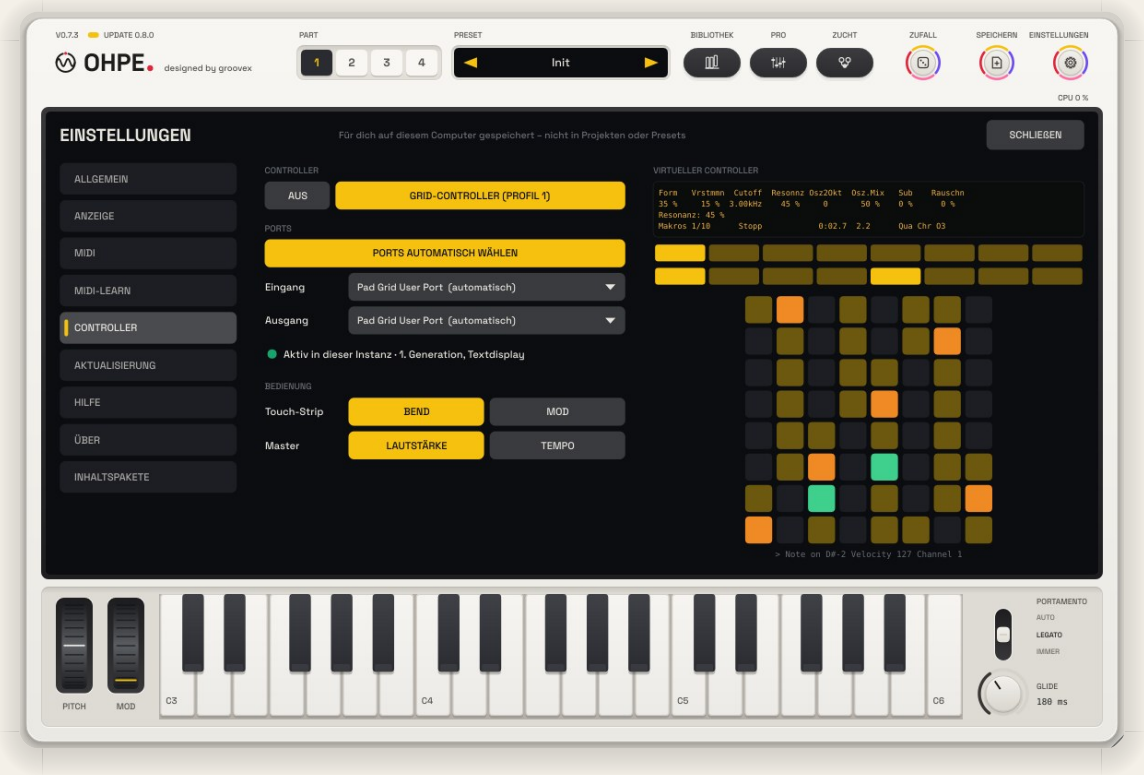
Einstellungen im Überblick

ID	Bereich	Standard
`pN.midich`	0 (Omni) … 16	N
`pN.mpe`	aus / an	aus
`pN.mpe.bend`	0 … 96 Halbtöne	48
`pN.mpe.press`, `pN.mpe.timbre`	Aus, Klangfarbe, Pegel, LFO-Tiefe, Panorama, Cutoff, Position, FM-Index, Grain-Dichte, Drive, Vibrato, Formant, Layer-Mischung	Pegel, Klangfarbe
`pN.mpe.pressamt`, `pN.mpe.timbreamt` (0.8)	−1 … +1	+1
`pN.mpe.smooth` (0.8)	0 … 0,5 s	0
`pN.mpe.slide` (0.8)	0 … 1 s (mindestens 2 ms)	0
`sync.src`	Intern, MIDI-Clock, Link	Intern
`sync.smooth`	0 … 1	0,5
`sync.clockout`, `sync.notesout`	aus / an	aus

Grid-Controller (Profil 1).

Ohpe (die Standalone-App und seit p49 das Plug-in) lässt sich mit einem externen **8 × 8-Pad-Raster-Controller mit vierzeiligem Zeichendisplay** spielen und bedienen: 64 Pads mit Anschlag und Druck, 8 berührungsempfindliche Drehregler und ein Master-Regler, zwei Reihen mit je 8 Tasten unter dem Display, Transport- und Navigationstasten und ein Touch-Strip. In Ohpe heißt er **Grid-Controller (Profil 1)**.

Die Pads spielen genau wie die Raster-Tastatur auf dem Bildschirm: dieselben Anordnungen, dieselben Töne, dieselben Farben für Grundton und Tonart-Töne – was du am einen lernst, gilt am anderen.



Einstellungen – Controller: Ports, Verbindung, Bedienung und der virtuelle Controller

Einrichten

Meist nichts zu tun. Seit 0.6.3 ist das Profil **ab Werk an, mit automatischen Ports:** Controller anstecken und Ohpe starten (Standalone-App, oder das Fenster des Plug-ins öffnen). Ohpe findet den User-Port des Controllers (Eingang **und** Ausgang desselben Geräts), schaltet den Controller selbst in seinen **User-Modus** (die User-Taste muss nicht gedrückt werden), zeigt kurz **OHPE · verbindet …** und dann **verbunden** auf seinem Display (englische Oberfläche: connecting … / connected) und danach das normale Ohpe-Display. Später angesteckt? Ohpe verbindet sich innerhalb einer Sekunde. Beendet sich Ohpe, wird das Profil ausgeschaltet oder die Instanz entfernt, löscht es Display und Lichter und gibt den Controller an seinen eigenen Modus zurück.

Einstellungen > Controller (eigene Seite):

- **Aus / Grid-Controller (Profil 1).**
- **Ports: Ports automatisch wählen** (ab Werk an), dann je ein Menü für **Eingang** und **Ausgang** mit den vollen Portnamen. Ein Port im Menü schaltet die Automatik aus (die andere Seite behält den Port, der gerade benutzt wird); die Automatik im Menü schaltet sie wieder ein.
- Die **Statuszeile: Verbunden · 1. Generation, Textdisplay** (oder neuere Generation, ohne Textdisplay), **Gerät wird geprüft …, Nicht gefunden, Port belegt (anderes Programm)** (Standalone) / **Port belegt – in der DAW freigeben** (Plug-in), **Wartet auf den Controller.**

- **Bedienung: Touch-Strip** Bend / Mod; **Master**-Regler Lautstärke / Tempo.
- Der **virtuelle Controller**, groß rechts: die vier Displayzeilen, die zwei Tastenreihen unter dem Display und die 64 Pads in den Farben des Controllers, live – gedrückte Pads leuchten grün, Modus- und Part-Tasten leuchten wie am Gerät. Er geht auch mit der Maus: Pad anklicken spielt es, Taste anklicken, Mausrad über einem Achtel des Displays dreht den Regler darunter. Er folgt den Pads auch, wenn kein Ausgang verbunden ist.

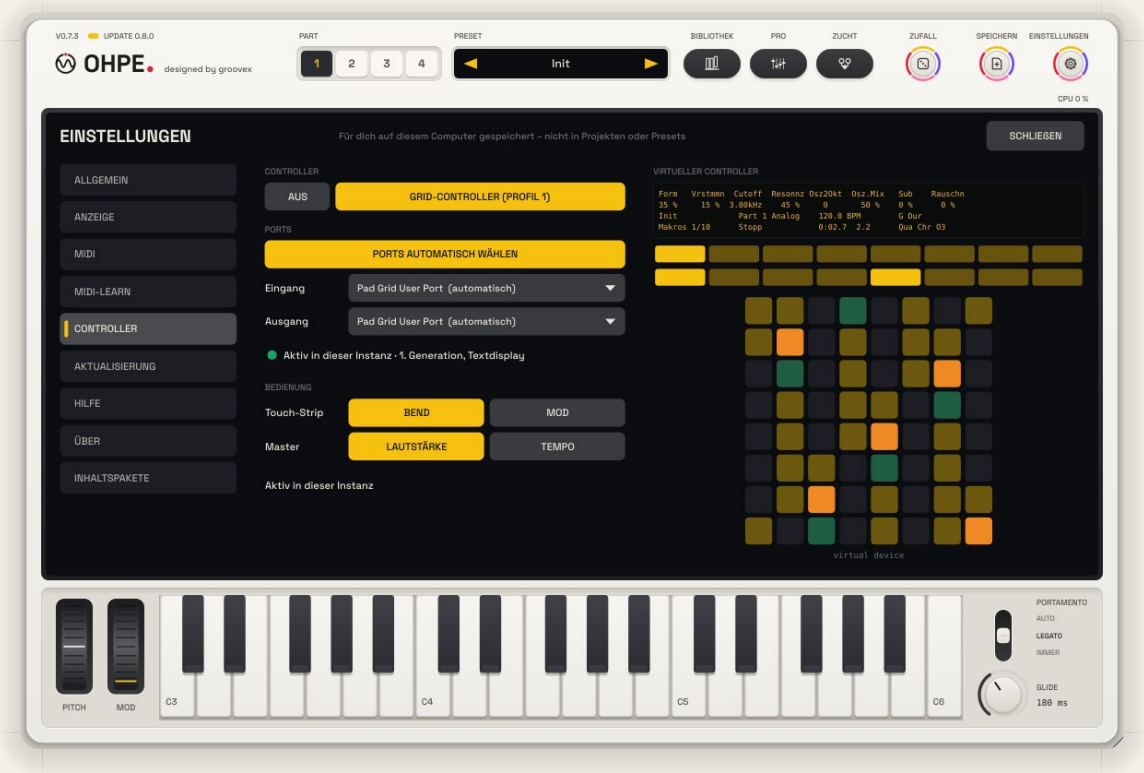
Wie der Controller gefunden wird. Portnamen, die zum Muster `User; MIDIIN2; MIDIOUT2` passen (irgendein Teil, Groß-/Kleinschreibung egal; änderbar als `"pattern"` unter `"controller"` in `settings.json`), sind Kandidaten; Eingang und Ausgang desselben Geräts werden gepaart (unter macOS / Linux sein … User Port, unter Windows MIDIIN2 (…) / MIDIOUT2 (…)). Ohpe schickt eine Standard-Identitätsanfrage: die Antwort nennt die **Generation** des Controllers. Ein Gerät, das neben dem User-Port auch seinen Live-Port hat, verbindet sich sofort; ein anderes passendes Gerät muss sich innerhalb von zwei Sekunden als Controller melden, sonst lässt Ohpe es in Ruhe und probiert den nächsten Kandidaten.

Generationen. Die erste Generation hat das vierzeilige Zeichendisplay, das über MIDI beschrieben wird – Ohpe nutzt es ganz. Eine neuere Generation (Pixel-Display über USB) bekommt Pads, Tasten, Regler, Berührung und Lichter, aber keinen Text auf ihrem Display (ihre Pad-Farben können abweichen).

Die Einstellungen werden je Benutzer in `settings.json` gespeichert (nie in Projekten oder Presets). Ohpe schaltet die Ports des Controllers (User- und Live-Port) in der normalen Liste der MIDI-Eingänge aus, solange es sie hält – so spielen die Pads nicht doppelt und die Berührungs-Noten von Reglern und Strip erreichen den Klang nie als Noten – und schaltet sie wieder ein, wenn es loslässt.

Im Plug-in

Seit p49 arbeitet der Controller auch im **Plug-in** (VST3 / AU in einer DAW). Der Controller hat zwei Modi: im üblichen Modus spricht er mit der DAW; im **User-Modus** (die User-Taste des Controllers) überlässt er Pads, Display und Lichter dem Programm, das seinen User-Port öffnet. Ohpe öffnet diesen Port selbst – am Host vorbei – mit vollem Display, Pad-Farben, Druck, Reglern (mit Berührung), Touch-Strip und Tasten, genau wie in der Standalone-App.



Einstellungen – Controller im Plug-in

1. **In der DAW:** in den MIDI-Einstellungen den User-Port des Controllers (oft … User Port, unter Windows MIDIIN2 (…) / MIDIOUT2 (…)) für **Spuren und Fernsteuerung ausschalten** (Eingang und Ausgang), damit die DAW ihn freigibt und die Pads nicht doppelt spielen. Den Haupt-Port des Controllers so lassen.
2. **In Ohpe:** nichts (**Einstellungen > Controller:** Profil und automatische Ports sind ab Werk an; Ports in den Menüs wählen, um sie selbst zu bestimmen).
3. Ohpe schaltet den Controller selbst in seinen **User-Modus.** Die Seite zeigt **Aktiv in dieser Instanz**, sobald beide Ports offen sind.

Eine Instanz zur Zeit. Nur ein Ohpe der DAW kann den Controller halten: das, dessen Fenster du **zuletzt geöffnet oder angeklickt** hast. Die anderen zeigen **In anderer Instanz aktiv** und einen Knopf **Hierher holen**; wird die haltende Instanz entfernt, übernimmt die nächste. Die haltende Instanz behält den Controller, während ihr Fenster **geschlossen** ist (die Regler behalten die letzte Seite, Part-, Modus- und Transport-Tasten wirken). Nach dem Laden eines Projekts das Fenster der gewünschten Instanz einmal öffnen – bis dahin hält keine Instanz den Controller.

Port belegt. Unter Windows kann ein MIDI-Port nur in einem Programm offen sein. Hält die DAW den User-Port noch, zeigt die Überschrift **Port belegt – in der DAW freigeben**; den Port in den MIDI-Einstellungen der DAW freigeben – Ohpe versucht es jede Sekunde erneut und verbindet sich auch neu, wenn der Controller ab- und wieder angesteckt wird. MIDI vom Host wirkt weiter parallel. Instanz schließen oder Profil ausschalten löscht Display und Lichter.

Display

Zeile	Zeigt
1	Namen der Parameter auf den 8 Reglern (je zwei über einem Display-Segment)
2	ihre Werte

Zeile	Zeigt
3	Preset · Part und Engine · Tempo · Tonart (mit **Lock** bei Scale Lock) – solange ein Regler berührt wird: sein voller Name und Wert
4	Seite (z. B. Filter 2/5; Volume, Pan & Send, Bibliothek) · Transport (Start / Stopp / REC / Vorzähler, Klick mit Metronom) · Bandposition · Tasten / Steps: Raster-Anordnung, Nur Tonart / Chromatisch, C fest und Oktave (z. B. `Qua Ton Fest O3`: Quarten, Nur Tonart, C fest, Oktave 3; `Seq Chr O3`), andere Pad-Modi: ihr Name

Umlaute stehen als ae / oe / ue da (das Display kennt keine Umlaute).

Regler

- **Regler 1 – 8:** die Parameter der gezeigten Seite und der nächsten – Regler 1 – 4 sind die vier Bildschirm-Regler, 5 – 8 die Seite danach (in der Reihenfolge der Seiten auf dem Bildschirm). **Select** (oder Shift) halten = feine Schritte.
- **Master-Regler:** Gesamtlautstärke; die Taste **Master** schaltet ihn aufs Tempo um.
- **Tempo-Regler:** Tempo (1 BPM je Schritt, Shift / Select 0,1).

Pads

Die zweite Tastenreihe, Tasten 5 – 8 (oder **Note / Session**), wählt den Pad-Modus:

Modus	Pads
Tasten	die Raster-Tastatur des Bildschirms auf 8 × 8 Pads
Pads	die vier Performance-Pads (Stottern, Bandstopp, Sweep, Freeze) – je ein 4 × 4-Viertel, gehalten = an
Drum	die 24 Drum-Pads auf den drei unteren Reihen
Steps	Schritte 1 – 16 des Step-Sequenzers auf den beiden oberen Reihen (oben 1 – 8); die sechs Reihen darunter spielen wie Tasten

Tasten – die Raster-Tastatur auf den Pads

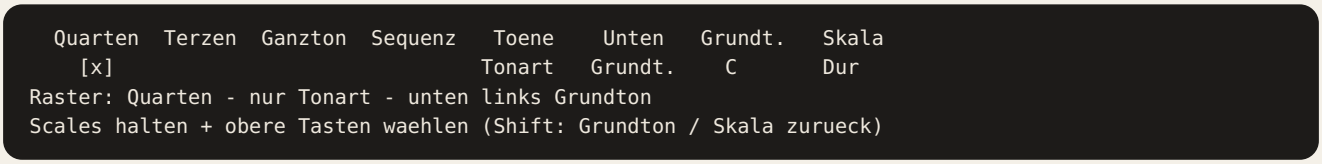
- **Dieselbe Anordnung** wie Raster-Anordnung (`harmony.kb.layout`): **Quarten** (rechts +1, hoch +5), **Terzen** (+1 / +4), **Ganztöne** (+2 / +5) oder **Sequenziell** (+1 / +8, fortlaufende Reihen), jeweils **Nur Tonart** (Skalenstufen, nur Tonart-Töne) oder **Chromatisch** (`harmony.kb.inkey`), das Pad unten links auf dem Grundton der Tonart oder auf C (**C fest**, `harmony.kb.fixed`) – siehe Harmonie. **Scales kurz drücken** schaltet die Anordnungen weiter; **Scales halten** zeigt die Raster-Optionen im Display, die obere Tastenreihe wählt sie (unten). Seit p53 folgen die Pads der Bildschirm-Tastatur: solange die **Raster-Tastatur** gezeigt wird (Taste RASTER), übernehmen sie ihre Anordnung, Grundton, Skala und Farben; bei den **Klaviertasten** gilt die Standard-Anordnung (Quarten). Scales bei gezeigten Klaviertasten schaltet zuerst den Bildschirm auf die Raster-Tastatur, dann ihre Anordnung weiter – Bildschirm und Pads zeigen immer dasselbe. Gehaltene Töne in beide Richtungen: ein gehaltenes Pad drückt sein Feld auf dem Bildschirm, ein auf dem Bildschirm geklicktes Feld lässt seine Pads grün leuchten.
- **Dieselbe Zuordnung:** Pad (Spalte, Reihe) spielt den Ton des Bildschirm-Felds in derselben Spalte und Reihe, ab demselben tiefsten C. Die vier unteren Pad-Reihen sind genau die vier Reihen des Bildschirm-Rasters; die oberen vier setzen es fort.
- **Dieselbe Tonart:** die Tonart, die das Raster zeigt (die gemerkte Tonart – bis etwas gehört wurde die eingestellte). Mit **Scale Lock** (Shift + Scales) bleiben die anderen Töne bei Chromatisch dunkel und stumm; Nur Tonart hat ohnehin nur Tonart-Töne.
- **Farben:** Grundton der Tonart **bernstein**, Tonart-Töne **gelb (gedimmt)**, Töne des gemerkten Akkords **grün (gedimmt)**, gehaltene Pads **grün**, andere Töne dunkel (auf dem Bildschirm graphit).

- **Oktave − / +** verschiebt Pads, Bildschirm-Klaviatur und Bildschirm-Raster gemeinsam (das Pad unten links ist der Grundton der Tonart in dieser Oktave, mit C fest ihr C).
- **Anschlag und Druck** spielen den **Edit-Part.** Ist für ihn MPE an, bekommt jedes Pad seinen eigenen Mitgliedskanal und der Druck gehört zu dieser Note; ohne MPE laufen die Noten durch Skala, Akkord und Folgen, der Druck geht als polyphoner Aftertouch an den Part.

Scales gehalten – die Raster-Optionen

Solange **Scales** gehalten wird, zeigt das Display die Optionen über der oberen Tastenreihe, und die acht oberen Tasten wählen:

Obere Taste	Wählt	Licht
1 – 4	Anordnung Quarten / Terzen / Ganztöne / Sequenziell	die gewählte gelb, die anderen gelb gedimmt
5	Nur Tonart ↔ Chromatisch	grün = Nur Tonart
6	C fest ↔ Grundton unten links	grün = C fest
7	Grundton der Tonart + 1 Halbton (Shift: − 1)	bernstein
8	nächste Skala (Shift: vorige)	bernstein



Scales loslassen, ohne etwas zu wählen, schaltet zur nächsten Anordnung (kurz drücken).

Tasten

Taste	Wirkung
erste Reihe unter dem Display	die acht Modus-Tasten in der Reihenfolge des Bildschirms, Synth bis Drum (leuchten wie die Bildschirm-Tasten)
zweite Reihe 1 – 4	Parts 1 – 4
zweite Reihe 5 – 8	Pad-Modus Tasten / Pads / Drum / Steps
◀ / ▶	Seite − / +
▲ / ▼	voriges / nächstes Preset (im Bibliotheks-Modus: voriges / nächstes der Liste, sofort geladen)
Oktave − / +	Oktave von Klaviatur, Raster und Pads
Play	Start / Stopp (Shift: Band Start / Stopp)
Record	Aufnahme (Shift: Edit-Spur scharf schalten)
Stop	Stopp (Shift: zum Anfang)
Repeat	Band-Schleife an / aus
Metronome	Metronom an / aus (Shift: Vorzähler Aus / 1 Takt / 2 Takte)
Tap Tempo	Tempo tippen
Undo	Band-Rückgängig (Shift: Wiederholen)
Scales	kurz: nächste Raster-Anordnung; halten: Raster-Optionen auf der oberen Reihe (oben); Shift: Scale Lock – leuchtet bei Scale Lock, blinkt, solange gehalten
Master	Master-Regler: Lautstärke ↔ Tempo
Shift / Select	Umschalter (Select: feine Regler-Schritte)

Taste	Wirkung
Mute	allein: Mischerkanal des Edit-Parts stumm; gehalten + Part-Taste 1 – 4: dieser Part – leuchtet, wenn ein Part stumm ist; die Part-Tasten zeigen beim Halten Stumm rot
Solo	dasselbe für Solo (Part-Tasten beim Halten bernstein)
Volume	Regler 1 – 4 = Lautstärke der Parts 1 – 4, 5 – 8 = ihr Panorama (noch einmal: zurück zur Seite) – leuchtet, solange an
Pan & Send	Regler 1 – 4 = Send A der Parts 1 – 4, 5 – 8 = Send B – leuchtet, solange an
Device	öffnet / schließt den FX-Editor (wechselt dafür zu den Effekt-Racks; im Bibliotheks-Modus: verlässt ihn) – leuchtet, solange offen
Browse	Bibliotheks-Modus an / aus – die Preset-Bibliothek im Display (unten) – leuchtet, solange an
Track	Modus Mischer – leuchtet dort
Clip	Modus Band – leuchtet dort
Accent	feste volle Anschlagstärke (127) für alle Pads an / aus – leuchtet, solange an
Quantize	Skala-Quantisierung des Edit-Parts an / aus (`pN.quant`) – leuchtet, solange an
Duplicate	kopiert das Step-Pattern ins nächste Pattern, das dann bearbeitet wird und spielt
Double	verdoppelt die Länge des Step-Patterns, die Schritte werden in die neue Hälfte kopiert (bis 64)
Delete	gehalten + ein Schritt-Pad (Modus Steps) = diesen Schritt löschen – leuchtet, solange gehalten
New	lädt den Startklang (das erste Preset der Bibliothek, in alle Parts)
Fixed Length	Schrittanzahl 4 → 8 → 16 → 32 → 64 → 4 – leuchtet, wenn nicht 16
Automation	Bewegungsaufnahme des Edit-Parts an / aus (`pN.motion.rec`) – leuchtet, solange scharf, blinkt, während das Band läuft
Add Effect	der gewählte FX-Slot (Part-Rack, wenn die Effekt-Seite kein Rack zeigt) bekommt den nächsten Effekttyp
Add Track	MERKEN: das Tape-Memory wird zum Instrument im Ziel-Part (`tapemem.go`, siehe TAPE-MEMORY.md) – leuchtet schwach, solange das Memory Klang hält, blinkt während der Analyse
User	öffnet / schließt ZUCHT – leuchtet, solange offen
1/4 … 1/32t (rechts)	gehalten beim Spielen der Pads = Notenwiederholung: der Arpeggiator auf dem Edit-Part in diesem Raster (1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T), beim Loslassen wie vorher; Shift = Arp-Raster setzen und behalten – grün, solange gehalten, gelb = Raster des Arps

Nicht belegt (keine passende Ohpe-Funktion): Add Track, In, Out.

Browse – die Bibliothek im Display

Browse macht den Controller zum Preset-Browser, den du ohne Blick auf den Bildschirm bedienst; die Bibliothek des Bildschirms öffnet sich und folgt jedem Schritt (Filter, Cursor, Laden). Das Display:

- **Zeile 1** – die Werte der acht Spalten, je einer über einem Regler: **1** Position in der Liste, **2** Kategorie, **3** Engine, **4** Quelle (Alle / Werk / Eigene / ein Inhaltspaket), **5** nur Favoriten, **6** Merkmal (MPE / Fingerboard / Morph – die Schnellfilter der Bibliothek), **7** Mindestbewertung, **8** Sortierung. Ein berührter Regler zeigt Name und Wert seiner Spalte ausgeschrieben.
- **Zeilen 2 – 4** – das Preset davor, das unter dem Cursor (markiert mit `>`), das nächste: Name · Kategorie · Engine · Autor oder Paket, `+` = Favorit, `4*` = Bewertung.

```
 12/240  Flaechen   Alle     Alle     Aus      MPE      Alle     Name
 Warmes Glas       Flaechen         Analog            groovex
>Samtschichten     Flaechen         Wavetable         groovex  + 4*
 Weite Luft        Flaechen         Grain             Werk
```

Bedienelement	Im Bibliotheks-Modus
Regler 1	bewegt den Cursor durch die Liste (nichts wird geladen)
Regler 2 – 8	ändern den Filter dieser Spalte (Liste und Bildschirm folgen)
obere Taste 1	lädt das Preset unter dem Cursor (leuchtet grün)
obere Tasten 2 – 8	setzen den Filter dieser Spalte zurück – leuchten gelb, solange der Filter gesetzt ist
▲ / ▼	voriges / nächstes Preset der Liste, **sofort geladen** (Vorhören)
◀ / ▶	Cursor 4 hoch / runter
Select	lädt das Preset unter dem Cursor in den Edit-Part
Part-Tasten 1 – 4	laden es in diesen Part (der Edit-Part leuchtet grün)
Shift (allein gedrückt)	Favorit an / aus für das Preset unter dem Cursor
Browse oder Device	Bibliotheks-Modus verlassen (das geladene Preset bleibt)

Transport, Oktave und die übrigen Tasten wirken weiter. Außerhalb des Bibliotheks-Modus schalten ▲ / ▼ die Presets wie bisher.

Touch-Strip

Bend: Pitchbend des Edit-Parts (das Pitch-Rad auf dem Bildschirm folgt), beim Loslassen zurück zur Mitte.
Mod: das Mod-Rad.

Fußpedal

Ein Haltepedal an der Pedalbuchse des Controllers wirkt wie an einem MIDI-Keyboard: **Sustain** (CC 64) hält die Noten des Parts, den die Pads spielen, nach dem Loslassen der Pads, **Sostenuto** (CC 66) hält die Noten, die beim Treten gedrückt waren; beide lassen los, wenn das Pedal hochkommt. In einem MPE-/Fingerboard-Part hält das Pedal die Noten aller Member-Kanäle. Das Pedal geht auf dem Part hoch, auf dem es getreten wurde, auch nach einem Partwechsel und wenn der Controller abgezogen wird. Ist der Arpeggiator des Parts an, hält das Pedal auch die Tasten des Arpeggios – siehe Sequenzer.

Hinweise

- Keine eigenen Host-Parameter: Der Controller ändert nur bestehende Parameter (Host wird informiert, automatisierbar wie bisher).
- Eigene Umsetzung des öffentlich dokumentierten MIDI- / Display-Protokolls des Controllers; Ohpe enthält keinen fremden Code.

TEIL 7

Installation und Einstellungen.

Ohpe installieren.

Ohpe läuft auf macOS und Windows; Windows steht in Abschnitt 5. Ohpe für macOS kommt als ein Disk-Image, `Ohpe-<Version>-macOS-Installer.dmg`. Es läuft ab macOS 11 auf Macs mit Apple Silicon und Intel (alle Programmdateien sind Universal-Binaries).

Datei auf dem Disk-Image	Wozu
`Ohpe-Installer.pkg`	Installer mit drei einzeln wählbaren Teilen
`Ohpe Gatekeeper Fix.command`	Macht ein installiertes Ohpe startbar, falls macOS es noch blockiert
`Uninstall Ohpe.command`	Entfernt Ohpe wieder; deine eigenen Presets bleiben, wenn du nichts anderes sagst
`Read me first.txt` / `Bitte zuerst lesen.txt`	Die Kurzfassung dieser Seite
`LICENSE.txt`	GNU Affero General Public License v3.0 oder neuer

Wo es den Installer gibt

Die neueste Version gibt es auf der Release-Seite: `Ohpe-<Version>-macOS-Installer.dmg` für den Mac, `Ohpe-<Version>-Windows-app.zip` und `Ohpe-<Version>-Windows-VST3.zip` für Windows, dazu `SHA256SUMS.txt` zum Prüfen. Ist Ohpe installiert, findet und lädt es neue Versionen selbst (AKTUALISIERUNG.md).

Builds zwischen den Releases: jeder Push auf main, jeder manuelle Lauf des **CI**-Workflows und jeder Pull Request mit dem Label `installer` baut den Installer auf dem macOS-Runner und hängt ihn als Artefakt **Ohpe-macOS-Installer** an den Lauf: im Repository den Reiter Actions → CI → ein grüner Lauf → Artifacts. GitHub liefert Artefakte als Zip; nach dem Entpacken liegt die `.dmg` (und `SHA256SUMS.txt`) vor.

1. Installer öffnen

Der Installer ist nicht mit einer Apple-Developer-ID signiert. Beim ersten Doppelklick meldet macOS deshalb, er kann nicht geöffnet werden bzw. stamme von einem nicht verifizierten Entwickler. Nutze einen dieser Wege – jeder betrifft nur diese eine Datei:

1. **Dennoch öffnen** (jede macOS-Version; ab macOS 15 der einzige Weg aus dem Finder):
    1. `Ohpe-Installer.pkg` doppelklicken. macOS blockiert sie – **Fertig** (bzw. **OK**) klicken.
    2. **Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit** öffnen und nach unten zu **Sicherheit** scrollen. Dort steht, dass `Ohpe-Installer.pkg` blockiert wurde.
    3. **Dennoch öffnen** klicken, mit Passwort oder Touch ID bestätigen und im Dialog nochmals **Dennoch öffnen** (bzw. **Öffnen**) klicken. Der Installer startet.
2. **Rechtsklick → Öffnen** (macOS 14 und älter): im Finder mit rechter Maustaste (oder Ctrl-Klick) auf `Ohpe-Installer.pkg`, **Öffnen** wählen und im Dialog nochmals **Öffnen**.
3. **Terminal:** die pkg aus dem Disk-Image kopieren (z. B. nach Downloads) und das Quarantäne-Attribut entfernen:

    ```
    xattr -d com.apple.quarantine ~/Downloads/Ohpe-Installer.pkg
    ```

    Danach wie gewohnt doppelklicken.

2. Teile auswählen

Im Installer auf **Anpassen** klicken, um Teile an- oder abzuwählen:

Teil	Wird installiert nach
Standalone-App	`/Programme/Ohpe.app` (`/Applications`)
VST3-Plug-in	`/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ohpe.vst3`
Audio Unit	`/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Ohpe.component`

Willkommens-, Lizenz- und Hinweisseite erscheinen je nach Systemsprache auf Deutsch oder Englisch. Beende deine Musiksoftware vor der Installation und starte sie danach neu, damit sie die Plug-ins neu einliest.

3. So funktioniert der Gatekeeper-Fix

macOS blockiert heruntergeladene Software, die nicht von Apple notarisiert ist, und Macs mit Apple Silicon führen Code ohne jede Signatur gar nicht aus. Jeder Teil des Installers startet deshalb direkt nach dem Kopieren ein kleines `postinstall`-Skript:

1. `xattr -dr com.apple.quarantine <Bundle>` – entfernt die Markierung „aus dem Internet geladen".
2. `codesign --force --deep -s - <Bundle>` – eine Ad-hoc-Signatur, erstellt auf deinem Mac. Sie sagt nichts über den Urheber aus, erfüllt aber die Regel „Code muss signiert sein" von Apple Silicon. Trägt das Bundle bereits eine gültige Developer-ID-Signatur (signierter Build), wird dieser Schritt übersprungen und die echte Signatur bleibt erhalten.
3. Bei der Audio Unit: `killall -9 AudioComponentRegistrar` – startet das Audio-Unit-Verzeichnis neu, damit Hosts die neue Version ohne Abmelden sehen (Fehler werden ignoriert).

Das Skript bricht die Installation nie ab; Probleme landen im Installer-Protokoll (`/var/log/install.log`).

Falls macOS Ohpe trotzdem blockiert

`Ohpe Gatekeeper Fix.command` auf dem Disk-Image doppelklicken. Das Skript fragt nach deinem Administrator-Passwort (sudo) und wiederholt die Schritte 1–3 für jede gefundene Ohpe-Kopie – ausschließlich für diese Pfade und nur für Bundles, deren Kennung mit `com.groovex.ohpe` beginnt:

- `/Applications/Ohpe.app`, `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ohpe.vst3`, `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Ohpe.component`
- dieselben drei in deinem Benutzerordner (`~/Applications`, `~/Library/Audio/Plug-Ins/…`)

Symbolischen Links wird nie gefolgt. Mehrfaches Ausführen schadet nicht. Die Meldungen erscheinen je nach Systemsprache auf Deutsch oder Englisch. Blockiert macOS auch die `.command`-Datei: Rechtsklick → **Öffnen**, oder im Terminal ausführen:

```
bash "/Volumes/Ohpe/Ohpe Gatekeeper Fix.command"
```

4. Deinstallieren

`Uninstall Ohpe.command` doppelklicken. Nach Bestätigung und Eingabe des Administrator-Passworts entfernt es App, VST3 und Audio Unit (gleiche Pfade und Prüfungen wie beim Gatekeeper-Fix), löscht die Installationsbelege (`pkgutil --forget com.groovex.ohpe.app`, `….vst3`, `….au`) und startet das Audio-Unit-Verzeichnis neu.

Deine eigenen Presets (`~/Library/Application Support/groovex/Ohpe`) und die App-Einstellungen (`~/Library/Application Support/Ohpe.settings`) **bleiben erhalten**; das Skript fragt, ob du sie ebenfalls löschen willst (Vorgabe: nein). Im Terminal:

```
sudo bash "/Volumes/Ohpe/Uninstall Ohpe.command" --yes          # ohne Rückfragen, Presets bleiben
sudo bash "/Volumes/Ohpe/Uninstall Ohpe.command" --yes --purge  # löscht auch Presets/Einstellungen
```

5. Windows

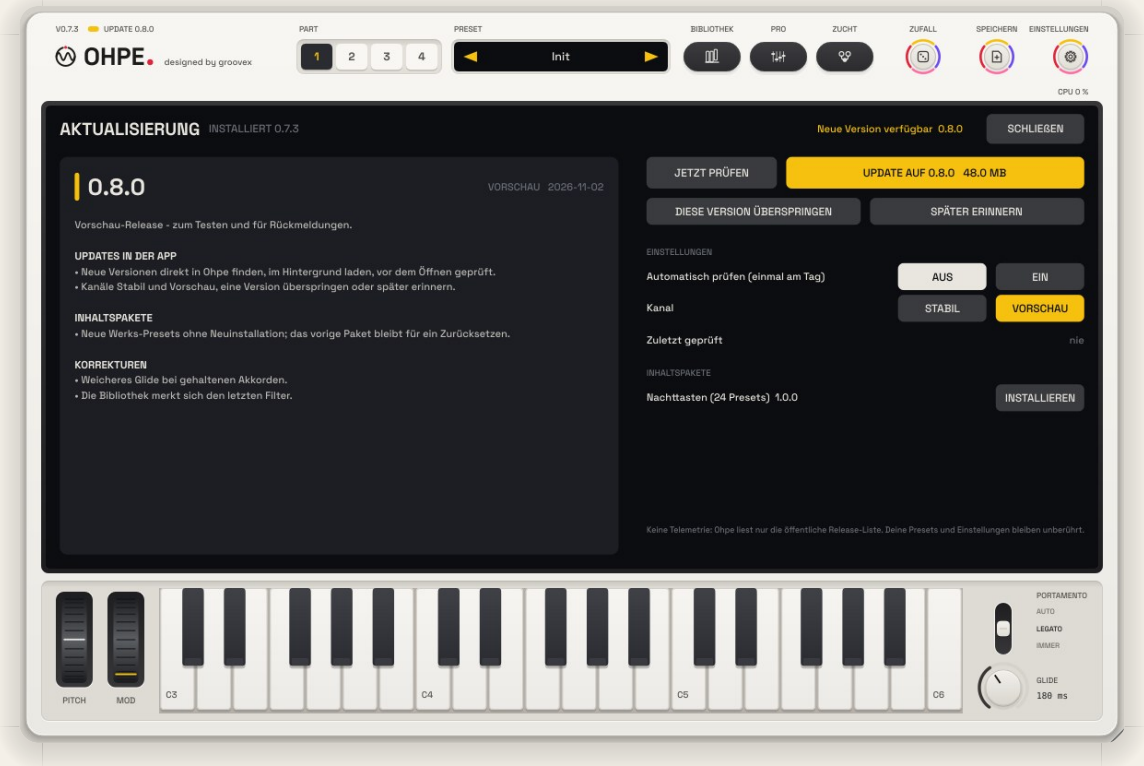
Ohpe für Windows (Windows 10 oder 11, 64 Bit) kommt als zwei Zip-Dateien: `Ohpe-<Version>-Windows-app.zip` enthält die Standalone-App `Ohpe.exe`, `Ohpe-<Version>-Windows-VST3.zip` den Plug-in-Ordner `Ohpe.vst3`. Die Builds sind nicht mit einem Code-Signing-Zertifikat signiert, deshalb warnt Windows SmartScreen einmal.

1. **Download freigeben:** Rechtsklick auf die Zip → **Eigenschaften** → unten **Zulassen** ankreuzen → **OK**. Dann Rechtsklick → **Alle extrahieren…**
2. **App:** `Ohpe.exe` an einen beliebigen Ort legen (z. B. `C:\Program Files\Ohpe\`) und doppelklicken.
3. **SmartScreen:** meldet Windows Der Computer wurde durch Windows geschützt, auf **Weitere Informationen** klicken, prüfen, dass die App `Ohpe.exe` heißt, dann **Trotzdem ausführen**. Windows merkt sich das; für diese Datei kommt die Warnung nicht wieder.
4. **VST3-Plug-in:** den ganzen Ordner `Ohpe.vst3` nach `C:\Program Files\Common Files\VST3\` kopieren (Windows fragt nach Administratorrechten), dann die Musiksoftware ihre Plug-ins neu suchen lassen.

Deinstallieren: `Ohpe.exe` und den Ordner `Ohpe.vst3` löschen. Eigene Presets, Tabellen und Einstellungen bleiben in `%APPDATA%\groovex\Ohpe`; diesen Ordner ebenfalls löschen, wenn sie weg sollen.

Updates direkt in Ohpe.

Ohpe kann eine neue Version selbst finden, laden und öffnen – in der Standalone-App und im Plug-in. Werks-Inhalte (Preset- und Sample-Pakete) kommen auf demselben Weg dazu, ohne Neuinstallation.



Die Update-Ansicht

Die Update-Ansicht öffnen

Ein Klick auf die **Versionsbeschriftung** über dem Schriftzug (z. B. `V0.9.0`) oder auf den Schriftzug selbst. Gibt es eine neuere Version, zeigt die Beschriftung einen kleinen **gelben Leuchtbalken** und `UPDATE 0.8.0`. **Esc** oder **SCHLIESSEN** schließt die Ansicht; die Bibliothek, die Pro-Ansicht oder die Zucht schließen sie ebenfalls.

Was sie zeigt

Bereich	Inhalt
Oberste Zeile	installierte Version, das letzte Ergebnis (gelb = etwas zu tun, rot = ein Fehler)
Links	die angebotene Version: Nummer, Kanal, Datum und ihre **Release-Hinweise in der UI-Sprache** (mit dem Mausrad blättern)
JETZT PRÜFEN	sucht sofort nach einer neuen Version
UPDATE AUF x.y.z	lädt den Installer für dein System im Hintergrund; ein **violetter** Balken zeigt den Fortschritt, **ABBRECHEN** hält an
INSTALLIEREN	nach dem Download: öffnet den geprüften Installer (macOS-Installer-Image; Windows-Archive werden im Explorer gezeigt)
DIESE VERSION ÜBERSPRINGEN	diese Version wird nicht mehr angeboten – eine neuere schon
SPÄTER ERINNERN	die automatische Prüfung schweigt drei Tage zu dieser Version
Einstellungen	**Automatisch prüfen (einmal am Tag)** – aus, bis du es einschaltest; **Kanal** Stabil / Vorschau; zuletzt geprüft

Bereich	Inhalt
Inhaltspakete	Werks-Preset- / Sample-Pakete des Releases: **INSTALLIEREN**, **UPDATE**, **ZURÜCK**
VORIGE VERSION	lädt das neueste Release, das älter ist als deines (Zurücksetzen) – Installation wie oben

So funktioniert es

- **Wo Ohpe sucht.** Ohpe liest die öffentliche Release-Liste des Projekts auf GitHub. Kein Konto, keine Telemetrie: nichts über dich, dein System oder deine Musik wird gesendet. Ohne Verbindung sagt die Ansicht das; sonst passiert nichts. Antwortet der Server mit einem Fehler (Ratenlimit, Wartung) oder mit etwas, das keine Release-Liste ist, wird das so gemeldet – nie als „aktuell". Weiterleitungen werden verfolgt (höchstens 8); eine Anfrage ohne Antwort gibt nach 15 s auf.
- **Wann.** Nur wenn du JETZT PRÜFEN drückst – oder, wenn du es einschaltest, automatisch **höchstens einmal am Tag**, solange ein Ohpe-Fenster offen ist, und **nie, während Transport oder Band laufen.**
- **Kanäle.** Stabil bietet nur Releases an, Vorschau auch Vorab-Versionen. Versionen vor 1.0 starten mit Vorschau.
- **Download.** Der Download läuft in einem eigenen Thread. Eine abgebrochene Verbindung wird mit wachsenden Pausen erneut versucht, und der Download **macht dort weiter, wo er stoppte** (auch nach einem Neustart von Ohpe). Eine Verbindung, die keine Daten mehr liefert (kein Byte für das Doppelte der 15-s-Zeitgrenze), wird verworfen und in einer neuen fortgesetzt – ein Download bleibt also nie hängen; ABBRECHEN pausiert ihn sofort. Bricht der Server immer wieder ab, ohne dass der Download weiterkommt, endet er mit einer Fehlermeldung.
- **Prüfung.** Jede Datei wird gegen die mit dem Release veröffentlichte **SHA-256-Prüfsumme** (und ihre Größe) geprüft. Eine Datei, die die Prüfung nicht besteht, wird **gelöscht und nie geöffnet.** Direkt vor INSTALLIEREN wird erneut geprüft. Prüfungen von Code-Signatur / Notarisierung folgen, sobald die Installer signiert sind. **Größengrenzen:** ein Download über 2 GB (angekündigt oder während er läuft) und eine Release-Liste oder ein Manifest über 4 MB werden abgelehnt.
- **Installieren.** Die Standalone-App bietet an, sich zu beenden, damit der Installer das Programm ersetzen kann. Im Plug-in-Host bittet Ohpe, das Projekt zu speichern und den Host zu beenden, bevor der Installer weitermacht.

Inhaltspakete

Ein Release kann Inhaltspakete anbieten (Werks-Presets, Samples). INSTALLIEREN lädt das Paket, prüft es und entpackt es in einen eigenen Ordner; seine Presets erscheinen in der Bibliothek neben der Werksbank (nur lesbar). Eine neuere Version behält die vorige als Sicherung – **ZURÜCK** holt sie zurück (ein Schritt). Jeder Pfad im Paket muss im Paketordner bleiben; ein Paket, das woanders hinschreiben will, wird als Ganzes abgelehnt.

Deine Presets, eigenen Wavetables, Bounces und Einstellungen bleiben unberührt – sie liegen in anderen Ordnern.

Pakete, die du als Datei hast (`.ohpepack`), installierst du mit **PAKET INSTALLIEREN …** oder indem du sie auf das Fenster ziehst, und verwaltest sie (Version, Größe, Entfernen) unter **Einstellungen > Inhaltspakete** – siehe Inhaltspakete.

Dateien

Was	Wo (im Benutzerdaten-Ordner `groovex/Ohpe`)
Update-Einstellungen (pro Benutzer, nicht pro Projekt)	`Settings/update.json`
Downloads (Teil-Dateien enden auf `.part`)	`Updates/`
Inhaltspakete, ihr Verzeichnis und Sicherungen	`Content/<Paket>/`, `Content/installed.json`, `Content/.backup/`

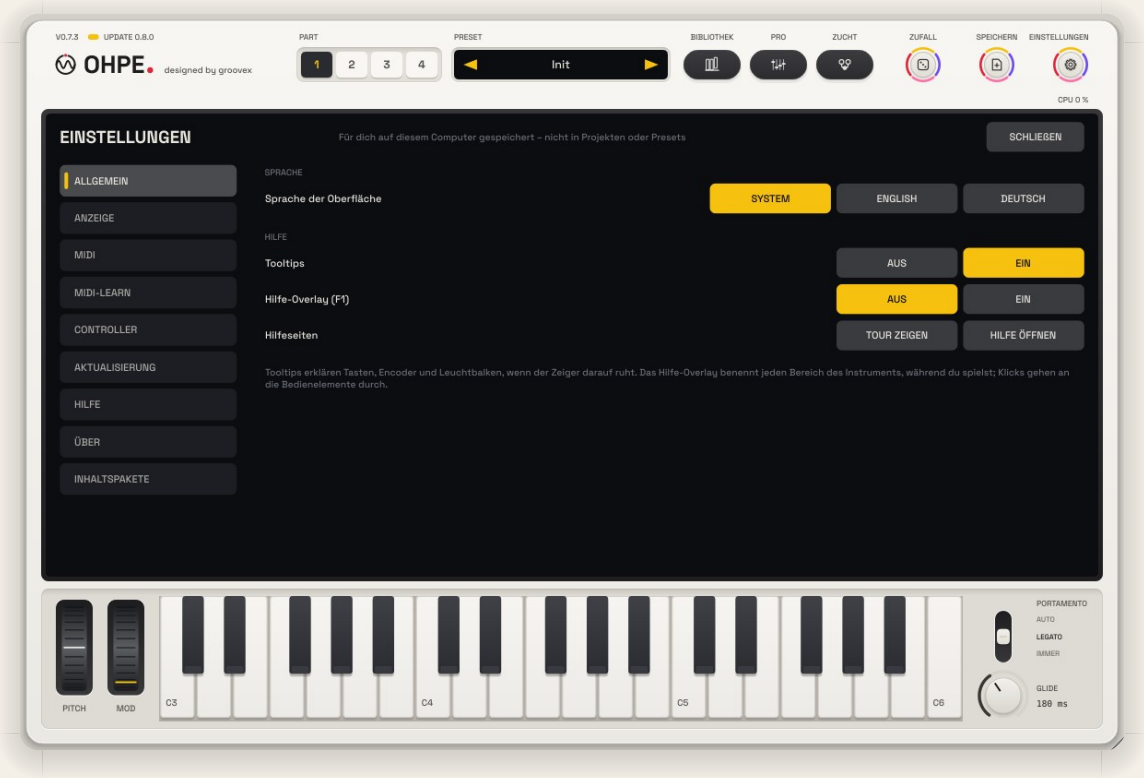
Der Benutzerdaten-Ordner ist `~/Library/Application Support/groovex/Ohpe` auf macOS, `%APPDATA%\groovex\Ohpe` auf Windows und `~/.config/groovex/Ohpe` auf Linux. Die Umgebungsvariable `OHPE_DATA_DIR` verlegt ihn (portable Installationen, Tests).

Der Updater ist kein Klangregler: Er hat keine Host-Parameter und keine MIDI-Zuordnung.

Einstellungen.

Eine Einstellungsansicht für die Standalone-App und das Plug-in. Öffnen mit der **Zahnrad-Taste** rechts in der Kopfzeile, über das Fenstermenü der Standalone-App (**Einstellungen …**) oder mit einem Klick auf den Schriftzug für die Seite **Über**. **Esc** schließt sie, **↑ / ↓** wechseln die Reiter.

Die Einstellungen werden **für dich auf diesem Computer** gespeichert – nicht in Projekten, Sessions oder Presets – und gelten für jedes geöffnete Ohpe (alle offenen Plug-in-Fenster folgen sofort). Datei: `Settings/settings.json` im Ohpe-Benutzerordner (macOS `~/Library/Application Support/groovex/Ohpe`, Windows `%APPDATA%\groovex\Ohpe`, Linux `~/.config/groovex/Ohpe`; `OHPE_DATA_DIR` ersetzt ihn). Der Updater hält seine Einstellungen daneben in `update.json`. Keine Einstellung ist ein Host-Parameter: nichts davon wird automatisiert oder ändert den Klang eines Projekts.



Einstellungen – Allgemein

Allgemein

Einstellung	Auswahl
Sprache	**System** (folgt dem Betriebssystem), **English**, **Deutsch**. Die Sprachumschaltung früherer Versionen ist hierher umgezogen.
Tooltips	Ein / Aus – Erklärungen an Tasten, Encodern, Leuchtbalken und Display
Hilfe-Overlay	Ein / Aus (auch **F1**) – Namen und Kurzerklärungen über jedem Bereich der Platte; Klicks gehen an die Bedienelemente durch
Hilfeseiten	**TOUR ZEIGEN** startet die Einführungstour noch einmal, **HILFE ÖFFNEN** öffnet den Reiter **Hilfe**



Hilfe-Overlay

Anzeige

Einstellung	Auswahl
Erscheinung	**Hell** (mattes warmes Weiß), **Dunkel** (Nachtmodus), **Auto** (folgt der hellen / dunklen Darstellung des Systems)
Display-Helligkeit	40 – 100 % – dimmt das Display für dunkle Räume
Animationen	**Voll**, **Reduziert** (langsameres Atmen der Lichter und 3D-Puls), **Aus** (laufende Lichter stehen still, voll an)
Animierte 3D-Grafik	die bewegten Grafiken des Displays (derselbe Schalter wie im Grafik-Menü des Displays)
Fenstergröße	UI-Größe 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 % – das Fenster nimmt sie sofort an, ein neues öffnet damit (die Ecke lässt sich weiter ziehen); auch per Rechtsklick aufs Gehäuse oder die Zahnrad-Taste – siehe Barrierefreiheit

Der **Nachtmodus** umfasst das ganze Instrument – Gehäuse, Tasten, Display, Profiansicht, Bibliothek, Update-Ansicht und die Einstellungen selbst. Er nutzt warme Dunkelgrautöne, nie reines Weiß; Akzente und Leuchtbalken sind gedimmt. Jede Textfarbe hält mindestens 4,5 : 1 Kontrast zu ihrem Hintergrund (von den Tests geprüft).

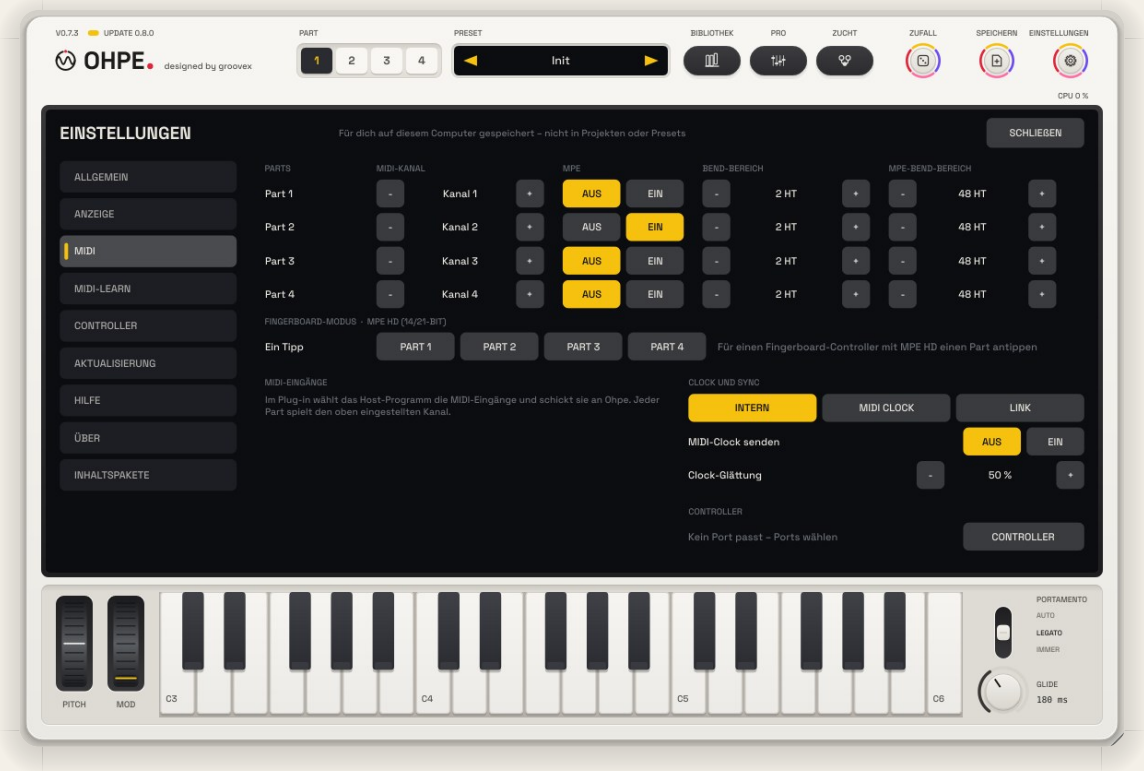


Nachtmodus



Einstellungen – Anzeige im Nachtmodus

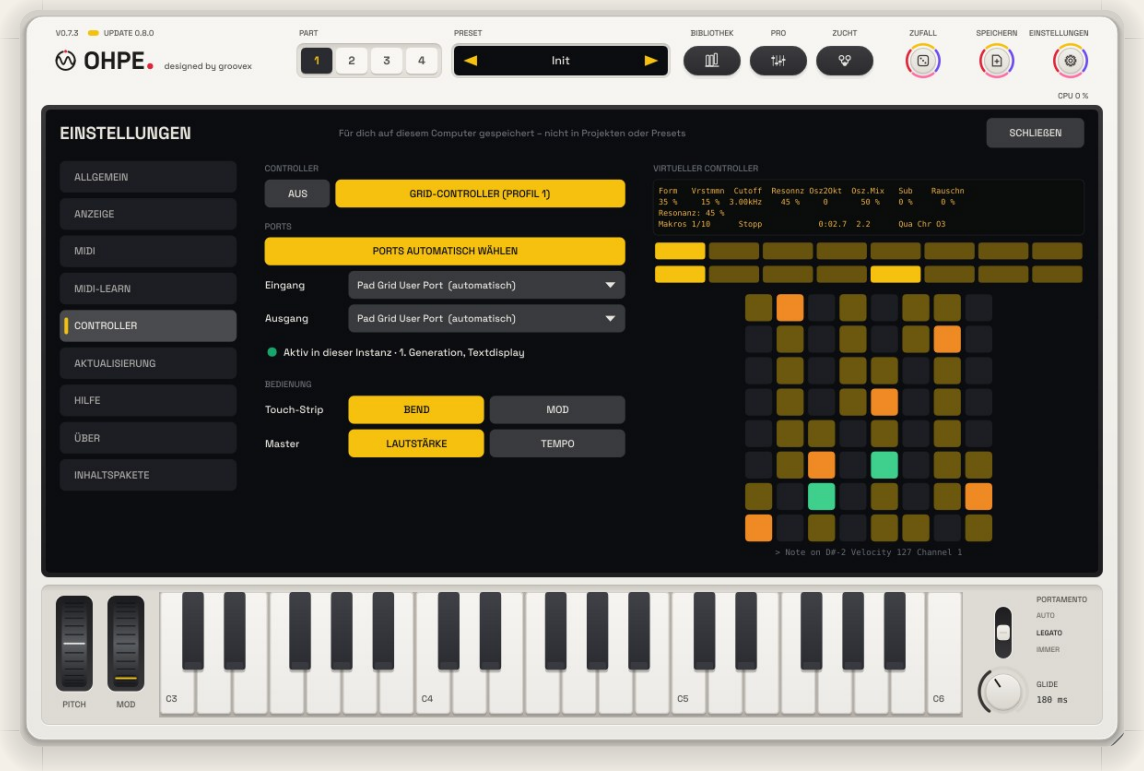
MIDI



Einstellungen – MIDI

- **Parts:** MIDI-Kanal (Omni oder 1 – 16), MPE ein / aus, Bend-Bereich und MPE-Bend-Bereich jedes Parts.
- **MIDI-Eingänge:** in der Standalone-App jeder MIDI-Eingang mit Ein / Aus und ein Knopf zu den Audio-Einstellungen; im Plug-in wählt der Host die Eingänge.
- **Clock und Sync:** Quelle Intern / MIDI-Clock / Link, MIDI-Clock senden, Clock-Glättung.
- **Controller:** eine Statuszeile und eine Taste zur Seite **Controller**.

Controller

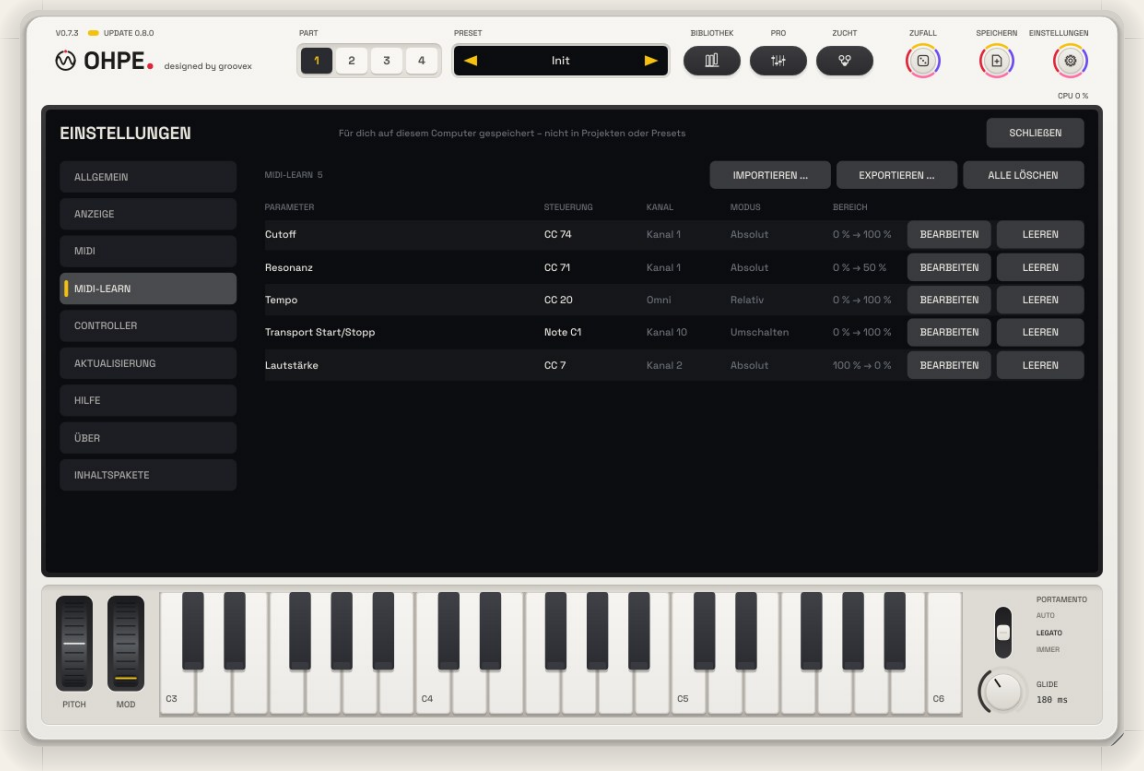


Einstellungen – Controller

Profil Aus / **Grid-Controller (Profil 1)** (ab Werk an), **Ports automatisch wählen** (ab Werk an) und je ein Menü für **Eingang** und **Ausgang** des Controllers mit den vollen Portnamen, der Verbindungsstatus (Verbunden mit der Generation des Controllers / Gerät wird geprüft / Nicht gefunden / Port belegt / Wartet), Touch-Strip Bend / Mod, Master-Regler Lautstärke / Tempo; im Plug-in welche Instanz den Controller hält und **Hierher holen.** Rechts der virtuelle Controller live (Display, Tastenreihen, Pads; Pads und Tasten anklicken, Mausrad über dem Display dreht einen Regler). Gespeichert in `settings.json` – siehe Grid-Controller.

Das sind die bestehenden Parameter (`pN.midich`, `pN.mpe`, `pN.bend`, `pN.mpe.bend`, `sync.*`) – sie hier zu ändern ist dasselbe wie überall sonst: der Host erfährt es, sie bleiben automatisierbar und MIDI-zuweisbar und werden mit dem Projekt gespeichert.

MIDI-Learn

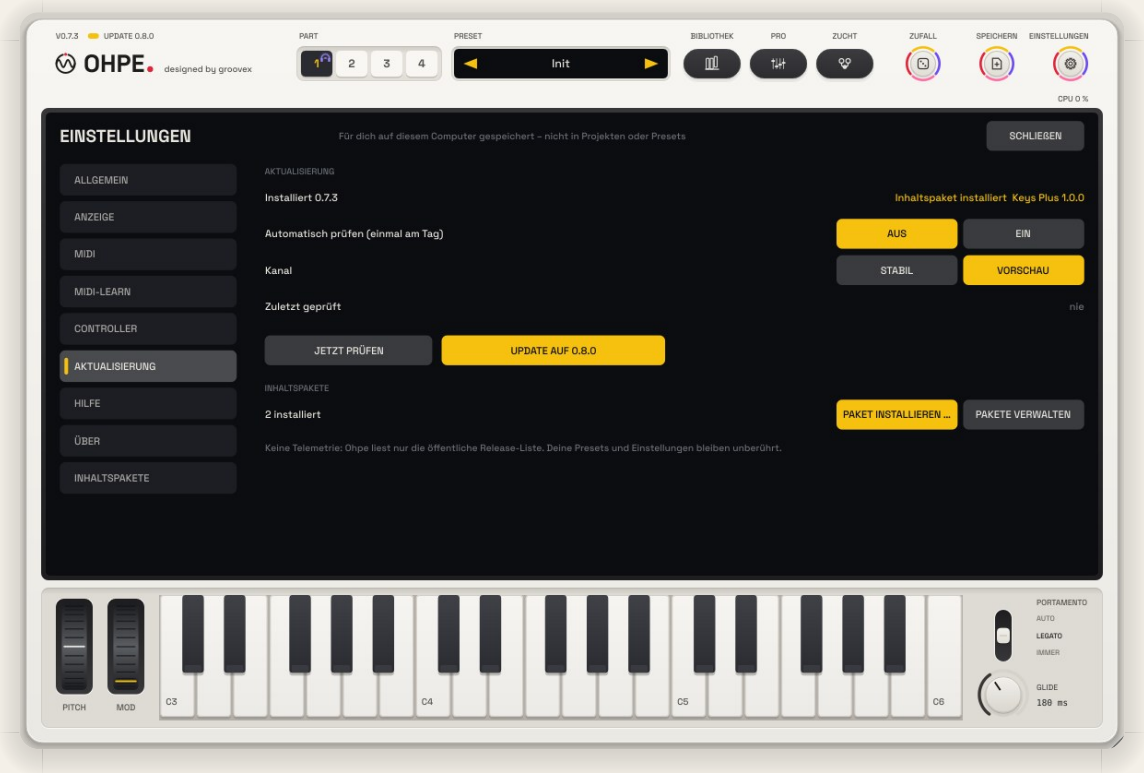


Einstellungen – MIDI-Learn

Alle Zuweisungen in einer Liste: Parameter, Regler (CC oder Note), Kanal, Modus und Bereich. **BEARBEITEN** öffnet ein Menü – Kanal (Omni, 1 – 16), Modus (Absolut, Umschalten, Relativ), Bereich (voll, umgekehrt, untere Hälfte, obere Hälfte), **Neu lernen** (die alte Zuweisung wird entfernt, MIDI-Learn wartet auf einen neuen Regler) und **Löschen.** **LÖSCHEN** entfernt eine Zuweisung, **ALLE LÖSCHEN** alle. **IMPORTIEREN … / EXPORTIEREN …** lesen und schreiben MIDI-Map-Dateien (`.ohpemidi`). Neue Zuweisungen entstehen mit MIDI-Learn: Rechtsklick auf Encoder, Taste oder Rad. Die Map wird mit dem Projekt gespeichert.

Updates

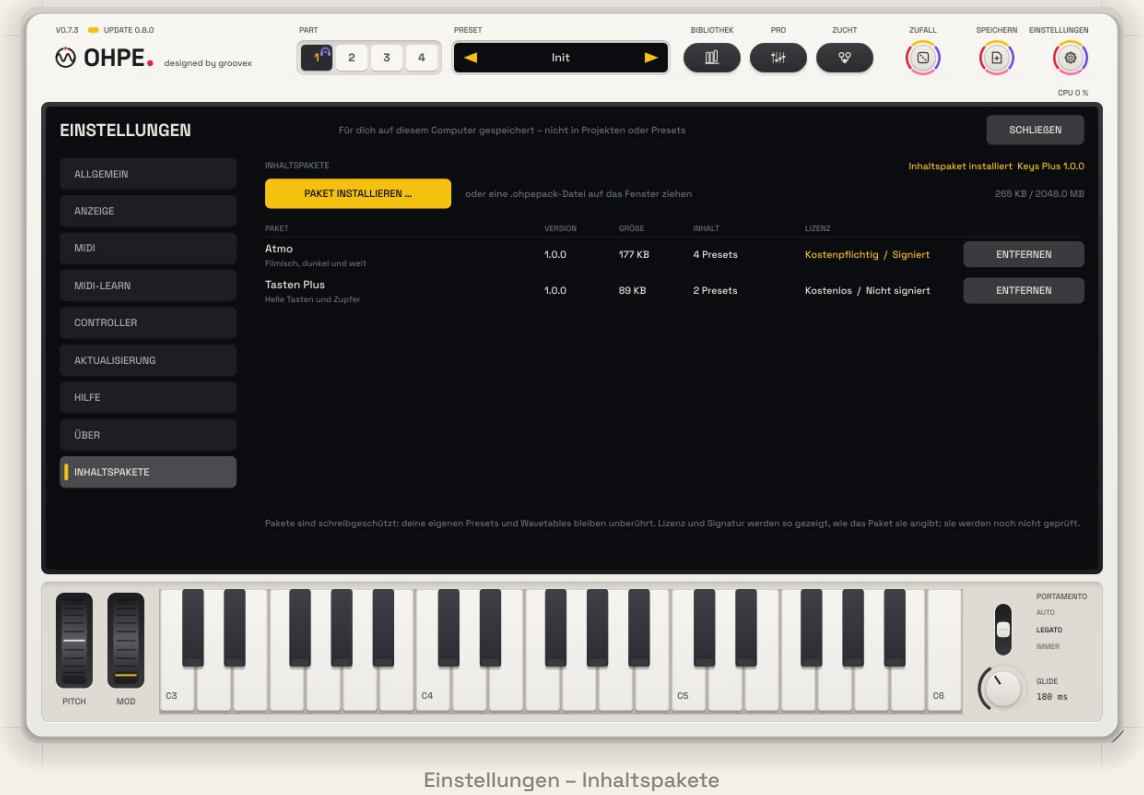
Die Einstellungen des Updaters: tägliche automatische Prüfung (aus, bis eingeschaltet), Kanal Stabil / Vorschau, letzte Prüfung, **JETZT PRÜFEN** und die Update-Ansicht. Darunter: **Inhaltspakete** – wie viele installiert sind, **PAKET INSTALLIEREN …** (Dateidialog für `.ohpepack`-Dateien) und **PAKETE VERWALTEN.**



Einstellungen – Aktualisierung

Inhaltspakete

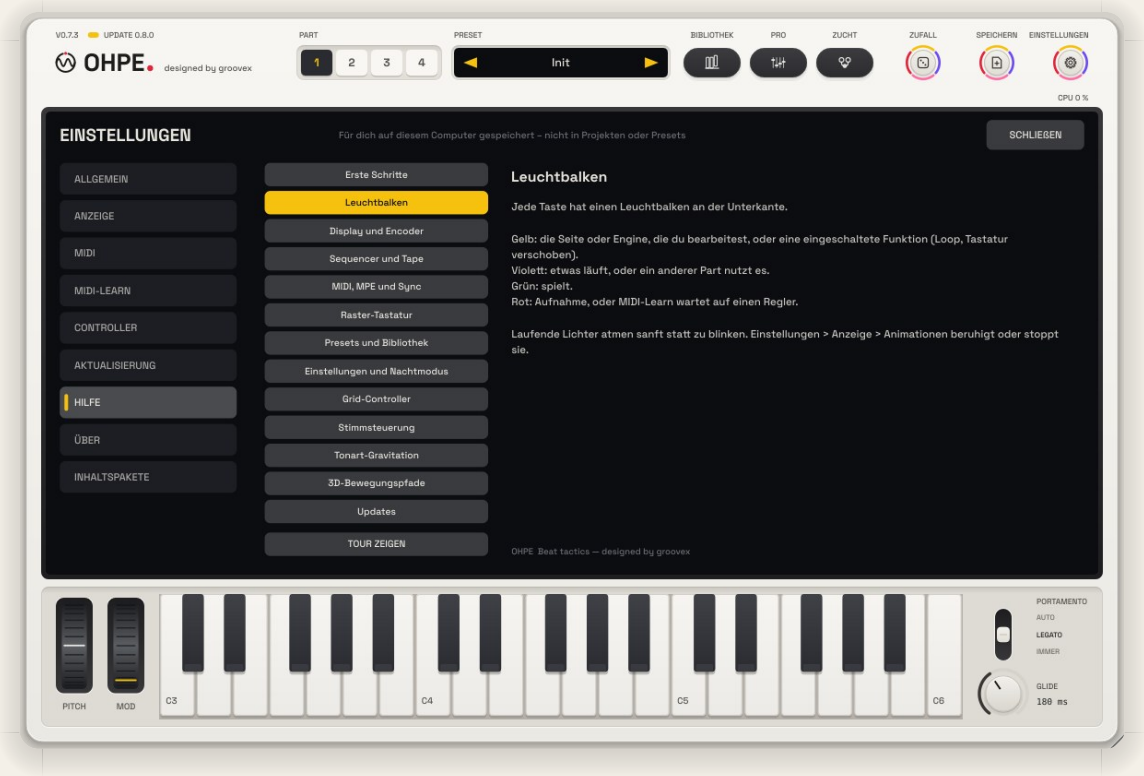
Die Paketverwaltung (ein Reiter nach Über): **PAKET INSTALLIEREN …**, der belegte Platz und jedes installierte Paket mit Version, Größe, Inhalt, Lizenz und Signatur (angezeigt, nicht geprüft) sowie **ENTFERNEN** (zweimal klicken). Eine `.ohpepack`-Datei auf das Fenster ziehen installiert sie ebenfalls. Siehe Inhaltspakete.



Einstellungen – Inhaltspakete

Hilfe

Hilfeseiten auf Deutsch und Englisch: erste Schritte, Leuchtbalken, Display und Encoder, Sequencer und Tape, MIDI / MPE / Sync, die Raster-Tastatur (Anordnungen, Formen, MPE – die ganze Anleitung steht in Harmonie), Presets, Einstellungen und Nachtmodus, Updates. Ist die Raster-Tastatur zu sehen, zeigt das Hilfe-Overlay über der Tastatur eine Zeile mit ihren Schritten.

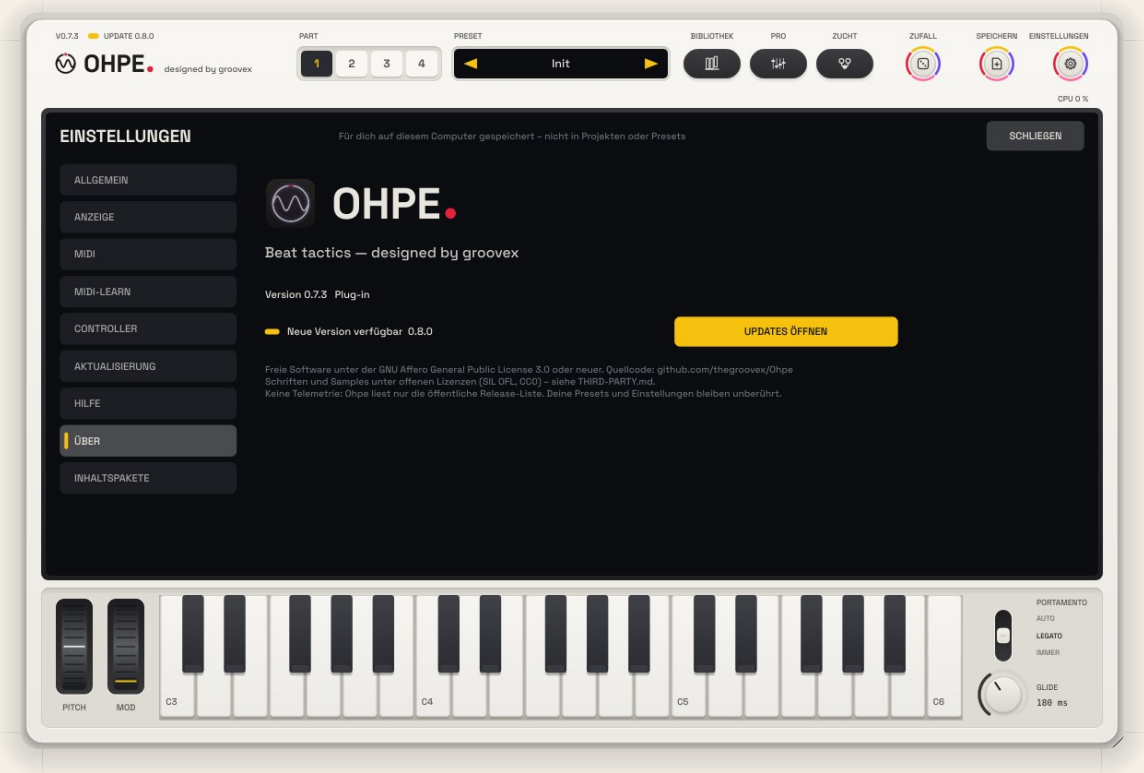


Einstellungen – Hilfe

TOUR ZEIGEN unter der Themenliste startet die Einführungstour noch einmal.

Über

Oben das App-Symbol und der Schriftzug, darunter Version und Format (Standalone-App / Plug-in), der Update-Stand mit **JETZT PRÜFEN** (oder **UPDATES ÖFFNEN**, wenn eine neuere Version angeboten wird), die Projektzeile, Lizenz (AGPL-3.0-or-later) und Quellcode.


V0.7.3
UPDATE 0.8.0
OHPE.
designed by groovex
PART
1
2
3
4
PRESET
Init
BIBLIOTHEK
PRO
ZUCHT
ZUFALL
SPEICHERN
EINSTELLUNGEN
CPU 0 %
EINSTELLUNGEN
Für dich auf diesem Computer gespeichert – nicht in Projekten oder Presets
SCHLIEßEN
ALLGEMEIN
ANZEIGE
MIDI
MIDI-LEARN
CONTROLLER
AKTUALISIERUNG
HILFE
ÜBER
INHALTSPAKETE
OHPE.
Beat tactics — designed by groovex
Version 0.7.3 Plug-in
Neue Version verfügbar 0.8.0
UPDATES ÖFFNEN
Freie Software unter der GNU Affero General Public License 3.0 oder neuer. Quellcode: github.com/thegroovex/Ohpe
Schriften und Samples unter offenen Lizenzen (SIL OFL, CC0) – siehe THIRD-PARTY.md.
Keine Telemetrie: Ohpe liest nur die öffentliche Release-Liste. Deine Presets und Einstellungen bleiben unberührt.
PITCH
MOD
C3
C4
C5
C6
PORTAMENTO
AUTO
LEGATO
IMMER
GLIDE
180 ms

Über

Barrierefreiheit und UI-Größe.

Ohpe lässt sich ohne Maus spielen und bearbeiten, von einem Screenreader vorlesen und in sechs Größen zeigen. Nichts davon ändert Klang oder Projekt: Die UI-Größe steht in den Einstellungen dieses Computers (`settings.json`), nie in einem Projekt, Preset oder Host-Projekt, und es kam kein Host-Parameter hinzu.

UI-Größe (75 – 200 %)

Sechs Größen: **75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 %** der 1200 × 800 großen Platte.

- **Einstellungen > Display > Fenstergröße** oder
- **Rechtsklick aufs Gehäuse** (eine freie Stelle der Platte) oder auf die **Zahnrad-Taste** – das Menü UI-Größe.

Das Fenster (Standalone) bzw. der Plug-in-Editor nimmt die Größe sofort an und lässt sich weiter an der Ecke ziehen; es behält das Seitenverhältnis der Platte (3 : 2) zwischen 67 % und 200 %. Alles ist als Vektor gezeichnet: Beschriftungen, Piktogramme, Leuchtbalken und Display bleiben in jeder Größe scharf, und auf Bildschirmen mit hoher Pixeldichte (Retina / HiDPI) wird das Gehäuse in der Pixeldichte des Bildschirms gerendert. Auf kleinen Bildschirmen eine passende Größe wählen – das Fenster wird nie größer als eingestellt.

Bedienung mit der Tastatur

Ein Klick verschiebt den Tastaturfokus nie: Nach der Maus spielt die Computertastatur weiter Noten. Der Fokus wandert nur mit diesen Tasten:

Taste	Aktion
Tab / Shift+Tab	nächstes / voriges Bedienelement, Bereich für Bereich: Kopfzeile (Version, Parts, Preset, BIBLIOTHEK … Einstellungen), Engines und LEBEN, Display (Display, Tonart-Gravitation, TAP, Tempo), die vier Encoder, die Modus-Tasten, Transport und Tempo, Oktav-/MIDI-/Grid-Tasten, Räder, Portamento, Glide und die Tastatur
F6 / Shift+F6 (oder Strg+Tab)	erstes Element des nächsten / vorigen Bereichs
← → ↑ ↓	auf einem Wert (Encoder, Rad, LEBEN, Portamento, Glide, Tonart-Gravitation, Tempo, Part): ein Schritt – eine Auswahl eine Position, ein stufenloser Wert 1 %
Shift + Pfeil	feiner (0,1 %)
Bild ↑ / Bild ↓	zehn Schritte (Auswahl: drei Positionen; Tempo: 10 BPM)
Entf / Rücktaste	der Standardwert (wie ein Doppelklick)
Enter / Leertaste	die fokussierte Taste drücken; auf der Preset-Leiste: Bibliothek öffnen; auf dem Tempo: Tempo eintippen
Shift+F10	das Menü der fokussierten Taste (MIDI-Learn, wie ein Rechtsklick)
1 – 4	auf der Part-Auswahl: Part 1 – 4
← → und 1 – 9	auf dem Display: Seite zurück / vor und die Softkeys (von links gezählt)
Esc	Fokus zurück zur Tastatur (Noten auf der Computertastatur)

Das fokussierte Element trägt einen **Fokusring:** eine dunkle Kontur mit dem gelben Edit-Licht innen – sichtbar auf dem hellen Gehäuse, dem Nachtgehäuse und dem dunklen Display. Er erscheint nur, solange man mit Tab / F6 wandert; ein Klick blendet ihn aus.

Noten auf der Computertastatur spielen, solange die Bildschirm-Tastatur den Fokus hat (standardmäßig, nach Esc oder einem Klick auf die Tasten): A W S E D F T G Y H U J K O L P spielen C bis Dis eine Oktave höher. Keine der Navigationstasten oben ist eine Notentaste – Tab, F6, Pfeile, Bild ↑/↓, Enter, Leertaste, Entf und Esc

spielen nie Noten. Hat ein anderes Element den Fokus, spielen die Buchstaben keine Noten, sondern gehen an die Kürzel (Standalone: R, L, I, O, T, K). T, K, L und O sind zugleich Noten und Standalone-Kürzel: Mit fokussierter Tastatur spielen sie Noten; einmal Tab drücken, um sie als Kürzel zu nutzen. Die Leertaste ist in der Standalone-App START / Stopp – außer eine Taste hat den Fokus, dann drückt die Leertaste diese Taste.

Screenreader

Jedes Bedienelement hat einen Namen und einen Wert in der Sprache der Oberfläche (Deutsch oder Englisch, wechselt mit der Sprache): Tasten (mit Zustand, z. B. ist eine gewählte Engine oder ein gewählter Modus aktiviert), Encoder (der volle Name des gebundenen Parameters und sein Wert wie auf der Platte), Räder, LEBEN, Portamento, Glide, Part-Auswahl, Preset-Leiste, Tempo, TAP, Tonart-Gravitation, Tonart-Anzeige, Metronom-Leiste, Band- und Tastatur-Anzeige und das Display (Titel der Kopfzeile, Seite, Status und die nummerierten Softkeys). Werte lassen sich vom Screenreader setzen (in Prozent ihres Bereichs). Tooltips werden als Hilfetext gelesen (jedes Bedienelement hat einen, deutsch und englisch); **Strg / Cmd + F** öffnet die Hilfesuche, die Themen, Parameter und Bedienelemente per Eingabe findet (siehe Tooltips und Hilfesuche im Kapitel Bedienung). Ohpe nutzt die Barrierefreiheits-Schnittstelle des Betriebssystems (VoiceOver unter macOS, Sprachausgabe / NVDA unter Windows; unter Linux soweit der Desktop es unterstützt).

Kontrast

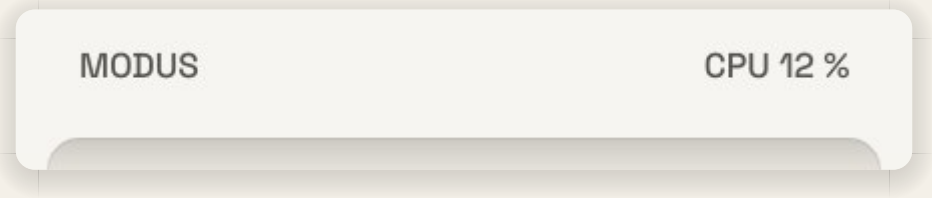
Beide Erscheinungen erfüllen WCAG AA, wo das Design es zulässt:

- Beschriftungen auf Gehäuse und Tasten, Display-Text und die gedimmten Display-Texte: mindestens 4,5 : 1 (hell und Nacht);
- jeder leuchtende Leuchtbalken hat eine feine Kante in seiner eigenen Farbe – in der hellen Erscheinung vertieft, in der Nacht angehoben – mit mindestens 3 : 1 zur Taste (Nicht-Text-Kontrast); der gelbe Balken auf dem warmweißen Gehäuse ist nicht mehr nur eine Ahnung;
- der Fokusring: mindestens 3 : 1 auf jeder Fläche (Gehäuse, Panels, Tasten, Display).

Die farbigen Display-Akzente (Violett, Rot) behalten ihre Farbe; sie stehen immer mit Text oder Symbol, nie als einziges Zeichen.

Siehe auch: Bedienung · Einstellungen.

Leistung (p35, p79).



Die CPU-Anzeige auf der Beschriftungszeile der Modus-Spalte

Ohpe berechnet vier Parts, ihre Racks, den Master und das Display auf dem Prozessor deines Rechners. Diese Seite erklärt, was das kostet, wie du die CPU-Anzeige liest, was Ohpe tut, um leicht zu bleiben, und wie du selbst misst.

Die CPU-Anzeige

`CPU 12 %` auf der Beschriftungszeile der Modus-Spalte (rechts, neben MODUS) zeigt, wie viel der Zeit jedes Audioblocks Ohpe braucht, um seinen Klang zu berechnen – gemittelt über etwa eine halbe Sekunde. 100 % wäre die ganze Zeit: Der Ton würde aussetzen. Der Tooltip nennt zusätzlich den langsamsten Block der letzten zwei Sekunden (zwei Sekunden gehalten, dann fallend). Die Beschriftung wird rot ab 80 % im Mittel oder wenn ein Block länger als seine eigene Zeit brauchte.

- Sie misst nur Ohpe (die Verarbeitung des Plug-ins selbst), nicht den Host oder andere Plug-ins.
- Sie ist nur eine Anzeige: kein Parameter, nicht automatisierbar, wird nicht gespeichert.
- Kurze Spitzen direkt nach dem Laden eines Presets oder Projekts sind normal (neue Klänge werden einmal vorbereitet).

Was Ohpe tut, um leicht zu bleiben

Maßnahme	Wirkung
Stille Parts schlafen	Ein Part, dessen Stimmen 4,5 s nicht gespielt haben und dessen Ausgang (nach Resonanzkörper, FX-Rack und 3D-Stufe) die ganze Zeit unter −120 dBFS blieb, berechnet seine Effektkette nicht mehr, bis wieder eine Note beginnt. Die Wartezeit ist länger als die längste Verzögerungsleitung aller Effekte – kein Echo- oder Hall-Ausklang wird je abgeschnitten, und eine Note weckt den Part im selben Block.
Schnellere FM-Engine	Die Operatoren nutzen einen Polynom-Sinus statt des Bibliotheksaufrufs, nur die Verbindungen, die ein Algorithmus wirklich hat, werden summiert, Operatoren mit Pegel 0 sparen ihren Sinus, und jeder Operator wird über einen ganzen Steuerblock auf einmal berechnet. Der Klang bleibt gleich (Tests vergleichen ihn mit der bisherigen Engine).
Leichtere Effekte	Die Leitungsmodulation des Halls und der Sweep des Phasers nutzen denselben Polynom-Sinus. Mixer-Sends auf 0 und ausgeschaltete Ausgänge kosten nichts.
Nur geänderte Parameter	Pro Audioblock liest der Kern nur die Parameter, die sich geändert haben (statt aller), und das Plug-in reicht nur geänderte Host-Werte weiter. Automation erreicht den Klang genau wie vorher.
Gemeinsame eingebaute Klänge	Eingebautes Sample-Material (die Grain-Textur, der Klang des Samplers) gibt es einmal pro Prozess, nicht pro Part oder Instanz: Eine zweite Instanz startet in wenigen Millisekunden.
Limiter nur bei Bedarf	Der Master-Limiter spart seine True-Peak-Interpolation in Blöcken, in denen keine Spitze die Grenze erreichen kann. Die Ausgabe bleibt bitgleich.
Sends und Master-Rack schlafen	Wie die Parts hören die beiden Send-Effekte und das Master-Rack auf zu rechnen, wenn Ein- und Ausgang länger als ihr längster Ausklang unter −120 dBFS blieben; eine Note weckt sie im selben Block.
Keine Denormals	Der Kern setzt winzige Gleitkommawerte beim Rechnen auf null, damit ausklingende Fahnen den Prozessor nie bremsen.

Maßnahme	Wirkung
Günstigere Stimmen	Pluck berechnet sein Saitenfilter nur neu, wenn sich ein Wert ändert (bitgleich); das Fenster von Grain und der Glottis-Puls von Vocal nutzen den Polynom-Sinus; 3D-Stufe und Key Gravity rechnen einmal pro Block bzw. pro Änderung, was sie pro Sample bzw. pro Frame gerechnet haben.
Ruhigeres Display	Wenn zwei Sekunden lang nichts klingt, läuft oder sich ändert und sich auf dem Display nichts mit der Uhr bewegt (3D-Szene, Figur, Anzeigen, Scopes, blinkende Tasten), zeichnet das Display 10 statt 30 Bilder pro Sekunde. Jede Änderung holt die volle Rate sofort zurück.

Zahlen (p79, Weg zu 1.0)

Gemessen mit `ohpe_bench --seconds 1.5 --hash` bei 48 kHz, Block 256, bester von 3 Durchläufen, auf einem 64-Bit-Linux-Rechner mit 2 Kernen. „Vorher“ ist main vor diesem Durchgang (0.7.3), „nachher“ dieser Durchgang; beide liefen direkt nacheinander auf demselben Rechner. Prozent eines CPU-Kerns – weniger ist besser. „Ausgabe“ vergleicht eine Prüfsumme des berechneten Audios: bitgleich heißt, der Klang hat sich überhaupt nicht geändert.

Szenario	Vorher Mittel %	Nachher Mittel %	Änderung	Vorher Spitze %	Nachher Spitze %	Ausgabe
`idle`	1,78	0,84	−53 %	2,50	1,07	bitgleich
`typical.fm`	7,59	7,25	−4 %	8,64	12,10	bitgleich
`typical.wavetable`	7,95	7,20	−9 %	20,38	10,14	bitgleich
`typical.analog`	6,98	6,06	−13 %	10,93	9,07	bitgleich
`typical.pluck`	6,66	3,93	−41 %	19,30	5,02	bitgleich
`typical.grain`	8,85	7,73	−13 %	23,15	11,58	geändert: Polynom-Sinus (Fenster)
`typical.vocal`	7,51	7,07	−6 %	8,37	11,39	geändert: Polynom-Sinus (Glottis-Puls)
`typical.cluster`	8,39	7,73	−8 %	9,05	9,66	bitgleich
`typical.sampler`	3,83	2,97	−22 %	4,55	4,48	bitgleich
`worst.fm`	21,13	21,09	0 %	21,92	22,45	bitgleich
`worst.wavetable`	20,29	20,14	−1 %	20,96	21,65	bitgleich
`worst.analog`	18,83	15,91	−16 %	19,61	17,80	bitgleich
`worst.pluck`	21,00	18,14	−14 %	21,79	21,01	geändert: Grain-Layer
`worst.grain`	22,12	21,94	−1 %	23,02	24,87	geändert: Polynom-Sinus
`worst.vocal`	21,76	21,89	+1 %	22,51	24,89	geändert: Polynom-Sinus
`worst.cluster`	17,71	17,59	−1 %	18,65	20,82	bitgleich
`worst.sampler`	16,69	16,56	−1 %	17,55	19,41	bitgleich
`one-part.fm`	8,69	7,88	−9 %	11,20	11,20	bitgleich
`silent-racks`	1,68	0,67	−60 %	2,01	1,02	bitgleich
`morph.4x4`	25,68	23,41	−9 %	26,66	26,68	bitgleich
`chord16.fm`	3,23	2,64	−18 %	3,63	3,33	bitgleich
`chord16.wavetable`	3,32	2,40	−28 %	3,66	2,92	bitgleich
`chord16.analog`	3,01	2,10	−30 %	3,41	2,59	bitgleich
`chord16.pluck`	2,93	1,50	−49 %	3,31	1,92	bitgleich
`chord16.grain`	3,58	2,61	−27 %	4,13	3,26	geändert: Polynom-Sinus
`chord16.vocal`	3,18	2,34	−26 %	3,43	2,93	geändert: Polynom-Sinus

Szenario	Vorher Mittel %	Nachher Mittel %	Änderung	Vorher Spitze %	Nachher Spitze %	Ausgabe
chord16.cluster	3,46	2,56	-26 %	3,75	3,13	bitgleich
chord16.sampler	2,17	1,28	-41 %	2,67	1,91	bitgleich
drums	2,13	1,44	-32 %	2,66	2,17	bitgleich
fx.full	9,73	8,83	-9 %	12,16	13,78	bitgleich
space3d	11,46	11,19	-2 %	11,99	13,36	bitgleich
gravity	10,91	8,72	-20 %	11,59	9,95	geändert: Key-Gravity-Gewichte zwischengespeichert (RMS auf 6 Stellen gleich)
everything	26,55	25,27	-5 %	27,45	28,46	bitgleich
silent.after-play	3,06	0,75	-75 %	3,46	2,44	geändert: Key Gravity im Aufbau
silent.master-fx	2,96	0,69	-77 %	3,42	0,79	bitgleich
silent.long-after (neu)	–	0,72	–	–	0,83	–
Summe	**346,8**	**311,0**	**-10 %**			

Start: etwa 378 ms für die erste Instanz in einem Prozess und 21 ms für jede weitere (vorher 369 / 19 ms; im Rahmen der Messschwankung). Spitzen schwanken von Lauf zu Lauf stärker als Mittelwerte; für den Vergleich zählen die Mittelwerte.

Die kurzen Läufe auf den CI-Rechnern aller drei Systeme (`--quick`, 0,5 s × 2; vorher = main 0.7.3, nachher = dieser Durchgang, verschiedene Läufe auf geteilten Maschinen):

Szenario	Linux vorher → nachher	macOS vorher → nachher	Windows vorher → nachher
idle	1,09 → 1,12	1,42 → 0,74	1,82 → 1,17
typical.fm	5,34 → 8,52	8,53 → 6,41	9,36 → 9,24
typical.pluck	5,68 → 4,66	8,24 → 3,93	8,10 → 4,93
typical.grain	6,24 → 10,09	8,87 → 7,81	14,01 → 11,88
worst.analog	15,31 → 19,92	18,72 → 16,27	25,26 → 21,84
silent-racks	0,98 → 0,76	2,54 → 0,60	1,72 → 0,88
morph.4x4	19,48 → 29,23	36,63 → 26,58	37,24 → 34,78
chord16.pluck	2,19 → 1,86	3,26 → 1,40	3,29 → 1,89
drums	1,54 → 1,72	3,96 → 1,10	2,60 → 1,88
gravity	7,59 → 10,40	17,58 → 11,36	16,58 → 13,71
everything	19,14 → 31,48	31,62 → 17,34	36,85 → 34,26
silent.master-fx	1,95 → 0,77	2,45 → 0,52	3,57 → 0,88
Summe, alle 35	**260 → 401** (+54 %)	**372 → 313** (-16 %)	**477 → 438** (-8 %)

Der Linux-Rechner des „Nachher“-Laufs war langsamer: bitgleiche Szenarien wie `typical.fm` stiegen genauso, die Linux-Spalte ist also Rauschen; die stillen Szenarien sanken trotzdem. Die Spalten für macOS und Windows passen zur lokalen Tabelle.

Neue Szenarien: chord16.* = ein Part, 16-Ton-Akkord auf 16 Stimmen, keine Effekte; drums = das Drumkit, Sechzehntel bei 120 BPM; fx.full = 6 Effekte auf jedem Part, 4 Master-Effekte, beide Sends; space3d = bewegte 3D-Stufe mit Raum auf jedem Part; gravity = Key Gravity 80 % auf jedem Part; everything = alles zugleich; silent.after-play = der volle Aufbau 1 s gespielt und losgelassen, gemessen nach 9 s; silent.long-after = dasselbe nach 19 s (alles schläft); silent.master-fx = keine Noten, Master-Effekte und Sends.

Zahlen

Gemessen mit `ohpe_bench` (unten) bei 48 kHz, Block 256, 2 s pro Szenario, bester von 3 Durchläufen, auf einem 64-Bit-Linux-Rechner mit 2 Kernen. „Vorher“ ist der Stand vor diesem Durchgang (0.4.0 plus die seitdem zusammengeführten Funktionen), „nachher“ dieser Durchgang; beide liefen direkt nacheinander auf demselben Rechner. Prozent eines CPU-Kerns – weniger ist besser. Spitzen schwanken von Lauf zu Lauf stärker als Mittelwerte; für den Vergleich zählen die Mittelwerte.

Szenario	Vorher Mittel %	Nachher Mittel %	Änderung	Vorher Spitze %	Nachher Spitze %
`idle`	1,89	1,62	−14 %	2,05	2,08
`typical.fm`	12,76	7,46	−42 %	13,29	9,96
`typical.wavetable`	7,89	7,73	−2 %	8,47	9,22
`typical.analog`	6,94	6,79	−2 %	7,56	8,73
`typical.pluck`	6,59	6,44	−2 %	7,13	7,66
`typical.grain`	8,76	8,60	−2 %	9,48	10,26
`typical.vocal`	7,59	7,36	−3 %	8,30	8,34
`typical.cluster`	8,47	8,27	−2 %	9,06	10,05
`typical.sampler`	3,70	3,47	−6 %	4,52	4,06
`worst.fm`	27,15	20,98	−23 %	27,78	24,86
`worst.wavetable`	20,37	20,15	−1 %	21,02	21,49
`worst.analog`	18,86	18,67	−1 %	19,49	20,19
`worst.pluck`	21,04	20,90	−1 %	21,84	24,84
`worst.grain`	22,15	21,90	−1 %	22,90	23,54
`worst.vocal`	21,85	21,62	−1 %	22,61	22,56
`worst.cluster`	17,56	17,25	−2 %	18,45	18,03
`worst.sampler`	22,57	16,27	−28 %	23,54	17,16
`one-part.fm`	12,15	4,95	−59 %	12,80	10,27
`silent-racks`	9,11	1,61	−82 %	9,66	1,75
`morph.4x4`	30,09	25,02	−17 %	30,98	26,68
Summe	**287,5**	**247,1**	**−14 %**		

Start (Kern aufbauen und vorbereiten): etwa 370 ms für die erste Instanz in einem Prozess und 18 ms für jede weitere (nach diesem Durchgang; der frühere Benchmark hat den Start nicht gemessen).

Szenarien: idle = Standardklang, keine Noten; typical = 4 Parts × 8 Stimmen einer Engine, 2 Effekte pro Part; worst = 4 Parts × 16 Stimmen plus Layer, 6 Effekte pro Part; one-part.fm = ein FM-Part spielt, drei stille Parts mit vollen Racks; silent-racks = keine Noten, 6 Effekte auf jedem Part, Ausklänge längst vorbei; morph.4x4 = Morph an mit vier Klängen in jedem Part.

Was das praktisch heißt: Ein typisches Projekt mit vier spielenden Parts braucht auf diesem Rechner deutlich weniger als ein Zehntel eines Kerns; Parts, die du nicht nutzt, kosten fast nichts, sobald ihre Ausklänge verklungen sind.

Selbst messen

`ohpe_bench` wird mit den Kern-Tests gebaut (`cmake --build build --target ohpe_bench`, es landet in `build/tests/core/`). Es berechnet die Szenarien nur mit dem Kern – ohne Plug-in, ohne Oberfläche – und gibt pro Szenario Mittelwert und langsamsten Block aus.

Option	Bedeutung
(keine)	alle Szenarien, 48 kHz, Block 256, je 2 s, bester von 3 Durchläufen
`--quick`	kürzere Durchläufe (wie in der CI)
`--block N` / `--rate HZ`	andere Blockgröße / Abtastrate
`--seconds S` / `--repeats N`	längere / mehr Durchläufe
`--filter TEXT`	nur Szenarien, deren Name TEXT enthält
`--csv` / `--list`	maschinenlesbare Ausgabe / nur die Namen der Szenarien
`--hash`	ergänzt Prüfsumme und RMS der Ausgabe jedes Szenarios (zeigt, dass eine Optimierung den Klang nicht ändert)
`--baseline DATEI` / `--write DATEI`	vergleicht die Mittelwerte mit einem früheren `--csv`-Lauf / schreibt diesen Lauf als neuen

Vergleiche nur Zahlen vom selben Rechner. Die CI misst kurz auf Linux, macOS und Windows, vergleicht mit `tools/bench/baseline-<os>.csv`, zeigt das Ergebnis in der Zusammenfassung und lädt es als Artefakt `bench-<os>` hoch, zur Information; nichts hängt von Zeiten ab. Das Werkzeug endet mit Code 2, wenn ein Szenario eine nicht endliche oder davonlaufende Ausgabe erzeugt (eine Korrektheitsprüfung).

Tipps

- Größere Puffer im Host senken die Last pro Block und machen Spitzen unwahrscheinlicher.
- Stimmen kosten am meisten: Stimmenzahl pro Part und Layer erhöhen die Last ungefähr im gleichen Maß.
- Lange Hall- und Delay-Fahnen halten einen Part wach, bis ihr Ausklang unter −120 dBFS fällt.

TEIL 8

Anhang.

Parameter.

Die Tabellen nennen zu jeder Parameter-ID den englischen und den deutschen Namen; die Erläuterungen dieses Anhangs sind englisch.

English · Deutsch: German names in the tables. The complete, ordered table of every parameter is printed by `ohpe_param_dump --markdown`; `tests/core/golden/param_ids_v1.txt` lists every ID in its permanent order. IDs are append-only (see ARCHITECTURE.md); sections are added at the end of this file. Note names: C4 = MIDI 60.

Grain, Vocal, Sampler engines and drum kit

Appended after the Wavetable, Pluck and Cluster parameters (`p1.cluster.drift`). The first four parameters of each engine are its macros. Guides: English · Deutsch.

Grain (`p1.grain.*`)

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.grain.pos	Position	Position	0 … 1	0.3
p1.grain.size	Grain Size	Korngröße	5 … 500	120
p1.grain.density	Density	Dichte	1 … 100	24
p1.grain.spray	Spray	Streuung	0 … 1	0.15
p1.grain.pitch	Grain Pitch	Korn-Tonhöhe	-24 … 24	0
p1.grain.reverse	Reverse Chance	Rückwärts-Anteil	0 … 1	0
p1.grain.spread	Stereo Spread	Stereobreite	0 … 1	0.6
p1.grain.scan	Scan Speed	Scan-Tempo	-2 … 2	0.1
p1.grain.source	Source	Quelle	Sample, Tape	0
p1.grain.tone	Tone	Klang	0 … 1	1

Vocal (`p1.vocal.*`)

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.vocal.vowel	Vowel	Vokal	0 … 4	0
p1.vocal.formant	Formant Shift	Formant-Verschiebung	-12 … 12	0
p1.vocal.breath	Breath	Atem	0 … 1	0.15
p1.vocal.tension	Tension	Spannung	0 … 1	0.5
p1.vocal.vibdepth	Vibrato Depth	Vibrato-Tiefe	0 … 1	0.2
p1.vocal.vibrate	Vibrato Rate	Vibrato-Tempo	0.5 … 10	5.5
p1.vocal.jitter	Jitter	Jitter	0 … 1	0.1

Sampler (`p1.sampler.*`)

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.sampler.start	Start	Start	0 … 1	0
p1.sampler.tone	Tone	Klang	0 … 1	1
p1.sampler.loopstart	Loop Start	Loop-Start	0 … 1	0
p1.sampler.loopend	Loop End	Loop-Ende	0 … 1	1
p1.sampler.root	Root Key	Grundton	0 … 127	60
p1.sampler.loop	Loop	Loop	Off, Forward, Ping-Pong	0

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.sampler.reverse	Reverse	Rückwärts	0 … 1	0
p1.sampler.mode	Mode	Modus	Zones, Slices	0
p1.sampler.slicesens	Slice Sensitivity	Slice-Empfindlichkeit	0 … 1	0.5
p1.sampler.slicebase	First Slice Key	Erste Slice-Taste	0 … 127	36

Drum kit (`drum.*`)

`drum.vol`, `drum.base`, then for every pad N = 1 … 24 the eight parameters `drum.padN.src`, `.type`, `.tune`, `.decay`, `.level`, `.pan`, `.choke`, `.tone` (pad 1 shown; pads 2 – 24 are identical apart from the defaults of the factory kit below).

ID	English	Deutsch	Range	Default
drum.vol	Drum Volume	Drum-Lautstärke	0 … 1	0.8
drum.base	Drum Base Note	Drum-Grundnote	0 … 104	36
drum.pad1.src	Pad 1 Source	Pad 1 Quelle	Sample, Synth	0
drum.pad1.type	Pad 1 Synth Model	Pad 1 Synth-Modell	Kick, Snare, Hat, Clap, Tom, Perc	0
drum.pad1.tune	Pad 1 Tune	Pad 1 Stimmung	-24 … 24	0
drum.pad1.decay	Pad 1 Decay	Pad 1 Abklingen	0 … 1	0.5
drum.pad1.level	Pad 1 Level	Pad 1 Pegel	0 … 1	0.95
drum.pad1.pan	Pad 1 Pan	Pad 1 Panorama	-1 … 1	0
drum.pad1.choke	Pad 1 Choke Group	Pad 1 Choke-Gruppe	0 … 8	0
drum.pad1.tone	Pad 1 Tone	Pad 1 Klangfarbe	0 … 1	0.5

Factory kit (MIDI channel 10, `drum.base` = 36). "Recording" = the pad plays a recorded sample (CC0, see THIRD-PARTY.md); the synth model plays without a sample or with Source = Synth.

Pad	Note	Sound	Recording	Synth model	Choke	Level	Pan
1	36 (C2)	kick	yes	Kick	0	0.95	+0.00
2	37 (C#2)	kick, snares on	yes	Kick	0	0.90	+0.00
3	38 (D2)	snare	yes	Snare	0	0.85	+0.00
4	39 (D#2)	rimshot	yes	Snare	0	0.75	+0.00
5	40 (E2)	clap	no (model)	Clap	0	0.70	+0.00
6	41 (F2)	closed hat	yes	Hat	1	0.60	+0.00
7	42 (F#2)	open hat	yes	Hat	1	0.50	+0.00
8	43 (G2)	pedal hat	yes	Hat	1	0.50	+0.00
9	44 (G#2)	low tom	yes	Tom	0	0.80	+0.00
10	45 (A2)	high tom	yes	Tom	0	0.80	+0.00
11	46 (A#2)	floor tom	yes	Tom	0	0.80	+0.00
12	47 (B2)	cross-stick	yes	Perc	0	0.70	+0.00
13	48 (C3)	ride	yes	Hat	0	0.45	+0.00
14	49 (C#3)	ride bell	yes	Perc	0	0.45	+0.00
15	50 (D3)	crash	yes	Hat	0	0.45	+0.00
16	51 (D#3)	sizzle crash	yes	Hat	0	0.40	+0.00
17	52 (E3)	half-open hat	yes	Hat	1	0.50	+0.00
18	53 (F3)	ghost snare	yes	Snare	0	0.40	+0.00
19	54 (F#3)	cowbell	yes	Perc	0	0.45	+0.30

Pad	Note	Sound	Recording	Synth model	Choke	Level	Pan
20	55 (G3)	tambourine	yes	Hat	0	0.40	-0.30
21	56 (G#3)	shaker	yes	Hat	0	0.35	+0.35
22	57 (A3)	claves	yes	Perc	0	0.45	-0.25
23	58 (A#3)	conga	yes	Tom	0	0.65	-0.35
24	59 (B3)	bongo	yes	Tom	0	0.60	+0.35

Tape machine, mixer dynamics, FX slot

85 parameters, appended in this order after the drum kit parameters (`drum.pad24.tone`). Guides: English · Deutsch.

Mixer dynamics (`mix.*`)

ID	English	Deutsch	Range	Default
`mix.ch1.comp`	Ch 1 Compressor	Kanal 1 Kompressor	0 … 1	0
`mix.ch2.comp`	Ch 2 Compressor	Kanal 2 Kompressor	0 … 1	0
`mix.ch3.comp`	Ch 3 Compressor	Kanal 3 Kompressor	0 … 1	0
`mix.ch4.comp`	Ch 4 Compressor	Kanal 4 Kompressor	0 … 1	0
`mix.ch5.comp`	Ch 5 Compressor	Kanal 5 Kompressor	0 … 1	0
`mix.ch6.comp`	Ch 6 Compressor	Kanal 6 Kompressor	0 … 1	0
`mix.ch7.comp`	Ch 7 Compressor	Kanal 7 Kompressor	0 … 1	0
`mix.ch8.comp`	Ch 8 Compressor	Kanal 8 Kompressor	0 … 1	0
`mix.master.comp`	Master Compressor	Master-Kompressor	0 … 1	0
`mix.master.comp.thresh`	Comp Threshold	Kompressor Schwelle	-40 … 0	-12
`mix.master.comp.ratio`	Comp Ratio	Kompressor Ratio	1 … 20	3
`mix.master.comp.attack`	Comp Attack	Kompressor Attack	0.0001 … 0.1	0.01
`mix.master.comp.release`	Comp Release	Kompressor Release	0.01 … 2	0.15
`mix.master.comp.makeup`	Comp Makeup	Kompressor Aufholverstärkung	0 … 24	0
`mix.master.tapesat`	Master Tape Saturation	Master-Bandsättigung	0 … 1	0
`mix.master.ceiling`	Limiter Ceiling	Limiter-Obergrenze	-12 … 0	-0.3

Tape transport and character (`tape.*`)

ID	English	Deutsch	Range	Default
`tape.play`	Tape Play	Tape Wiedergabe	0 … 1	0
`tape.rec`	Tape Record	Tape Aufnahme	0 … 1	0
`tape.speed`	Tape Speed	Tape-Geschwindigkeit	0.5 … 2	1
`tape.reverse`	Tape Reverse	Tape rückwärts	0 … 1	0
`tape.loop`	Tape Loop	Tape-Schleife	0 … 1	0
`tape.loopin`	Loop In	Schleife Start	0 … 3600	0
`tape.loopout`	Loop Out	Schleife Ende	0 … 3600	8
`tape.overdub`	Overdub	Overdub	0 … 1	1
`tape.sat`	Tape Saturation	Tape-Sättigung	0 … 1	0
`tape.wow`	Wow	Wow	0 … 1	0

ID	English	Deutsch	Range	Default
tape.flutter	Flutter	Flutter	0 … 1	0
tape.hiss	Tape Hiss	Bandrauschen	0 … 1	0

Tape tracks (`tape.tr1.*` … `tape.tr8.*`)

Shown for track 1; tracks 2–8 are identical (`tape.tr2.arm` …). Order: track 1 arm, source, level, direct out, then track 2 …

ID	English	Deutsch	Range	Default
tape.tr1.arm	Track 1 Arm	Spur 1 Aufnahmebereit	0 … 1	0
tape.tr1.src	Track 1 Source	Spur 1 Quelle	Input, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Drum	1
tape.tr1.level	Track 1 Level	Spur 1 Pegel	-60 … 6	0
tape.tr1.out	Track 1 Direct Out	Spur 1 Direktausgang	Mixer only, Out 1, Out 2, Out 3, Out 4, Out 5, Out 6, Out 7, Out 8	0

FX slot of part 1 (`p1.fx.*`)

`p1.fx.type`: Off, Chorus, Phaser, Bitcrush, Filter Drive, Delay, Reverb (append-only list). Each effect keeps its own parameters, so switching the type and back restores the sound.

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.fx.type	FX Slot	FX-Slot	Off, Chorus, Phaser, Bitcrush, Filter Drive, Delay, Reverb	0
p1.fx.chorus.rate	Chorus Rate	Chorus-Tempo	0.05 … 5	0.6
p1.fx.chorus.depth	Chorus Depth	Chorus-Tiefe	0 … 1	0.5
p1.fx.chorus.mix	Chorus Mix	Chorus-Mischung	0 … 1	0.5
p1.fx.phaser.rate	Phaser Rate	Phaser-Tempo	0.05 … 8	0.4
p1.fx.phaser.depth	Phaser Depth	Phaser-Tiefe	0 … 1	0.7
p1.fx.phaser.feedback	Phaser Feedback	Phaser-Feedback	0 … 0.95	0.5
p1.fx.phaser.mix	Phaser Mix	Phaser-Mischung	0 … 1	0.5
p1.fx.bitcrush.bits	Bit Depth	Bittiefe	1 … 16	8
p1.fx.bitcrush.downsample	Downsample	Downsampling	1 … 64	1
p1.fx.bitcrush.mix	Bitcrush Mix	Bitcrusher-Mischung	0 … 1	1
p1.fx.filterdrive.cutoff	Drive Cutoff	Drive-Cutoff	20 … 20000	2000
p1.fx.filterdrive.reso	Drive Resonance	Drive-Resonanz	0 … 1	0.3
p1.fx.filterdrive.drive	Drive	Drive	0 … 1	0.3
p1.fx.filterdrive.mode	Drive Filter Type	Drive-Filtertyp	Low-pass, Band-pass, High-pass	0
p1.fx.filterdrive.mix	Drive Mix	Drive-Mischung	0 … 1	1
p1.fx.delay.time	Delay Time	Delay-Zeit	0.01 … 2	0.375
p1.fx.delay.feedback	Feedback	Feedback	0 … 0.95	0.4
p1.fx.delay.tone	Tone	Klang	0 … 1	0.6
p1.fx.delay.pingpong	Ping-Pong	Ping-Pong	0 … 1	1
p1.fx.delay.mix	Delay Mix	Delay-Mischung	0 … 1	0.35
p1.fx.reverb.size	Size	Größe	0 … 1	0.6

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.fx.reverb.damping	Damping	Dämpfung	0 … 1	0.4
p1.fx.reverb.predelay	Pre-Delay	Pre-Delay	0 … 0.2	0.01
p1.fx.reverb.mix	Reverb Mix	Hall-Mischung	0 … 1	0.35

Sequencers, parts, MIDI and sync / Sequencer, Parts, MIDI und Sync

ID	EN	DE	Range / Bereich	Default
seq.step.pattern	Pattern	Pattern	1–16	1
seq.step.song	Song Mode	Song-Modus	off / on	off
p2.*, p3.*, p4.*	parts 2–4: same common and engine parameters as p1.*	Parts 2–4: dieselben Parameter wie p1.*		
pN.midich	Part N MIDI Channel	Part N MIDI-Kanal	0 (omni) – 16	N
pN.quant	Part N Scale Quantise	Part N Skala quantisieren	off / on	off
pN.chord	Part N Chord	Part N Akkord	Off, Triad, Seventh, Sus2, Sus4, Power, Octave, Sixth, Add9	Off
pN.mpe	Part N MPE	Part N MPE	off / on	off
pN.mpe.bend	Part N MPE Bend Range	Part N MPE-Bend-Bereich	0–96 st	48
pN.mpe.press	Part N Pressure Target	Part N Druck-Ziel	Off, Timbre, Level, LFO Depth, Pan	Level
pN.mpe.timbre	Part N Timbre Target	Part N Timbre-Ziel	Off, Timbre, Level, LFO Depth, Pan	Timbre
key.root	Key	Tonart	C – B	C
key.scale	Scale	Skala	Chromatic, Major, Minor, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Locrian, Harmonic Minor, Melodic Minor, Major / Minor Pentatonic, Blues, Whole Tone	Major
seq.euclid.on	Euclid On	Euklid an	off / on	off
seq.euclid.part	Euclid Target Part	Euklid Ziel-Part	1–4	2
seq.euclid.rate	Euclid Rate	Euklid Raster	1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T, 1/4., 1/8., 1/16.	1/16
seq.euclid.gate	Euclid Gate	Euklid Gate	5–100 %	50 %
seq.euclid.vel	Euclid Velocity	Euklid Anschlag	1–127	100
seq.euclid.rN.steps	Ring N Steps	Ring N Schritte	1–32	16
seq.euclid.rN.pulses	Ring N Pulses	Ring N Impulse	0–32	4 / 0 / 0 / 0
seq.euclid.rN.rot	Ring N Rotation	Ring N Rotation	0–31	0

ID	EN	DE	Range / Bereich	Default
`seq.euclid.rN.note`	Ring N Note	Ring N Note	0–127	36 / 38 / 42 / 46
`seq.arp.on`	Arp On	Arp an	off / on	off
`seq.arp.part`	Arp Target Part	Arp Ziel-Part	1–4	3
`seq.arp.mode`	Arp Mode	Arp Modus	Up, Down, Up/Down, Random, As Played, Chord	Up
`seq.arp.oct`	Arp Octaves	Arp Oktaven	1–4	1
`seq.arp.gate`	Arp Gate	Arp Gate	5–100 %	50 %
`seq.arp.rate`	Arp Rate	Arp Raster	as Euclid	1/16
`seq.arp.latch`	Arp Latch	Arp Halten	off / on	off
`seq.orbit.on`	Orbit On	Orbit an	off / on	off
`seq.orbit.part`	Orbit Target Part	Orbit Ziel-Part	1–4	4
`seq.orbit.gate`	Orbit Gate	Orbit Gate	5–100 %	50 %
`seq.orbit.lN.len`	Lane N Length	Spur N Länge	1–16	16 / 12 / 10 / 7
`seq.orbit.lN.rate`	Lane N Rate	Spur N Raster	as Euclid	1/16
`seq.orbit.lN.transpose`	Lane N Transpose	Spur N Transponieren	±24 st	0
`sync.src`	Sync Source	Sync-Quelle	Internal, MIDI Clock, Link	Internal
`sync.smooth`	Clock Smoothing	Clock-Glättung	0–1	0.5
`sync.clockout`	MIDI Clock Out	MIDI-Clock senden	off / on	off
`sync.notesout`	Sequencer Notes Out	Sequencer-Noten senden	off / on	off

Engines of parts 2–4 / Engines der Parts 2–4

Appended last: `pN.wavetable.*`, `pN.pluck.*`, `pN.cluster.*`, `pN.grain.*`, `pN.vocal.*` and `pN.sampler.*` for N = 2, 3, 4 (in this order per part) – the same parameters, ranges and defaults as their `p1.*` counterparts (tables above; Wavetable, Pluck and Cluster in the engine guides, `docs/en/engines/`). / Zuletzt angehängt: dieselben Parameter, Bereiche und Standardwerte wie bei `p1.*` (Tabellen oben; Wavetable, Pluck und Cluster in den Engine-Anleitungen, `docs/de/engines/`), für die Parts 2, 3 und 4.

Remote controls

Appended after `p4.sampler.slicebase`. They make UI functions MIDI-mappable and are not part of presets. A trigger (`off / on`) fires when it rises to "on" (CC ≥ 64 or a note); see en/PRESETS.md and en/USER-INTERFACE.md.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`lib.open`	Library	Bibliothek	trigger	off
`lib.prev`	Previous Preset	Vorheriges Preset	trigger	off
`lib.next`	Next Preset	Nächstes Preset	trigger	off
`ui.part`	Edit Part	Bearbeiteter Part	1–4	1
`tape.edit.track`	Tape Edit Track	Tape-Bearbeitungsspur	1–8	1
`tape.edit.lift`	Tape Lift	Tape Heben	trigger	off
`tape.edit.cut`	Tape Cut	Tape Schneiden	trigger	off
`tape.edit.drop`	Tape Drop	Tape Einsetzen	trigger	off
`tape.edit.splice`	Tape Splice	Tape Einfügen	trigger	off
`tape.edit.undo`	Tape Undo	Tape Rückgängig	trigger	off
`tape.edit.redo`	Tape Redo	Tape Wiederholen	trigger	off
`tape.edit.rtz`	Tape Return to Zero	Tape zum Anfang	trigger	off

Factory sounds

Appended after `tape.edit.rtz`. Guides: English · Deutsch.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`p1.sampler.inst`, `p1.grain.inst` … `p4.sampler.inst`, `p4.grain.inst`	Instrument	Instrument	Built-in, Kalimba, Marimba, Vibraphone, Glockenspiel, Harp, Harpsichord, Recorder, Singing Glass, Zither, Bowed Metal	Built-in
`drum.kit`	Drum Kit	Drum-Kit	Studio, Tight, Room, Lo-Fi, Hybrid, Boom (0.5: the list grows at the end)	Studio
`seq.step.drums`	Step Seq to Drums	Step-Sequenzer an Drums	off / on	off
`seq.euclid.drums`	Euclid to Drums	Euklid an Drums	off / on	off
`seq.orbit.drums`	Orbit to Drums	Orbit an Drums	off / on	off
`p1.gain` … `p4.gain`	Part N Gain	Part N Gain	−24 … +24 dB	0 dB

Order: `p1.sampler.inst`, `p1.grain.inst`, `p2.sampler.inst`, `p2.grain.inst`, … `p4.grain.inst`, `drum.kit`, `seq.step.drums`, `seq.euclid.drums`, `seq.orbit.drums`, `p1.gain` … `p4.gain`.

Sound revision 1: groove, poly glide, synced delay

Appended after `p4.gain` (index 900 onwards). Guides: English · Deutsch, delay sync: English · Deutsch.

#	ID	English	Deutsch	Range	Default
900	`seq.orbit.swing`	Orbit Swing	Orbit Swing	0–75 % (off-beat sixteenths late by swing ÷ 2 of a sixteenth)	0 %
901	`seq.orbit.human`	Orbit Humanise	Orbit Humanisieren	0–100 % (up to 10 ms late, velocity ±16)	0 %
902	`seq.euclid.swing`	Euclid Swing	Euklid Swing	0–75 %	0 %
903	`seq.euclid.human`	Euclid Humanise	Euklid Humanisieren	0–100 %	0 %
904–907	`p1.polyglide` … `p4.polyglide`	Part N Poly Glide	Part N Poly-Glide	off / on (chords glide voice by voice)	off

#	ID	English	Deutsch	Range	Default
908–911	`seq.euclid.r1.vel` … `seq.euclid.r4.vel`	Ring N Velocity	Ring N Anschlag	0–127 (0 = `seq.euclid.vel`)	0
912–915	`seq.orbit.l1.part` … `seq.orbit.l4.part`	Lane N Target Part	Spur N Ziel-Part	0–4 (0 = the Orbit target / drum kit)	0
916	`fxa.delay.sync`	Delay Sync	Delay-Sync	Off, 1/16, 1/8T, 1/8, 1/4T, 1/8., 1/4, 1/4., 1/2	Off

Behaviour change in 0.5: a step-sequencer step at gate 100 % (and every Orbit step at `seq.orbit.gate` 100 %) ties into the next step when it plays the same note (not on the drum kit).

Sound revision 2: portamento, pitch envelope, crackle, master low-pass

Appended after `fxa.delay.sync` (index 917 onwards). Guides: portamento and pitch envelope English · Deutsch, master low-pass English · Deutsch, crackle / Boom / lo-fi English · Deutsch.

#	ID	English	Deutsch	Range	Default
917, 922, 927, 932	`p1.glide.mode` … `p4.glide.mode`	Part N Glide Mode	Part N Glide-Modus	Auto, Legato, Always (DE: Auto, Legato, Immer)	Auto
918, 923, 928, 933	`p1.glide.rate` … `p4.glide.rate`	Part N Glide Timing	Part N Glide-Timing	Constant Time, Constant Rate (DE: Feste Zeit, Feste Rate)	Constant Time
919, 924, 929, 934	`p1.pitchenv.amt` … `p4.pitchenv.amt`	Part N Pitch Env Amount	Part N Tonhöhen-Hüllkurve Menge	−24 … +24 semitones (negative = rise from below)	0
920, 925, 930, 935	`p1.pitchenv.time` … `p4.pitchenv.time`	Part N Pitch Env Time	Part N Tonhöhen-Hüllkurve Zeit	0.005 … 4 s	0.25 s
921, 926, 931, 936	`p1.pitchenv.curve` … `p4.pitchenv.curve`	Part N Pitch Env Curve	Part N Tonhöhen-Hüllkurve Kurve	0 (linear) … 1 (fast start)	0.5
937, 939, 941, 943	`p1.analog.osclevel` … `p4.analog.osclevel`	Osc Level	Osz.-Pegel	0 … 1 (0 = noise / sub / crackle only)	1
938, 940, 942, 944	`p1.analog.crackle` … `p4.analog.crackle`	Crackle	Knistern	0 … 1 (vinyl-style clicks into the filter)	0
945	`mix.master.lowpass`	Master Low-Pass	Master-Tiefpass	500 … 20000 Hz (20 kHz = off)	20000

Order: the five glide / pitch-envelope parameters of part 1, then parts 2, 3, 4; then `p1.analog.osclevel`, `p1.analog.crackle`, … `p4.analog.crackle`; then `mix.master.lowpass`.

Behaviour changes in 0.6: with one voice, releasing the newest key returns to the previous key still held (legato). A step-sequencer or Orbit step at gate 100 % ends one sample after the next step starts, so a different next note overlaps it (legato). MIDI CC 65 switches portamento off / on and CC 5 sets the glide time of the part on that channel.

FX rack and modulation matrix

Appended after `mix.master.lowpass`. Guides: FX rack English · Deutsch, modulation matrix English · Deutsch. Order of the block (registry indices; 1151 parameters, 946–2096):

Range	Block
946–1082	part 1 rack: slots 2–6, then mix / bypass of slots 1–6
1083–1244, 1245–1406, 1407–1568	part 2, 3, 4 rack: slot 1 (`pN.fx.*`), slots 2–6, mix / bypass

Range	Block
1569–1676	master rack `mfx1` … `mfx4`
1677–1781, 1782–1886, 1887–1991, 1992–2096	modulation matrix of part 1, 2, 3, 4 (105 each)

1. **Part racks** – for part 1, then 2, 3, 4: slot 1 (`pN.fx.type` + the 0.2 type blocks; parts 2–4 only, part 1 has it since 0.2), slots 2–6 (`pN.fx2.type` … `pN.fx6.*`, each the type + the 0.2 type blocks in the order of the 0.2 slot: chorus, phaser, bitcrush, filter drive, delay (+ `mix`), reverb (+ `mix`)), then `mix` and `bypass` of slots 1–6 (`pN.fx.mix`, `pN.fx.bypass`, `pN.fx2.mix` …).
2. **Master rack** – `mfx1.*` … `mfx4.*` (type + 0.2 blocks each), then `mfx1.mix`, `mfx1.bypass` … `mfx4.bypass`.
3. **Modulation matrix** – for part 1, then 2, 3, 4: routings 1–16 (`pN.mod.sK.src`, `.via`, `.dst`, `.amt`, `.curve`), LFO 2 and LFO 3 (`rate`, `sync`, `shape`, `phase`, `fade`, `mode`, `depth`), envelope 3 (`pN.env3.delay`, `.a`, `.hold`, `.d`, `.s`, `.r`), `pN.macro1` … `pN.macro4`, `pN.seqlane`.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.fxK.type` (K = 2…6), `mfxK.type`	PN FXK FX Slot / Master FX K FX Slot	PN FXK FX-Slot / Master-FX K FX-Slot	as `p1.fx.type`	Off
`pN.fxK.mix`, `mfxK.mix`	Part N FX K Mix / Master FX K Mix	… Mischung	0 … 100 % (dry / wet of the slot)	100 %
`pN.fxK.bypass`, `mfxK.bypass`	… Bypass	… Bypass	off / on	off
`pN.mod.sK.src`	Part N Mod K Source	Part N Mod K Quelle	Off, LFO 1, LFO 2, LFO 3, Amp Env, Mod Env, Env 3, Velocity, Key Track, Mod Wheel, Pitch Bend, Channel Pressure, Note Pressure, Slide (Timbre), Note Bend, Random, Macro 1–4, Seq Lane	Off
`pN.mod.sK.via`	… Via	… Via	as the source	Off
`pN.mod.sK.dst`	… Target	… Ziel	Off, Pitch, Level, Pan, Timbre, Engine 1–24, Volume, LFO 1–3 Rate / Depth, Mod Env Amount, FX 1–6 Mix, FX 1–6 Param 1–4, Azimuth, Elevation, Distance, Motion Path Rate, Motion Path Phase, Life	Off
`pN.mod.sK.amt`	… Amount	… Menge	−100 … +100 %	0
`pN.mod.sK.curve`	… Curve	… Kurve	Linear, Exponential, Logarithmic, S-Curve, Steps	Linear
`pN.lfo2.rate`	Part N LFO 2 Rate	Part N LFO 2 Tempo	0.01 … 40 Hz	1 Hz
`pN.lfo2.sync`	… LFO 2 Sync	… LFO 2 Sync	Free, 4/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/2., 1/4., 1/8., 1/16., 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T	Free
`pN.lfo2.shape`	… LFO 2 Shape	… LFO 2 Form	Sine, Triangle, Saw Up, Saw Down, Square, S&H, Smooth Random	Sine
`pN.lfo2.phase`	… LFO 2 Phase	… LFO 2 Phase	0 … 1	0
`pN.lfo2.fade`	… LFO 2 Fade In	… LFO 2 Einblenden	0 … 10 s	0 s
`pN.lfo2.mode`	… LFO 2 Mode	… LFO 2 Modus	Free-Running, Retrigger, One-Shot	Retrig-ger
`pN.lfo2.depth`	… LFO 2 Depth	… LFO 2 Tiefe	0 … 1	1
`pN.lfo3.*`	LFO 3 – as LFO 2			
`pN.env3.delay` / `.hold`	Env 3 Delay / Hold	Hüllkurve 3 Verzögerung / Halten	0 … 4 s	0 s
`pN.env3.a`	Env 3 Attack	Hüllkurve 3 Attack	1 ms … 10 s	0.5 s

ID	English	Deutsch	Range	Default
pN.env3.d / .r	Env 3 Decay / Release	Hüllkurve 3 Decay / Release	1 ms … 10 s	1 s
pN.env3.s	Env 3 Sustain	Hüllkurve 3 Sustain	0 … 1	0.5
pN.macro1 … pN.macro4	Part N Macro 1–4	Part N Makro 1–4	0 … 1	0
pN.seqlane	Part N Seq Lane	Part N Seq-Spur	0 … 1	0

Behaviour changes in 0.7: the 0.2 FX slot is slot 1 of the part's rack (identical sound); parts 2–4 have FX slots (before 0.7 their slot parameters did not exist). The MPE / aftertouch target "Timbre" now also brightens the Cluster, Grain, Pluck, Sampler, Vocal and Wavetable engines (before: Analog and FM only). A change of the part volume glides over one block instead of jumping.

Rack effect types / Effekttypen des Racks

Appended after `p4.seqlane`. Every slot of every rack (slot 1 – 6 of each part, `mfx1` … `mfx4`) has its own block for each of the nine rack types, 75 parameters per slot, in this order: hyper, distortion, flanger, compressor, multiband, EQ, filter, echo, hall. The block of a slot is `<slot prefix>.<type>.<parameter>`, for example `p2.fx4.echo.time` or `mfx1.hall.decay`. Guides: English · Deutsch.

Range	Block
2097–2546	part 1: `p1.fx.*`, `p1.fx2.*` … `p1.fx6.*` (450 = 6 × 75)
2547–2996, 2997–3446, 3447–3896	part 2, 3, 4 – the same
3897–4196	master rack: `mfx1.*` … `mfx4.*` (300 = 4 × 75)

The table shows the block with the prefix `p1.fx2`; host names carry the slot ("P1 FX2 Echo Time", "Master FX 1 Hall Decay").

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.fx2.hyper.rate	Hyper Rate	Hyper-Tempo	0.05 … 5 Hz	0.6 Hz
p1.fx2.hyper.detune	Hyper Detune	Hyper-Verstimmung	0 … 1	0.35
p1.fx2.hyper.voices	Hyper Voices	Hyper-Stimmen	2 … 7	5
p1.fx2.hyper.spread	Hyper Spread	Hyper-Breite	0 … 1	0.8
p1.fx2.hyper.dimension	Dimension	Dimension	0 … 1	0.4
p1.fx2.hyper.retrig	Hyper Retrigger	Hyper-Neustart	off / on	off
p1.fx2.hyper.mix	Hyper Mix	Hyper-Mischung	0 … 1	0.5
p1.fx2.distortion.mode	Distortion Mode	Verzerrungs-Modus	Tube, Soft Clip, Hard Clip, Diode, Linear Fold, Sine Fold, Asymmetric, Downsample	Tube
p1.fx2.distortion.drive	Distortion Drive	Verzerrung Drive	0 … 1	0.4
p1.fx2.distortion.bias	Distortion Bias	Verzerrung Bias	−1 … 1	0
p1.fx2.distortion.prefilter	Distortion Pre-Filter	Verzerrung Vorfilter	Off, Low-pass, Band-pass, High-pass	Off
p1.fx2.distortion.prefreq	Distortion Pre-Filter Freq	Verzerrung Vorfilter-Frequenz	40 … 18000 Hz	800 Hz

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.fx2.distortion.tone	Distortion Tone	Verzerrung Klang	0 … 1	0.8
p1.fx2.distortion.output	Distortion Output	Verzerrung Ausgang	−24 … +12 dB	0 dB
p1.fx2.distortion.mix	Distortion Mix	Verzerrung Mischung	0 … 1	1
p1.fx2.flange.rate	Flanger Rate	Flanger-Tempo	0.02 … 8 Hz	0.25 Hz
p1.fx2.flange.sync	Flanger Sync	Flanger-Sync	Free, 1/1 … 1/32, dotted, triplets	Free
p1.fx2.flange.depth	Flanger Depth	Flanger-Tiefe	0 … 1	0.7
p1.fx2.flange.delay	Flanger Delay	Flanger-Verzögerung	0.3 … 12 ms	2 ms
p1.fx2.flange.feedback	Flanger Feedback	Flanger-Feedback	−0.95 … 0.95	0.5
p1.fx2.flange.stereo	Flanger Stereo	Flanger-Stereo	0 … 0.5 (LFO phase offset)	0.25
p1.fx2.flange.mix	Flanger Mix	Flanger-Mischung	0 … 1	0.5
p1.fx2.compressor.thresh	Compressor Threshold	Kompressor Schwelle	−60 … 0 dB	−18 dB
p1.fx2.compressor.ratio	Compressor Ratio	Kompressor Ratio	1 … 20	4
p1.fx2.compressor.attack	Compressor Attack	Kompressor Attack	0.1 … 200 ms	10 ms
p1.fx2.compressor.release	Compressor Release	Kompressor Release	5 … 2000 ms	120 ms
p1.fx2.compressor.knee	Compressor Knee	Kompressor Knie	0 … 24 dB	6 dB
p1.fx2.compressor.makeup	Compressor Makeup	Kompressor Aufholverstärkung	0 … 24 dB	0 dB
p1.fx2.compressor.mix	Compressor Mix	Kompressor Mischung	0 … 1	1
p1.fx2.multiband.depth	Multiband Depth	Multiband Tiefe	0 … 1	0.5
p1.fx2.multiband.upward / .downward	Multiband Upward / Downward	Multiband aufwärts / abwärts	0 … 1	1
p1.fx2.multiband.time	Multiband Time	Multiband Zeit	0 … 1	0.5
p1.fx2.multiband.low / .mid / .high	Multiband Low / Mid / High	Multiband Low / Mid / High	−12 … +12 dB	0 dB
p1.fx2.multiband.lowsplit	Multiband Low Split	Multiband Trennung tief	40 … 500 Hz	120 Hz
p1.fx2.multiband.highsplit	Multiband High Split	Multiband Trennung hoch	800 … 8000 Hz	2500 Hz
p1.fx2.multiband.output	Multiband Output	Multiband Ausgang	−12 … +12 dB	0 dB
p1.fx2.multiband.mix	Multiband Mix	Multiband Mischung	0 … 1	1
p1.fx2.eq.lowfreq / .lowgain	EQ Low Shelf Freq / Gain	EQ Low Shelf Frequenz / Gain	20 … 1000 Hz / ±18 dB	100 Hz / 0 dB

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.fx2.eq.p1freq / .p1gain / .p1q	EQ Band 1 Freq / Gain / Q	EQ Band 1 Frequenz / Gain / Q	30 … 18000 Hz / ±18 dB / 0.3 … 12	300 Hz / 0 dB / 1
p1.fx2.eq.p2freq / .p2gain / .p2q	EQ Band 2 …	EQ Band 2 …	as band 1	1200 Hz / 0 dB / 1
p1.fx2.eq.p3freq / .p3gain / .p3q	EQ Band 3 …	EQ Band 3 …	as band 1	4500 Hz / 0 dB / 1
p1.fx2.eq.highfreq / .highgain	EQ High Shelf Freq / Gain	EQ High Shelf Frequenz / Gain	1000 … 20000 Hz / ±18 dB	8000 Hz / 0 dB
p1.fx2.eq.output	EQ Output	EQ Ausgang	−18 … +18 dB	0 dB
p1.fx2.filter.type	Filter Type	Filtertyp	Low-pass 12, Low-pass 24, High-pass 12, High-pass 24, Band-pass, Notch, Comb +, Comb −, Formant	Low-pass 24
p1.fx2.filter.cutoff	Filter Cutoff	Filter-Cutoff	20 … 20000 Hz	2000 Hz
p1.fx2.filter.reso	Filter Resonance	Filter-Resonanz	0 … 1	0.3
p1.fx2.filter.drive	Filter Drive	Filter-Drive	0 … 1	0
p1.fx2.filter.mix	Filter Mix	Filter-Mischung	0 … 1	1
p1.fx2.echo.mode	Echo Mode	Echo-Modus	Stereo, Ping-Pong, Tap	Ping-Pong
p1.fx2.echo.sync	Echo Sync	Echo-Sync	Free, 1/1 … 1/32, dotted, triplets	1/4.
p1.fx2.echo.time	Echo Time	Echo-Zeit	1 … 2000 ms (Free)	375 ms
p1.fx2.echo.ratio	Echo Right Ratio	Echo Verhältnis rechts	0.25 … 1 (Tap)	0.75
p1.fx2.echo.feedback	Echo Feedback	Echo-Feedback	0 … 1.05	0.4
p1.fx2.echo.lowcut / .highcut	Echo Low Cut / High Cut	Echo Low Cut / High Cut	20 … 2000 Hz / 1000 … 20000 Hz	120 Hz / 8000 Hz
p1.fx2.echo.width	Echo Width	Echo-Breite	0 … 1	1
p1.fx2.echo.mix	Echo Mix	Echo-Mischung	0 … 1	0.3
p1.fx2.hall.mode	Hall Mode	Raum-Modus	Plate, Hall	Hall
p1.fx2.hall.size	Hall Size	Raumgröße	0 … 1	0.6
p1.fx2.hall.decay	Hall Decay	Raum Nachhall	0.2 … 20 s	2.5 s
p1.fx2.hall.damping	Hall Damping	Raum Dämpfung	0 … 1	0.4
p1.fx2.hall.predelay	Hall Pre-Delay	Raum Pre-Delay	0 … 250 ms	12 ms
p1.fx2.hall.width	Hall Width	Raum-Breite	0 … 1	1
p1.fx2.hall.mix	Hall Mix	Raum-Mischung	0 … 1	0.3

The modulation targets FX K Param 1–4 move the first four parameters of the slot's selected type in this table's order (for the echo: mode, sync, time, ratio).

Mid/Side stereo effect

Appended after the blocks of the nine 0.7 rack effect types (Hyper … Hall, last ID `mfx4.hall.mix`). Guide: English · Deutsch. The FX type list gains **Mid/Side** (DE: Mitte/Seite) at index 16 (append-only list, after Hall at 15) in every rack slot. Its block of 10 parameters is registered for every slot, in rack order: part 1 slots 1–6 (`p1.fx.midside.*`, `p1.fx2.midside.*` … `p1.fx6.midside.*`), then parts 2, 3, 4, then the master slots `mfx1.midside.*` … `mfx4.midside.*` – 28 slots × 10 = 280 parameters. Host names carry the slot prefix like the other rack blocks ("P2 FX3 Stereo Width", "Master FX 1 Stereo Width").

Range	Block
4197–4256	part 1: `p1.fx.midside.*`, `p1.fx2.midside.*` … `p1.fx6.midside.*` (60 = 6 × 10)
4257–4316, 4317–4376, 4377–4436	part 2, 3, 4 – the same
4437–4476	master rack: `mfx1.midside.*` … `mfx4.midside.*` (40 = 4 × 10)

ID (`<slot>.midside.*`)	English	Deutsch	Range	Default
`width`	Stereo Width	Stereobreite	0 … 200 % (0 = mono)	100 %
`mid`	Mid Level	Mitte-Pegel	−24 … +12 dB	0 dB
`side`	Side Level	Seite-Pegel	−24 … +12 dB	0 dB
`balance`	Balance	Balance	−100 … +100 %	0
`bassmono`	Bass Mono	Bass mono	Off, On	Off
`monofreq`	Mono Below	Mono unter	40 … 500 Hz	120 Hz
`haas`	Micro-Shift	Mikroversatz	0 … 100 %	0
`haastime`	Shift Time	Versatzzeit	1 … 30 ms	12 ms
`midtilt`	Mid Tilt	Mitte-Tilt	−6 … +6 dB	0 dB
`sidetilt`	Side Tilt	Seite-Tilt	−6 … +6 dB	0 dB

All defaults together are an exact (bit-identical) bypass. The modulation targets FX k Param 1–4 of a Mid/Side slot are `width`, `mid`, `side`, `balance`.

Sound revision 3: FX types, layer engine, keyboard instruments, MPE, bass mono

Appended after the 0.7 block (index 4477 onwards, 1056 parameters). Guides: FX types English · Deutsch, layer engine English · Deutsch, wavetable unison / FM English · Deutsch, keyboard instruments English · Deutsch, MPE English · Deutsch. Order of the block:

1. **FX types Comb, Formant, Wobble, Tremolo, Width** (`type` 16 – 20) – their parameter blocks for every slot of every rack: part 1 slots 1 – 6, parts 2, 3, 4, then the master slots (`FxRack::registerTypeBlocks`).
2. **Layer engine** of parts 1 – 4 (`pN.layer.*`).
3. **Late engine parameters**, per part: Wavetable (unison stack, FM, LFO > position, Env > FM), FM (velocity > index), Sampler and Grain (keyboard instrument).
4. **MPE / aftertouch** of parts 1 – 4: target amounts, expression smoothing, per-note slide.
5. **Bass mono** of parts 1 – 4 (`pN.monobass`).

`ohpe_param_dump --markdown` prints every row with its own index. N = part 1 – 4, K = slot (`fx.` = slot 1, `fx2.` … `fx6.`), master slots `mfx1.` … `mfx4.`.

ID	English	Deutsch	Range	Default
pN.fxK.comb.freq, mfxK.comb.freq	Comb Frequency	Kamm-Frequenz	20 … 5000	300
pN.fxK.comb.feedback, mfxK.comb.feedback	Comb Feedback	Kamm-Feedback	-0.95 … 0.95	0.6
pN.fxK.comb.damp, mfxK.comb.damp	Comb Damping	Kamm-Dämpfung	0 … 1	0.3
pN.fxK.comb.rate, mfxK.comb.rate	Comb Rate	Kamm-Tempo	0.01 … 10	0.2
pN.fxK.comb.depth, mfxK.comb.depth	Comb Depth	Kamm-Tiefe	0 … 1	0.3
pN.fxK.comb.spread, mfxK.comb.spread	Comb Spread	Kamm-Breite	0 … 1	0.3
pN.fxK.comb.mix, mfxK.comb.mix	Comb Mix	Kamm-Mischung	0 … 1	0.5
pN.fxK.formant.vowel, mfxK.formant.vowel	Vowel	Vokal	0 … 1	0
pN.fxK.formant.shift, mfxK.formant.shift	Formant Shift	Formant-Verschiebung	-12 … 12	0
pN.fxK.formant.reso, mfxK.formant.reso	Formant Resonance	Formant-Resonanz	0 … 1	0.5
pN.fxK.formant.rate, mfxK.formant.rate	Formant Rate	Formant-Tempo	0.01 … 20	1
pN.fxK.formant.sync, mfxK.formant.sync	Formant Sync	Formant-Sync	Free, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/2., 1/4., 1/8., 1/16., 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 2/1, 4/1	0
pN.fxK.formant.depth, mfxK.formant.depth	Formant LFO Depth	Formant-LFO-Tiefe	0 … 1	0
pN.fxK.formant.mix, mfxK.formant.mix	Formant Mix	Formant-Mischung	0 … 1	1
pN.fxK.wobble.rate, mfxK.wobble.rate	Wobble Rate	Wobble-Tempo	0.05 … 20	2
pN.fxK.wobble.sync, mfxK.wobble.sync	Wobble Sync	Wobble-Sync	Free, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/2., 1/4., 1/8., 1/16., 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 2/1, 4/1	4
pN.fxK.wobble.shape, mfxK.wobble.shape	Wobble Shape	Wobble-Form	Sine, Triangle, Saw Down, Saw Up, Square, S&H	0
pN.fxK.wobble.low, mfxK.wobble.low	Wobble Low	Wobble tief	30 … 8000	150
pN.fxK.wobble.high, mfxK.wobble.high	Wobble High	Wobble hoch	100 … 18000	3000
pN.fxK.wobble.reso, mfxK.wobble.reso	Wobble Resonance	Wobble-Resonanz	0 … 1	0.5
pN.fxK.wobble.mode, mfxK.wobble.mode	Wobble Filter	Wobble-Filter	Low-pass, Band-pass	0
pN.fxK.wobble.drive, mfxK.wobble.drive	Wobble Drive	Wobble-Drive	0 … 1	0.2
pN.fxK.wobble.retrig, mfxK.wobble.retrig	Wobble Retrigger	Wobble-Neustart	0 … 1	1
pN.fxK.wobble.mix, mfxK.wobble.mix	Wobble Mix	Wobble-Mischung	0 … 1	1
pN.fxK.tremolo.rate, mfxK.tremolo.rate	Tremolo Rate	Tremolo-Tempo	0.05 … 20	4
pN.fxK.tremolo.sync, mfxK.tremolo.sync	Tremolo Sync	Tremolo-Sync	Free, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/2., 1/4., 1/8., 1/16., 1/2T, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 2/1, 4/1	0

ID	English	Deutsch	Range	Default
pN.fxK.tremolo.depth, mfxK.tremolo.depth	Tremolo Depth	Tremolo-Tiefe	0 … 1	0.5
pN.fxK.tremolo.mode, mfxK.tremolo.mode	Tremolo Mode	Tremolo-Modus	Tremolo, Autopan	0
pN.fxK.tremolo.shape, mfxK.tremolo.shape	Tremolo Shape	Tremolo-Form	Sine, Triangle, Square	0
pN.fxK.width.width, mfxK.width.width	Stereo Width	Stereobreite	0 … 2	1
pN.fxK.width.spread, mfxK.width.spread	Stereo Spread	Stereo-Spreizung	0 … 1	0
pN.fxK.width.haas, mfxK.width.haas	Spread Time	Spreizungszeit	1 … 25	12
pN.fxK.width.mono, mfxK.width.mono	Mono Below	Mono unter	20 … 500	20
pN.fxK.width.output, mfxK.width.output	Width Output	Breite-Ausgang	-24 … 12	0
pN.layer.engine	Layer Engine	Layer-Engine	Off, FM, Wavetable, Analog, Pluck, Grain, Vocal, Cluster, Sampler	0
pN.layer.level	Layer Level	Layer-Pegel	0 … 1	0.7
pN.layer.tune	Layer Tune	Layer-Stimmung	-24 … 24	0
pN.layer.fine	Layer Fine	Layer-Feinstimmung	-50 … 50	0
pN.layer.xmode	Cross-Mod Mode	Kreuzmod.-Art	Ring, AM, Fold	0
pN.layer.xmod	Cross-Mod	Kreuzmodulation	0 … 1	0
pN.layer.width	Layer Width	Layer-Breite	0 … 1	0.5
pN.layer.ownenv	Layer Own Envelope	Layer eigene Hüllkurve	0 … 1	0
pN.layer.a	Layer Attack	Layer Attack	0.001 … 10	0.005
pN.layer.d	Layer Decay	Layer Decay	0.001 … 10	0.3
pN.layer.s	Layer Sustain	Layer Sustain	0 … 1	0.8
pN.layer.r	Layer Release	Layer Release	0.001 … 10	0.3
pN.wavetable.univoices	Unison Voices	Unisono-Stimmen	1 … 8	3
pN.wavetable.uniwidth	Unison Width	Unisono-Breite	0 … 1	0.7
pN.wavetable.fm	FM Amount	FM-Menge	0 … 1	0
pN.wavetable.fmratio	FM Ratio	FM-Verhältnis	0.25 … 8	1
pN.wavetable.lfopos	LFO > Position	LFO > Position	-1 … 1	0
pN.wavetable.envfm	Env > FM	Hüllk. > FM	-1 … 1	0
pN.fm.velidx	Velocity > Index	Anschlag > Index	0 … 1	0
pN.sampler.inst2	Keyboard Instrument	Tasteninstrument	Off, Grand Piano, Upright Piano, Tine Piano, Reed Piano	0
pN.grain.inst2	Keyboard Instrument	Tasteninstrument	Off, Grand Piano, Upright Piano, Tine Piano, Reed Piano	0
pN.mpe.pressamt	Pressure Amount	Druck-Menge	-1 … 1	1
pN.mpe.timbreamt	Timbre Amount	Timbre-Menge	-1 … 1	1
pN.mpe.smooth	Expression Smoothing	Ausdrucks-Glättung	0 … 0.5	0
pN.mpe.slide	Per-Note Slide	Pro-Noten-Slide	0 … 1	0
pN.monobass	Bass Mono Below	Bass mono unter	20 … 400	20

Behaviour changes in 0.8: `pN.fxK.type` / `mfxK.type` gain Comb, Formant, Wobble, Tremolo and Width after Hall (existing values keep their meaning). The MPE pressure / timbre targets (`pN.mpe.press`, `pN.mpe.timbre`) gain Cutoff, Position, FM Index, Grain Density, Drive, Vibrato, Formant and Layer Blend after Pan. Per-note pitch bend glides over `pN.mpe.slide` seconds (at least 2 ms); the other per-note expressions glide over `pN.mpe.smooth` seconds.

Tape transport

Appended after `p4.monobass`. MIDI-mappable transport keys (triggers: fire when the value rises to "on", CC ≥ 64) and the Play starts tape setting; none of them is stored in presets. Guides: English · Deutsch.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`tape.tx.play`	Transport Play/Stop	Transport Start/Stopp	trigger	off
`tape.tx.tplay`	Tape Play/Stop	Tape Start/Stopp	trigger	off
`tape.tx.stop`	Transport Stop	Transport Stopp	trigger	off
`tape.tx.rec`	Transport Record	Transport Aufnahme	trigger	off
`tape.tx.loop`	Transport Loop	Transport Schleife	trigger	off
`tape.tx.arm`	Arm Edit Track	Bearbeitungsspur aufnahmebereit	trigger	off
`tape.tx.link`	Play Starts Tape	Start startet Tape	on / off	on

3D spatialiser

Appended after `tape.tx.link`. Guide: English · Deutsch. 518 parameters:

1. **Per-part stage** `pN.space.*` for parts 1 – 4 (17 each, group `partN/space`; host names "Part N 3D …"): `pN.space.on` and the Space 3D block below.
2. **Monitoring** (group `master`; not stored in project presets):

ID	English	Deutsch	Range	Default
`space.out`	3D Monitoring	3D-Abhöre	Headphones, Speakers	0
`space.monocheck`	Mono Check	Mono-Prüfung	0 … 1	0

1. **Rack type Space 3D** (DE 3D-Raum, `pN.fxK.type` / `mfxK.type` value 22, appended after Width): its block `<slot>space3d.*` for every slot of every rack, in the order parts 1 – 4 slots 1 – 6, then master slots 1 – 4 (28 × 16). FX Param 1 – 4 (matrix) = Azimuth, Elevation, Distance, Motion Rate.

The Space 3D block (`pN.space.*`, `<slot>space3d.*`)

Local ID	English	Deutsch	Range	Default
`on` (stage only)	Space	Raum	0 … 1	0
`azimuth`	Azimuth	Azimut	-180 … 180 °	0
`elevation`	Elevation	Elevation	-60 … 90 °	0
`distance`	Distance	Entfernung	0.2 … 40 m (skew 0.3)	1.5
`pathrate`	Motion Rate	Bewegungstempo	-4 … 4	1
`pathphase`	Motion Phase	Bewegungsphase	0 … 360 °	0

Local ID	English	Deutsch	Range	Default
path	Motion Path	Bewegungspfad	Off, Circle, Figure-8, Fly-By, Random Orbit, Pendulum, Spiral Up, Ping-Pong F/B, Swarm, Whisper, Distance Walk, Over the Head, Weave, Ping-Pong L/R, Four Corners, Breathe, Helix, Fly-Over, Bounce, Wander, Loop Orbit (choices 7–12 appended in p30, 13–20 in p73; older indices unchanged)	0
pathlen	Motion Length	Bewegungslänge	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1 Bar, 2 Bars, 4 Bars, 8 Bars, 16 Bars, 32 Bars, 1/4.	5 (2 Bars)
pathsize	Motion Size	Bewegungsgröße	0 … 1	0.5
spread	Source Spread	Quellenbreite	0 … 180 °	40
room	Room	Raumanteil	0 … 1	0.25
roomsize	Room Size	Raumgröße	0 … 1	0.4
doppler	Doppler	Doppler	0 … 1	0.5
air	Air Absorption	Luftdämpfung	0 … 1	0.6
rolloff	Distance Rolloff	Entfernungsabfall	0 … 1	0.7
lowkeep	Mono Below	Mono unter	40 … 300 Hz (skew 0.5)	120
glide	Motion Glide	Bewegungsglättung	0.005 … 2 s (skew 0.3)	0.06

Behaviour changes in 1.0: the matrix targets 67 – 71 (Azimuth, Elevation, Distance, Motion Path Rate / Phase), reserved in 0.7, now move `pN.space.azimuth` … `pN.space.pathphase`. The preset category list gains **3D**. New parameter units: degrees (°) and metres (m).

Sidechain ducking and chorus ensemble

Appended after the 3D block (`mfx4.space3d.glide`). Guides: English · Deutsch.

ID	English	Deutsch	Range	Default
mix.duck.src	Ducking Key	Ducking-Auslöser	Off, Ch 1 … Ch 8	Off
mix.duck.release	Ducking Release	Ducking-Release	0.03 … 1 s	0.16
mix.chN.duck (N = 1 … 8)	Ch N Ducking	Kanal N Ducking	0 … 1	0
pN.fxK.chorus.voices, mfxK.chorus.voices	Chorus Voices	Chorus-Stimmen	1 … 4	1
pN.fxK.chorus.drift, mfxK.chorus.drift	Chorus Drift	Chorus-Drift	0 … 1	0
pN.fxK.chorus.spread, mfxK.chorus.spread	Chorus Spread	Chorus-Breite	0 … 1	0.8
pN.fxK.chorus.lowcut, mfxK.chorus.lowcut	Chorus Low Cut	Chorus Low Cut	20 … 1000 Hz	20

The chorus IDs exist for every slot of every rack (`p1.fx.` … `p4.fx6.`, `mfx1.` … `mfx4.`), registered in that order after the ducking parameters. Their defaults give the 0.2 chorus.

Behaviour changes in the punch pass: the master limiter looks ahead 1.5 ms (latency 83 samples at 48 kHz - the look-ahead plus a 24-tap true-peak interpolator -, constant - also with `mix.master.limit` off and on the aux outputs - and reported to the host) and limits true peaks; the compressors (master, compressor-lite, rack Compressor) hold a detected peak for 12 ms; the Hyper effect restarts its voices on a new note only with Retrigger on.

Performance wheels

Appended after the 0.8 punch pass IDs (last ID `mfx4.chorus.lowcut`), as the last two IDs. The PITCH and MOD wheels left of the on-screen keyboard. A change is sent as pitch bend / mod wheel (CC 1) on the edit part's MIDI channel, the same way the on-screen keyboard plays; the range of the bend is each part's `pN.bend`. The pitch wheel springs back to the centre when released on the screen. Both are MIDI-learnable (right-click) and are not stored in presets.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`perf.bend`	Pitch Wheel	Pitch-Rad	-1 … +1	0
`perf.mod`	Mod Wheel	Mod-Rad	0 … 1	0

Life per part

Appended after the performance wheels (last ID `perf.mod`), one per part in part order. Guides: English · Deutsch.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.life` (N = 1 … 4)	Part N Life	Part N Leben	0 … 1 (0 – 100 %)	0

`pN.life` makes held notes keep evolving: every voice of the part gets its own slow pitch drift (at most about ±12 cents), free chaos LFOs at incommensurate rates, filter / brightness breathing, a little colour motion of the engine (wavetable position, FM index, formant, grain density), extra grain scatter (Grain engine) and a hint of pan and level motion (about ±0.25 dB). 0 = static: the sound is exactly the same as without the parameter. Each voice is seeded from its part, its voice slot, its note and its start count, so a render is repeatable. Changes are followed over about 60 ms (no steps). The value is part of part presets and projects and MIDI-learnable.

The modulation matrix gains the target 72 **Life** (`pN.mod.sK.dst`, key `life`), which moves `pN.life` of the routing's part.

Morph space

Appended after the life block (`p4.life`), part by part (`p1.morph.*` … `p4.morph.*`, 24 IDs). Guides: English · Deutsch. The corners themselves are not parameters: they live in part presets (`"morph"` block) and in projects / the plug-in state (section `"morph"`).

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.morph.on`	Part N Morph	Part N Morph	Off / On	Off
`pN.morph.x`	Part N Morph X	Part N Morph X	0 … 1 (left … right)	0.5
`pN.morph.y`	Part N Morph Y	Part N Morph Y	0 … 1 (bottom … top)	0.5
`pN.morph.glide`	Part N Morph Glide	Part N Morph-Gleiten	0 … 2 s	0.05
`pN.morph.xsrc`	Part N Morph X Control	Part N Morph X Steuerung	Off, Pressure, Slide, Mod Wheel	Off
`pN.morph.ysrc`	Part N Morph Y Control	Part N Morph Y Steuerung	Off, Pressure, Slide, Mod Wheel	Off

The modulation matrix gains the sources **Morph X / Morph Y** (21, 22) and the targets **Morph X / Morph Y** (73, 74); the source and target choice lists grow at their end.

Audio to wavetable

Appended after the morph block (`p4.morph.ysrc`), part by part (`p1.usertable.*` … `p4.usertable.*`, 8 IDs). Guides: English · Deutsch. The tables themselves are not parameters: they live in the user wavetable library and are referenced by part presets (block `"usertables"`) and by projects / the plug-in state (section `"usertables"`; path, library file name, embedded copy up to 64 frames).

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.usertable.wt`	Part N User Wavetable	Part N Eigene Wavetable	Off / On	Off
`pN.usertable.vocal`	Part N User Formants	Part N Eigene Formanten	Off / On	Off

On without a loaded table = the built-in material (no change to the sound). No new modulation matrix sources or targets: the Wavetable Position and Vocal Vowel targets scan the user material.

Resonator body

Appended after the audio to wavetable block (`p4.usertable.vocal`). Guide: English · Deutsch. 452 parameters:

1. **Per-part stage** `pN.reso.*` for parts 1 – 4 (15 each, group `partN/reso`; host names "Part N …"): `pN.reso.on` (Resonator / Resonanzkörper, 0 … 1, default 0) and the Resonator block below. The stage sits right after the engines and the layer, before the part volume and the FX rack.
2. **Rack type Resonator** (DE Resonanzkörper, `pN.fxK.type` / `mfxK.type` value 23, appended after Space 3D): its block `<slot>resonator.*` for every slot of every rack, in the order parts 1 – 4 slots 1 – 6, then master slots 1 – 4 (28 × 14). FX Param 1 – 4 (matrix) = Body Tune, Material, Decay, Position.

The Resonator block (`pN.reso.*`, `<slot>resonator.*`)

Local ID	English	Deutsch	Range	Default
`model`	Body	Körper	String, Plate, Open Tube, Closed Tube	0 (String)
`follow`	Tuning	Stimmung	Fixed, Note, Chord	1 (Note)
`tune`	Body Tune	Körper-Stimmung	-24 … 24 semitones	0
`size`	Size	Größe	0 … 1	0.5
`material`	Material	Material	0 … 1	0.55
`decay`	Decay	Ausklang	0.05 … 20 s (skew 0.3)	2
`position`	Position	Position	0 … 1	0.3
`inharm`	Inharmonicity	Inharmonizität	0 … 1	0.1
`sympathetic`	Sympathetic Strings	Resonanzsaiten	0 … 1	0.35
`width`	Body Width	Körper-Breite	0 … 1	0.6
`drive`	Drive	Drive	0 … 1	0
`mix`	Body Mix	Körper-Mischung	0 … 1 (0 = exact bypass)	0.5
`pressamt`	Pressure to Body	Druck auf Körper	-1 … 1	0.5
`slideamt`	Slide to Position	Slide auf Position	-1 … 1	0.5

The modulation matrix gains the targets **Body Tune, Body Size, Body Material, Body Decay, Body Position, Body Mix** (75 – 80, `pN.reso.tune` … `pN.reso.mix`); the target choice list grows at its end. The FX slot type lists grow by **Resonator** (23).

Preset breeding

Appended after the resonator block (`mfx4.resonator.slideamt`), 3 IDs. Remote controls for the breeding view (triggers like `lib.open`, group "remote", not part of presets). Guides: English · Deutsch. Breeding itself adds no sound parameters: a child is an ordinary part sound; the breeding session (parents, generations, kept children) is stored in the plug-in state (section `"breed"`).

ID	English	Deutsch	Range	Default
`lib.breed`	Breeding	Zucht	trigger	off
`lib.breed.go`	Breed Again	Weiterzüchten	trigger	off
`lib.breed.next`	Next Child	Nächstes Kind	trigger	off

Character macros

Appended after the breeding triggers (`lib.breed.next`), part by part (`p1.char.*` … `p4.char.*`, 16 IDs). Guides: English · Deutsch.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.char.bright`	Part N Bright	Part N Hell	−1 … +1 (−100 … +100 %)	0
`pN.char.hard`	Part N Hard	Part N Hart	−1 … +1	0
`pN.char.alive`	Part N Alive	Part N Lebendig	−1 … +1	0
`pN.char.wide`	Part N Wide	Part N Weit	−1 … +1	0

Each macro moves several parameters of the part at once, inside the part after the modulation matrix (the stored parameter values, automation and the UI stay as they are; all four at 0 leave the sound bit-identical): **Bright** – cutoff / tone / brightness, FM index, warp, formant, a little resonance, less pluck damping; **Hard** – amp attack shorter (−30 % of its normalised range per unit), drive, FM feedback, pluck excitation, crackle, vocal tension, noise; **Alive** – `pN.life` (+0.6 per unit), cluster drift, detune, vocal jitter and vibrato depth, grain spray / scan; **Wide** – unison width, cluster / grain spread, cluster side, wavetable unison, the layer's width. The modulation matrix gains the targets **Bright / Hard / Alive / Wide** (81 … 84, after the resonator body targets 75 … 80; keys `charbright`, `charhard`, `charalive`, `charwide`); the target choice list grows at its end.

Bounce to engine

Appended after the character macros (`p4.char.wide`), 5 IDs, group "bounce" (`bounce.go`: "remote"), not part of presets. Guides: English · Deutsch. A bounce adds no sound parameters: it loads a sample into the part's Grain or Sampler engine (stored as a WAV in the bounce library, the path in the `"samples"` state section). No modulation-matrix changes.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`bounce.src`	Bounce Source	Bounce-Quelle	Edit Track, Tape 1 … Tape 8, Tape Mix, Input	Edit Track
`bounce.to`	Bounce Target	Bounce-Ziel	Grain, Sampler	Grain
`bounce.loop`	Endless Loop	Endlosschleife	on / off	on
`bounce.len`	Input Length	Eingangslänge	1 Bar, 2 Bars, 4 Bars, 8 Bars	4 Bars
`bounce.go`	Bounce	Bounce	trigger	off

Motion recorder

Appended after the bounce block (`bounce.go`), part by part (`p1.motion.*` … `p4.motion.*`, 20 IDs). Guides: English · Deutsch. The recorded lanes (four per part: target parameter and 8 points per sixteenth, up to 64 sixteenths) are stored in projects and the plug-in state (section `"motion"`); part presets neither carry nor reset the motion block (a new sound keeps the part's lanes).

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.motion.on`	Part N Motion Play	Part N Bewegung abspielen	Off / On	Off
`pN.motion.rec`	Part N Motion Record	Part N Bewegung aufnehmen	Off / On	Off
`pN.motion.len`	Part N Motion Length	Part N Bewegung Länge	1 … 64 sixteenths	16
`pN.motion.amt`	Part N Motion Depth	Part N Bewegung Tiefe	0 … 1 (0 = the knob's own value)	1
`pN.motion.clear`	Part N Motion Clear	Part N Bewegung löschen	trigger (not part of projects)	off

The modulation matrix gains the sources **Motion 1 … Motion 4** (23 – 26): the value of lane 1 … 4 at the play position (0 … 1; 0 where nothing is recorded or the transport stops). The source choice list grows at its end.

Performance pads

Appended after the motion block (`p4.motion.clear`), 11 global IDs. Guides: English · Deutsch. The pads work on the main mix in the master chain (after the master FX rack, before compressor, saturation and limiter). The four pad switches are not part of project presets.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pads.stutter`	Pad Stutter	Pad Stottern	Off / On (held)	Off
`pads.stop`	Pad Tape Stop	Pad Bandstopp	Off / On (held)	Off
`pads.sweep`	Pad Filter Sweep	Pad Filter-Sweep	Off / On (held)	Off
`pads.freeze`	Pad Reverb Freeze	Pad Hall-Freeze	Off / On (held)	Off
`pads.quant`	Pad Quantise	Pad-Quantisierung	Off, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1 Bar	1/16
`pads.stutter.div`	Stutter Length	Stotter-Länge	1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/8T, 1/16T	1/16
`pads.stop.len`	Tape Stop Time	Bandstopp-Dauer	1/8, 1/4, 1/2, 1 Bar, 2 Bars	1/2
`pads.sweep.mode`	Sweep Filter	Sweep-Filter	Low-pass, High-pass	Low-pass
`pads.sweep.len`	Sweep Time	Sweep-Dauer	1/8, 1/4, 1/2, 1 Bar, 2 Bars, 4 Bars	1 Bar
`pads.sweep.res`	Sweep Resonance	Sweep-Resonanz	0 … 100 %	45 %
`pads.freeze.mix`	Freeze Level	Freeze-Pegel	0 … 100 %	60 %

The modulation matrix gains the sources **Pad Sweep** (27, the sweep position 0 … 1) and **Pads Held** (28, 1 while a pad is engaged). The source choice list grows at its end; no new targets.

Harmony brain

Appended after the performance pads (`pads.freeze.mix`): five global IDs, then the follow mode part by part (9 IDs). Guides: English · Deutsch. The memory (key, chord, the last eight chords, the pitch-class weights) is stored in projects and the plug-in state (section `"harmony"`); part presets neither carry nor reset `harmony.pN.follow` (its role in the song, not its sound).

ID	English	Deutsch	Range	Default
`harmony.memory`	Harmony Memory	Harmonie-Gedächtnis	1 … 32 bars (half-life of the key memory)	8
`harmony.hold`	Harmony Hold	Harmonie halten	Off / On	Off

ID	English	Deutsch	Range	Default
harmony.take	Harmony Take Key	Harmonie Tonart übernehmen	trigger (not part of projects)	off
harmony.clear	Harmony Clear	Harmonie vergessen	trigger (not part of projects)	off
harmony.kb.layout	Grid Layout	Raster-Anordnung	Fourths, Thirds, Whole Tones, Sequential (p59; was In Key, see p59 below)	Fourths
harmony.pN.follow	Part N Harmony Follow	Part N Harmonie folgen	Off, Scale, Chord, Root	Off

The modulation matrix gains the sources **Chord Root**, **Chord Change** and **Tension** (29 – 31), the same value in every part. The source choice list grows at its end. No new targets.

In-app updater

No new parameters / keine neuen Parameter: the updater (English · Deutsch) is not a sound or performance control. Its settings (automatic check, channel, last check, skipped version) are stored per user in `Settings/update.json`, not in projects or presets / Seine Einstellungen liegen pro Benutzer in `Settings/update.json`, nicht in Projekten oder Presets.

Pressure glide

Appended after the harmony brain (`harmony.p4.follow`), part by part: `p1.glide.press` … `p4.glide.press` (4 IDs, group `partN`). Guides: English · Deutsch. Part presets carry it as `glide.press`.

ID	English	Deutsch	Range	Default
pN.glide.press	Part N Glide Pressure	Part N Glide-Druck	−1 … +1 (−100 … +100 %)	0

Aftertouch (the larger of channel pressure and the newest note's pressure, poly / MPE) scales the glide time (`pN.glide` or the CC 5 portamento time): amount > 0 → time × (1 + 3 × amount × pressure) (up to 4×, slower); amount < 0 → time × (1 + amount × pressure), at least 0 (−1 at full pressure = no glide). 0 or no pressure = unchanged. Not a modulation-matrix target (no new sources or targets). / Aftertouch skaliert die Glide-Zeit; 0 oder kein Druck = unverändert. Kein neues Ziel in der Modulationsmatrix.

SUB layer

Appended after pressure glide (`p4.glide.press`), part by part (`p1.sub.*` … `p4.sub.*`, 16 IDs, group "partN/sub"). Guides: English · Deutsch.

ID	English	Deutsch	Range	Default
pN.sub.level	Part N Sub Level	Part N Sub-Pegel	0 … 1 (0 – 100 %; 0 = off)	0
pN.sub.oct	Part N Sub Octave	Part N Sub-Oktave	−1 Oct, −2 Oct	−1 Oct
pN.sub.shape	Part N Sub Shape	Part N Sub-Form	Sine, Round, Square	Sine
pN.sub.direct	Part N Sub Direct	Part N Sub direkt	Off / On	Off

A sub oscillator under every voice of the part's main engine (all eight synth engines; not the layer engine, not the drum kit), phase-locked to the voice's pitch (glide, bend, pitch envelope, matrix pitch, life), band-limited, mono, on the voice's amp envelope. Level 0 leaves the sound bit-identical. Direct off = into the voice filter (Analog, Wavetable); the other engines always add it after their own tone shaping. The modulation matrix gains the target **Sub Level** (85, key `sublevel`, after Wide 84); the target choice list grows at its end. No new sources.

Expressive playing

Guides: English · Deutsch. Twelve parameters per part, appended after `p4.sub.direct` (p31 SUB layer) (`p1.expr.vel.dst1` … `p4.expr.at.curve2`, per part in this order: velocity slot 1 target / amount / curve, velocity slot 2, aftertouch slot 1, aftertouch slot 2). Each slot is a routing of the part's modulation matrix; amount 0 (the default) leaves the sound untouched. Part presets carry them; preset breeding and Discover leave them as they are (how a sound responds to playing).

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.expr.vel.dst1` / `.dst2`	Part N Velocity 1 / 2 Target	Part N Anschlag 1 / 2 Ziel	Off, Cutoff, Resonance, Level, Timbre, Amp Attack, Amp Decay, Amp Release, Mod Env Amount, LFO Rate, LFO Depth, Vibrato, Glide Time, FM Amount, Position, Grain Spray, Morph X, Morph Y, Drive, FX Mix, Sub Level, Pan, Pitch, Life (append-only)	Cutoff / Amp Attack
`pN.expr.vel.amt1` / `.amt2`	Part N Velocity 1 / 2 Amount	Part N Anschlag 1 / 2 Menge	−100 … +100 %	0 %
`pN.expr.vel.curve1` / `.curve2`	Part N Velocity 1 / 2 Curve	Part N Anschlag 1 / 2 Kurve	Linear, Exponential, Logarithmic, S-Curve, Steps	Linear
`pN.expr.at.dst1` / `.dst2`	Part N Aftertouch 1 / 2 Target	Part N Aftertouch 1 / 2 Ziel	as above	Vibrato / Cutoff
`pN.expr.at.amt1` / `.amt2`	Part N Aftertouch 1 / 2 Amount	Part N Aftertouch 1 / 2 Menge	−100 … +100 %	0 %
`pN.expr.at.curve1` / `.curve2`	Part N Aftertouch 1 / 2 Curve	Part N Aftertouch 1 / 2 Kurve	as above	Linear

The modulation matrix gains the source **Vibrato (5.5 Hz)** (32) and the targets **Glide Time**, **Amp Attack**, **Amp Decay**, **Amp Release** (86 – 89); both choice lists grow at their end.

Settings menu / Einstellungsmenü

No new parameters / keine neuen Parameter. The settings (English · Deutsch) are per user (`Settings/settings.json`: language, tooltips, help overlay, skin, display brightness, animations, window size) and not automatable. Their MIDI page shows existing parameters – `pN.midich`, `pN.mpe`, `pN.bend`, `pN.mpe.bend`, `sync.src`, `sync.clockout`, `sync.smooth` – unchanged and still automatable / MIDI-mappable / Die MIDI-Seite zeigt bestehende Parameter, unverändert und weiterhin automatisierbar und MIDI-zuweisbar.

Tape – clear track, clear all

Appended at the end (after the p33 expression block). Triggers, not part of presets.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`tape.edit.clear`	Tape Clear Track	Tape Spur löschen	trigger	off
`tape.edit.clearall`	Tape Clear All	Tape alles löschen	trigger	off

Tape Clear Track empties the edit track (`tape.edit.track`) at once (one undo step). Tape Clear All opens the confirmation on the screen (Clear the whole tape?); the tape is cleared only when it is confirmed (undoable).

Metronome, count-in, tap tempo

Guides: English · Deutsch. Six parameters appended after `tape.edit.clearall`, group `metronome` (`metro.tap`: `remote`). Host parameters – saved with the session, automatable, MIDI-mappable – but not part of presets (they belong to the player, like the monitoring switch). Defaults leave Ohpe as before: no click, no count-in. No new modulation sources or targets.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`metro.on`	Metronome	Metronom	Off, On	Off
`metro.level`	Click Level	Klick-Lautstärke	0 … 100 % (squared; 100 % = −6 dBFS peak)	60 %
`metro.accent`	Click Accent	Klick-Betonung	Off, On (beat 1 higher and louder)	On
`metro.countin`	Count-In	Vorzähler	Off, 1 Bar, 2 Bars / Aus, 1 Takt, 2 Takte	Off
`metro.plugin`	Click in Plug-in	Klick im Plug-in	Off, On (standalone: always clicks when on)	Off
`metro.tap`	Tap Tempo	Tempo tippen	trigger (a rising edge is one tap)	Off

Tape loop by hand / Schleife von Hand

Guides: English · Deutsch. Seven parameters appended after `metro.tap`. The six triggers (group `remote`) are not part of presets; the grid `tape.loopsnap` (group `tape`) is saved with projects like the loop range. The existing `tape.loop`, `tape.loopin`, `tape.loopout` and `tape.tx.loop` keep their meaning. No new modulation sources or targets.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`tape.edit.loopin`	Tape Set Loop In	Tape Loop-Start setzen	trigger: loop in at the playhead (on the grid)	off
`tape.edit.loopout`	Tape Set Loop Out	Tape Loop-Ende setzen	trigger: loop out at the playhead (on the grid), loop on	off
`tape.edit.loopundo`	Tape Loop Undo	Tape Loop rückgängig	trigger: previous loop range	off
`tape.edit.loopredo`	Tape Loop Redo	Tape Loop wiederherstellen	trigger: next loop range	off
`tape.edit.loophalf`	Tape Loop Half	Tape Loop halbieren	trigger: half as long from loop in	off
`tape.edit.loopdouble`	Tape Loop Double	Tape Loop verdoppeln	trigger: twice as long from loop in	off
`tape.loopsnap`	Tape Loop Snap	Tape Loop-Raster	Off, Beat, Bar / Aus, Schlag, Takt	Bar

The 3D switch

Guides: English · Deutsch. Four parameters appended after `tape.loopsnap`, group `partN/space`. Host parameters – automatable, MIDI-mappable, saved with the session and in presets – that are a **front** for the existing `pN.space.on` and `space.out`: those two stay the stored truth, no existing ID changed. The plug-in keeps the three in step on the message thread: a moved switch writes `pN.space.on` (and `space.out` for Headphones / Speakers); a changed `pN.space.on` / `space.out` (preset, session, the Monitoring page, automation of the older IDs) moves the switches; after every preset / session load the switches are set from the stored values (older presets and sessions without the switch load correctly). The monitoring is global, so choosing Headphones or Speakers on one part switches it for every part with 3D on. No new modulation sources or targets.

ID	English	Deutsch	Range	Default
p1.space.mode … p4.space.mode	Part N 3D Space Mode	Part N 3D-Raum Modus	Off, Headphones, Speakers / Aus, Kopfhörer, Lautsprecher (Off = space.on off; Headphones = on + space.out Headphones; Speakers = on + space.out Speakers)	Off

Scale Lock

Guides: English · Deutsch. Two parameters appended after p4.space.mode, group global like key.root / key.scale. Host parameters – saved with the session, automatable, MIDI-mappable. The defaults leave Ohpe as before (lock off). The key itself stays key.root / key.scale (above); no new modulation sources or targets.

ID	English	Deutsch	Range	Default
key.lock	Scale Lock	In Tonart	Off, On	Off
key.lock.mode	Scale Lock Mode	In-Tonart-Modus	Nearest, White Keys / Nächster Ton, Weiße Tasten	Nearest

Nearest: every note reaching a part (on-screen keys, MIDI, sequencers, arpeggiator) snaps to the nearest note of the key. White Keys: live notes – the white keys play the key's degrees from the root nearest middle C at C4, black keys are silent (the grid keyboard is not remapped). While on, the transpose of the step sequencer and of the Orbit lanes (seq.step.transpose, seq.orbit.lN.transpose) counts scale degrees instead of semitones (not when they play the drum kit).

Fingerboard mode (MPE HD 14/21-bit)

Guides: English · Deutsch. Twenty parameters appended after key.lock.mode, five per part in the order below (p1.* … p4.*), group partN. Host parameters – saved with the session, automatable, MIDI-mappable; on the MPE page of the pro view. Part presets carry them under their local keys (mpe.hd …). The defaults leave Ohpe exactly as before: with Auto, plain MPE without CC 87 / NRPN 100–102 / RPN 0 renders sample-identical to Off. A part in Fingerboard mode (MPE on and onset not Velocity) keeps mpe, mpe.bend, mpe.hd and mpe.onset when a part preset loads.

ID	English	Deutsch	Range	Default
pN.mpe.hd	Part N MPE HD	Part N MPE HD	Off, Auto, On / Aus, Auto, Ein	Auto
pN.mpe.onset	Part N Note Onset	Part N Noten-Einsatz	Velocity, Pressure, Velocity x Pressure / Anschlag, Druck, Anschlag x Druck	Velocity
pN.mpe.round	Part N Pitch Rounding	Part N Tonhöhen-Rundung	Off, Initial, Continuous / Aus, Anfang, Fortlaufend	Off
pN.mpe.round.time	Part N Rounding Time	Part N Rundungszeit	0.01 … 1 s	0.15 s
pN.mpe.pcurve	Part N Pressure Curve	Part N Druckkurve	-1 … +1 (exponent 3^curve on the pressure)	0

Received with MPE HD Auto / On: CC 87 as LSB prefix of the next channel pressure / CC 74 / pitch bend on its channel (14-bit 0x0000 … 0x3F80 = 0 … 1, 21-bit bend), NRPN 0/100, 0/101, 0/102 = low-pass cutoff of X / Y / Z in 2 Hz units (0 = no filter; the voices smooth pitch / note bend, slide and the timbre target, pressure and the pressure target – and the level with the pressure onset – each with its own one-pole low-pass per control block, replacing pN.mpe.smooth / pN.mpe.slide; defaults 120 / 60 / 250 Hz), null NRPN 127/127, RPN 0 on a member channel = member bend range of the zone (overrides pN.mpe.bend until reset or Off), RPN 6 on channel 1 / 16 = lower / upper zone. CC 66 (sostenuto) now holds the keys that were down when it was pressed (all parts, with or without MPE).

The modulation matrix gains the source **Key + Bend** (`keybend`, index 33, bipolar, per voice): key track ((note − 60) / 60) plus the note's own per-note bend in semitones / 60, clamped to −1 … +1 – the continuous position on a fingerboard. No new targets.

Grid keyboard: In Key / Chromatic, Fixed C

Appended at the very end of the list (after `p4.mpe.pcurve`); global, saved in projects, automatable and MIDI-mappable. They act on the on-screen grid keyboard and the Grid-Controller pads alike, in every layout.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`harmony.kb.inkey`	Grid In Key	Raster nur Tonart	Off (Chromatic: every note) / On (In Key: only key notes, steps in scale degrees)	Off
`harmony.kb.fixed`	Grid Fixed C	Raster C fest	Off (the bottom-left cell is the key's root) / On (it is C)	Off

`harmony.kb.layout` value 3 is now **Sequential** (+1 right, +8 up). Projects and presets from before that stored 3 (the old In Key layout) and no `harmony.kb.inkey` open as **Fourths + In Key**. No new matrix sources or targets.

Tape memory

Appended at the very end of the list (after `harmony.kb.fixed`), 5 IDs, group "tapemem" (`tapemem.go`: "remote"), not part of presets, all MIDI-mappable. Guides: English · Deutsch. A capture adds no sound parameters: it loads its audio into the part's Sampler (saved inside the session, state section `"tapememory"`). No modulation-matrix changes.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`tapemem.len`	Memory Length	Memory-Länge	5 s, 10 s, 20 s, 30 s	30 s
`tapemem.src`	Memory Source	Memory-Quelle	Main Out, Part 1 … Part 4 / Hauptausgang, Part 1 … Part 4	Main Out
`tapemem.mode`	Capture Mode	Merk-Modus	Chromatic, Slices / Chromatisch, Slices	Chromatic
`tapemem.to`	Capture Target	Merk-Ziel	Edit Part, Part 1 … Part 4 / Bearbeiteter Part, Part 1 … Part 4	Edit Part
`tapemem.go`	Capture	Merken	trigger	off

Voice Control / Stimmsteuerung

Appended after `tapemem.go`; automatable and MIDI-mappable; the player's setup – **not** stored in part presets or projects. See Voice Control / Stimmsteuerung.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`voice.on`	Voice Control	Stimmsteuerung	Off / On	On
`voice.gain`	Voice Input Gain	Stimme Eingangspegel	−24 … +24 dB	0 dB
`voice.gate`	Voice Gate	Stimme Schwelle	−80 … −20 dBFS	−50 dBFS
`voice.smooth`	Voice Smoothing	Stimme Glättung	1 … 250 ms	20 ms
`voice.pitch`	Voice Pitch Tracking	Stimme Tonhöhe erkennen	Off / On	Off
`voice.monitor`	Voice Monitor	Stimme abhören	Off / On (input on the main output)	Off
`p1.voice.map` … `p4.voice.map`	Part N Voice Quick Map	Part N Stimme Schnellzuweisung	trigger: Vowel Y → Timbre, Vowel X → Morph X, Vowel Y → Morph Y	Off

New matrix **sources** (appended after Key + Bend 33; Part scope, 0 without input): 34 Voice Level (`voicelevel`), 35 Vowel X (`vowelx`, bipolar), 36 Vowel Y (`vowely`, bipolar), 37 Voice Brightness (`voicebright`), 38 Voice Noisiness (`voicenoise`), 39 Voice Pitch (`voicepitch`), 40 Voice Onset (`voiceonset`). No new targets. Plug-in buses unchanged: the existing optional stereo input bus (off by default) is the voice input; the standalone app's input device is chosen in Settings > Audio (none by default).

Key Gravity per part

Appended after `p4.voice.map`, for each part N = 1 … 4 in this order (group "partN/gravity"). Guides: English · Deutsch.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.grav.amt`	Part N Key Gravity	Part N Tonart-Gravitation	0 … 1 (0 – 100 %; 0 = off, bit-identical, no latency)	0
`pN.grav.target`	Part N Gravity Target	Part N Gravitation Ziel	Scale / Chord / Chord+Scale (Skala / Akkord / Akkord+Skala)	Chord+Scale
`pN.grav.glide`	Part N Gravity Glide	Part N Gravitation Glide	0.005 … 2 s	0.15 s
`pN.grav.curve`	Part N Gravity Curve	Part N Gravitation Kurve	−1 … +1 (gentle … magnetic)	0
`pN.grav.formant`	Part N Gravity Formant	Part N Gravitation Formant	0 … 1 (formant keep)	0.5
`pN.grav.mix`	Part N Gravity Mix	Part N Gravitation Mischung	0 … 1	1
`pN.grav.quality`	Part N Gravity Quality	Part N Gravitation Qualität	Low Latency / Normal / High (Geringe Latenz / Normal / Hoch)	Normal

Chord headroom

Appended after `p4.grav.quality`. Details: FACTORY-SOUNDS / Werksklänge.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.chordroom`	Part N Chord Headroom	Part N Akkord-Reserve	0 … 24 dB at 8 sounding notes (log curve: 1 note 0 dB, 2 a third, 4 two thirds; 0 = off)	4.5 dB

3D motion retrigger and 3D amount

Appended after `p4.chordroom`, per part (`p1.space.retrig`, `p1.space.amount`, `p2.space.retrig`, …), group `partN/space`. Only the part's 3D stage has them (the Space 3D rack type keeps its block). Matrix target 95 **3D Amount** (`spaceamount`) moves `pN.space.amount`. Details: SPACE / RAUM.

ID	English	Deutsch	Range	Default
`pN.space.retrig`	Part N 3D Motion Retrigger	Part N 3D Bewegung Retrigger	Free / First / Note (Frei / Erste / Note): the motion restarts from its start position never, on a note after all keys were up, or on every note (mono legato notes do not restart it)	Free
`pN.space.amount`	Part N 3D Amount	Part N 3D Stärke	0 … 1 (0 = plain stereo, 1 = full 3D)	1